רשימות תרגול

מבוא לאנליזה פונקציונלית ואנליזת פוריה

104273



נכתב על ידי רן קירי ועדכני לסמסטר אביב 2026

להערות/תיקונים ניתן לפנות במייל

rankiri@campus.technion.ac.il

תוכן העניינים

משפט סטון-ויירשטראס **1**

1.1 תזכורות מההרצאה 1

1.1.1 משפט סטון-ויירשטראס 1

1.2 היכרות בסיסית - פונקציות מרוכבות 3

1.3 תרגיל - אלגבראות סגורות שאינן C(X) 6

1.4 תרגיל - אפיון פונקציות על ידי אינטגרלים 8

1.5 תרגיל - הצצה למרחבי סובולב 9

1.6 תרגיל - מרחב הילברט לא ספרבילי 13

מרחבי הילברט, והקירוב הטוב ביותר **16**

2.1 תזכורות מההרצאה 16

2.1.1 מרחבי הילברט 16

2.1.2 אורתוגונליות 18

2.2 תרגיל - מרחבי הילברט כמרחבי השלמה 19

2.3 תרגיל - כשלון קיום הקירוב הטוב ביותר 22

2.4 תרגיל - פולינומי לז'נדר 23

אורתוגונליות, הטלות ובסיסים **28**

3.1 תזכורות מההרצאה 28

3.1.1 אורתוגונליות 28

3.1.2 הטלה אורתוגונלית ופירוק אורתוגונלי 29

3.2 תרגיל - נוסחת ההטלה על תת-מרחב סוף ממדי 33

3.3 תרגיל - חישוב מפורש לקירוב הטוב ביותר 34

3.4 תרגיל - סכום של תתי-מרחבים סגורים 36

3.5 תרגיל - פונקציות רציפות המתאפסות בראשית 40

בסיסים אורתונורמליים וטורי פוריה **43**

4.1 תזכורות מההרצאה 43

4.1.1 בסיסים אורתונורמליים 43

4.1.2 ממד ואיזומורפיזם של מרחבי הילברט 46

4.1.3 טורי פוריה ב-L^2 47

4.1.4 התכנסות בנורמה של טורי פוריה 49

4.2 תרגיל - מערכת האר 50

4.2.1 שימוש למערכת 53

4.3 תרגיל - טורי פוריה ממשיים . . . 54
4.4 תרגיל - פונקציות "זוגיות" ופונקציות "אי-זוגיות" . . . 58
4.5 שימוש למשוואות פונקציונליות . . . 61

התכנסות נקודתית של טורי פוריה ואופרטורים חסומים **63**
5.1 תזכורות מההרצאה . . . 63
5.1.1 התכנסות נקודתית של טורי פוריה . . . 63
5.1.2 משפט פז'ר . . . 65
5.1.3 אופרטורים חסומים . . . 67
5.1.4 פונקציונלים ליניאריים ומשפט ההצגה של ריס . . . 69
5.1.5 האופרטור הצמוד . . . 70
5.2 תרגיל - שימושים במשוואות דיפרנציאליות . . . 71
5.3 תרגיל - התכנסות נקודתית היא תכונה מקומית . . . 73
5.4 תרגיל - אופרטור וולטרה ואינטגרציה לטורי פוריה . . . 76
5.5 אופרטור ההזזה וחישוב האופרטור הצמוד . . . 79

אופרטורים חסומים - האופרטור הצמוד והצגה מטריצית **82**
6.1 תזכורות מההרצאה . . . 82
6.1.1 הצגה מטריצית של אופרטורים . . . 82
6.1.2 הצמוד בהצגה מטריצית . . . 83
6.1.3 קונבולוציה והצגה אלכסונית בבסיס פוריה . . . 84
6.1.4 מרחבי בנך . . . 84
6.1.5 אופרטורים חסומים בין מרחבים נורמיים . . . 86
6.1.6 המרחב הדואלי והתכנסות חלשה . . . 87
6.2 תרגיל - הצגה מטריצית של אופרטור אינטגרלי מדרגה אחת . . . 89
6.3 תרגיל - פירוק מטריצי לפי תת-מרחב סגור . . . 93
6.4 תרגיל - סכום ישר של מרחבי בנך . . . 97
6.5 תרגיל - רציפות חלשה וצמוד אלגברית הוא צמוד חסום . . . 100

אלגברת אופרטורים חסומים ומשפט הממוצע הארגודי **103**
7.1 תזכורות מההרצאה . . . 103
7.1.1 דוגמאות נוספות והשלמות במרחבי בנך . . . 103
7.1.2 מרחבים וקטוריים טופולוגיים . . . 104
7.1.3 אלגברת האופרטורים החסומים . . . 105
7.1.4 העתקות משמרות מידה ואופרטורי הרכבה . . . 105
7.1.5 ארגודיות ומשפט הממוצע . . . 106
7.1.6 הפיכות וחסימות מלמטה . . . 108
7.2 תרגיל - משפט בנך-סאקס . . . 109
7.3 תרגיל - מוגדרות היטב וליניארית גוררת חסימות . . . 111
7.4 תרגיל - משפט ההעתקה ההפוכה . . . 112
7.5 תרגיל - אופרטור ההזזה בקבוע אי-רציונלי . . . 114

הפיכות, ספקטרום ואופרטורים קומפקטיים **117**
8.1 תזכורות מההרצאה . . . 117

8.1.1 הפיכות ומשפט טור נוימן . . . 117
8.1.2 ספקטרום ורזולבנטה . . . 118
8.1.3 אקספוננט של אופרטור . . . 120
8.1.4 אופרטורים קומפקטיים . . . 121
8.2 תרגיל - ספקטרום לאופרטור מכפלה . . . 122
8.3 תרגיל - אופרטור אלכסוני . . . 124
8.4 תרגיל - ספקטרום ביחס לפירוק בלוקים . . . 126
8.5 תרגיל - בדיקת קומפקטיות . . . 128

הספקטרום של אופרטורים קומפקטיים **131**
9.1 תזכורות מההרצאה . . . 131
9.1.1 תכונות בסיסיות של אופרטורים קומפקטיים . . . 131
9.1.2 ספקטרום של אופרטור קומפקטי . . . 132
9.1.3 אופרטורים מדרגה סופית במרחבי הילברט . . . 134
9.1.4 אופרטורים אלכסוניים וקומפקטיות . . . 135
9.1.5 המשפט הספקטרלי לאופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם . . . 136
9.2 תרגיל - חישוב הספקטרום בעזרת אלטרנטיבת פרדהולם . . . 137
9.3 תרגיל - אופרטורים אינטגרליים . . . 140
9.4 תרגיל - הספקטרום של אופרטור וולטרה . . . 145
9.5 תרגיל - משפט מרסר . . . 148

התמרת פוריה על $L^1(\mathbb{R})$ **151**
10.1 תזכורות מההרצאה . . . 151
10.1.1 המרחבים $L^p(\mathbb{R})$ . . . 151
10.1.2 התמרת פוריה על $L^1(\mathbb{R})$ . . . 153
10.1.3 כללי חישוב בסיסיים . . . 154
10.2 תרגיל - התמרת פוריה של גאוסיאן . . . 155
10.3 תרגיל - תמונת התמרת פוריה . . . 161

התמרת פוריה על $L^2(\mathbb{R})$ **168**
11.1 תזכורות מההרצאה . . . 168
11.1.1 השלמה קצרה להתמרת פוריה על $L^1(\mathbb{R})$ . . . 168
11.1.2 קונבולוציה ומשפט הקונבולוציה . . . 168
11.1.3 משפט האינברסיה הנקודתי . . . 170
11.1.4 התמרת פוריה על $L^2(\mathbb{R})$ . . . 170
11.2 תרגיל - נוסחת האינברסיה ומשוואות קונבולוציה . . . 173
11.3 תרגיל - נוסחת פלנשראל . . . 177
11.4 תרגיל - רציפות ההזזות ב-$L^2(\mathbb{R})$ . . . 179
11.5 תרגיל - לכסון אורתונורמלי של $\mathcal{F}_2$ . . . 181

התמרת לפלס **187**
12.1 תזכורות מההרצאה . . . 187
12.1.1 פונקציות עם ספקטרום לא שלילי ומרחב הארדי . . . 187
12.1.2 משפט פיילי-וונר לספקטרום לא שלילי . . . 189

12.1.3 התמרת לפלס 190
12.1.4 יישומים למשוואות דיפרנציאליות 194
12.2 פונקציית הערך השלם ופונקציות מחזוריות 195
12.3 שימושים למשוואות דיפרנציאליות 198
12.4 התמרת לפלס של פונקציית בסל 201
12.5 משוואת החום בקטע חסום 203

תוכן העניינים

פרק 1
משפט סטון-ויירשטראס

1.1 תזכורות מההרצאה

1.1.1 משפט סטון-ויירשטראס

הגדרה 1.1.1. אלגברה

בהנתן שדה $\mathbb{F}$, **אלגברה** מעל השדה הינה מרחב וקטורי (מעל אותו שדה) המצויידת גם במכפלה וקטורית ביליניארית.

אצלנו כל האלגבראות יהיו מעל הממשיים או המרוכבים, ואנחנו נניח גם כי פעולת הכפל היא אסוציאטיבית. בנוסף, האלגברה שלנו (כמרחב וקטורי) תצויד גם ב**נורמה**.

הגדרה 1.1.2. תת-אלגברה ותת-אלגברה סגורה

תהא $\mathcal{A}$ אלגברה ותהא $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ תת-קבוצה לא ריקה. אם $\mathcal{B}$ היא אלגברה ביחס למכפלה המושרית עליה מ-$\mathcal{A}$, נכנה אותה **תת-אלגברה** של $\mathcal{A}$. אם בנוסף לכך, $\mathcal{B}$ סגורה כתת-מרחב טופולוגי של $\mathcal{A}$ (ביחס לנורמה המושרית, למשל), היא תקרא תת-אלגברה סגורה.

האלגברה הראשונה שנפגוש בקורס היא האלגברה של הפונקציות הרציפות.

הגדרה 1.1.3

יהא X מרחב טופולוגי האוסדורף וקומפקטי. נסמן ב-$\mathrm{C}_{\mathbb{R}}(X)$ את המרחב של כל הפונקציות הממשיות (כלומר מהמרחב לממשיים), הרציפות ב-X. נסמן ב-$\mathrm{C}(X)$ את מרחב הפונקציות המרוכבות (כלומר מהמרחב למרוכבים) שרציפות ב-X.

הגדרה 1.1.4. נורמת הסופרמום

במרחבי הפונקציות $\mathrm{C}(X)$, $\mathrm{C}_{\mathbb{R}}(X)$, נעבוד עם הנורמה (כלומר אלו מרחבים נורמיים) שמכונה **נורמת הסופרמום**:

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in X} |f(x)|$$

שימו לב שמרחבים אלו הם אלגברה ביחס לכפל הסטנדרטי $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x)$.

הגדרה 1.1.5. הפרדת נקודות

אומרים ש-$\mathcal{A}$ היא תת אלגברה של $\mathrm{C}_{\mathbb{R}}(X)$ או $\mathrm{C}(X)$ ה**מפרידה נקודות** אם לכל x, y יש $f \in \mathcal{A}$ שעבורה $f(x) \neq f(y)$.

לאחר הגדרת השפה המתאימה, אפשר להתחיל בתוצאה החשובה הראשונה של הקורס.

משפט 1.1.1. משפט סטון-ויירשטראס (גרסה ממשית)

תהא $\mathcal{A}$ תת-אלגברה סגורה של $\mathrm{C}_{\mathbb{R}}(X)$ המכילה את הפונקציות הקבועות ומפרידה נקודות. אזי $\mathcal{A} = \mathrm{C}_{\mathbb{R}}(X)$

המשפט למעשה אומר שעל ידי בחירת אוסף "קטן" של פונקציות המקיימות מספר תנאים "סבירים", אפשר לקרב כל פונקציה רציפה אחרת בעזרת פונקציות מהאוסף. המשפט כמובן מורחב גם לפונקציות קומפלקסיות תחת הנחה נוספת:

הגדרה 1.1.6

אומרים ש-$\mathcal{A}$ תת-אלגברה **צמודה לעצמה** של $\mathrm{C}(X)$ אם לכל $f \in \mathcal{A}$, מתקיים $\bar{f} \in \mathcal{A}$.

משפט 1.1.2. משפט סטון ויירשטראס (גרסה מרוכבת)

תהא $\mathcal{A}$ תת-אלגברה סגורה וצמודה לעצמה של $\mathrm{C}(X)$ המכילה את הפונקציות הקבועות ומפרידה נקודות. אזי $\mathcal{A} = \mathrm{C}(X)$.

כמסקנה, מקבלים את שתי התוצאות החשובות הבאות:

משפט 1.1.3. משפט הקירוב הפולינומי של ויירשטראס

תהא $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ רציפה. אזי, לכל $\varepsilon > 0$ קיים פולינום $p \in \mathbb{R}[x]$ עבורו:

$$\|f - p\|_{\infty} = \sup_{x \in [a,b]} |f(t) - p(t)| < \varepsilon.$$

הערה. במובן מסויים, ניתן לראות את הקבוצה $\{1, x, x^2, \dots\}$ בתור "בסיס" למרחב הפונקציות הרציפות, במובן שמדובר בקבוצה בת"ל המקיימת:

$$\overline{\text{span}\{1, x, x^2, \dots\}}^{\|\cdot\|_\infty} = \mathrm{C}_{\mathbb{R}}([a, b]) .$$

שימו לב שגם פונקציה רציפה שאינה גזירה, ניתנת לקירוב כרצוננו על ידי פולינומים. בתרגול הקרוב נשתמש בתוצאה זו כדי להראות תכונות של פונקציות רציפות כלליות בעזרת בדיקה של תכונות אלה על פולינומים.

הגדרה 1.1.7. פולינום טריגונומטרי

פונקציה q מכונה **פולינום טריגונומטרי** אם היא מהצורה:

$$q(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{N} a_n \sin(nx) + b_n \cos(nx)$$

כאשר $\{a_n\}_{n=0}^{N}, \{b_n\}_{n=1}^{N}$ מקדמים ממשיים כלשהם.

משפט 1.1.4. משפט הקירוב הטריגונומטרי של ויירשטראס

תהא $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ומחזורית עם מחזור 2π, כלומר:

$$f(x + 2\pi) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

אזי, לכל $\varepsilon > 0$, קיים פולינום טריגונומטרי q שעבורו:

$$\|q - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}} |q(x) - f(x)|_\infty < \varepsilon.$$

כפי שראינו בהרצאה, זוהי אינה תוצאה ישירה של משפט סטון-ויירשטראס, אך ההוכחה שלה נשענת עליו בצורה משמעותית. כבר בתרגול הקרוב נראה דוגמה לעוד משפט "דמוי" סטון-ויירשטראס שנעזר במשפט המקורי בהוכחתו.

1.2 היכרות בסיסית - פונקציות מרוכבות

בקורס נזכה לעסוק לא מעט בפונקציות מהצורה $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. כלומר, פונקציות שהארגומנט שלהן הוא משתנה ממשי, אך התוצאה היא מספר מרוכב. כל פונקציה כזאת ניתנת לכתיבה בצורה:

$$f(x) = u(x) + i\,v(x),$$

כאשר $u, v : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, כך שמתקיים למעשה:

$$\mathfrak{Re}(f) = u, \quad \mathfrak{Im}(f) = v.$$

נציין מספר הגדרות ותכונות של פונקציות מהצורה הזו, על מנת להכין אותנו לגזירה ואינטגרציה שלהן.

הגדרה 1.2.1. גבול ורציפות של פונקציה מרוכבת

תהא $f = u + iv$ מוגדרת בסביבה מנוקבת של $x_0 \in \mathbb{R}$. אומרים כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta$, מתקיים:

$$|f(x) - f(x_0)| = \sqrt{(u(x) - u(x_0))^2 + (v(x) - v(x_0))^2} < \varepsilon,$$

אומרים ש-f רציפה ב-x_0 אם היא מוגדרת בה ואם $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

כל התכונות הרגילות של פונקציות רציפות ממשיות עוברות באופן טבעי גם לפונקציות מהצורה $f = u + iv$ (הרכבה של רציפות, אריתמטיקה, קריטריון היינה ועוד). תכונה אחת, פחות מובנת מאליה, נסח בטענה הבאה:

טענה 1.2.1

תהא $f : u + iv$ מוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0. אזי, $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ אם ורק אם:

$$\lim_{x\to x_0} u(x) = \mathfrak{Re}(L), \quad \lim_{x\to x_0} v(x) = \mathfrak{Im}(L).$$

נגזרות ואינטגרלים. הגדרת נגזרת והגדרת האינטגרל, עוברות גם הן בצורה טבעית למדי לעולם המרוכב באופן הבא:

הגדרה 1.2.2. גזירות פונקציה ממשית-מרוכבת

תהא $f = u + iv$ מוגדרת בסביבה של x_0. אזי f גזירה ב-x_0 אם קיים וסופי הגבול:

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} + i\frac{v(x) - v(x_0)}{x - x_0},$$

ובפרט, הנגזרת נתונה על ידי $f'(x_0) = u'(x_0) + iv'(x_0)$.

כל כללי הגזירה הרגילים (מכפלה, מנה, שרשרת) מתקיימים גם הם במישור המרוכב.

הגדרה 1.2.3. אינטגרציה של פונקציה ממשית-מרוכבת

תהא $f = u + iv$ המוגדרת בקטע $[a,b]$, כך ש-u, v אינטגרביליות רימן בקטע זה. אזי:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b u(x)\,\mathrm{d}x + i\int_a^b v(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

באופן דומה מרחיבים את ההגדרה גם לאינטגרלים מוכללים, כמובן.

טענה 1.2.2. אי שוויון המשולש האינטגרלי

תהא $f = u + iv$ המוגדרת בקטע $[a,b]$, כך ש-u, v אינטגרביליות רימן בקטע זה. אזי:

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sqrt{u^2(x)+v^2(x)}\,\mathrm{d}x\,.$$

טענה 1.2.3. נוסחת ניוטון לייבניץ

תהא $f = u + iv$ רציפה בקטע $[a,b]$ (בפרט, u, v רציפות בקטע). תהיינה U, V פונקציות קדומות בקטע של u, v בהתאמה ונסמן $F = U + iV$. אזי:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

סדרות פונקציות, טורי פונקציות. היות וההגדרות שסיפקנו מראות שהמעבר לפונקציות מהצורה $f = u + iv$ טבעי מאוד מפונקציות ממשיות "רגילות", לא יפתיע אם נציין כי כל עולם סדרות הפונקציות וטורי הפונקציות (התכנסות במידה שווה, אינטגרציה וגזירה איבר-איבר) גם הם מקבלים גרסה משלהם עבור פונקציות מהצורה החדשה שתיארנו. לא נצטט את כל המשפטים הידועים מהחשבון האינפיניטסימלי, אך נדגיש שיש להכירם היטב, ונשתמש בהם לא מעט לאורך הקורס.

דוגמאות ושימושים.

1. על פי זהות אוילר, מתקיים $e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$. אזי:

$$\left(e^{ix}\right) = (\cos(x) + i\sin(x))' = -\sin(x) + i\cos(x) = i\,(\cos(x) + i\sin(x)) = ie^{ix}.$$

בנוסף, אולי כדאי לזכור גם את הזהות:

$$\overline{e^{ix}} = \overline{\cos(x) + i\sin(x)} = \cos(x) - i\sin(x) = \cos(-x) + i\sin(-x) = e^{-ix}.$$

2. לכל $n, m \in \mathbb{Z}$, מתקיים:

$$\int_0^{2\pi} e^{inx}e^{-imx}\,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)x}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \int_0^{2\pi} 1\,\mathrm{d}x = 2\pi, & n = m \\ \frac{e^{i(n-m)x}}{i(n-m)}\Big|_0^{2\pi} = 0 \end{cases}.$$

3. טור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}e^{inx}$ מתכנס במידה שווה בקטע $[0, 2\pi]$ ממבחן M של ויירשטראס, שהרי $\left|\frac{1}{n^2}e^{inx}\right| \leq \frac{1}{n^2} =: M_n$, והטור $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ מתכנס. אי לכך, ניתן לבצע אינטגרציה איבר-איבר ולכתוב:

$$\int_0^{2\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}e^{inx}\right)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\int_0^{2\pi} e^{inx}\,\mathrm{d}x = 0.$$

לאחר סקירה זריזה של כלים אלו, נעבור בחזרה לנושא התרגול, משפט סטון-ויירשטראס והשלכותיו.

1.3 תרגיל - אלגבראות סגורות שאינן $C(X)$

תרגיל 1.3.1. אלגבראות סגורות שאינן $C(X)$

1. נסמן ב-$\mathcal{A} \subset C([0,1])$ את אוסף כל הפונקציות הרציפות המקיימות $f(0) = 0$. הוכיחו כי $\mathcal{A}$ היא אלגברה סגורה.
2. הוכיחו כי $\mathcal{A} = \overline{\mathrm{alg}(x)}$. כלומר, ש-$\mathcal{A}$ היא האלגברה הסגורה הקטנה ביותר המכילה את הפונקציה x.

פתרון. 1. ברור כי קומבינציה ליניארית של פונקציות רציפות המתאפסות בראשית, תהיה בעצמה פונקציה כנ"ל ולכן $\mathcal{A}$ סגורה לחיבור וכפל בסקלר. כמובן שגם מכפלה של פונקציות רציפות המתאפסות בראשית, תהיה פונקציה רציפה שמתאפסת בראשית, ולכן $\mathcal{A}$ סגורה לכפל, מה שמוכיח שהיא אכן תת אלגברה. על מנת להוכיח סגירות, נניח כי $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$ סדרה המתכנסת בנורמה (כלומר, במידה שווה) ל-$f \in C([0,1])$. היות והתכנסות במידה שווה גוררת התכנסות נקודתית, נקבל כי:

$$f(0) = \lim_{n\to\infty} f_n(0) = 0,$$

ולכן $f \in \mathcal{A}$, והאלגברה אכן סגורה כדרוש.

2. משפט סטון -ויירשטראס לא יועיל כאן כלשונו. שהרי, $\mathcal{A}$ אינה אלגברה מהצורה $C(X)$ (אלא תת-אלגברה ממש של כזו), ו-$\mathrm{alg}(x)$ לא מכילה את הפונקציות הקבועות, אלא רק פולינומים ב-x ללא מקדם חופשי. כדי להשתכנע בכך, נזכור כי המשמעות של $\mathrm{alg}(x)$ היא האלגברה הקטנה ביותר המכילה את x. כלומר, היא תכיל את x, החזקות שלו, וקומבינציות ליניאריות של החזקות הללו, אך היא אינה צריכה להכיל (ולכן גם לא תכיל) את הפונקציות הקבועות.

   ננסה ללכת בדרך הארוכה, ולהוכיח את השוויון על ידי הכלה דו כיוונית.

   - ברור כי $\mathrm{alg}(x) \subset \mathcal{A}$, היות וכל הפונקציות באלגברה מתאפסת בראשית לפי הגדרה. יתרה מכך, העובדה ש-$\mathcal{A}$ אלגברה סגורה, גוררת כי יתקיים גם $\overline{\mathrm{alg}(x)} \subset \mathcal{A}$.
   - על מנת להוכיח את ההכלה השניה, נניח כי $f \in \mathcal{A}$ פונקציה רציפה המתאפסת בראשית. מספיק לנו להראות, כי ניתן לכתוב את f כגבול של פונקציות מ-$\mathrm{alg}(x)$, ואז ינבע (לפי הגדרה) כי אכן $f \in \overline{\mathrm{alg}(x)}$. כפי שציינו קודם, משפט סטון-ויירשטראס לא יהיה תקף כאן, אך רק משום שחסרות לנו הפונקציות הקבועות. ברור כי האלגברה $\mathrm{alg}(x)$ מפרידה נקודות על ידי הפונקציה x ואף צמודה לעצמה (שכן, הצמדה של פולינום ב-x שקולה להצמדה של מקדמיו בלבד).

   נעבור בלית ברירה להתבונן באלגברה גדולה יותר, שהיא אלגברת הפולינומים. שם, ניתן לקרב את הפונקציה f על פי משפט 1.1.3. כלומר, ניתן למצוא סדרה $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ של פולינומים, עבורה:

$$\lim_{n\to\infty} \|p_n - f\|_\infty = 0.$$

   אמנם הפולינומים p_n אינם באלגברה שלנו, אך ניתן לכתוב אותם בצורה $p_n(x) = a_n + q_n(x)$, כאשר q_n פולינום שכן נמצא באלגברה שלנו. יתרה מכך, הערך של f בראשית הוא אפס, בעוד ש-$a_n = p_n(0)$, כך שניתן היה לצפות שאפשר יהיה לוותר על a_n לחלוטין, ולקבל כי q_n קירוב מספיק טוב ל-f. זה אכן המקרה!

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \|q_n - f\|_\infty &= \lim_{n\to\infty} \|p_n - f - a_n + f(0)\|_\infty \\ &\le \lim_{n\to\infty} \|p_n - f\|_\infty + |a_n - f(0)| \le \lim_{n\to\infty} 2\,\|p_n - f\|_\infty = 0.\end{aligned}$$

   כלומר, f היא גבול של פונקציות מ-$\mathrm{alg}(x)$ ולכן שייכת לסגור, כלומר $\mathcal{A} \subset \overline{\mathrm{alg}(x)}$.

□

1.4 תרגיל - אפיון פונקציות על ידי אינטגרלים

תרגיל 1.4.1. אפיון פונקציות על ידי אינטגרלים

1. היעזרו בפירוק $f(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}+\frac{f(x)-f(-x)}{2}$, כדי להוכיח שבאלגברה $C([-1,1])$, מתקיים:
$$\overline{\text{alg}\left\{1,x^2\right\}}=\left\{f\in C([-1,1])|f(x)=f(-x),\ \forall x\in[-1,1]\right\}.$$
2. תהא $f\in C([-1,1])$ פונקציה המקיימת $\int_{-1}^{1}f(x)x^n\,\mathrm{d}x=0$ לכל $n=0,2,4,\ldots$. הוכיחו כי f אי זוגית.

פתרון. 1. התרגיל דומה למדי לתרגיל הקודם שפתרנו והטכניקה דומה. משיקולים זהים לחלוטין לתרגיל הקודם, ברור שכל איבר באלגברה השמאלית הוא פונקציה רציפה וזוגית ולכן:
$$\overline{\text{alg}\left\{1,x^2\right\}}\subset\left\{f\in C([-1,1])|f(x)=f(-x)\ \forall x\in[-1,1]\right\}.$$
נותר לנו רק להוכיח את ההכלה ההפוכה. נניח אם כן, כי f פונקציה רציפה וזוגית. ממשפט 1.1.3, ידוע שקיימת סדרת פולינומים $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ שעבורם:
$$\lim_{n\to\infty}\|p_n-f\|_\infty=0.$$
בעזרת הפירוק של פונקציה לחלק זוגי וחלק אי זוגי, נוכל להסיק כי מתקיים גם:
$$\begin{aligned}\left|\frac{p_n(x)+p_n(-x)}{2}-f(x)\right|&=\left|\frac{p_n(x)+p_n(-x)}{2}-\frac{f(x)+f(-x)}{2}\right|\\&\le\frac{1}{2}|p_n(x)-f(x)|+\frac{1}{2}|p_n(-x)+f(-x)|\le\|p_n-f\|_\infty.\end{aligned}$$
אך שימו לב כי הפולינום באגף השמאלי הוא בדיוק החלק הזוגי של p_n! נסמן $q_n(x)=\frac{p_n(x)+p_n(-x)}{2}$ ונקבל כי:
$$\|q_n-f\|_\infty\le\|p_n-f\|_\infty\xrightarrow{n\to\infty}0,$$
ולכן f היא גבול של פולינומים בחזקות זוגיות בלבד, ולכן גבול של פונקציות מהאלגברה שלנו, ונוכל להסיק את הדרוש.

2. נסמן $f(x)=f_p(x)+f_o(x)$, כאשר f_p, f_o הם החלקים הזוגיים והאי זוגיים של f מהפירוק שניתן

בשאלה. על פי הנתון, לכל n זוגי:

$$\int_{-1}^{1} f(x)x^n \,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f_p(x)x^n \,\mathrm{d}x + \int_{-1}^{1} f_o(x)x^n \,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f_p(x) \,\mathrm{d}x = 0,$$

היות והאינטגרל של החלק האי זוגי מתאפס כמכפלה של פונקציה זוגית בפונקציה אי זוגית. היות ו-f_p פונקציה זוגית, ולכן גם $\bar{f_p}$, אפשר לכתוב אותה כגבול של פולינומים בחזקות זוגיות, כמסקנה מהסעיף הקודם. לכן:

$$\int_{-1}^{1} \left|f_p(x)\right|^2 \,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1} f_p(x)\bar{f_p}(x) \,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_{-1}^{1} f_p(x)p_n(x) \,\mathrm{d}x = 0.$$

שימו לב שהמעבר השני נובע מהעובדה שסדרת הפולינומים מתכנסת במידה שווה ולכן ניתן להחליף את הסדר בין האינטגרל לבין הגבול, ושוויון האחרון נובע מהנתון שלכל חזקה זוגית (ולכן גם לפולינום זוגי) האינטגרל של f_p כנגד אותו פולינום מתאפס. לסיכום, היות ו-f_p פונקציה רציפה, והאינטגרל של $\left|f_p\right|^2$ מתאפס, נסיק כי $f_p = 0$ ולכן:

$$f = f_o,$$

כלומר, הפונקציה f אי זוגית.

□

הערה להמשך. שימו לב שבתרגיל הזה, נעזרנו באינטגרציה כנגד פונקציה נתונה כלשהי. למעשה, בדיקה מהירה תראה שהפונקציה $f \mapsto \int_{-1}^{1} f(x)x^n \,dx$ היא למעשה פונקציונל ליניארי (אותו אחד מהקורסים באלגברה). קיבלנו בתרגיל זה הצצה לכך שפונקציונלים מחזיקים מידע מסויים על הוקטורים שחיים במרחב שלנו, וכי אפשר לחקור תכונות מסויימות של וקטורים, על ידי מדידת ערכים של פונקציונלים מסויימים בוקטורים אלה. לאחר שנצבור את השפה והכלים הנכונים לדון בגרסאות האינסוף ממדיות, נשוב לסוגיה זו.

1.5 תרגיל - הצצה למרחבי סובולב

תרגיל 1.5.1. הצצה למרחבי סובולב

יהא $\mathcal{G}$ מרחב הפונקציות הגזירות ברציפות בקטע $[a,b]$, ביחד עם המכפלה:

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)\bar{g}(x) \,\mathrm{d}x + \int_a^b f'(x)\bar{g}'(x) \,\mathrm{d}x\,.$$

1. הוכיחו כי מדובר במרחב מכפלה פנימית.
2. הוכיחו כי לכל $-1 \leq a < b \leq 1$, הפונקציה $I_{a,b}(f) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ רציפה ביחס לנורמה.
3. הראו כי המרחב אינו שלם.

פתרון. 1. ראשית, ברור כי המכפלה הנ"ל ליניארית ברכיב השמאלי ואנטי-ליניארית ברכיב הימני. היא גם אי שלילית, שהרי:

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b |f(x)|^2\,\mathrm{d}x + \int_a^b \left|f'(x)\right|^2\,\mathrm{d}x \geq 0.$$

לבסוף, אם $\langle f, f \rangle = 0$, נובע בפרט כי $\int_a^b |f(x)|^2\,\mathrm{d}x = 0$, ומכך ש-$f$ רציפה, נסיק כי $f \equiv 0$, כדרוש.

2. לכל $f, g \in \mathcal{G}$, מתקיים:

$$\begin{aligned}|I(f) - I(g)| = \left|\int_a^b f(x) - g(x)\,\mathrm{d}x\right| &\leq \sqrt{\int_a^b |f(x) - g(x)|^2\,\mathrm{d}x}\sqrt{\int_a^b 1\,\mathrm{d}x} \\ &\leq \sqrt{b-a}\,\|f - g\|.\end{aligned}$$

כלומר, ההעתקה I רציפה, ואף מקיימת תנאי ליפשיץ עם קבוע ליפשיץ $\sqrt{b-a}$.

3. כדי להוכיח שהמרחב אינו שלם, יהיה עלינו למצוא סדרת קושי של פונקציות ביחס לנורמה, כך שלא קיים לה גבול במרחב. נתבונן בסדרה:

$$f_n(x) = |x|^{1+\frac{1}{n}},$$

שהיא סדרה של פונקציות גזירות ברציפות בקטע $[-1, 1]$ המקיימת:

$$f_n'(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|^{1-\frac{1}{n}}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

נתחיל בלהוכיח כי הסדרה אכן סדרת קושי, ולאחר מכן ננסה להבין מדוע אין לה גבול במרחב. באשר

להיות הסדרה סדרת קושי, נשים לב כי:

$$\|f_n - f_m\|^2 = 2\int_0^1 \left(x^{1+\frac{1}{n}} - x^{1+\frac{1}{m}}\right)^2 \mathrm{d}x + \int_{-1}^1 \left(\frac{x}{|x|^{1-\frac{1}{n}}} - \frac{x}{|x|^{1-\frac{1}{m}}}\right)^2 \mathrm{d}x$$
$$= 2\int_0^1 x^{2+\frac{2}{n}} + x^{2+\frac{2}{m}} - 2x^{2+\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}\,\mathrm{d}x + \int_{-1}^1 \frac{x^2}{|x|^{2-\frac{2}{n}}} + \frac{x^2}{|x|^{2-\frac{2}{m}}} - \frac{2x^2}{|x|^{2-\frac{1}{n}-\frac{1}{m}}}\,\mathrm{d}x$$

נשתמש שוב בזוגיות באגף הימני ונקבל:

$$= 2\left(\frac{x^{3+\frac{2}{n}}}{3+\frac{2}{n}} + \frac{x^{3+\frac{2}{m}}}{3+\frac{2}{m}} - 2\frac{x^{3+\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}}{3+\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}\Bigg|_0^1\right) + 2\int_0^1 x^{\frac{2}{n}} + x^{\frac{2}{m}} - 2x^{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}\,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{3+\frac{2}{n}} + \frac{2}{3+\frac{2}{m}} - \frac{4}{3+\frac{1}{n}+\frac{1}{m}} + \frac{2}{1+\frac{2}{n}} + \frac{2}{1+\frac{2}{m}} - \frac{4}{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}$$

בביטוי זה ניתן כבר לראות בבירור שכאשר $n, m \to \infty$, הביטוי אכן שואף לאפס כמבוקש. כלומר, מדובר בסדרת קושי, ואם נניח כי המרחב שלנו היה מרחב שלם, היה ניתן למצוא פונקציה גזירה ברציפות שעבורה $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת אליה בנורמה. על מנת להוכיח שלא קיימת פונקציה כזאת, נזהה תחילה שמועמדת לפונקציית הגבול היא הפונקציה $|x|$, שאינה גזירה בראשית (ולכן לא איבר במרחב). אבל איך מראים שלא יכולה להיות מועמדת אחרת?

אנחנו נשתמש בעובדה הבאה, היות ובסעיף הקודם הוכחנו שאינטגרציה היא פונקציה רציפה ביחס לנורמה, נקבל שלכל $-1 \le a < b \le 1$, מתקיים:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_a^b |x|^{1+\frac{1}{n}}\,\mathrm{d}x = \int_a^b |x|\,\mathrm{d}x\,.$$

המעבר האחרון, מוצדק מכך שהסדרה $|x|^{1+\frac{1}{n}}$ מתכנסת במידה שווה בקטע (זו עובדה שנשאיר כתרגיל עצמאי, אך היא לא קשה לבדיקה). מההנחה ש-f רציפה, נובע כי גם הפונקציה:

$$h(x) = f(x) - |x|\,,$$

ולכן הפונקציה:

$$H(x) = \int_{-1}^x h(t)\,\mathrm{d}t = 0,$$

היא פונקציה גזירה ועל פי המשפט היסודי מקיימת $H'(x) = h(x)$ בכל נקודה. אך היות ופונקציה זו

שווה לאפס על פי השוויון שלעיל, יתקיים $f(x) = |x|$, בסתירה לכך ש-f לא רק רציפה, אלא גם גזירה ברציפות.

המסקנה היא, שהמרחב הזה הוא מרחב לא שלם, ועל פי משפט, יש לו השלמה.

□

שאלה למחשבה. במרחב ההשלמה, לסדרה שהגדרנו זה עתה קיים גבול. הגיוני לשער כי פונקציית הגבול תהיה $|x|$. יחד עם זאת, שימו לב שחישוב הנורמה של $|x|$ ב"מרחב ההשלמה" תתבצע על פי הגדרה כגבול הנורמות של $|x|^{1+\frac{1}{n}}$, הכולל גם אינטגרל על הפונקציה עצמה, אך גם אינטגרל על הנגזרת של פונקציות אלה. כלומר, במובן מסויים, נראה שכל פונקציה במרחב ההשלמה שלנו מגיעה עם "פונקציית נגזרת" מצורפת אליה, כאשר במקרה של פונקציה גזירה ברציפות, מדובר בנגזרת ה"רגילה" שאנחנו מכירים. על אף שבהמשך נוכל לתת תשובה לשאלה זו, נסו לחשוב כיצד ניתן לתאר את "הנגזרת" של הפונקציה $|x|$ כאיבר במרחב ההשלמה שלנו.

הערה נוספת. בתרגיל שפתרנו זה עתה, מצאנו דרך לאפיין פונקציות רציפות בעזרת אינטגרלים. כלומר, אם f פונקציה רציפה בקטע $[a,b]$, הערכים:

$$\left\{ \int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x \right\}_{a \le c < d \le b}$$

קובעים ביחידות את הפונקציה f. כלומר, אם f, g מזדהות על האינטגרלים בקטעים $[c,d] \subset [a,b]$, הן חייבות להיות שוות. ההפתעה, שנגלה בקרוב מאוד - היא שהנ"ל יהיה נכון גם לפונקציות לא רציפות ולמעשה גם לפונקציות ב-$\mathrm{L}^2([a,b])$ (שכזכור, לא נחשבות באופן טכני כפונקציות אלא מחלקות שקילות של פונקציות). כלומר, כאשר נרצה לאפיין "מה זה אומר" שהפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^{\frac{1}{4}}}$ נמצאת במרחב $\mathrm{L}^2([0,1])$, הכוונה היא שיש איבר $f \in \mathrm{L}^2([0,1])$, המקיים:

$$\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x = \int_c^d \frac{1}{x^{\frac{1}{4}}}\,\mathrm{d}x\,,$$

לכל $0 \le c < d \le 1$. כמובן שנצטרך עוד לדון על משמעות האינטגרל של פונקציה ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$, אך הדגש כאן הוא בעיקר על האופן שבו הפונקציונלים על המרחב מאפשרים לנו לתת אפיון חדש לוקטורים הנמצאים בו.

1.6 תרגיל - מרחב הילברט לא ספרבילי

תרגיל 1.6.1. מרחב הילברט לא ספרבילי

יהא $\mathcal{G}$ המרחב הוקטורי של כל הפונקציות $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ שהן מהצורה:

$$f(x) = \sum_{\lambda \in \mathbb{R}} \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x},$$

כאשר הסכום שלעיל תמיד סופי (הווה אומר, $\hat{f}(\lambda) = 0$ למעט בכמות סופית של ערכים). מעל מרחב זה, נגדיר את התבנית:

$$\langle f, g \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} f(x)\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

1. הראו כי המרחב $\mathcal{G}$ ביחד עם התבנית שהגדרנו, הוא מרחב מכפלה פנימית.
2. הוכיחו כי המרחב לא שלם, וכי מרחב ההשלמה שלו אינו ספרבילי.

פתרון. 1. כדי להוכיח שאכן מקבלים תבנית שמתארת מכפלה פנימית, נחשב אותה במפורש. כלומר, לכל זוג פונקציות $f, g \in \mathcal{G}$:

$$\begin{aligned}\langle f, g \rangle &= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \left(\sum_{\lambda \in \mathbb{R}} \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} \right) \left(\sum_{\mu \in \mathbb{R}} \bar{\hat{g}}(\mu) e^{-i\mu x} \right) \mathrm{d}x \\ &= \sum_{\lambda, \mu \in \mathbb{R}} \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \hat{f}(\lambda)\bar{\hat{g}}(\mu) e^{i(\lambda-\mu)x}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

בשלב הזה נזהה כי ישנם שני מקרים אפשריים:

- אם $\lambda = \mu$ מתקבל האינטגרל $\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} \hat{f}(\lambda)\bar{\hat{g}}(\lambda)\,\mathrm{d}x = \hat{f}(\lambda)\bar{\hat{g}}(\lambda)$, וגם כאשר $T \to \infty$ הערך יישאר קבוע.
- אם $\lambda \neq \mu$, מתקבל האינטגרל:

$$\frac{1}{2T}\hat{f}(\lambda)\bar{\hat{g}}(\mu)\frac{e^{i(\lambda-\mu)T} - e^{-i(\lambda-\mu)T}}{i(\lambda-\mu)},$$

וכאשר $T \to \infty$, הערך שלעיל יתאפס.

לסיכום, גילינו שמתקיים:

$$\langle f,g\rangle = \sum_{\lambda\in\mathbb{R}} \hat{f}(\lambda)\bar{\hat{g}}(\lambda),$$

שדומה מאוד למכפלה הפנימית הסטנדרטית. מכאן, קל לבדוק כי כל התנאים הרגילים של מכפלה פנימית מתקיימים, ונסיק את הדרוש.

2. כדי להוכיח שהמרחב אינו מרחב שלם, נתבונן בסדרה:

$$f_n(x) = \sum_{\lambda\in\mathbb{R}} \hat{f_n}(\lambda)e^{i\lambda x},$$

כאשר:

$$\hat{f_n}(\lambda) = \begin{cases} \frac{1}{k}, & \lambda = k,\ 1\le k\le n \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}$$

בצורה כזאת, אפשר לכתוב את סדרת הפונקציות שלנו בתור הסדרה:

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}e^{ikx}.$$

נתחיל בלהוכיח שהסדרה שלנו היא אכן סדרת קושי, ולשם כך נשתמש בכך שהראינו בסעיף הקודם כי המכפלה הפנימית ניתנת לכתיבה בצורה נוחה באופן הבא:

$$\langle f,g\rangle = \sum_{\lambda\in\mathbb{R}} \hat{f}(\lambda)\bar{\hat{g}}(\lambda),$$

ובפרט, לכל $n > m$:

$$\|f_n - f_m\|^2 = \sum_{\lambda\in\mathbb{R}} \left|\hat{f_n}(\lambda) - \hat{f_m}(\lambda)\right|^2 = \sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k^2}.$$

היות וידוע לנו כי טור המספרים $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$ מתכנס, הוא מקיים את תנאי קושי לטורי מספרים, ולכן לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > m > N$ מתקיים:

$$\|f_n - f_m\|^2 = \sum_{k=m+1}^{n} \frac{1}{k^2} < \varepsilon,$$

ולכן $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי. נותר להראות כי לסדרה זו אין גבול במרחב, ולשם כך ננסה לחפש "אפיון" לאיברים ב-$\mathcal{G}$, שאיבר הגבול שלנו לא אמור לקיים. אם היה עלינו "לנחש" איך ייראה איבר

הגבול, הוא כנראה יהיה האיבר:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{ikx},$$

שכמובן אינו במרחב, משום שהוא מכיל אינסוף מקדמים שונים מאפס, בניגוד לאופן שבו המרחב שלנו מוגדר. אבל איך אפשר להוכיח שזה אכן חייב להיות ה"גבול", כשה"גבול" האינטואיטיבי הזה בכלל לא איבר במרחב?

לכל $\lambda \in \mathbb{R}$, נגדיר את הפונקציונל הליניארי:

$$\phi_\lambda(f) = \hat{f}(\lambda).$$

כלומר, פונקציונל המחזיר את המקדם המתאים לאינדקס λ. מהגדרת המרחב שלנו, לכל $f \in \mathcal{G}$, מתקיים $\phi_\lambda(f) = 0$ למעט בכמות סופית של אינדקסים. בעזרת פונקציונלים אלו, נוכל להראות כי אם קיים לסדרה שלנו גבול, תנאי זה לא יתקיים (מה שיוביל לסתירה). כדי לעשות זאת, נתחיל בלהוכיח שהפונקציונלים הללו רציפים במרחב, ואכן:

$$|\phi_\lambda(f) - \phi_\lambda(g)| = \left|\hat{f}(\lambda) - \hat{g}(\lambda)\right| = \sqrt{\left|\hat{f}(\lambda) - \hat{g}(\lambda)\right|^2} \leq \|f - g\|,$$

מה שאומר שהפונקציונל מקיים תנאי ליפשיץ במרחב, ולכן גם רציף. נניח בשלילה כי ישנה פונקציית גבול $f = \lim_{n\to\infty} f_n$ במרחב. אזי:

$$\phi_k(f) = \lim_{n\to\infty} \phi_k(f_n) \overset{\substack{\hat{f}_n(k)=\frac{1}{k} \\ \forall n \geq k}}{=} \lim_{n\to\infty} \frac{1}{k} = \frac{1}{k}.$$

כלומר, אם אכן קיים גבול במרחב, יש לו אינסוף מקדמים שונים מאפס, מה שכמובן לא אפשרי במרחב כפי שהגדרנו אותו.

השלב האחרון הוא להוכיח שהמרחב שלנו לא ספרבילי. זהו תרגיל קצר במרחבים טופולוגיים, שכן הקבוצה:

$$\left\{ f_\lambda(x) = e^{i\lambda x} \middle| \lambda \in \mathbb{R} \right\},$$

הוא אוסף לא בן מניה של פונקציות במרחב שלנו, המקיימות $\|f_\lambda - f_\mu\| = \sqrt{2}$. כלומר, אם E היא קבוצה צפופה במרחב, ניתן למצוא לכל $\lambda \in \mathbb{R}$ איבר ב-E הנמצא בכדור $B_{\frac{1}{\sqrt{2}}}(f_\lambda)$. היות וכדורים אלו זרים (בגלל הנתון על המרחב), נסיק כי קבוצת האיברים הללו (שהיא תת קבוצה של E) לא יכולה להיות בת מניה. כלומר, כל קבוצה צפופה במרחב חייבת להיות לא בת מניה.

□

פרק 2
מרחבי הילברט, והקירוב הטוב ביותר

2.1 תזכורות מההרצאה

2.1.1 מרחבי הילברט

הגדרה 2.1.1. מרחב מכפלה פנימית

יהא $\mathcal{G}$ מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$. אזי התבנית $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{G} \times \mathcal{G} \to \mathbb{F}$ מכונה **מכפלה פנימית** אם היא מקיימת את התנאים הבאים:

- **חיוביות.** לכל $g \in \mathcal{G}$ מתקיים $\langle g, g \rangle \geq 0$ וערך זה מתאפס אם ורק אם $g = 0$.
- **ליניאריות ברכיב הראשון.** לכל $\lambda \in \mathbb{F}$ (כלומר, בשדה), ו-$g_1, g_2, g_3 \in \mathcal{G}$, מתקיים:

$$\langle \lambda g_1 + g_2, g_3 \rangle = \lambda \langle g_1, g_3 \rangle + \langle g_2, g_3 \rangle .$$

- **הרמיטיות/סימטריות.** לכל $g_1, g_2 \in \mathcal{G}$, מתקיים $\langle g_1, g_2 \rangle = \overline{\langle g_2, g_1 \rangle}$. מעל $\mathbb{R}$, אין צורך בערך המוחלט.

המרחב $\mathcal{G}$ ביחד על המכפלה הפנימית יכונה **מרחב מכפלה פנימית**.

טענה 2.1.1. אי שוויון קושי-שוורץ

יהא $\mathcal{G}$ מרחב מכפלה פנימית. אזי לכל $g_1, g_2 \in \mathcal{G}$ מתקיים:

$$|\langle g_1, g_2 \rangle| \leq \sqrt{\langle g_1, g_1 \rangle} \sqrt{\langle g_2, g_2 \rangle}. \tag{2.1}$$

בזכות אי שוויון קושי שוורץ, כל מרחב מכפלה פנימית זוכה גם למבנה של מרחב נורמי, עם הנורמה המושרית:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f\rangle}.$$

באופן דומה, המרחב הוא גם מרחב מטרי, ביחס למטריקה המושרית:

$$\mathrm{d}(f, g) = \|f - g\|.$$

הגדרה 2.1.2. סדרת קושי

יהא X מרחב מטרי עם מטריקה $\mathrm{d}(\cdot,\cdot) : X \times X \to \mathbb{R}$. סדרה $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ מכונה סדרת קושי אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > m > N$, מתקיים $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$.

הגדרה 2.1.3. מרחב הילברט

מרחב מכפלה פנימית $\mathcal{G}$ שהוא גם מרחב שלם ביחס למטריקה המושרית, מכונה **מרחב הילברט**.

דוגמה. בהרצאה, פגשתם את מרחב הפונקציות הרציפות $\mathrm{C}([a, b])$ שהוא מרחב מכפלה פנימית ביחס למכפלה:

$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x\,,$$

אך מרחב זה אינו שלם ולכן אינו מהווה מרחב הילברט (ראיתם דוגמה לכך בהרצאה).

על אף הקיום של מרחבי מכפלה פנימית כאלו שאינם מרחבי הילברט, ניתן תמיד לזהות אותם כתת מרחב צפוף החי בתוך מרחב הילברט גדול יותר. הנ"ל מבוטא בתוצאות המשפט הבא:

משפט 2.1.1. משפט ההשלמה למרחבי הילברט

יהא $\mathcal{G}$ מרחב מכפלה פנימית. אזי, קיים מרחב הילברט $\mathcal{H}$ ושיכון ליניארי $\iota : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$, המקיים:

- $\langle \iota(g_1), \iota(g_2)\rangle_{\mathcal{H}} = \langle g_1, g_2\rangle_{\mathcal{G}}$ לכל $g_1, g_2 \in \mathcal{G}$.
- $\iota(\mathcal{G})$ צפופה ב-$\mathcal{H}$. כלומר $\overline{\iota(\mathcal{G})} = \mathcal{H}$.

יתרה מכך, ההשלמה יחידה במובן הבא - אם $\mathcal{H}_2$ מרחב הילברט נוסף עם שיכון ליניארי $\iota_2 : \mathcal{G} \to \mathcal{H}_2$ המקיים את הנ"ל, ניתן למצוא $U : \mathcal{H} \to \mathcal{H}_2$ ליניארי, חד-חד ערכי ועל, המקיים:

- $\langle Uh_1, Uh_2\rangle_{\mathcal{H}_2} = \langle h_1, h_2\rangle_{\mathcal{H}}$ לכל $h_1, h_2 \in \mathcal{H}$.
- $U(\iota(\mathcal{G})) = \iota_2(\mathcal{G})$.

דוגמה. מרחב ההשלמה של הפונקציות הרציפות $\mathrm{C}([a,b])$ מסומן ב-$\mathrm{L}^2([a,b])$. המרחב מזוהה גם עם הפונקציות המדידות לפי לבג שהן אינטגרביליות בריבוע, אך בקורס זה לא נידרש להשתמש בפרט מידע זה. האפשרות לסמן את המרחב בסימון מקובל נובעת בין השאר מהחלק של היחידות במשפט 2.1.1.

2.1.2 אורתוגונליות

הגדרה 2.1.4. אורתוגונליות

יהא $\mathcal{G}$ מרחב מכפלה פנימית. שני וקטורים $g_1, g_2 \in \mathcal{G}$ מכונים **אורתוגונלים** אם $\langle g_1, g_2 \rangle = 0$ ומסמנים במקרה זה $g_1 \perp g_2$.
קבוצה $\{e_i\}_{i\in I}$ מכונה **אורתוגונלית** אם $e_i \perp e_j$ לכל $i \neq j$ והקבוצה מכונה **אורתונורמלית** אם $\|e_i\| = 1$ לכל $i \in I$. לעתים נשתמש גם במינוח **מערכת אורתונורמלית**.

טענה 2.1.2. זהות פיתגורס

יהא $\mathcal{G}$ מרחב מכפלה פנימית. אזי:

- לכל $f \perp g$, מתקיים $\|f+g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$.
- אם $\{e_i\}_{i=1}^n$ קבוצה אורתוגונלית סופית, אזי:

$$\left\| \sum_{i=1}^{n} e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \|e_i\|^2 .$$

דוגמה חשובה. המערכת $\left\{e^{2\pi i n}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$ היא מערכת אורתונורמלית ב-$\mathrm{C}([0,1])$ עם המכפלה הפנימית:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x .$$

טענה 2.1.3. זהות המקבילית

יהא $\mathcal{G}$ מרחב מכפלה פנימית. אזי לכל f, g מתקיים:

$$\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2 . \tag{2.2}$$

הערה. לא נדון בכך לעומק בקורס, אך למעשה ניתן להראות כי כל נורמה המקיימת את זהות המקבילית מושרית ממכפלה פנימית.

2.2 תרגיל - מרחבי הילברט כמרחבי השלמה

תרגיל 2.2.1. מרחב הפונקציות שמתאפסות בקטע

תהא $f \in \mathrm{L}^2([a,b])$ ויהיו $a \le c < d \le b$. תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathrm{C}([a,b])$ (שנזהה כאיברים ב-$\mathrm{L}^2([a,b])$) סדרה שעבורה

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\| = 0,$$

כמובטח ממשפט ההשלמה. אזי הפונקציה $f_n(x)\mathbb{1}_{[c,d]}(x)$ מוגדרת היטב כ"פונקציה רגילה" ואז נגדיר:

$$f(x)\,\mathbb{1}_{[c,d]}(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x)\mathbb{1}_{[c,d]}(x).$$

1. הראו כי הביטוי $f\mathbb{1}_{[c,d]}$ מוגדר היטב כאיבר ב-$\mathrm{L}^2([a,b])$.
2. יהא $\mathcal{M} \subset \mathrm{L}^2([0,1])$ תת-המרחב הוקטורי

$$\mathcal{M} = \left\{ f \in \mathrm{L}^2([0,1]) \middle| f\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} = 0 \right\}.$$

הראו כי אכן מדובר בתת-מרחב סגור של $\mathrm{L}^2([0,1])$.

3. נסמן ב-$\mathcal{M}^{\perp}$ את אוסף כל הוקטורים ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$ שמאונכים לכל איברי $\mathcal{M}$. הראו כי

$$\mathcal{M}^{\perp} = \left\{ f \in \mathrm{L}^2([0,1]) \middle| f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]} = 0 \right\}.$$

פתרון. 1. כדי להראות שהביטוי מוגדר היטב עלינו להראות שני דברים.

- **קיום הגבול.** תהא $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה כפי שנתון בשאלה. נשים לב כי הסדרה $\{f_n\mathbb{1}_{[c,d]}\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה של פונקציות רציפות למקוטעין ולכן האינטגרל שלהן הוא אינטגרל רימן המוכר לנו ואפשר לחשב במפורש כי

$$\begin{aligned}\left\|f_n\mathbb{1}_{[c,d]} - f_m\mathbb{1}_{[c,d]}\right\| &= \sqrt{\int_a^b \left|f_n(x)\mathbb{1}_{[c,d]}(x) - f_m(x)\mathbb{1}_{[c,d]}(x)\right|^2 \mathrm{d}x} \\ &= \sqrt{\int_c^d |f_n(x) - f_m(x)|^2 \,\mathrm{d}x} \le \|f_n - f_m\|.\end{aligned}$$

היות והסדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה מתכנסת, היא בפרט סדרת קושי ולכן לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$

שעבורו לכל $n, m > N$ מתקיים:

$$\left\| f_n \mathbb{1}_{[c,d]} - f_m \mathbb{1}_{[c,d]} \right\| \leq \| f_n - f_m \| < \varepsilon.$$

כלומר, גם הסדרה $\left\{ f_n \mathbb{1}_{[c,d]} \right\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי ב-$\mathrm{L}^2([a,b])$ ונסיק שיש לה גבול.

- **אי-תלות בנציגים.** נניח כי גם הסדרה $\left\{ \tilde{f}_n \right\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה נוספת של פונקציות רציפות שמתכנסת ל-f במרחב שלנו, ונקבל כי

$$\begin{aligned} \left\| f_n \mathbb{1}_{[c,d]} - \tilde{f}_n \mathbb{1}_{[c,d]} \right\| &\leq \left\| f_n - \tilde{f}_n \right\| \\ &\leq \| f_n - f \| + \left\| \tilde{f}_n - f \right\| \xrightarrow{n \to \infty} 0. \end{aligned}$$

מכאן נובע כי שתי הסדרות הללו תתכנסנה לאותו הגבול, כך שהוא אכן לא תלוי בבחירת הנציגים.

2. כדי להוכיח שמדובר בתת-מרחב סגור נניח תחילה כי $f, g \in \mathcal{M}$ ויהא $\alpha \in \mathbb{C}$. נבחר סדרות $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו-$\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ של פונקציות רציפות המתכנסות ל-f ול-g בהתאמה. במקרה זה נקבל גם כי הסדרה $\{\alpha f_n + g_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה של פונקציות רציפות המתכנסות ל-$\alpha f + g$ במרחב. מכאן נובע כי

$$\begin{aligned} (\alpha f + g)\, \mathbb{1}_{[c,d]} &= \lim_{n \to \infty} (\alpha f_n + g_n)\, \mathbb{1}_{[c,d]} \\ &= \lim_{n \to \infty} \alpha f_n \mathbb{1}_{[c,d]} + g_n \mathbb{1}_{[c,d]} = \alpha f \mathbb{1}_{[c,d]} + g \mathbb{1}_{[c,d]}, \end{aligned}$$

וזאת לכל $0 \leq c < d \leq 1$. בפרט, בקטע $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ נוכל להשתמש בכך ש-$f, g \in \mathcal{M}$ כדי להסיק כי

$$(\alpha f + g)\, \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} = \alpha f \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} + g \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} = 0,$$

ולכן $\alpha f + g \in \mathcal{M}$ ומדובר בתת-מרחב וקטורי. כדי להוכיח שתת-המרחב סגור נניח כי $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של איברים ב-$\mathcal{M}$ המתכנסים ל-$f \in \mathrm{L}^2([0,1])$. על פי הנתון $f_n \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} = 0$ ולכן אפשר לכתוב

$$\left\| f \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} \right\| = \left\| f \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} - f_n \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} \right\| \leq \| f - f_n \| \xrightarrow{n \to \infty} 0.$$

היות והאגף השמאלי לא תלוי ב-n, נסיק שהוא חייב להתאפס ולכן $f \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} = 0$ כלומר $f \in \mathcal{M}$ כדרוש.

3. נוכיח הכלה דו כיוונית. נניח תחילה כי $f \in \mathrm{L}^2([0,1])$ המקיימת כי $f \mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]} = 0$. אזי, לכל $g \in \mathcal{M}$,

נבחר סדרות מייצגות ל-f, g (כלומר, סדרות של רציפות המתכנסות אליהם בהתאמה), ונקבל כי

$$\begin{aligned}\langle f, g\rangle &= \lim_{n\to\infty} \langle f_n, g_n\rangle \\ &= \lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\bar{g}_n(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_0^{\frac{1}{2}} f_n(x)\bar{g}_n(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{1}{2}}^1 f_n(x)\bar{g}_n(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{n\to\infty} \left(\left\langle f_n, g_n \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]}\right\rangle + \left\langle f_n \mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}, g_n\right\rangle\right) = \left\langle f, g\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]}\right\rangle + \left\langle f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}, g\right\rangle = 0.\end{aligned}$$

מכאן ש-$f \in \mathcal{M}^\perp$ כפי שרצינו להוכיח. בכיוון ההפוך, נניח כי $f \in \mathcal{M}^\perp$ ועלינו להוכיח כי $f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]} = 0$. לשם כך נשים לב כי

$$\left(f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}\right)\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]} \in \mathcal{M}$$

באופן טריוויאלי (נשאיר את הבדיקה לקוראי הרשימות כתרגיל עצמאי טוב), ולכן

$$\left\langle f, f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}\right\rangle = 0.$$

על ידי שימוש בטכניקות שהשתמשנו בהן קודם (מעבר לסדרות מקרבות ומעבר ממכפלה פנימית לאינטגרל רימן), נקבל כי

$$0 = \left\langle f, f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}\right\rangle = \left\langle f\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2}]}, f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}\right\rangle + \left\langle f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}, f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}\right\rangle = \left\| f\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1]}\right\|^2$$

ומכאן נסיק את הדרוש.

□

תרגיל 2.2.2. מרחב הסדרות הסופיות

נסמן ב-$\mathbb{C}^{\mathbb{N}}_{\text{finite}}$ את מרחב הסדרות $x = (x_1, \ldots, x_n, \ldots)$ שעבורן קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש-$x_n = 0$ לכל $n > N$. במרחב זה הפונקציה

$$\langle x, y\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \bar{y}_n$$

היא מכפלה פנימית מוגדרת היטב. במרחב זה נגדיר את תת-המרחב

$$\mathcal{M} = \left\{ x \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}_{\text{finite}} \middle| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} = 0 \right\}.$$

חשבו במפורש את $\mathcal{M}^\perp$.

פתרון. נניח כי $y \in \mathcal{M}^\perp$. כדי להבין את המשמעות של להיות מאונך לכל הוקטורים ב-$\mathcal{M}$, נסה לחפש

דוגמאות לוקטורים שנמצאים במרחב זה. הבסיס הסטנדרטי שהינו רוצים לעבוד איתו לא שייך למרחב זה, אך אפשר למצוא וקטורים פשוטים אחרים. לדוגמה

$$x^1 = (1, -2, 0, 0, \dots)$$

הוא וקטור לדוגמה במרחב שלנו, ובעזרתו אפשר ללמוד על עוד צורות של וקטורים כגון,

$$x^2 = (0, 2, -3, 0, 0, \dots).$$

באופן כללי, אפשר להגדיר את הוקטור x^n שעבורו $x^n_n = n$ ו-$x^n_{n+1} = -(n+1)$. עבור יתר הרכיבים של הסדרה - נדרוש כי יתאפסו. היות ולפי הנתון y צריך להיות מאונך לכל הוקטורים במרחב זה, מתקיים בפרט כי

$$\langle y, x^n \rangle = \sum_{m=1}^{\infty} y_m x^n_m = n y_n - (n+1) y_{n+1} = 0 \Longrightarrow y_{n+1} = \frac{n}{n+1} y_n.$$

אך עתה אנו נתקלים בקושי - אם אפילו אחד מרכיבי הסדרה y אינו אפס, מקבלים כי כל הרכיבים של y שונים מאפס. זאת בסתירה לכך שהמרחב שלנו מכיל רק סדרות סופיות. כלומר, המסקנה היא שמתקיים בהכרח

$$\mathcal{M}^{\perp} = \{0\}.$$

□

הערה. באלגברה ליניארית, כאשר לומדים על מרחבי מכפלה פנימית מממד סופי, קיימת תוצאה מפורסמת לפיה לכל תת מרחב $\mathcal{M}$ של ממ"פ V, קיים מרחב ניצב שמתקיים

$$\mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^{\perp} = V.$$

דוגמה זו ממחישה שבמעבר למרחבים אינסוף ממדיים, תוצאות אלה עלולות "להשבר". בהמשך אנחנו גם נראה מה עלינו לעשות על מנת "לתקן" את התוצאות הללו כאשר אנחנו עובדים במרחבים אינסוף ממדיים.

2.3 תרגיל - כשלון קיום הקירוב הטוב ביותר

תרגיל 2.3.1. כשלון קיום הקירוב הטוב ביותר

תהא $\{x^m\}_{m=1}^{\infty} \subset \ell^2(\mathbb{N})$ סדרה המוגדרת באופן הבא:

$$x^m = (x^m_1, x^m_2, \dots), \quad x^m_n = \begin{cases} 1 + \frac{1}{m}, & m = n \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}.$$

הוכיחו כי הסדרה מהווה קבוצה סגורה , אך הראו כי לא קיים בה קירוב טוב ביותר לראשית.

פתרון. הקבוצה שלנו היא קבוצה מאוד מיוחדת, במובן הבא - לכל $m_1 \neq m_2$, מתקיים:

$$\|x^{m_1} - x^{m_2}\| \geq \sqrt{2}.$$

לכן, כל סדרת קושי בקבוצה שלנו חייבת להתייצב (כלומר, להיות קבועה החל מנקודה מסויימת). בפרט, כל סדרה בקבוצה שמתכנסת ב-$\ell^2(\mathbb{N})$ חייבת להיות סדרה קבועה, ולכן הגבול שלה הוא אחד מאיברי הקבוצה.
כדי להוכיח שלקבוצה אין קירוב טוב ביותר לראשית, נשים לב שלכל x^m מתקיים:

$$\|x^m - 0\| = \|x^m\| = 1 + \frac{1}{m},$$

ולכן:

$$\mathrm{d}\left(0, \{x^m\}_{m=1}^{\infty}\right) = \inf_{m\in\mathbb{N}} \|x^m - 0\| = 1,$$

אך 1 כמובן לא מתקבל כמרחק, ולכן הקירוב הטוב ביותר של הראשית לא קיים בקבוצה זאת. הבעיה היא כמובן שמדובר בקבוצה סגורה במרחב הילברט, אך היא אינה קמורה. □

2.4 תרגיל - פולינומי לז'נדר

תרגיל 2.4.1. פולינומי לז'נדר

היות ו-$\mathrm{span}\left\{1, x, x^2, x^3, \ldots\right\}$ צפוף ב-$\mathrm{L}^2([-1,1])$, הפעלת תהליך גרם שמידט על קבוצה זו תניב בסיס אורתונורמלי של פולינומים למרחב, המכונים **פולינומי לז'נדר המנורמלים**.

1. חשבו את ארבעת הפולינומים הראשונים.
2. הוכיחו כי לכל $n \geq 1$, מתקיימת נוסחת רודריגז:

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} \frac{1}{2^n n!} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} \left(x^2 - 1\right)^n,$$

כאשר $u_n(x)$ הוא פולינום לז'נדר ה-nי.

פתרון. 1. הפולינום הראשון, $u_0(x)$, יהיה הנרמול של הפונקציה 1. כלומר:

$$\|1\| = \sqrt{\int_{-1}^{1} 1^2 \,\mathrm{d}x} = \sqrt{2} \Longrightarrow u_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

לאחר מכאן, הפולינום השני יתקבל מהפונקציה x, ממנה נסיר את ההטלה על u_0, ואז ננרמל:

$$x - \langle x, u_0 \rangle u_0 = x - \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x \, \mathrm{d}x = x,$$

$$\|x\| = \sqrt{\int_{-1}^{1} x^2 \, \mathrm{d}x} = \sqrt{\frac{2}{3}} \Longrightarrow u_1(x) = \sqrt{\frac{3}{2}}x.$$

נמשיך בתהליך עבור הפולינום השלישי והרביעי:

$$x^2 - \langle x^2, u_1 \rangle u_1 - \langle x^2, u_0 \rangle = x^2 - \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} x^3 \, \mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} x^2 \, \mathrm{d}x = x^2 - \frac{1}{3},$$

$$\left\| x^2 - \frac{1}{3} \right\| = \sqrt{\int_{-1}^{1} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)^2 \mathrm{d}x} = \sqrt{\int_{-1}^{1} x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9} \, \mathrm{d}x} = \sqrt{\frac{8}{45}},$$

ולכן:

$$u_2(x) = \sqrt{\frac{5}{8}} \left(3x^2 - 1 \right).$$

לבסוף (נזהה כבר כי פולינומים זוגיים אורתוגונליים לפולינומים אי-זוגיים, ונחסוך חלק מהעבודה):

$$x^3 - \langle x^3, u_2 \rangle u_2 - \langle x^3, u_1 \rangle u_1 - \langle x^3, u_0 \rangle u_0 = x^3 - \frac{3}{2}x\int_{-1}^{1} x^4 \, \mathrm{d}x = x^3 - \frac{3}{5}x,$$

$$\left\| x^3 - \frac{3}{5}x \right\| = \sqrt{\int_{-1}^{1} \left(x^3 - \frac{3}{5}x \right)^2 \mathrm{d}x} = \sqrt{\int_{-1}^{1} x^6 - \frac{6}{5}x^4 + \frac{9}{25}x^2 \, \mathrm{d}x} = \sqrt{\frac{8}{175}},$$

ולכן:

$$u_3(x) = \sqrt{87} \left(5x^3 - 3x \right).$$

כמובן שניתן להמשיך בדרך זו כרצוננו, אם כי ניכר לנו שזמן החישוב הולך וגדל ככל שמתקדמים בתהליך.

2. מרביתו של סעיף יוקדש להוכחה שהנוסחה הנתונה אכן מספקת מערכת אורתונורמלית של פולינומים ממעלה n לכל $n \in \mathbb{N}$. אך למעשה, אנחנו נטען כי אלו בדיוק הפולינומים שמתקבלים מתהליך גרם שמידט על הבסיס הסטנדרטי של הפולינומים. כדי לעשות זאת, נסמן ב-$\mathcal{M}_n$ את תת המרחב (הסגור, כי הוא סוף ממדי) של הפולינומים ממעלה n ב-$\mathrm{L}^2([-1,1])$. בהנתן שמצאנו את $u_0, \ldots, u_{n-1}$, המרחב

$\mathcal{M}_{n-1}$ הוא תת-מרחב סגור של $\mathcal{M}_n$ ולכן יש לו משלים אורתוגונלי, שהוא תת-מרחב חד-ממדי הנפרש על ידי פולינום ממעלה n כלשהו.

היות ו-u_n שייך למרחב זה (שהרי הוא מאונך לכל הפולינומים ממעלה נמוכה יותר), נסיק שכל פולינום ממעלה n המאונך לפולינומים ממעלה נמוכה יותר, חייב להיות כפולה בסקלר של u_n. אם נוסיף את הדרישה ש-u_n יהיה מנורמל, כך שהמקדם המוביל שלו יהיה מספר חיובי ממשי - הוא ייקבע ביחידות.

אנחנו נראה כי u_n הנתונים על פי נוסחת רודריגז אכן מקיימים את כל התנאים הללו, ובכך נסיק את הדרוש. ראשית, נוכיח אורתוגונליות, בכך שנבחר $n > m$ כלשהו, ונחשב:

$$\begin{aligned}\langle u_n, u_m\rangle &= c_{nm}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(x^2-1\right)^n\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\left(x^2-1\right)^m\mathrm{d}x\\ &= c_{nm}\left[\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}\left(x^2-1\right)^n\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\left(x^2-1\right)^m\Big|_{-1}^{1}\right.\\ &\qquad\left.-\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}\left(x^2-1\right)^n\frac{\mathrm{d}^{m+1}}{\mathrm{d}x^{m+1}}\left(x^2-1\right)^m\mathrm{d}x\right]\\ &= -c_{nm}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}\left(x^2-1\right)^n\frac{\mathrm{d}^{m+1}}{\mathrm{d}x^{m+1}}\left(x^2-1\right)^m\mathrm{d}x\,.\end{aligned}$$

שימו לב שבמעבר השלישי, השתמשנו בעובדה הבאה - לפונקציה $(x^2-1)^n$ מתקיים כי $x=\pm1$ שורשים מסדר n, ולכן, גם לאחר גזירה שלהם $n-1$ פעמים, הפונקציה עדיין תתאפס בנקודות אלה. מכאן נובע, שנוכל להמשיך בתהליך $m+1$ פעמים, ולקבל לבסוף:

$$\langle u_n, u_m\rangle = c_{n,m}\,(-1)^{m+1}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^{n-m-1}}{\mathrm{d}x^{n-m-1}}\left(x^2-1\right)^n\frac{\mathrm{d}^{2m+1}}{\mathrm{d}x^{2m+1}}\left(x^2-1\right)^m\mathrm{d}x$$

עתה, נוכל לזהות כי היות והפולינום $(x^2-1)^m$ הוא פולינום ממעלה $2m$, הנגזרת ה-$2m+1$ שלו תתאפס, ונקבל שהאינטגרל אכן מתאפס כדרוש. כמו כן, קל לוודא כי u_n הינו פולינום עם מקדם מוביל

חיובי וממעלה n בדיוק, ולכן נותר רק להוכיח כי הוא מנורמל.

$$\begin{aligned}
\langle u_n, u_n \rangle &= \frac{2n+1}{2} \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} \left(x^2-1\right)^n \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} \left(x^2-1\right)^n \mathrm{d}x \\
&= (-1)^n \frac{2n+1}{2} \frac{1}{2^{2n}\,(n!)^2} \int_{-1}^{1} \left(x^2-1\right)^n \frac{\mathrm{d}^{2n}}{\mathrm{d}x^{2n}} \left(x^2-1\right)^n \mathrm{d}x \\
&= (-1)^n \frac{2n+1}{2} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^{1} (x-1)^n (x+1)^n \,\mathrm{d}x \\
&= (-1)^n \frac{(2n+1)!}{2^{2n+1}(n!)^2} \left[\frac{(x-1)^{n+1}}{n+1}(x+1)^n \Big|_{-1}^{1} \right. \\
&\qquad \left. -\frac{n}{n+1} \int_{-1}^{1} (x-1)^{n+1}(x+1)^{n-1} \,\mathrm{d}x \right] \\
&= (-1)^{n+1} \frac{(2n+1)!}{2^{2n+1}\,(n!)^2} \frac{n}{n+1} \int_{-1}^{1} (x-1)^{n+1} \,(x+1)^{n-1} \,\mathrm{d}x \\
&= (-1)^{2n} \frac{(2n+1)!}{2^{2n+1}\,(n!)^2} \frac{n!}{(n+1)\ldots(2n)} \int_{-1}^{1} (x-1)^{2n} \,\mathrm{d}x \\
&= (-1)^{2n+2} \frac{(2n+1)!}{2^{2n+1}(n!)^2} \frac{n!}{(n+1)\ldots(2n+1)} 2^{2n+1} = 1.
\end{aligned}$$

בשוויון השלישי, השתמשנו בכך שהפולינום $(x^2-1)^n$ הוא מהצורה $x^{2n} + \ldots$ ולכן לאחר גזירה $2n$ פעמים, כל שיוותר הוא הקבוע $(2n)!$. לאחר מכן, ביצענו אינטגרציה בחלקים n פעמים, כשבכל פעם ביצענו אינטגרציה לגורם השמאלי ואז גזרנו את הגורם הימני. לסיכום, הגורם אכן מנורמל, ונסיק שאלו הם הפולינומים הדרושים.

□

תכונות של פולינומי לז'נדר. מנוסחת רודריגז אנחנו יכולים ללמוד לא מעט על פולינומי לז'נדר:

- הפולינום $(x^2-1)^n$ הוא פולינום המכיל מקדמים שונים מאפס לחזקות $2n, 2n-2, 2n-4, \ldots$ (מנוסחת הבינום למשל). לכן, לאחר גזירה של הפולינום n פעמים, נקבל פולינום זוגי אם n זוגי ופולינום אי זוגי אם n אי זוגי, ולהיפך.

- היות והנוסחה מופיעה בצורת נגזרות, קל יחסית לוודא כי u_n מקיימת את המשוואה הדיפרנציאלית:

$$\left(1-x^2\right)u_n''(x)-2xu_n'(x)+n(n+1)u_n(x)=0,$$

הקרויה גם **משוואת לז'נדר**, היות וניתן לכתוב אותה גם בצורה:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left((1-x^2)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)u_n(x)=-(n(n+1))u_n(x).$$

התכונה הבאה לא נובעת מנוסחת רודריגז אבל היא חשובה לא פחות. לפולינומי לז'נדר יש פונקציה יוצרת. כלומר - עבור t קרובים מספיק לאפס, מתקיים:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\sqrt{\frac{2}{2n+1}}u_n(x)t^n.$$

פולינומי לז'נדר משחקים תפקיד חשוב מאוד בבעיות פיזיקליות, הנפוצה שבהן היא הנוסחה הבאה לפיתוח במולטיפולים. נניח כי $\|x\|<\|x\|'$, אזי, הפוטנציאל החשמלי בנקודה x בהשפעת מטען הנמצא ב-x', יהיה פרופורציונלי לגודל:

$$\frac{1}{\|x-x'\|}=\frac{1}{\sqrt{\|x\|^2+\|x'\|^2-2\|x\|\|x\|'\cos(\theta)}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\|x'\|^n}{\|x\|^{n+1}}\sqrt{\frac{2}{2n+1}}u_n(\cos(\theta)),$$

כאשר θ היא הזווית בין הוקטורים x,x'.

פרק 3
אורתוגונליות, הטלות ובסיסים

3.1 תזכורות מההרצאה

3.1.1 אורתוגונליות

לאחר שהגדרנו מרחבי מכפלה פנימית ומרחבי הילברט, אפשר להתחיל להשתמש במכפלה הפנימית כדי לתאר גאומטריה במרחבים אלה. המושג הבסיסי ביותר שנקבל הוא מושג הניצבות.

הגדרה 3.1.1. אורתוגונליות ומערכות אורתונורמליות

יהא $\mathcal{G}$ מרחב מכפלה פנימית.

- שני וקטורים $f, g \in \mathcal{G}$ נקראים **אורתוגונליים** אם $\langle f, g \rangle = 0$. במקרה זה נסמן $f \perp g$.
- קבוצה של וקטורים שונים מאפס $\{e_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{G}$ נקראת **אורתוגונלית** אם $e_i \perp e_j$ לכל $i \neq j$.
- קבוצה אורתוגונלית $\{e_i\}_{i \in I}$ נקראת **אורתונורמלית** אם בנוסף $\|e_i\| = 1$ לכל $i \in I$. לעיתים נכנה קבוצה כזו **מערכת אורתונורמלית**.

כמו במרחב האוקלידי, גם כאן אורתוגונליות מאפשרת לפרק חישובי נורמות לסכום פשוט יותר.

טענה 3.1.1. זהות פיתגורס

יהא $\mathcal{G}$ מרחב מכפלה פנימית. אזי:

- אם $f \perp g$, אז
$$\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2 .$$

- אם $\{e_i\}_{i=1}^n$ קבוצה אורתוגונלית סופית, אז

$$\left\| \sum_{i=1}^{n} e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \|e_i\|^2 .$$

דוגמה חשובה. במרחב $\mathrm{C}([0,1])$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)\bar{g}(x)\,\mathrm{d}x ,$$

המערכת $\left\{e^{2\pi i n x}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$ היא מערכת אורתונורמלית. אכן,

$$\left\langle e^{2\pi i m x}, e^{2\pi i n x} \right\rangle = \int_0^1 e^{2\pi i (m-n)x}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

לעומת זאת, המערכת $\{1, \sin(2\pi n x), \cos(2\pi n x)\}_{n=1}^{\infty}$ היא אורתוגונלית אך אינה אורתונורמלית כפי שהיא. מערכות אלו נשארות אורתוגונליות גם במרחב הגדול יותר $\mathrm{L}^2([0,1])$.

טענה 3.1.2. זהות המקבילית

יהא $\mathcal{G}$ מרחב מכפלה פנימית. אזי לכל $f, g \in \mathcal{G}$ מתקיים:

$$\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2\|f\|^2 + 2\|g\|^2 . \tag{3.1}$$

הערה. זהות המקבילית מנוסחת רק בעזרת הנורמה, ולכן היא כלי שימושי לזיהוי נורמות שאינן מגיעות ממכפלה פנימית. למעשה, ניתן להראות שנורמה מושרית ממכפלה פנימית אם ורק אם היא מקיימת את זהות המקבילית.

3.1.2 הטלה אורתוגונלית ופירוק אורתוגונלי

אחת התוצאות המרכזיות במרחבי הילברט היא קיום של קירוב מיטבי לתת-מרחבים סגורים, ובאופן כללי יותר לקבוצות קמורות סגורות. לשם כך ניזכר תחילה במושג הקמירות.

הגדרה 3.1.2. קבוצה קמורה

תהא V מרחב וקטורי. תת-קבוצה $S \subset V$ נקראת **קמורה** אם לכל $x, y \in S$ ולכל $t \in [0,1]$ מתקיים:

$$tx + (1-t)y \in S.$$

למה 3.1.1. קיום ויחידות וקטור בעל נורמה מינימלית

תהא S קבוצה קמורה וסגורה במרחב הילברט $\mathcal{H}$. אזי קיים ויחיד $h \in S$ בעל נורמה מינימלית, כלומר

$$\|h\| = \inf\{\|y\| | y \in S\}.$$

רעיון ההוכחה. בוחרים סדרה $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset S$ שעבורה $\|y_n\|$ שואפת לאינפימום. בעזרת זהות המקבילית והקמירות של S, מקבלים שזו סדרת קושי. השלמות של $\mathcal{H}$ והסגירות של S נותנות גבול בתוך S, והיחידות נובעת מאותו טיעון עם סדרה מתחלפת בין שני מינימייזרים אפשריים.

משפט 3.1.1. משפט הקירוב המיטבי לקבוצה קמורה סגורה

תהא S קבוצה קמורה וסגורה במרחב הילברט $\mathcal{H}$, ויהא $h \in \mathcal{H}$. אזי קיים ויחיד $g \in S$ כך שלכל $f \in S$ מתקיים:

$$\|g - h\| \leq \|f - h\|.$$

הוקטור g נקרא **הקירוב הטוב ביותר** של h מתוך S.

נסמן ב-P_S את ההעתקה ששולחת כל $h \in \mathcal{H}$ לקירוב הטוב ביותר שלו מתוך S. כלומר,

$$\|P_S(h) - h\| \leq \|f - h\|, \quad \forall f \in S.$$

המשפט הקודם חל בפרט על תת-מרחבים סגורים, משום שכל תת-מרחב וקטורי הוא קמור.

טענה 3.1.3. קירוב מיטבי לתת-מרחב סגור

יהא $\mathcal{M}$ תת-מרחב סגור של מרחב הילברט $\mathcal{H}$, ויהא $h \in \mathcal{H}$. אזי קיים ויחיד $g \in \mathcal{M}$ כך שלכל $m \in \mathcal{M}$ מתקיים:

$$\|g - h\| \leq \|m - h\|.$$

לקירוב מיטבי יש אפיון גאומטרי חשוב: הוקטור המחבר בין h לבין הקירוב שלו יוצר זווית קהה עם כל כיוון אפשרי בתוך הקבוצה הקמורה.

משפט 3.1.2. אפיון הקירוב המיטבי בקבוצה קמורה

תהא S קבוצה קמורה וסגורה במרחב הילברט $\mathcal{H}$, ויהיו $h \in \mathcal{H}$ ו-$g \in S$. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. $g = P_S(h)$.
2. לכל $f \in S$ מתקיים:

$$\mathfrak{Re}\,\langle h-g, f-g\rangle \leq 0.$$

כאשר S היא תת-מרחב, האפיון הזה מקבל צורה פשוטה במיוחד: השגיאה של הקירוב הטוב ביותר מאונכת לכל תת-המרחב.

טענה 3.1.4. אפיון ההטלה על תת-מרחב סגור

יהא $\mathcal{M}$ תת-מרחב סגור של מרחב הילברט $\mathcal{H}$, ויהיו $h \in \mathcal{H}$ ו-$g \in \mathcal{M}$. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. $g = P_{\mathcal{M}}(h)$.
2. לכל $m \in \mathcal{M}$ מתקיים:

$$h - g \perp m.$$

מכאן מגיע מושג המשלים האורתוגונלי.

הגדרה 3.1.3. משלים אורתוגונלי

יהא $\mathcal{G}$ מרחב מכפלה פנימית ותהא $S \subset \mathcal{G}$. נגדיר:

$$S^{\perp} = \{g \in \mathcal{G} | \langle s, g\rangle = 0,\ \forall s \in S\}.$$

הקבוצה $S^{\perp}$ נקראת **המשלים האורתוגונלי** של S.

טענה 3.1.5. תכונות בסיסיות של משלים אורתוגונלי

לכל קבוצה S במרחב מכפלה פנימית, $S^{\perp}$ הוא תת-מרחב סגור. בנוסף,

$$S \cap S^{\perp} \subset \{0\}.$$

משפט 3.1.3. משפט הפירוק האורתוגונלי

יהא $\mathcal{M}$ תת-מרחב סגור של מרחב הילברט $\mathcal{H}$. אזי לכל $h \in \mathcal{H}$ קיימים ויחידים $m \in \mathcal{M}$ ו-$n \in \mathcal{M}^{\perp}$ כך ש:

$$h = m + n.$$

באופן שקול, כותבים

$$\mathcal{H} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^{\perp}.$$

בפירוק זה מתקיים $m = P_{\mathcal{M}} h$ ו-$n = h - P_{\mathcal{M}} h$. כלומר, ההטלה האורתוגונלית מספקת את רכיב הוקטור הנמצא בתוך $\mathcal{M}$, והשארית נמצאת במשלים האורתוגונלי.

הגדרה 3.1.4. הטלה

העתקה T המקיימת $T \circ T = T$ נקראת **הטלה**. ההעתקה P_S נקראת **הטלת הקירוב הטוב ביותר** על S. כאשר $S = \mathcal{M}$ הוא תת-מרחב סגור, $P_{\mathcal{M}}$ נקראת **ההטלה האורתוגונלית** על $\mathcal{M}$.

טענה 3.1.6. תכונות של הטלת הקירוב הטוב ביותר

תהא S קבוצה קמורה וסגורה במרחב הילברט $\mathcal{H}$. אז:

$$P_S \circ P_S = P_S,$$

וכן $P_S(h) = h$ אם ורק אם $h \in S$. בנוסף, P_S ליניארית אם ורק אם S היא תת-מרחב.

משפט 3.1.4. אפיון סגירות בעזרת משלים אורתוגונלי כפול

יהא $\mathcal{M}$ תת-מרחב של מרחב הילברט $\mathcal{H}$. אזי $\mathcal{M}$ סגור אם ורק אם

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}^{\perp\perp}.$$

באופן כללי, לכל תת-מרחב $\mathcal{M} \subset \mathcal{H}$ מתקיים:

$$\mathcal{M}^{\perp\perp} = \overline{\mathcal{M}}.$$

טענה 3.1.7. נוסחת ההטלה במקרה סוף ממדי

יהא $\mathcal{M}$ תת-מרחב סוף ממדי של מרחב הילברט $\mathcal{H}$, ותהא $\{e_i\}_{i=1}^{N}$ מערכת אורתונורמלית המהווה בסיס ל-$\mathcal{M}$. אז לכל $h \in \mathcal{H}$ מתקיים:

$$P_{\mathcal{M}} h = \sum_{i=1}^{N} \langle h, e_i \rangle \, e_i \,.$$

הערה. הנוסחה האחרונה היא הגרסה המופשטת של הנוסחה המוכרת מאלגברה ליניארית להטלה על תת-מרחב עם בסיס אורתונורמלי. בהמשך, כאשר נעבור לבסיסים אורתונורמליים אינסופיים, אותם מקדמים

$\langle h, e_i \rangle$ יופיעו כמקדמי פוריה מוכללים.

3.2 תרגיל - נוסחת ההטלה על תת-מרחב סוף ממדי

תרגיל 3.2.1. נוסחת ההטלה במקרה סוף ממדי

יהא $\mathcal{M}$ תת-מרחב סוף ממדי של מרחב הילברט $\mathcal{H}$, ותהא $\{e_i\}_{i=1}^N$ מערכת אורתונורמלית המהווה בסיס ל-$\mathcal{M}$. הוכיחו כי לכל $h \in \mathcal{H}$ מתקיים:

$$P_{\mathcal{M}} h = \sum_{i=1}^{N} \langle h, e_i \rangle \, e_i \, .$$

פתרון. נסמן

$$g = \sum_{i=1}^{N} \langle h, e_i \rangle \, e_i \, .$$

ברור כי $g \in \mathcal{M}$, משום שהוא צירוף ליניארי של איברי הבסיס של $\mathcal{M}$. על פי אפיון ההטלה האורתוגונלית, מספיק להראות כי השגיאה $h - g$ מאונכת לכל איבר ב-$\mathcal{M}$. היות ש-$\{e_i\}_{i=1}^N$ בסיס ל-$\mathcal{M}$, מספיק לבדוק אורתוגונליות לכל אחד מאיברי הבסיס.

לכל $1 \leq k \leq N$, נקבל:

$$\langle h - g, e_k \rangle = \langle h, e_k \rangle - \left\langle \sum_{i=1}^{N} \langle h, e_i \rangle \, e_i, e_k \right\rangle = \langle h, e_k \rangle - \sum_{i=1}^{N} \langle h, e_i \rangle \, \langle e_i, e_k \rangle \, .$$

כעת נשתמש בכך שהמערכת אורתונורמלית, כלומר $\langle e_i, e_k \rangle = 0$ אם $i \neq k$ ו-$\langle e_k, e_k \rangle = 1$. לכן כל המחוברים בסכום מתאפסים מלבד המחובר המתאים ל-$i = k$, ומתקבל:

$$\langle h - g, e_k \rangle = \langle h, e_k \rangle - \langle h, e_k \rangle = 0.$$

כלומר, $h - g$ מאונך לכל איברי הבסיס של $\mathcal{M}$. אם $m \in \mathcal{M}$, ניתן לכתוב $m = \sum_{k=1}^{N} a_k e_k$, ולכן

$$\langle h - g, m \rangle = \left\langle h - g, \sum_{k=1}^{N} a_k e_k \right\rangle = \sum_{k=1}^{N} \bar{a}_k \, \langle h - g, e_k \rangle = 0.$$

מכאן ש-$h - g \perp \mathcal{M}$. לפי אפיון ההטלה על תת-מרחב סגור, נסיק כי $g = P_{\mathcal{M}} h$, כלומר:

$$P_{\mathcal{M}} h = \sum_{i=1}^{N} \langle h, e_i \rangle \, e_i \,,$$

כדרוש. □

3.3 תרגיל - חישוב מפורש לקירוב הטוב ביותר

תרגיל 3.3.1. חישוב מפורש לקירוב הטוב ביותר

חשבו את הערך

$$\inf_{a,b,c \in \mathbb{C}} \int_{-\pi}^{\pi} |x + a + b \sin x + c \cos x|^2 \, \mathrm{d}x \,.$$

פתרון. נעבוד במרחב $\mathrm{L}^2([-\pi, \pi])$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \bar{g}(x) \, \mathrm{d}x \,.$$

נזהה תחילה כי אפשר לכתוב את האינפימום בצורה הבאה:

$$\inf_{a,b,c \in \mathbb{C}} \int_{-\pi}^{\pi} |x + a + b \sin x + c \cos x|^2 \, \mathrm{d}x = \inf_{a,b,c \in \mathbb{C}} \|x - a - b \sin x - c \cos x\|^2 \,.$$

אם נסמן ב-$\mathcal{M}$ את תת-המרחב שנפרש על ידי $\{1, \sin x, \cos x\}$, נוכל להמשיך ולכתוב:

$$\inf_{a,b,c \in \mathbb{C}} \|x - a - b \sin x - c \cos x\|^2 = \inf_{f \in \mathcal{M}} \|x - f(x)\|^2 = \left(\inf_{f \in \mathcal{M}} \|x - f(x)\| \right)^2 \,.$$

מכאן שהערך המבוקש מתקבל על ידי מציאת הקירוב הטוב ביותר של x לתת-המרחב $\mathcal{M}$. כלומר, הבעיה המקורית הפכה לבעיה שאפשר לפתור בעזרת הכלים שפיתחנו: אם נסמן ב-$P_{\mathcal{M}} x$ את הקירוב הטוב ביותר של x לתת-המרחב $\mathcal{M}$, אז האינפימום המבוקש הוא בדיוק

$$\|x - P_{\mathcal{M}} x\|^2 \,.$$

כדי לחשב את הקירוב הטוב ביותר נשתמש בכך שהקבוצה $\{1, \sin x, \cos x\}$ אורתוגונלית. אכן,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \cos x \, \mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x \, \mathrm{d}x = 0.$$

לאחר נרמול נקבל כי הקבוצה

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x \right\}$$

היא בסיס אורתונורמלי לתת-המרחב הסוף ממדי $\mathcal{M}$. לכן, על פי תרגיל 3.2.1, לאחר הוצאת הסקלרים נקבל:

$$P_{\mathcal{M}} x = \frac{1}{2\pi} \langle x, 1 \rangle + \frac{1}{\pi} \langle x, \sin x \rangle \sin x + \frac{1}{\pi} \langle x, \cos x \rangle \cos x.$$

נחשב את המכפלות הפנימיות המופיעות בביטוי. ראשית,

$$\langle x, 1 \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} x \, \mathrm{d}x = 0, \qquad \langle x, \cos x \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} x \cos x \, \mathrm{d}x = 0,$$

משום שמדובר באינטגרלים של פונקציות אי זוגיות על קטע סימטרי. לעומת זאת,

$$\langle x, \sin x \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \, \mathrm{d}x = 2 \int_{0}^{\pi} x \sin x \, \mathrm{d}x = 2 \left[-x \cos x + \sin x \right]_0^{\pi} = 2\pi.$$

לכן,

$$P_{\mathcal{M}} x = \frac{1}{\pi} \cdot 2\pi \sin x = 2 \sin x.$$

כלומר, הקירוב הטוב ביותר ל-x מתוך $\mathcal{M}$ הוא $2 \sin x$, ולכן המינימום מתקבל עבור

$$a = 0, \qquad b = -2, \qquad c = 0.$$

נותר לחשב את הערך המינימלי:

$$\inf_{m \in \mathcal{M}} \|x - m\|^2 = \|x - P_{\mathcal{M}} x\|^2 = \|x - 2 \sin x\|^2 .$$

נחשב את הנורמה הזו ישירות לפי ההגדרה:

$$\|x - 2 \sin x\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} (x - 2 \sin x)^2 \, \mathrm{d}x .$$

לכן,

$$\int_{-\pi}^{\pi}(x-2\sin x)^2\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}x^2\,\mathrm{d}x-4\int_{-\pi}^{\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x+4\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x\,.$$

כעת,

$$\int_{-\pi}^{\pi}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2\pi^3}{3},\qquad\int_{-\pi}^{\pi}x\sin x\,\mathrm{d}x=2\pi,\qquad\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x=\pi.$$

לכן הערך המבוקש הוא

$$\frac{2\pi^3}{3}-4\pi.$$

□

3.4 תרגיל - סכום של תתי-מרחבים סגורים

תרגיל 3.4.1. סכום של תתי-מרחבים סגורים

יהיו $\mathcal{M},\mathcal{N}$ תתי-מרחבים סגורים במרחב הילברט $\mathcal{H}$. נגדיר את הסכום שלהם להיות תת-המרחב

$$\mathcal{M}+\mathcal{N}=\{m+n|m\in\mathcal{M},\,n\in\mathcal{N}\}\,.$$

1. הוכיחו שאם $\mathcal{M}\perp\mathcal{N}$, אז $\mathcal{M}+\mathcal{N}$ סגור.
2. הוכיחו שאם $\mathcal{N}$ סוף ממדי, אז $\mathcal{M}+\mathcal{N}$ סגור.
3. מצאו תנאי משמעותי נוסף שמבטיח את סגירות הסכום.
4. תנו דוגמה לשני תתי-מרחבים סגורים המקיימים $\mathcal{M}\cap\mathcal{N}=\{0\}$, אך $\mathcal{M}+\mathcal{N}$ אינו סגור.
5. הראו כי

$$(\mathcal{M}+\mathcal{N})^\perp=\mathcal{M}^\perp\cap\mathcal{N}^\perp,\qquad(\mathcal{M}\cap\mathcal{N})^\perp=\overline{\mathcal{M}^\perp+\mathcal{N}^\perp}.$$

פתרון. 1. נניח כי $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}\subset\mathcal{M}+\mathcal{N}$ סדרה מתכנסת, ונראה שהגבול שלה נמצא ב-$\mathcal{M}+\mathcal{N}$. לכל k נכתוב

$$x_k=m_k+n_k,\qquad m_k\in\mathcal{M},\,n_k\in\mathcal{N}.$$

היות ש-x_k מתכנסת, היא בפרט סדרת קושי. מאחר ש-$\mathcal{M}\perp\mathcal{N}$, לכל k,ℓ מתקיים לפי פיתגורס:

$$\|x_k-x_\ell\|^2=\|m_k-m_\ell+n_k-n_\ell\|^2=\|m_k-m_\ell\|^2+\|n_k-n_\ell\|^2\,.$$

מכאן שגם $\{m_k\}_{k=1}^{\infty}$ וגם $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ הן סדרות קושי. מכיוון ש-$\mathcal{M},\mathcal{N}$ סגורים במרחב הילברט, הם שלמים, ולכן קיימים $m\in\mathcal{M}$ ו-$n\in\mathcal{N}$ כך ש-$m_k\to m$ ו-$n_k\to n$. לכן

$$x_k=m_k+n_k\to m+n\in\mathcal{M}+\mathcal{N},$$

ומכאן ש-$\mathcal{M}+\mathcal{N}$ סגור.

2. תהא $\{m_k+n_k\}_{k=1}^{\infty}$ סדרה ב-$\mathcal{M}+\mathcal{N}$, כאשר $m_k\in\mathcal{M}$ ו-$n_k\in\mathcal{N}$, המתכנסת לגבול $h\in\mathcal{H}$. נרצה להראות כי $h\in\mathcal{M}+\mathcal{N}$.

- **שלב ראשון - הפרדה לחלקים ניצבים.** על ידי שימוש בהטלה האורתוגונלית על תת-המרחב הסגור $\mathcal{M}$, ניתן לכתוב:

$$m_k+n_k=\left[m_k+P_{\mathcal{M}}n_k\right]+\left[n_k-P_{\mathcal{M}}n_k\right].$$

נסמן

$$\tilde{m}_k=m_k+P_{\mathcal{M}}n_k,\qquad \tilde{n}_k=n_k-P_{\mathcal{M}}n_k.$$

אז $\tilde{m}_k\in\mathcal{M}$, ואילו $\tilde{n}_k\in\mathcal{M}^{\perp}$ לפי אפיון ההטלה האורתוגונלית. לכן קיבלנו פירוק של m_k+n_k לסכום של שני איברים ניצבים.

- **שלב שני - שימוש בסוף ממדיות.** היות והאיברים $\tilde{m}_k,\tilde{n}_k$ ניצבים, נקבל:

$$\|\tilde{n}_k\|^2\le\|\tilde{n}_k\|^2+\|\tilde{m}_k\|^2=\|\tilde{n}_k+\tilde{m}_k\|^2=\|n_k+m_k\|^2.$$

האגף הימני חסום, משום שהסדרה $\{m_k+n_k\}_{k=1}^{\infty}$ מתכנסת. לכן הסדרה $\{\tilde{n}_k\}_{k=1}^{\infty}$ חסומה. כעת נשים לב כי $\tilde{n}_k\in(I-P_{\mathcal{M}})\mathcal{N}$ לכל k. זהו תת-מרחב סוף ממדי, משום שהוא תמונה ליניארית של המרחב הסוף ממדי $\mathcal{N}$. לכן, לכל סדרה חסומה בו יש תת-סדרה מתכנסת. כלומר, קיימת תת-סדרה $\{\tilde{n}_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ המתכנסת לגבול כלשהו

$$n\in(I-P_{\mathcal{M}})\mathcal{N}.$$

בפרט, $n\in\mathcal{M}+\mathcal{N}$, משום שכל איבר מהצורה $u-P_{\mathcal{M}}u$ עם $u\in\mathcal{N}$ הוא סכום של איבר מ-$\mathcal{N}$ ואיבר מ-$\mathcal{M}$.

- **שלב שלישי - סיום ההוכחה.** על ידי שימוש באריתמטיקה של גבולות, מקבלים:

$$\tilde{m}_{k_j}=m_{k_j}+n_{k_j}-\tilde{n}_{k_j}\xrightarrow{j\to\infty}h-n.$$

כלומר, הסדרה $\{\tilde{m}_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ מתכנסת, ומכך ש-$\mathcal{M}$ תת-מרחב סגור, נקבל כי $h-n\in\mathcal{M}$.

לסיכום,

$$h = (h-n) + n \in \mathcal{M} + \mathcal{N},$$

כפי שרצינו להראות.

3. תנאי נוסף ושימושי הוא קיום זווית חיובית בין תתי-המרחבים. למשל, אם $\mathcal{M} \cap \mathcal{N} = \{0\}$ וקיים $\delta > 0$ כך שלכל $m \in \mathcal{M}$ ו-$n \in \mathcal{N}$ מתקיים

$$\|m+n\| \geq \delta \left(\|m\| + \|n\|\right),$$

אז $\mathcal{M} + \mathcal{N}$ סגור. אכן, אם $x_k = m_k + n_k$ היא סדרת קושי ב-$\mathcal{M} + \mathcal{N}$, אז

$$\|m_k - m_\ell\| + \|n_k - n_\ell\| \leq \frac{1}{\delta} \|x_k - x_\ell\|,$$

ולכן $\{m_k\}$ ו-$\{n_k\}$ הן סדרות קושי. מכאן ממשיכים כמו בסעיף הראשון ומקבלים שהגבול שייך ל-$\mathcal{M} + \mathcal{N}$.

4. נגדיר את המרחב

$$\mathcal{H} := \left\{(x,y) \middle| x,y \in \ell^2(\mathbb{N})\right\},$$

ביחד עם המכפלה הפנימית

$$\left\langle \left(x^{(1)}, y^{(1)}\right), \left(x^{(2)}, y^{(2)}\right) \right\rangle_{\mathcal{H}} := \left\langle x^{(1)}, x^{(2)} \right\rangle_{\ell^2(\mathbb{N})} + \left\langle y^{(1)}, y^{(2)} \right\rangle_{\ell^2(\mathbb{N})}.$$

מומלץ להשתכנע שאכן מדובר במרחב מכפלה פנימית, ולמעשה במרחב הילברט. בתוך $\mathcal{H}$ נגדיר שני תתי-מרחבים באופן הבא:

$$\mathcal{M} := \left\{(x,0) \middle| x \in \ell^2(\mathbb{N})\right\}$$

וכן

$$\mathcal{N} := \left\{(x,y) \middle| \begin{smallmatrix} x \in \ell^2(\mathbb{N}) \\ y_n = \frac{x_n}{n}, \forall n \in \mathbb{N} \end{smallmatrix}\right\}.$$

המרחב $\mathcal{M}$ סגור בבירור. נראה שגם $\mathcal{N}$ סגור. נניח כי

$$\left(\left(a_n^{(k)}\right)_{n=1}^{\infty}, \left(\frac{a_n^{(k)}}{n}\right)_{n=1}^{\infty}\right) \xrightarrow{k\to\infty} (a,b)$$

במרחב $\mathcal{H}$. התכנסות ב-$\ell^2(\mathbb{N})$ גוררת התכנסות בכל רכיב, ולכן לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$a_n^{(k)} \to a_n, \qquad \frac{a_n^{(k)}}{n} \to b_n.$$

מכאן $b_n = \frac{a_n}{n}$ לכל $n \in \mathbb{N}$, ולכן $(a,b) \in \mathcal{N}$. כלומר, $\mathcal{N}$ סגור.

בנוסף, $\mathcal{M}\cap\mathcal{N}=\{0\}$. אכן, אם איבר כלשהו נמצא גם ב-$\mathcal{M}$ וגם ב-$\mathcal{N}$, אז הוא מהצורה

$$\left((a_n)_{n=1}^{\infty},\left(\frac{a_n}{n}\right)_{n=1}^{\infty}\right)$$

אבל הרכיב השני שלו מתאפס. לכן $\frac{a_n}{n}=0$ לכל n, ומכאן $a_n=0$ לכל n.

מצד שני,

$$\mathcal{M}+\mathcal{N}=\left\{(x,y)\in\mathcal{H}\middle|(ny_n)_{n=1}^{\infty}\in\ell^2(\mathbb{N})\right\}.$$

המרחב הזה אינו סגור. למשל, נגדיר

$$z=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\dots\right)\in\ell^2(\mathbb{N}).$$

לכל $r\in\mathbb{N}$, נסמן

$$z^{(r)}=\left(1,\frac{1}{2},\dots,\frac{1}{r},0,0,\dots\right).$$

אז $\left(0,z^{(r)}\right)\in\mathcal{M}+\mathcal{N}$, משום ש-$\left(nz_n^{(r)}\right)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה סופית ולכן שייכת ל-$\ell^2(\mathbb{N})$. כמו כן,

$$\left(0,z^{(r)}\right)\xrightarrow{r\to\infty}(0,z)$$

ב-$\mathcal{H}$. אך $(0,z)\notin\mathcal{M}+\mathcal{N}$, משום ש-

$$(nz_n)_{n=1}^{\infty}=(1,1,1,\dots)\notin\ell^2(\mathbb{N}).$$

מכאן ש-$\mathcal{M}+\mathcal{N}$ אינו סגור.

5. עבור הזהות הראשונה, נשים לב כי $h\in(\mathcal{M}+\mathcal{N})^{\perp}$ אם ורק אם לכל $m\in\mathcal{M}$ ולכל $n\in\mathcal{N}$ מתקיים

$$0=\langle m+n,h\rangle=\langle m,h\rangle+\langle n,h\rangle.$$

בפרט, על ידי הצבה של $n=0$ ושל $m=0$, נקבל $h\in\mathcal{M}^{\perp}$ וגם $h\in\mathcal{N}^{\perp}$. הכיוון ההפוך מיידי: אם $h\in\mathcal{M}^{\perp}\cap\mathcal{N}^{\perp}$, אז הוא מאונך לכל סכום $m+n$. לכן

$$(\mathcal{M}+\mathcal{N})^{\perp}=\mathcal{M}^{\perp}\cap\mathcal{N}^{\perp}.$$

עבור הזהות השנייה, נשתמש בזהות הראשונה ובמשפט המשלים האורתוגונלי הכפול:

$$\overline{\mathcal{M}^{\perp}+\mathcal{N}^{\perp}}=\left(\left(\mathcal{M}^{\perp}+\mathcal{N}^{\perp}\right)^{\perp}\right)^{\perp}=\left(\mathcal{M}^{\perp\perp}\cap\mathcal{N}^{\perp\perp}\right)^{\perp}=(\mathcal{M}\cap\mathcal{N})^{\perp},$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בכך ש-$\mathcal{M}, \mathcal{N}$ סגורים.

□

3.5 תרגיל - פונקציות רציפות המתאפסות בראשית

תרגיל 3.5.1. פונקציות רציפות המתאפסות בראשית

במרחב $L^2([0,1])$, נגדיר את תת-המרחב

$$\mathcal{M} = \{f \in C([0,1]) | f(0) = 0\}.$$

חשבו את $\mathcal{M}^\perp$.

פתרון. נטען כי

$$\mathcal{M}^\perp = \{0\}.$$

הרעיון המרכזי הוא שהמרחב $\mathcal{M}$ אינו סגור ב-$L^2([0,1])$, אך המשלים האורתוגונלי שלו אינו משתנה אם עוברים לסגור. כלומר,

$$\mathcal{M}^\perp = \overline{\mathcal{M}}^\perp.$$

אכן, ברור כי $\overline{\mathcal{M}}^\perp \subset \mathcal{M}^\perp$. בכיוון ההפוך, אם $g \in \mathcal{M}^\perp$ ו-$f \in \overline{\mathcal{M}}$, קיימת סדרה $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{M}$ כך ש-$f_n \to f$ בנורמת $L^2([0,1])$. מרציפות המכפלה הפנימית נקבל:

$$\langle f, g \rangle = \lim_{n\to\infty} \langle f_n, g \rangle = 0,$$

ולכן $g \in \overline{\mathcal{M}}^\perp$.

מספיק אם כן להוכיח כי $\overline{\mathcal{M}} = L^2([0,1])$. נשתמש בכך ש-$C([0,1])$ צפוף ב-$L^2([0,1])$, ולכן מספיק להראות שכל פונקציה רציפה ניתנת לקירוב בנורמת $L^2([0,1])$ על ידי פונקציות רציפות שמתאפסות בראשית.

תהא $f \in C([0,1])$. לכל $n \in \mathbb{N}$, נגדיר פונקציה רציפה $\varphi_n : [0,1] \to [0,1]$ על ידי

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \le x \le \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{n} \le x \le 1. \end{cases}$$

כעת נסמן

$$f_n(x) = \varphi_n(x) f(x).$$

אז f_n רציפה, ובנוסף $f_n(0) = 0$, ולכן $f_n \in \mathcal{M}$. מצד שני,

$$\|f - f_n\|_2^2 = \int_0^1 |f(x) - \varphi_n(x) f(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{1}{n}} |(1 - \varphi_n(x)) \, f(x)|^2 \, \mathrm{d}x \, .$$

מאחר ש-$0 \leq \varphi_n \leq 1$, נקבל:

$$\|f - f_n\|_2^2 \leq \int_0^{\frac{1}{n}} |f(x)|^2 \, \mathrm{d}x \leq \frac{1}{n} \|f\|_\infty^2 \xrightarrow{n \to \infty} 0.$$

כלומר, כל פונקציה רציפה נמצאת בסגור של $\mathcal{M}$ ביחס לנורמת $\mathrm{L}^2([0,1])$. לכן

$$\mathrm{C}([0,1]) \subset \overline{\mathcal{M}}.$$

היות ש-$\mathrm{C}([0,1])$ צפוף ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$, נסיק כי

$$\overline{\mathcal{M}} = \mathrm{L}^2([0,1]) \, .$$

מכאן

$$\mathcal{M}^\perp = \overline{\mathcal{M}}^\perp = \left(\mathrm{L}^2([0,1])\right)^\perp = \{0\} \, ,$$

כדרוש. □

הערה על צפיפות. בתרגיל האחרון השתמשנו לא מעט במושג של צפיפות, ולכן כדאי להבהיר את הנקודה הטופולוגית הבאה. אם X מרחב טופולוגי ו-$Y \subset X$, אומרים ש-Y צפופה ב-X אם

$$\overline{Y} = X,$$

כאשר הסגור נלקח כמובן ביחס לטופולוגיה של המרחב X.

בתרגיל השתמשנו פעם אחת בכך ש-$\mathrm{C}([0,1])$ צפופה ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$, ושם הסגור הוא ביחס לטופולוגיה של $\mathrm{L}^2([0,1])$. מצד שני, השתמשנו גם בכך שהפונקציות הרציפות שמתאפסות בראשית צפופות במרחב הרציפות, ושם הסגור הוא ביחס לטופולוגיה שמושרית על $\mathrm{C}([0,1])$ בלבד.

לכן, כאשר יש כמה מרחבים שונים ברקע, השימוש בסגור טופולוגי עלול להיות מעט מבלבל. במרחבים מטריים, ובפרט בהקשר של התרגיל הזה, לעיתים נוח יותר לחשוב על צפיפות בצורה מטרית: קבוצה Y צפופה במרחב X אם כל איבר ב-X הוא גבול של סדרת איברים מתוך Y. ניסוח כזה עוזר לעקוב באיזה מרחב מתבצעת ההתכנסות, ולכן גם באיזו נורמה או מטריקה משתמשים.

הערה להמשך. למדנו בעבר שהפולינומים צפופים במרחב הפונקציות הרציפות $C([0,1])$ ביחס לנורמת הסופרמום, ולכן בפרט הם צפופים גם ב-$L^2([0,1])$. אם נתבונן בקבוצה

$$\{1, x, x^2, x^3, \dots\},$$

נקבל כי היא פורשת תת-מרחב צפוף ב-$L^2([0,1])$ בדיוק מהשיקול הזה. על ידי הפעלה של תהליך גרם-שמידט על הקבוצה הזו, נקבל מערכת אורתונורמלית של פולינומים

$$\{e_1(x), e_2(x), e_3(x), \dots\},$$

שגם היא פורשת תת-מרחב צפוף ב-$L^2([0,1])$. מערכת זו אנלוגית לפולינומי לז'נדר שפגשנו בתרגול קודם, אם כי שם עבדנו על הקטע $[-1,1]$.

בעזרת התרגיל האחרון גילינו למעשה שגם האלגברה של הפונקציות הרציפות שמתאפסות בראשית צפופה ב-$L^2([0,1])$. בפרט, הקבוצה שתתקבל מתהליך גרם-שמידט על

$$\{x, x^2, x^3, \dots\},$$

כלומר ללא הפונקציה הקבועה, תהיה גם היא מערכת אורתונורמלית שפורשת תת-מרחב צפוף ב-$L^2([0,1])$.

זוהי תופעה שקשה לקבל אליה אינטואיציה במבט ראשון: נראה כאילו אנחנו משתמשים במערכת "קטנה" יותר כדי לפרוש את אותו המרחב. תופעה זו מדגימה היטב את שינוי התפיסה שעלינו לעבור מן העולם של פונקציות קונקרטיות, שבהן לערך בנקודה יש משמעות ממשית, אל מרחב ה"פונקציות" $L^2([0,1])$, שבו שינוי בנקודה אחת אינו משנה את האיבר במרחב.

פרק 4
בסיסים אורתונורמליים וטורי פוריה

4.1 תזכורות מההרצאה

4.1.1 בסיסים אורתונורמליים

בפרק הקודם ראינו שנוסחת ההטלה על תת-מרחב סוף ממדי נכתבת בעזרת מקדמים מהצורה $\langle h, e_i \rangle$. בסעיף זה מרחיבים את אותה תמונה לבסיסים אורתונורמליים אינסופיים.

הגדרה 4.1.1. מערכת אורתונורמלית שלמה

תהא $E = \{e_i\}_{i \in I}$ מערכת אורתונורמלית במרחב מכפלה פנימית $\mathcal{G}$. נאמר כי E **שלמה** אם

$$E^{\perp} = \{0\}\,.$$

כלומר, הוקטור היחיד שמאונך לכל איברי המערכת הוא וקטור האפס.

טענה 4.1.1. קיום מערכת אורתונורמלית שלמה

לכל מרחב מכפלה פנימית קיימת מערכת אורתונורמלית שלמה.

הערה. את הטענה הכללית מוכיחים בעזרת הלמה של צורן. בהמשך נראה שבמקרים ספרביליים אפשר לקבל מערכות אורתונורמליות שלמות באופן קונקרטי יותר.

כדי לנסח סכומים מעל קבוצת אינדקסים כללית, צריך להגדיר בזהירות מהי התכנסות של טור לאו דווקא בן-מניה.

הגדרה 4.1.2. התכנסות של טור מעל קבוצת אינדקסים כללית

תהא $\{v_i\}_{i\in I}$ משפחה של וקטורים במרחב מכפלה פנימית $\mathcal{G}$, ויהא $g \in \mathcal{G}$. נאמר כי הטור $\sum_{i\in I} v_i$ מתכנס ל-g, ונכתוב

$$\sum_{i\in I} v_i = g,$$

אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת קבוצה סופית $F_0 \subset I$ כך שלכל קבוצה סופית $F \subset I$ המקיימת $F_0 \subset F$ מתקיים

$$\left\| \sum_{i\in F} v_i - g \right\| < \varepsilon.$$

הערה. כאשר $I = \mathbb{N}$, זוהי דרישה חזקה מהתכנסות רגילה של סכומי חלקיים לפי הסדר הטבעי. בפועל, אם טור כזה מתכנס, אז לכל היותר מספר בן-מניה של מחוברים אינו אפס, וההתכנסות אינה תלויה בסדר הסכימה.

משפט 4.1.1. אי-שוויון בסל

תהא $\{e_i\}_{i\in I}$ מערכת אורתונורמלית במרחב מכפלה פנימית $\mathcal{G}$. אז לכל $g \in \mathcal{G}$ מתקיים:

$$\sum_{i\in I} |\langle g, e_i\rangle|^2 \le \|g\|^2 .$$

הגדרה 4.1.3. מקדמי פוריה מוכללים

תהא $\{e_i\}_{i\in I}$ מערכת אורתונורמלית במרחב מכפלה פנימית $\mathcal{G}$. עבור $g \in \mathcal{G}$, הסקלרים

$$\langle g, e_i\rangle , \qquad i \in I,$$

נקראים **מקדמי פוריה המוכללים** של g ביחס למערכת $\{e_i\}_{i\in I}$.

טענה 4.1.2. אפיון התכנסות לפי מקדמי פוריה

תהא $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ מערכת אורתונורמלית במרחב מכפלה פנימית $\mathcal{G}$, ויהא $g \in \mathcal{G}$. התנאים הבאים שקולים:

1. מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle g, e_n\rangle|^2 = \|g\|^2 .$$

2. מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \langle g, e_n \rangle e_n = g$$

בהתכנסות בנורמה.

3. לכל $\varepsilon > 0$ קיימים $N_0 \in \mathbb{N}$ וסקלרים $a_1, \ldots, a_{N_0}$ כך ש:

$$\left\| g - \sum_{n=1}^{N_0} a_n e_n \right\| < \varepsilon.$$

טענה 4.1.3. התכנסות טור אורתונורמלי

תהא $\{e_i\}_{i \in I}$ מערכת אורתונורמלית במרחב הילברט $\mathcal{H}$, ותהא $\{a_i\}_{i \in I}$ משפחה של סקלרים. אז הטור

$$\sum_{i \in I} a_i e_i$$

מתכנס ב-$\mathcal{H}$ אם ורק אם

$$\sum_{i \in I} |a_i|^2 < \infty.$$

משפט 4.1.2. משפט פרסוול ופיתוח לפי בסיס אורתונורמלי

תהא $\{e_i\}_{i \in I}$ מערכת אורתונורמלית שלמה במרחב הילברט $\mathcal{H}$. אז לכל $h \in \mathcal{H}$ מתקיים:

$$h = \sum_{i \in I} \langle h, e_i \rangle e_i,$$

וכן

$$\|h\|^2 = \sum_{i \in I} |\langle h, e_i \rangle|^2 .$$

הגדרה 4.1.4. בסיס אורתונורמלי

מערכת אורתונורמלית שלמה במרחב הילברט נקראת **בסיס אורתונורמלי**.

הערה. זה אינו בסיס המל במובן של אלגברה ליניארית: הפיתוח של וקטור בבסיס אורתונורמלי אינסופי הוא בדרך כלל טור אינסופי שמתכנס בנורמה, ולא צירוף ליניארי סופי.

טענה 4.1.4. זהות פרסוול המוכללת

תהא $\{e_i\}_{i\in I}$ בסיס אורתונורמלי למרחב הילברט $\mathcal{H}$. אז לכל $g,h\in\mathcal{H}$ מתקיים:

$$\langle g,h\rangle=\sum_{i\in I}\langle g,e_i\rangle\,\overline{\langle h,e_i\rangle}.$$

משפט 4.1.3. נוסחת ההטלה על תת-מרחב סגור

יהא $\mathcal{M}$ תת-מרחב סגור של מרחב הילברט $\mathcal{H}$, ותהא $\{e_i\}_{i\in I}$ בסיס אורתונורמלי ל-$\mathcal{M}$. אז לכל $h\in\mathcal{H}$ מתקיים:

$$P_{\mathcal{M}}h=\sum_{i\in I}\langle h,e_i\rangle\,e_i.$$

4.1.2 ממד ואיזומורפיזם של מרחבי הילברט

במרחבי הילברט, הממד מוגדר באמצעות בסיסים אורתונורמליים. המשפט הבא מבטיח שההגדרה אינה תלויה בבחירת הבסיס.

משפט 4.1.4. כל הבסיסים האורתונורמליים באותו מרחב הם מאותה עוצמה

אם $\{e_i\}_{i\in I}$ ו-$\{f_j\}_{j\in J}$ הם שני בסיסים אורתונורמליים לאותו מרחב הילברט $\mathcal{H}$, אז לקבוצות I ו-J יש אותה עוצמה.

הגדרה 4.1.5. ממד של מרחב הילברט

הממד של מרחב הילברט $\mathcal{H}$ מוגדר להיות העוצמה של בסיס אורתונורמלי כלשהו של $\mathcal{H}$.

הגדרה 4.1.6. אוניטרי ואיזומורפיזם

יהיו $\mathcal{G}_1,\mathcal{G}_2$ מרחבי מכפלה פנימית. העתקה ליניארית $U:\mathcal{G}_1\to\mathcal{G}_2$ נקראת **אוניטרית** אם היא חח"ע ועל ומקיימת

$$\langle Ug,Uh\rangle_{\mathcal{G}_2}=\langle g,h\rangle_{\mathcal{G}_1}$$

לכל $g,h\in\mathcal{G}_1$. שני מרחבי מכפלה פנימית נקראים **איזומורפיים** אם קיימת ביניהם העתקה אוניטרית.

משפט 4.1.5. סיווג מרחבי הילברט לפי ממד

שני מרחבי הילברט איזומורפיים אם ורק אם יש להם אותו ממד.

דוגמה מרכזית. לכל קבוצת אינדקסים I מגדירים

$$\ell^2(I) = \left\{ (x_i)_{i\in I} \in \mathbb{C}^I \middle| \sum_{i\in I} |x_i|^2 < \infty \right\},$$

עם המכפלה הפנימית

$$\langle (x_i)_{i\in I}, (y_i)_{i\in I} \rangle = \sum_{i\in I} x_i \overline{y_i}.$$

זהו מרחב הילברט, וכל מרחב הילברט איזומורפי ל-$\ell^2(I)$ עבור קבוצת אינדקסים מתאימה I.

4.1.3 טורי פוריה ב-L^2

נעבור כעת ליישום המרכזי: בסיסים אורתונורמליים שמגיעים מפונקציות מעריכיות. נסמן

$$K = [0,1]^k \subset \mathbb{R}^k.$$

עבור $n = (n_1, \ldots, n_k) \in \mathbb{Z}^k$ ו-$x = (x_1, \ldots, x_k) \in K$ נסמן

$$n \cdot x = n_1 x_1 + \cdots + n_k x_k.$$

הגדרה 4.1.7. מקדמי פוריה וטור פוריה

תהא f פונקציה אינטגרבילית על K. מקדם פוריה ה-n-י של f מוגדר על ידי

$$\widehat{f}(n) = \int_K f(x) e^{-2\pi i n\cdot x}\, \mathrm{d}x\,, \qquad n \in \mathbb{Z}^k.$$

הטור

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}^k} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n\cdot x}$$

נקרא **טור פוריה** של f.

רעיון מרכזי. הבעיה הבסיסית באנליזת פוריה היא האם אפשר לשחזר את f מתוך מקדמי פוריה שלה, ובאיזה מובן טור פוריה מתכנס ל-f.

במרחב $\mathrm{L}^2(K)$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \int_K f(x)\overline{g(x)}\, \mathrm{d}x\,,$$

המערכת

$$\left\{e^{2\pi i n\cdot x}\right\}_{n\in\mathbb{Z}^k}$$

היא מערכת אורתונורמלית. בנוסף,

$$\widehat{f}(n)=\left\langle f,e^{2\pi i n\cdot x}\right\rangle,$$

ולכן מקדמי פוריה הקלאסיים הם בדיוק מקדמי פוריה מוכללים ביחס למערכת האורתונורמלית הזו.

הגדרה 4.1.8. פולינומים טריגונומטריים ופונקציות מחזוריות

נסמן ב-$\mathcal{P}$ את מרחב הפולינומים הטריגונומטריים המרוכבים על K, כלומר כל הסכומים הסופיים מהצורה

$$\sum_n a_n e^{2\pi i n\cdot x}.$$

נסמן ב-$\mathrm{C}_{\mathrm{per}}(K)$ את מרחב הפונקציות הרציפות והמחזוריות על K, כלומר פונקציות רציפות שמקבלות אותם ערכים על פאות נגדיות של הקובייה.

למה 4.1.1. צפיפות פולינומים טריגונומטריים בנורמת סופרימום

המרחב $\mathcal{P}$ צפוף ב-$\mathrm{C}_{\mathrm{per}}(K)$ ביחס לנורמת הסופרימום.

הערה. עבור $k=1$ זו גרסה של משפט הקירוב הטריגונומטרי. בממד כללי ניתן לראות זאת בעזרת משפט סטון-ויירשטראס המרוכב על הטורוס $\mathbb{T}^k$.

למה 4.1.2. צפיפות פולינומים טריגונומטריים בנורמת L^2

המרחב $\mathcal{P}$ צפוף ב-$\mathrm{C}_{\mathrm{per}}(K)$ ביחס לנורמת L^2.

נימוק קצר. לכל $f\in\mathrm{C}(K)$ מתקיים

$$\|f\|_2=\left(\int_K |f(x)|^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}\leq\|f\|_\infty,$$

ולכן קירוב אחיד גורר קירוב בנורמת L^2.

למה 4.1.3. צפיפות פונקציות מחזוריות רציפות

המרחב $\mathrm{C}_{\mathrm{per}}(K)$ צפוף ב-$\mathrm{C}(K)$ ביחס לנורמת L^2.

רעיון ההוכחה. מכפילים פונקציה רציפה f בפונקציית חיתוך g ששווה ל-1 רחוק מהשפה ומתאפסת על שפת הקובייה. אז fg מחזורית במובן הדרוש, וההבדל $f - fg$ נתמך בשכבה דקה ליד השפה, שנפחה קטן כרצוננו.

טענה 4.1.5. צפיפות הפולינומים הטריגונומטריים ב-$L^2(K)$

המרחב $\mathcal{P}$ צפוף ב-$\mathrm{L}^2(K)$.

4.1.4 התכנסות בנורמה של טורי פוריה

כעת אפשר לחבר את משפט פרסוול הכללי עם תוצאת הצפיפות של הפולינומים הטריגונומטריים.

משפט 4.1.6. התכנסות טורי פוריה ב-L^2

לכל $f \in \mathrm{L}^2(K)$ טור פוריה של f מתכנס ל-f בנורמת L^2. בפרט, המערכת

$$\left\{e^{2\pi i n\cdot x}\right\}_{n\in\mathbb{Z}^k}$$

היא בסיס אורתונורמלי של $\mathrm{L}^2(K)$, ומתקיים:

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}^k} \left|\widehat{f}(n)\right|^2,$$

וכן, אם $|n| = |n_1| + \cdots + |n_k|$, אז

$$\lim_{N\to\infty} \left\| f - \sum_{|n|\le N} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n\cdot x} \right\|_2 = 0.$$

הערה חשובה. המשפט אומר התכנסות בנורמת L^2, לא בהכרח התכנסות נקודתית ולא בהכרח התכנסות אחידה. עבור פונקציות ב-L^2 ערכים נקודתיים אינם האובייקט הטבעי, ולכן התכנסות בנורמה היא המובן ההילברטי המתאים.

דוגמה 4.1.1. המרחב $L^2[0,1]$ כמרחב של טורי פוריה

המשפט הקודם נותן דרך נוספת לחשוב על $\mathrm{L}^2([0,1])$: זהו מרחב טורי פוריה

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{2\pi i n t}$$

כאשר סדרת המקדמים מקיימת

$$(a_n)_{n\in\mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z}).$$

בזיהוי זה, נורמת L^2 מתאימה לנורמת ℓ^2 של המקדמים.

טענה 4.1.6. בסיס המעריכים המרוכבים ב-$\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$

במרחב $\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle f,g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x\,,$$

המערכת $\left\{e^{ikx}\right\}_{k\in\mathbb{Z}}$ היא בסיס אורתונורמלי.

הוכחה. משפט 4.1.6 עבור $k=1$ נותן כי $\left\{e^{2\pi int}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$ הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathrm{L}^2([0,1])$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית $\int_0^1 f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t$. כפי שנראה בפתרון סעיף 1 של תרגיל 4.3.1, קיימת איזומטריה אוניטרית בין מרחב זה לבין $\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$ עם המכפלה הפנימית הנתונה, המעבירה את הבסיס לבסיס מהצורה $\left\{e^{ikx}\right\}_{k\in\mathbb{Z}}$ עד כפל כל איבר בקבוע מרוכב מודולו 1. □

4.2 תרגיל - מערכת האר

תרגיל 4.2.1. מערכת האר

בתרגיל זה נכיר מערכת אורתונורמלית שלמה למרחב $\mathrm{L}^2([0,1])$ שמורכבת מפונקציות שאינן רציפות. מערכת זו נקראת **מערכת האר** והיא מוגדרת כדלהלן. הפונקציה הראשונה במערכת היא הפונקציה הקבועה $\phi(x)=1$. לאחר מכן, לכל $j\geq 0$ ולכל $k=0,1,\ldots,2^j-1$, נגדיר את הפונקציות ב"ברמת רזולוציה j":

$$\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\begin{cases}1, & \frac{k}{2^j}\leq x<\frac{k}{2^j}+\frac{1}{2^{j+1}},\\ -1, & \frac{k}{2^j}+\frac{1}{2^{j+1}}\leq x<\frac{k+1}{2^j},\\ 0, & \text{אחרת.}\end{cases}$$

1. שרטטו את הפונקציות $\phi,\psi_{0,0},\psi_{1,0},\psi_{1,1},\psi_{2,3}$.

2. הוכיחו כי מערכת האר אורתונורמלית.
3. הוכיחו כי המערכת שלמה.

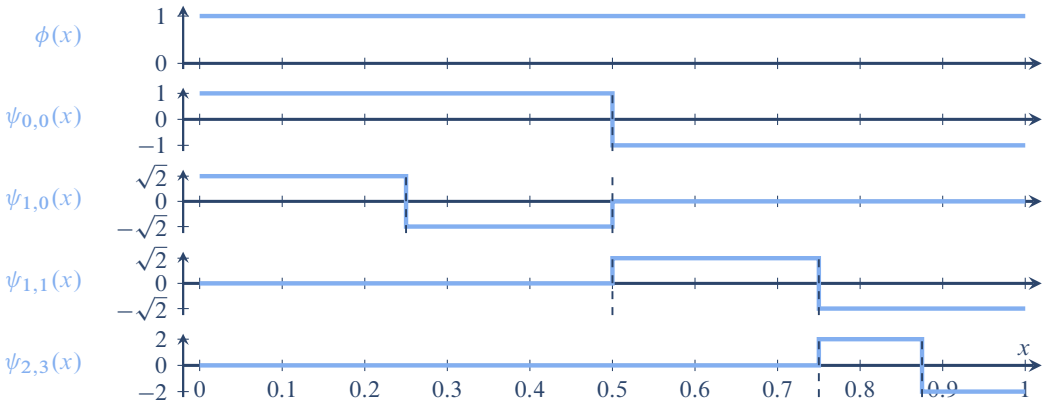
פתרון. 1. באיור 4.1 שלהלן ניתן לראות את חמשת הפונקציות שמהוות חלק מאיברי הבסיס.

התכונות שחשוב לזהות הן אלו:

- עבור ערך קבוע של j, ו-$k_1 \neq k_2$, כל אחת מן הפונקציות $\psi_{j,k_1}, \psi_{j,k_2}$ מתאפסת בתחום שבו השנייה שונה מאפס.
- במעבר מרמת רזולוציה j לרמת רזולוציה $j+1$, מקבלים שהפונקציות החדשות בעלות תומך שנמצא כולו בתוך "מלבן אחד" של פונקציה מרמת רזולוציה j.

  למשל $\psi_{1,0}$ מוכלת כולה במלבן החיובי של $\psi_{0,0}$.

  בצורה כזאת כל רמת רזולוציה "מתמקדת" בחלק קבוע של הפונקציה מהרזולוציה הקודמת.



איור 4.1: ϕ ופונקציות האר $\psi_{0,0}, \psi_{1,0}, \psi_{1,1}, \psi_{2,3}$ על $[0,1]$, כל אחת בגרף נפרד עם טווח y מתאים.

2. נתחיל מהוכחת האורתונורמליות. הנרמול של ϕ ברור:

$$\|\phi\|^2 = \int_0^1 |\phi(x)|^2 \, \mathrm{d}x = 1.$$

בהינתן j,k, הפונקציה $\left|\psi_{j,k}(x)\right|^2$ שווה לאפס למעט בקטע שאורכו $\frac{1}{2^j}$, והערך שלה בקטע זה קבוע ושווה ל-2^j. לכן

$$\left\|\psi_{j,k}\right\|^2 = \int_0^1 \left|\psi_{j,k}(x)\right|^2 \mathrm{d}x = 1.$$

החלק המאתגר הוא כמובן לדון באורתוגונליות. נפריד למספר מקרים:

- עבור ϕ ו-$\psi_{j,k}$, המכפלה שלהן (בתוך האינטגרל המגדיר את המכפלה הפנימית) היא למעשה $\psi_{j,k}$, שהיא בעלת ערכים נוגדיים על שני קטעים שווי אורך. לכן האינטגרל של $\psi_{j,k}$ על $[0,1]$ מתאפס.
- עבור $\psi_{j,k_1}, \psi_{j,k_2}$ כאשר $k_1 \neq k_2$, המכפלה שלהן מתאפסת זהותית, היות שהפונקציות לעולם לא שונות מאפס בו־זמנית באותה נקודה. מכאן שהאינטגרל של המכפלה יהיה גם הוא אפס.
- עבור $j_2 > j_1$ מתקבל כי הפונקציה ψ_{j_2,k_2} שונה מאפס רק בתוך קטע שבו הפונקציה ψ_{j_1,k_1} קבועה. אך בתוך קטע זה הפונקציה ψ_{j_2,k_2} מקבלת שני ערכים נוגדיים בשני קטעים שווי אורך, ולכן האינטגרל של מכפלת שתי הפונקציות גם כאן מתאפס. מקרה $j_1 > j_2$ נוקט באופן סימטרי.

3. היות והמערכת שלנו אורתונורמלית, מספיק להראות כי היא פורשת תת־מרחב צפוף ב-$L^2([0,1])$. לשם כך נשים לב כי

$$\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2})}(x) = \frac{1}{2}\left[\phi(x) + \psi_{0,0}(x)\right], \qquad \mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1)}(x) = \phi(x) - \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2})}(x),$$

הן שתי פונקציות הנמצאות בתת־המרחב הנפרש על ידי מערכת האר שלנו.

באופן דומה ניתן לבטא את כל מציינות הקטעים מ"רמת רזולוציה 2" בעזרת הפונקציות הבאות:

$$\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2})}, \quad \mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1)}, \quad \psi_{1,0}, \quad \psi_{1,1}.$$

למשל:

$$\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{4})}(x) = \frac{1}{2}\left[\mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2})}(x) + \frac{\psi_{1,0}(x)}{\sqrt{2}}\right], \qquad \mathbb{1}_{[\frac{1}{4},\frac{1}{2})}(x) = \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{2})}(x) - \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{4})}(x),$$
$$\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},\frac{3}{4})}(x) = \frac{1}{2}\left[\mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1)}(x) + \frac{\psi_{1,1}(x)}{\sqrt{2}}\right], \qquad \mathbb{1}_{[\frac{3}{4},1)}(x) = \mathbb{1}_{[\frac{1}{2},1)}(x) - \mathbb{1}_{[\frac{1}{2},\frac{3}{4})}(x).$$

(נזכיר כי לפי ההגדרה $\psi_{1,0}, \psi_{1,1}$ מקבלות את הערכים $\pm\sqrt{2}$ על רבעונים עוקבים בתוך חצאי הקטע המתאימים, ולכן מופיע המקדם $\frac{1}{2}$ בשילוב עם המציינות מאותה רמה.)

על ידי המשך האינדוקציה במבנה דומה, מתקבל כי תת־המרחב הנפרש על ידי מערכת האר מכיל את כל המציינות מהצורה

$$\mathbb{1}_{\left[\frac{k}{2^j},\frac{k+1}{2^j}\right)}(x), \qquad j \geq 0, \quad 0 \leq k \leq 2^j - 1.$$

נעבור לשלב האחרון. תהא $f \in \mathrm{C}([0,1])$. לכל $j \geq 0$ נגדיר

$$f_j(x) = \sum_{k=0}^{2^j-1} f\left(\frac{k}{2^j}\right) \mathbb{1}_{\left[\frac{k}{2^j}, \frac{k+1}{2^j}\right)}(x).$$

ניתן לחשוב על הסדרה $\{f_j\}_{j=0}^{\infty}$ כעל סכומי רימן של f על $[0,1]$ ביחס לחלוקות עם פרמטר חלוקה $\frac{1}{2^j}$. במקרה זה ניתן להוכיח (נשאיר את החלק הזה כתרגיל) כי

$$\lim_{j\to\infty} \| f_j - f \|_{\mathrm{L}^2([0,1])} = 0.$$

נסמן ב-$\mathcal{M}$ את תת־המרחב הנפרש על ידי מערכת האר. כיוון שכל הפונקציות f_j שייכות ל-$\mathcal{M}$, כל פונקציה רציפה היא גבול בנורמת $\mathrm{L}^2([0,1])$ של פונקציות מתוך $\mathcal{M}$, כלומר

$$\mathrm{C}([0,1]) \subset \overline{\mathcal{M}}.$$

ידוע כי $\mathrm{C}([0,1])$ צפוף ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$, כלומר $\overline{\mathrm{C}([0,1])} = \mathrm{L}^2([0,1])$, ומכאן

$$\mathrm{L}^2([0,1]) = \overline{\mathrm{C}([0,1])} \subset \overline{\mathcal{M}} \subset \mathrm{L}^2([0,1]).$$

לכן $\overline{\mathcal{M}} = \mathrm{L}^2([0,1])$, כלומר תת־מרחב זה צפוף ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$, והמערכת האורתונורמלית שלנו שלמה.

□

4.2.1 שימוש למערכת

מערכת האר אינה מערכת שנועדה לצורך הדגמה מתמטית טהורה. זו מערכת שנעשה בה (ובמערכות שמבוססות עליה) שימוש רב מעבר לעולם המתמטי האבסטרקטי של הקורס. נציג כאן שלוש שימושים נפוצים:

1. **דחיסת תמונות ונתונים.** אחד מהיתרונות הגדולים במערכת האר הוא העובדה שהיא מוגדרת באופן מקומי בהתאם לדרישות הרזולוציה. כאשר אנחנו עוסקים באחסון מידע כגון תמונה, היינו רוצים להסתמך לעתים על העובדה שלתמונות רבות יש איזורים "מסובכים יותר" ואיזורים "מסובכים פחות". דוגמה טובה שניתן להעלות על הדעת היא תמונה שבחלקה ישנם שמים כחולים. החלק של השמיים, בניגוד לשאר התמונה, בעל צבעים שכמעט ולא משתנים. בשפה של ההיטלים על מערכת האר, זה אומר שהמקדמים (המידע) של הרזולוציות הגבוהות ברובם נמוכים מאוד. זאת משום שאינטגרציה כנגד פונקציית האר ברזולוציה גבוהה מאוד מזהה בקירוב טוב פונקציה קבועה וכפי שראינו בתרגיל, האינטגרל יהיה אפס או כמעט אפס. כדי לדחוס את המידע, אפשר למחוק לחלוטין מקדמי האר גבוהים באיזורים כאלו של התמונה, מבלי לאבד הרבה מאיכות התמונה. על כך מבוסס התקן JPEG 2000. בתקן זה משתמשים בפונקציות האר שעברו "החלקה קלה".

2. **זיהוי קצוות.** בעיבוד תמונה ממוחשב, מערכות רבות רוצות לחפש "קפיצות" חדות בפיקסלים, שמסמנות קצוות של חפצים. כאשר מחשבים את ההיטל כנגד פונקציות האר ברזולוציות גבוהות, אינטגרל ששונה מאפס יעיד בהכרח על מעבר חד (היות ובשניהן, פונקציות האר בעלות אינטגרל שמתאפס בקטעים שבו הערך של הפונקציה/המידע קבוע). זוהי שיטה יעילה מאוד לזהות קפיצות כאלה בתמונות.

3. **עיבוד קול.** בדומה לקפיצות בקצוות של תמונה, גם באות קולי, ייתכנו "רעשים" שנראים כקפיצות פתאומיות בגרף האמפליטודה של הקול שמוקלט. אחת מהבעיות היא מחיקה/הורדה של האמפליטודה מבלי לפגוע ברצף של הקול. במקרה זה ניתן לחשב את מקדמי האר של אות הסאונד. היות ש"הרעש" בדרך כלל מתבצע ברזולוציה קטנה מאוד, שיטה יעילה להנמכת רעשים היא איפוס של כל מקדמי האר ששייכים לרזולוציה גבוהה מספיק. בצורה כזאת מסירים רעשים פתאומיים מהאות הקולי, מבלי לפגוע יותר מדי באיכות שלו (שרובה נמצאת במקדמים הנמוכים).

4.3 תרגיל - טורי פוריה ממשיים

תרגיל 4.3.1. טורי פוריה ממשיים

במערכות רבות בהן נעשה שימוש בטורי פוריה, הפונקציות המעניינות הן פונקציות ממשיות. יהיה נוח, אם כך, למצוא "בסיס פוריה" שיורכב מפונקציות ממשיות בלבד. נדגים זאת במרחב $\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$ עם המכפלה הפנימית **המנורמלת**

$$\langle f,g\rangle = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t\,.$$

לא נוכיח, אך ניתן להשתכנע בקלות כי מרחב זה הוא מרחב הילברט דומה מאוד למרחב $\mathrm{L}^2([0,1])$ שפגשנו בהרצאה.

1. הוכיחו כי

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}},\cos x,\sin x,\cos(2x),\sin(2x),\ldots\right\}$$

היא מערכת אורתונורמלית שלמה ב-$\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$.

2. הסיקו כי לכל $f\in\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$ קיים טור פוריה מהצורה

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx),$$

וכי מתקיים

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(t)|^2\,\mathrm{d}t=\frac{|a_0|^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^2+|b_n|^2\,.$$

פתרון. 1. נתחיל מהמרחב $\mathrm{C}([0,1])$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, ומהמרחב $\mathrm{C}([-\pi,\pi])$ עם המכפלה הפנימית הנתונה. נגדיר העתקה

$$\Phi\colon \mathrm{C}([0,1])\to\mathrm{C}([-\pi,\pi])\,,\qquad \Phi[f](x)=\frac{1}{\sqrt{2}}f\left(\frac{x+\pi}{2\pi}\right).$$

זוהי העתקה ליניארית המשמרת הצמדה. בנוסף, לכל $f,g\in\mathrm{C}([0,1])$ מתקיים:

$$\langle\Phi[f],\Phi[g]\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f\left(\frac{x+\pi}{2\pi}\right)\overline{g\left(\frac{x+\pi}{2\pi}\right)}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t=\langle f,g\rangle\,.$$

מכאן שמדובר בהעתקה ליניארית המשמרת מכפלה פנימית, ובפרט איזומטרית ורציפה במידה שווה. העתקה כזו מעתיקה סדרות קושי לסדרות קושי, ולכן ניתן להרחיבה בצורה יחידה להעתקה

$$\Phi\colon \mathrm{L}^2([0,1])\to\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$$

המשמרת מכפלה פנימית. ההרחבה היא על, משום שעל הפונקציות הרציפות ההעתקה ההפוכה נתונה על ידי

$$\Psi[h](t)=\sqrt{2}h(2\pi t-\pi),$$

וגם היא איזומטרית. לכן Φ אוניטרית.

אי לכך, תמונת הבסיס האורתונורמלי $\left\{e^{2\pi int}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$ היא בסיס אורתונורמלי, ולכן הקבוצה

$$\left\{\Phi\left[e^{2\pi int}\right]\right\}_{n\in\mathbb{Z}}=\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}e^{2\pi in\frac{x+\pi}{2\pi}}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}=\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}e^{inx}e^{\pi in}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$$

היא מערכת אורתונורמלית שלמה ב-$\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$. על ידי הכפלה בקבוע $e^{-\pi in}$ לכל איבר במערכת, קבוע מגודל 1 שאינו משפיע על אורתונורמליות או על שלמות, נקבל כי גם המערכת

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}e^{inx}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$$

היא מערכת אורתונורמלית שלמה ב-$\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$ ביחס למכפלה הפנימית $\langle\cdot,\cdot\rangle$ מהניסוח של התרגיל.

כדי להסיק שגם המערכת הממשית הנתונה בתרגיל שלמה, נניח בשלילה כי קיימת $f\in\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$

שמקיימת

$$\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle = 0,$$

וכן

$$\langle f, \cos(nx) \rangle = \langle f, \sin(nx) \rangle = 0$$

לכל $n \in \mathbb{N}$. אז לכל $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ מתקיים

$$\left\langle f, e^{inx} \right\rangle = \langle f, \cos(nx) \rangle - i \langle f, \sin(nx) \rangle = 0.$$

בנוסף, מ$\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle = 0$ נובע $\langle f, 1 \rangle = 0$, כלומר $\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} e^{inx} \right\rangle = 0$ לכל $n \in \mathbb{Z}$. משלמות המערכת $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} e^{inx} \right\}_{n \in \mathbb{Z}}$ נסיק כי $f = 0$. לכן המערכת הטריגונומטרית הממשית אכן שלמה. (נשאיר כתרגיל לוודא אורתונורמליות.)

2. על פי משפט 4.1.2, היות והמערכת שלנו שלמה, לכל $f \in \mathrm{L}^2([-\pi, \pi])$ מתקיים:

$$f(x) = \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \cos(nx) \rangle \cos(nx) + \langle f, \sin(nx) \rangle \sin(nx)$$

ולאחר הוצאת הסקלר מהקבוע הראשון נקבל בדיוק את הצורה

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

כאשר

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) \, \mathrm{d}x \,, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) \, \mathrm{d}x \,.$$

בפרט, חישוב של הנורמה של f במכפלה הפנימית של מרחב זה ושימוש בזהות פרסבל ממשפט 4.1.2 מוביל לנוסחה:

$$\|f\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, \mathrm{d}x = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 + |b_n|^2 \,.$$

□

תרגיל 4.3.2. חישובים לדוגמה

נתבונן בפונקציה $f(x)=e^x$.

1. חשבו את טור הפוריה הממשי שלה בקטע $[-\pi,\pi]$.
2. הסיקו את הנוסחה:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}=\frac{\pi\coth(\pi)-1}{2},$$

כאשר $\coth(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$.

פתרון. 1. פונקציית האקספוננט בבירור שייכת ל-L^2 והיא אפילו רציפה, ולכן נוכל להשתמש בנוסחה מתרגיל 4.3.1 ולכתוב:

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^x\,\mathrm{d}x=\frac{e^{\pi}-e^{-\pi}}{\pi},$$

ועבור המקדמים של הקוסינוסים והסינוסים:

$$\begin{aligned}a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^x\cos(nx)\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{n\pi}e^x\sin(nx)\Big|_{-\pi}^{\pi}-\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^x\sin(nx)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{n^2\pi}e^x\cos(nx)\Big|_{-\pi}^{\pi}-\frac{1}{n^2}a_n.\end{aligned}$$

לאחר העברת אגפים נקבל כי $a_n=\frac{(-1)^n}{\pi(n^2+1)}\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right)$. באופן דומה מקבלים כי:

$$\begin{aligned}b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^x\sin(nx)\,\mathrm{d}x&=-\frac{1}{n\pi}e^x\cos(nx)\Big|_{-\pi}^{\pi}+\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^x\cos(nx)\,\mathrm{d}x\\&=-\frac{(-1)^n}{n\pi}\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right)+\frac{1}{n}a_n.\end{aligned}$$

כלומר, מקבלים כי:

$$b_n=\frac{(-1)^n}{n\pi}\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right)\left[-1+\frac{1}{n^2+1}\right]=-\frac{n\,(-1)^n}{\pi(n^2+1)}\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right).$$

2. נפעיל את נוסחת פרסבל. על פי הנוסחה:

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(e^{x}\right)^{2}\mathrm{d}x=\frac{|a_0|^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^2+|b_n|^2\,.$$

נציב את האגף הימני שחישבנו בסעיף הקודם:

$$\begin{aligned}\frac{|a_0|^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|^2+|b_n|^2&=\frac{\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right)^2}{2\pi^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right)^2}{\pi^2\left(n^2+1\right)^2}\left(1+n^2\right)\\&=\frac{\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right)^2}{2\pi^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\pi^2\left(n^2+1\right)}\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right)^2.\end{aligned}$$

לאחר מכן נחשב את האגף השמאלי:

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{2x}\,\mathrm{d}x=\frac{e^{2\pi}-e^{-2\pi}}{2\pi}.$$

נכפול את שני האגפים ב-$\frac{\pi^2}{\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right)^2}$ ונקבל

$$\frac{\pi\left(e^{2\pi}-e^{-2\pi}\right)}{2\left(e^{\pi}-e^{-\pi}\right)^2}=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1},$$

כלומר

$$\frac{\pi\coth(\pi)-1}{2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1},$$

שהיא הנוסחה שנתבקשנו להראות.

□

4.4 תרגיל - פונקציות "זוגיות" ופונקציות "אי-זוגיות"

תרגיל 4.4.1. פונקציות "זוגיות" ופונקציות "אי-זוגיות"

תהא $f\in\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$ נתונה. הפונקציה $f(-x)$ מוגדרת בצורה הבאה: עבור סדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ של

פונקציות רציפות המתכנסות בנורמה ל-f במרחב, נגדיר

$$f(-x) := \lim_{n\to\infty} f_n(-x),$$

כאשר הגבול הוא בנורמה. מומלץ לוודא כי אכן מתקבלת הגדרה טובה לפונקציה זו. פונקציה תקרא זוגית אם $f(x) = f(-x)$ ופונקציה תקרא אי-זוגית אם $f(x) = -f(-x)$. בהתאם לתרגיל 4.3.1, נסמן את טור הפוריה הממשי של f בקטע:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx).$$

1. הראו כי אם f זוגית, מתקיים $b_n = 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
2. הראו כי אם f אי-זוגית, מתקיים $a_n = 0$ לכל $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.
3. מצאו את טור הפוריה של הפונקציה $\sinh$, כאשר

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

התייחסו גם להתכנסות נקודתית וגם להתכנסות במידה שווה.

פתרון. נסמן ב-$\tilde{a}_n, \tilde{b}_n$ את מקדמי הפוריה של הפונקציה $f(-x)$ ביחס למכפלה הפנימית ובסיס כמו בתרגיל 4.3.1.

1. כדי לחשב את המקדמים הללו נבחר תחילה סדרה של פונקציות רציפות f_n המתכנסת בנורמה ל-f, ונשתמש ברציפות המכפלה הפנימית:

$$\begin{aligned}\tilde{a}_m &= \langle f(-x), \cos(mx)\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle f_n(-x), \cos(mx)\rangle \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f_n(-x)\cos(mx)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f_n(x)\cos(mx)\,\mathrm{d}x \\ &= \lim_{n\to\infty} \langle f_n(x), \cos(mx)\rangle = \langle f, \cos(mx)\rangle = a_m.\end{aligned}$$

שימו לב שבמעבר בשורה האמצעית הסתמכנו על כך שקוסינוס זוגית בעת שימוש בהחלפת המשתנים. באופן דומה, מכך שסינוס אי זוגית, נקבל כי,

$$\tilde{b}_m = -b_m.$$

לכן, אם f זוגית, מקבלים כי $f(x) = f(-x)$ ולכן $\tilde{b}_m = b_m$ ושוויון זה יחד עם השוויון הקודם גורר כי

$b_m = 0$.

2. הפעם מניחים כי $f(x) = -f(-x)$ ולכן מתקיים $\tilde{a}_m = -a_m$ מה שגורר כי $a_m = 0$. תוצאה זו והתוצאה בסעיף הקודם לא מפתיעות בדיעבד, היות ונצפה כי פונקציה זוגית תכתב כטור של פונקציות זוגיות ופונקציה אי-זוגית כטור של פונקציות אי-זוגיות.

3. נשתמש בכך שחישבנו כבר את מקדמי הפוריה של e^x בתרגיל 4.3.2. מליניאריות מקדמי הפוריה במכפלה הפנימית מתקבל

$$a_n\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) = \frac{a_n(e^x) - a_n(e^{-x})}{2} = 0,$$

שכן בסעיף הקודם ראינו שמתקיים $a_n(e^x) = a_n(e^{-x})$ (מקדמי הקוסינוס של e^{-x} שווים לאלה של e^x, כי cos זוגית). במילים אחרות, עבור $f(x) = e^x$ השוויון $\tilde{b}_n = -b_n$ מהסעיף הראשון נותן $b_n(e^{-x}) = -b_n(e^x)$, ולכן

$$b_n\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) = \frac{b_n(e^x) - b_n(e^{-x})}{2} = b_n\left(e^x\right).$$

בתרגיל 4.3.2 חישבנו $b_n(e^x) = -\frac{n\,(-1)^n}{\pi\left(n^2+1\right)}\left(e^{\pi} - e^{-\pi}\right)$, ולכן

$$\sinh(x) = -\frac{e^{\pi} - e^{-\pi}}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\,(-1)^n}{n^2+1}\sin(nx).$$

באשר להתכנסות: ננית בשלילה שהטור מתכנס במידה שווה. פונקציית הגבול אליה הוא מתכנס היא פונקציה רציפה.

ומכך שבכל מחלקת שקילות ב-$\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$ יש פונקציה רציפה אחת, נסיק שהפונקציה הזאת חייבת להיות $\sinh(x)$. מצד שני, פונקציית הגבול היא גם פונקציה מחזורית (כלומר, מזדהה בשתי הקצוות של הקטע), בעוד $\sinh(x)$ לא. לכן, נקבל סתירה.

באשר להתכנסות נקודתית המצב עדין יותר. הטור שלנו אכן מתכנס נקודתית בכל נקודה, כאשר בפנים הקטע ניתן להיעזר במשפט דיריכלה מהחשבון האינפיניטסימלי, ובקצוות הטור מתאפס זהותית.

יחד עם זאת, האיפוס בקצוות מעיד שעל אף ההתכנסות הנקודתית, פונקציית הגבול לא יכולה להיות $\sinh(x)$.

לכן הטור מתכנס נקודתית, לא במידה שווה - לפונקציה לא רציפה ששקולה ל-$\sinh(x)$ במרחב שלנו.

□

4.5 שימוש למשוואות פונקציונליות

תרגיל 4.5.1. משוואות פונקציונליות

תהא $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ פונקציה מחזורית עם מחזור 2π, כך שלכל קטע סגור $[a,b]\subset\mathbb{R}$ הצמצום $f|_{[a,b]}$ רציף למקוטעין. הוכיחו כי אם לכל $x,y\in\mathbb{R}$ מתקיים

$$f(x+y)=f(x)f(y),$$

אז, או ש-f שקולה לפונקציית האפס בכל תת־קטע סגור $[a,b]\subset\mathbb{R}$, או שקיים $k\in\mathbb{Z}$ כך ש-$f(x)=e^{ikx}$ לכל $x\in\mathbb{R}$.

פתרון. נתבונן בצמצום של f לקטע $[-\pi,\pi]$ ונתייחס אליו מעתה כאל איבר ב-$\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x\,.$$

שביחס אליה הקבוצה $\left\{e^{ikx}\right\}_{k\in\mathbb{Z}}$ מהווה בסיס אורתונורמלי (ראו טענה 4.1.6).
בהנחה ש-f מקיימת את השוויון מהניסוח, נקבע $y\in\mathbb{R}$ ו-$k\in\mathbb{Z}$ ונחשב:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+y)e^{-ikx}\,\mathrm{d}x=f(y)\,\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-ikx}\,\mathrm{d}x=f(y)\,\hat{f}(k),$$

כאשר הביטוי האחרון הוא מקדם הפוריה ה-k של f. מצד שני, ניתן להשתמש ברציפות למקוטעין ובמחזוריות של f כדי לחשב את האינטגרל משמאל באופן הבא:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+y)e^{-ikx}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi+y}^{\pi+y}f(u)e^{-ik(u-y)}\,\mathrm{d}u=e^{iky}\,\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi+y}^{\pi+y}f(u)e^{-iku}\,\mathrm{d}u\,.$$

מהמחזוריות של f (במחזור 2π) מתקבל $\mathrm{d}u$, ולכן $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi+y}^{\pi+y}f(u)e^{-iku}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(u)e^{-iku}\,\mathrm{d}u$

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+y)e^{-ikx}\,\mathrm{d}x=e^{iky}\,\hat{f}(k).$$

משוויון שני החישובים מתקבל לכל $y \in \mathbb{R}$ ו-$k \in \mathbb{Z}$ כי

$$f(y)\,\hat{f}(k) = e^{iky}\,\hat{f}(k).$$

אם f אינה איבר האפס (במובן של פונקציות רציפות למקוטעין), קיים $k_0 \in \mathbb{Z}$ שעבורו $\hat{f}(k_0)$ אינו אפס. עבורו ניתן לחלק את שני אגפי המשוואה שזה עתה קיבלנו ולקבל כי $f(y) = e^{ik_0 y}$ לכל $y \in \mathbb{R}$, וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. □

פרק 5

התכנסות נקודתית של טורי פוריה ואופרטורים חסומים

5.1 תזכורות מההרצאה

5.1.1 התכנסות נקודתית של טורי פוריה

בפרק הקודם ראינו שטור פוריה של פונקציה ב-$\mathrm{L}^2(K)$ מתכנס אליה בנורמת L^2. זהו מושג התכנסות טבעי למרחבי הילברט, אך הוא אינו אומר בהכרח מה קורה בכל נקודה. כעת ניזכר בתוצאות שמטפלות בהתכנסות נקודתית, ובפרט במשפט דיריכלה.

הגדרה 5.1.1. טורי פוריה על קטע כללי

יהי $f \in \mathrm{L}^2([a,b])$. ביחס למכפלה הפנימית המנורמלת

$$\langle f,g\rangle = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t\,,$$

המערכת

$$\left\{e^{i\frac{2\pi n}{b-a}t}\right\}_{n\in\mathbb{Z}}$$

היא בסיס אורתונורמלי. מקדמי פוריה של f מוגדרים על ידי

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)e^{-i\frac{2\pi n}{b-a}t}\,\mathrm{d}t\,, \qquad n\in\mathbb{Z},$$

וטור פוריה של f הוא

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n)e^{i\frac{2\pi n}{b-a}t}.$$

לצורך ניסוח משפט דיריכלה נוח לעבוד על הקטע $[-\pi,\pi]$ עם המכפלה הפנימית

$$\langle f,g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t\,.$$

במקרה זה הבסיס האורתונורמלי הוא $\{e^{int}\}_{n\in\mathbb{Z}}$, ומקדמי פוריה הם

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}\,\mathrm{d}t\,.$$

הערה. את העובדה ש-$\{e^{int}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ הוא בסיס אורתונורמלי במרחב זה ראינו, למעשה, בתרגיל 4.3.1 מהתרגול הקודם, דרך המעבר בין הבסיס המרוכב לבסיס הממשי של סינוסים וקוסינוסים.

הגדרה 5.1.2. סכומים חלקיים וגרעין דיריכלה

עבור $f\in \mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$ נגדיר את הסכום החלקי ה-N-י של טור פוריה על ידי

$$S_N(f)(x) = \sum_{|n|\le N}\widehat{f}(n)e^{inx}.$$

גרעין דיריכלה מוגדר על ידי

$$D_N(t) = \sum_{n=-N}^{N} e^{int}.$$

אז מתקיים

$$S_N(f)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\,f(x-t)\,\mathrm{d}t\,.$$

כלומר, הסכומים החלקיים מתקבלים מקונבולוציה עם גרעין דיריכלה.

טענה 5.1.1. נוסחה מפורשת לגרעין דיריכלה

לכל $N\in\mathbb{N}$ מתקיים

$$D_N(t) = \frac{\sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)},$$

כאשר הערך בנקודות שבהן המכנה מתאפס מובן לפי הגבול.

אינטואיציה. הגרעין D_N מרכז את שאלת ההתכנסות של טור פוריה לשאלה על ממוצעים משוקללים של f סביב הנקודה x. עם זאת, הוא אינו אי-שלילי ואינו מתנהג כמו גרעין קירוב רגיל, ולכן התכנסות נקודתית של

סכומי פוריה רגילים היא תופעה עדינה.

הגדרה 5.1.3. פונקציות רציפות למקוטעין עם נגזרת רציפה למקוטעין

נסמן ב-$PC^1[a,b]$ את מרחב הפונקציות $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ המקיימות:

1. f רציפה למקוטעין.
2. f גזירה בכל נקודה למעט מספר סופי של נקודות.
3. הנגזרת f' רציפה למקוטעין.

משפט 5.1.1. משפט דיריכלה

תהי $f\in PC^1[-\pi,\pi]$, ונזהה אותה כפונקציה 2π-מחזורית על $\mathbb{R}$. אז לכל $t\in[-\pi,\pi]$ הסכומים החלקיים של טור פוריה מתכנסים, ומתקיים

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(t)=\frac{f(t^-)+f(t^+)}{2}.$$

בפרט, בכל נקודת רציפות של f מתקבל

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(t)=f(t).$$

הערה. בקצוות $\pm\pi$ חושבים על f בתור פונקציה מחזורית. לכן הערכים החד-צדדיים בקצוות נלקחים בהתאם לזיהוי המחזורי של π עם $-\pi$.

5.1.2 משפט פז'ר

משפט דיריכלה נותן התכנסות נקודתית תחת הנחת רגולריות יחסית חזקה. לעומת זאת, עבור פונקציות רציפות ומחזוריות כלליות, סכומי פוריה הרגילים לא חייבים להתכנס נקודתית. הרעיון של פז'ר הוא להחליף את הסכומים החלקיים בממוצעי צזארו שלהם.

הגדרה 5.1.4. סכומי פז'ר וגרעין פז'ר

עבור $f\in PC[-\pi,\pi]$ נגדיר את סכום פז'ר ה-N-י על ידי

$$\sigma_N(f)(x)=\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} S_n(f)(x).$$

גרעין פז'ר מוגדר על ידי

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} D_n(t).$$

אז

$$\sigma_N(f)(x) = K_N * f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_N(t) f(x-t)\,\mathrm{d}t\,.$$

טענה 5.1.2. נוסחאות לגרעין פז'ר

לכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$K_N(t) = \sum_{n=-N}^{N}\left(1 - \frac{|n|}{N+1}\right)e^{int},$$

ובאופן שקול,

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1}\frac{\sin^2\left(\frac{(N+1)t}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)}.$$

למה 5.1.1. תכונות גרעין פז'ר

לכל N מתקיים:

1. $K_N(t) \geq 0$ לכל t.
2. K_N מחזורי עם מחזור 2π.
3. $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} K_N(t)\,\mathrm{d}t = 1$.
4. לכל $\delta > 0$, הסדרה K_N מתכנסת במידה שווה ל-0 על $[-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$.

משפט 5.1.2. משפט פז'ר

תהי $f \in PC[-\pi, \pi]$.

1. בכל נקודת רציפות x של f מתקיים

$$\lim_{N\to\infty} \sigma_N(f)(x) = f(x).$$

2. אם $f \in C_{\text{per}}[-\pi, \pi]$, כלומר f רציפה ומחזורית, אז $\sigma_N(f)$ מתכנס ל-f במידה שווה.

רעיון מרכזי. גרעין פז'ר הוא גרעין סיכום: הוא אי-שלילי, בעל מסה כוללת 1, והמסה שלו הולכת ומתרכזת סביב 0. לכן הקונבולוציה $K_N * f$ מתנהגת כמו ממוצע מקומי של f סביב הנקודה. בנקודות רציפות הממוצע המקומי חייב להתקרב לערך הפונקציה.

5.1.3 אופרטורים חסומים

נעבור כעת מאורתוגונליות וטורי פוריה אל אחד המושגים המרכזיים באנליזה פונקציונלית: העתקות ליניאריות רציפות בין מרחבים אינסוף-ממדיים.

הגדרה 5.1.5. אופרטור חסום ונורמת אופרטור

יהיו $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ מרחבי מכפלה פנימית, ותהי $T: \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ העתקה ליניארית. נאמר כי T **חסומה** אם

$$\|T\| := \sup\{\|Th\|_{\mathcal{K}} \mid \|h\|_{\mathcal{H}} = 1\} < \infty.$$

במקרה זה $\|T\|$ נקראת **נורמת האופרטור** של T. את מרחב כל האופרטורים החסומים מ-$\mathcal{H}$ ל-$\mathcal{K}$ מסמנים

$$\mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K}),$$

ובמקרה $\mathcal{H} = \mathcal{K}$ כותבים בקיצור $\mathcal{B}(\mathcal{H})$.

מההגדרה נובע מיד שלכל $h \in \mathcal{H}$ מתקיים

$$\|Th\| \le \|T\|\,\|h\|.$$

דוגמה בסיסית. אם $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$, אז כל העתקה ליניארית $T: \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ חסומה. אם $T(x) = Ax$ עבור מטריצה $A = (a_{ij})$, אז למשל מתקבל החסם

$$\|Ax\| \le \left(\sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \|x\|.$$

במרחבים סוף-ממדיים אין הבדל בין ליניאריות לרציפות, אך במרחבים אינסוף-ממדיים זה כבר אינו נכון.

טענה 5.1.3. חסימות ורציפות

תהי $T: \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ העתקה ליניארית בין מרחבי מכפלה פנימית. התנאים הבאים שקולים:

1. T חסומה.
2. T רציפה.

3. T רציפה בנקודה כלשהי $h_0 \in \mathcal{H}$.

הערה. לכן באנליזה פונקציונלית, עבור העתקות ליניאריות, המילים "חסומה" ו"רציפה" מתארות למעשה את אותה תכונה. בהמשך הספר בדרך כלל אומרים פשוט "אופרטור", ומתכוונים לאופרטור ליניארי חסום.

טענה 5.1.4. הרחבת אופרטור מתת-מרחב צפוף

יהי D תת-מרחב ליניארי צפוף במרחב הילברט $\mathcal{H}$, ותהי $\mathcal{K}$ מרחב הילברט. נניח כי $T: D \to \mathcal{K}$ ליניארית ומקיימת

$$M := \sup\{\|Tx\| | x \in D,\ \|x\| = 1\} < \infty.$$

אז קיימת הרחבה יחידה $\widetilde{T} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ של T, ומתקיים

$$\left\|\widetilde{T}\right\| = M.$$

בנוסף, אם $\|Tx\| = \|x\|$ לכל $x \in D$, אז $\left\|\widetilde{T}h\right\| = \|h\|$ לכל $h \in \mathcal{H}$.

אינטואיציה. צפיפות אומרת שכל איבר ב-$\mathcal{H}$ ניתן לקירוב על ידי איברים מ-D. אם T חסומה על D, אז תמונות של סדרות קושי נשארות סדרות קושי, ולכן אפשר להגדיר את ערך ההרחבה על גבול באמצעות גבול התמונות.

דוגמה 5.1.1. אופרטור כפל

יהי $g \in \mathrm{C}([0,1])$. נגדיר על פונקציות רציפות

$$M_g f = gf.$$

האופרטור M_g חסום על $\mathrm{C}([0,1])$ ביחס לנורמת $\mathrm{L}^2([0,1])$, ולכן ניתן להרחיב אותו באופן יחיד לאופרטור חסום על $\mathrm{L}^2([0,1])$. במקרה זה

$$\left\|M_g\right\| = \|g\|_\infty.$$

הגדרה 5.1.6. גרעין ותמונה של אופרטור

יהי $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$. נגדיר

$$\ker(T) = \{h \in \mathcal{H} | Th = 0\}$$

ואת התמונה של T על ידי

$$\mathrm{Im}(T) = \{Th | h \in \mathcal{H}\}.$$

הגרעין נקרא גם **מרחב האפס** של T, והתמונה נקראת גם **הטווח** של T.

טענה 5.1.5. סגירות הגרעין

אם $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$, אז $\ker(T)$ הוא תת-מרחב סגור של $\mathcal{H}$. לעומת זאת, התמונה $\mathrm{Im}(T)$ אינה חייבת להיות סגורה.

5.1.4 פונקציונלים ליניאריים ומשפט ההצגה של ריס

הגדרה 5.1.7. פונקציונל ליניארי

יהי $\mathcal{H}$ מרחב מכפלה פנימית. אופרטור ליניארי $\Phi: \mathcal{H} \to \mathbb{C}$ נקרא פונקציונל ליניארי. מרחב כל הפונקציונלים הליניאריים החסומים על $\mathcal{H}$ מסומן ב-$\mathcal{H}^*$.

דוגמה 5.1.2. פונקציונל ממכפלה פנימית

יהי $\mathcal{H}$ מרחב מכפלה פנימית, ונקבע $g \in \mathcal{H}$. נגדיר פונקציונל ליניארי Φ_g על $\mathcal{H}$ על ידי

$$\Phi_g(h) = \langle h, g \rangle, \qquad h \in \mathcal{H}.$$

מליניאריות המכפלה הפנימית ברכיב הראשון, Φ_g הוא פונקציונל ליניארי. לכל $h \in \mathcal{H}$, אי-שוויון קושי-שוורץ גורר

$$\left|\Phi_g(h)\right| = |\langle h, g \rangle| \leq \|h\| \, \|g\|,$$

ולכן $\|\Phi_g\| \leq \|g\|$. כאשר $g \neq 0$, נפעיל את Φ_g על וקטור היחידה $u = \frac{g}{\|g\|}$ ונקבל $\Phi_g(u) = \|g\|$, ולכן $\|\Phi_g\| = \|g\|$.

למעשה, במרחב הילברט הדוגמה האחרונה מכסה את כל האפשרויות.

משפט 5.1.3. משפט ההצגה של ריס

אם Φ פונקציונל ליניארי חסום על מרחב הילברט $\mathcal{H}$, אז קיים $g \in \mathcal{H}$ יחיד כך שלכל $h \in \mathcal{H}$ מתקיים

$$\Phi(h) = \langle h, g \rangle.$$

בנוסף,

$$\|g\| = \|\Phi\|.$$

נוסחת ההצגה של ריס. עבור כל פונקציונל ליניארי חסום $\Phi \in \mathcal{H}^*$, הוקטור g ממשפט ריס נקרא וקטור ההצגה של Φ, והנוסחה

$$\Phi(h) = \langle h, g \rangle$$

נקראת נוסחת ההצגה של ריס.

5.1.5 האופרטור הצמוד

טענה 5.1.6. קיום האופרטור הצמוד

יהיו $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ מרחבי הילברט. לכל $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ קיים $S \in \mathcal{B}(\mathcal{K}, \mathcal{H})$ יחיד כך שמתקיים

$$\langle Th, k \rangle_{\mathcal{K}} = \langle h, Sk \rangle_{\mathcal{H}}$$

לכל $h \in \mathcal{H}$ ולכל $k \in \mathcal{K}$.

הגדרה 5.1.8. האופרטור הצמוד

לכל $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$, נסמן ב-$T^*$ את האופרטור היחיד שעבורו

$$\langle Th, k \rangle_{\mathcal{K}} = \langle h, T^*k \rangle_{\mathcal{H}}$$

לכל $h \in \mathcal{H}$ ולכל $k \in \mathcal{K}$. האופרטור T^* נקרא האופרטור הצמוד של T.

דוגמה 5.1.3. צמוד של מטריצה

יהי $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$, יהי $A \in M_n(\mathbb{C})$, ויהי $T_A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ כפל ב-A. אם $A = (a_{ij})$, נסמן ב-A^* את המטריצה שהכניסה ה-ij שלה היא $\overline{a_{ji}}$. אז $T_A^* = T_{A^*}$.

דוגמה 5.1.4. צמוד של אופרטור כפל

יהי $\mathcal{H} = \mathrm{L}^2([0,1])$, ויהי $g \in \mathrm{C}([0,1])$. אז

$$M_g^* = M_{\overline{g}}.$$

כדי לראות זאת, מחשבים לכל $h, k \in \mathrm{C}([0,1])$:

$$\langle M_g h, k \rangle = \int_0^1 g(t)h(t)\overline{k(t)}\,\mathrm{d}t = \langle h, M_{\overline{g}}k \rangle.$$

טענה 5.1.7. תכונות האופרטור הצמוד

יהיו S, T אופרטורים חסומים בין מרחבי הילברט. אז מתקיים:

1. $(T^*)^* = T$.
2. $\|T\| = \|T^*\|$.
3. $(aS + bT)^* = \overline{a}S^* + \overline{b}T^*$ עבור $a, b \in \mathbb{C}$.
4. $(ST)^* = T^*S^*$.
5. $\|T\|^2 = \|T^*T\|$.
6. אם T חד-חד ערכי ועל ו-T^{-1} חסום, אז T^* הפיך ומתקיים $(T^*)^{-1} = \left(T^{-1}\right)^*$.

5.2 תרגיל - שימושים במשוואות דיפרנציאליות

תרגיל 5.2.1. שימושים במשוואות דיפרנציאליות

1. תהא $f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{C}$ פונקציה גזירה ברציפות שנגזרתה מחזורית, ונסמן ב-

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n)e^{inx}$$

את טור הפוריה של f בקטע $[-\pi, \pi]$. הוכיחו כי הטור גזיר איבר-איבר, כלומר

$$f'(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} in\widehat{f}(n)e^{inx},$$

ושהטור באגף ימין מתכנס במידה שווה.

2. מצאו את כל הפתרונות למשוואה

$$y'' + 4y = 0$$

שהם גזירים פעמיים בקטע $[-\pi, \pi]$ ומקיימים את תנאי המחזוריות

$$y(\pi) = y(-\pi), \quad y'(\pi) = y'(-\pi).$$

3. האם קיים פתרון כנ"ל אם האגף הימני מוחלף בפונקציה $\cos(2x)$?

פתרון. 1. ראשית, הנוסחה למקדמי פוריה של f' נלמדה כבר בהרצאה, כאשר ההתכנסות של הטור הנ"ל

היא בנורמה עבור f גזירה ברציפות למקוטעין. במקרה שלנו, נתון שהנגזרת רציפה ומחזורית, ולכן טור הפוריה של f' מתכנס אליה במידה שווה. לכן

$$f'(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} in\widehat{f}(n)e^{inx},$$

כפי שרצינו להראות.

2. ראשית, ידוע כי y גזירה פעמיים, וכי היא ונגזרתה הראשונה מחזוריות. לכן, אם נכתוב

$$y(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{y}(n)e^{inx},$$

נגזרתה הראשונה של הפונקציה תקיים

$$y'(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} in\widehat{y}(n)e^{inx}.$$

כדי לחזור על הרעיון שוב עבור הנגזרת השניה לא מספיק לדעת שהיא קיימת. נשתמש במשוואה הדיפרנציאלית כדי לכתוב

$$y'' = -4y$$

ונסיק כי y'' רציפה ומחזורית היות והיא למעשה שווה ל-$-4y$! לכן, ניתן להפעיל את תוצאת הנגזרת גם על y' ולהסיק כי

$$y''(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} -n^2\widehat{y}(n)e^{inx}.$$

אי לכך, לאחר הצבה במשוואה הדיפרנציאלית נקבל כי

$$y'' + 4y = 4\widehat{y}(0) + \sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\neq 0}} \left(4-n^2\right)\widehat{y}(n)e^{inx} = 0.$$

מכאן נובע כי כל מקדמי טור הפוריה באגף השמאלי חייבים להתאפס. נפריד למקרים:

- כאשר $n \neq \pm 2$, מקבלים מתוך המשוואה כי $\widehat{y}(n) = 0$.
- כאשר $n = \pm 2$, מקדם הפוריה הרלוונטי כבר שווה לאפס ולכן $\widehat{y}(2), \widehat{y}(-2)$ יכולים להיות כל מספר שנרצה.

לכן קיבלנו אינסוף פתרונות למשוואה מהצורה

$$y(x) = ae^{2ix} + be^{-2ix},$$

כאשר $a, b \in \mathbb{C}$.

3. נשתמש באותה השיטה, אלא שהפעם נשכתב גם את האגף הימני בתור טור פוריה ונקבל

$$4\widehat{y}(0)+\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\n\neq 0}}\left(4-n^2\right)\widehat{y}(n)e^{inx}=\frac{e^{2ix}+e^{-2ix}}{2}.$$

אך הפעם, מהשוואת מקדמי הפוריה של e^{2ix} ו-e^{-2ix}, מקבלים באגף השמאלי אפס ובאגף הימני מספר ששונה מאפס. קיבלנו סתירה, והסתירה נובעת מההנחה שלנו שקיים למשוואה פתרון שהוא גזיר ברציפות פעמיים ומחזורי. כלומר, אין פתרונות כנ"ל.

□

5.3 תרגיל - התכנסות נקודתית היא תכונה מקומית

תרגיל 5.3.1. התכנסות נקודתית היא תכונה מקומית

בתרגיל זה נראה כי התשובה לשאלה "האם טור הפוריה של f מתכנס נקודתית בנקודה x?" תלויה אך ורק בתכונות של f בסביבה של הנקודה x, על אף שמקדמי פוריה מחושבים כממוצעים משוקללים של הפונקציה בכל הקטע.

1. **טענת עזר.** תהא $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים ממשיים השואפת לאינסוף. הוכיחו כי לכל פונקציה אינטגרבילית רימן $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)\sin\left(a_n x\right)\mathrm{d}x=0.$$

2. תהא $f:[-\pi,\pi]\to\mathbb{C}$ אינטגרבילית רימן, ותהא $x_0\in(-\pi,\pi)$ נקודה שבסביבתה הביטוי

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

חסום. הוכיחו כי טור הפוריה של f מתכנס נקודתית ב-x_0.

3. תהיינה $f,g:[-\pi,\pi]\to\mathbb{C}$ אינטגרביליות רימן כך ש-$f(x)=g(x)$ בסביבה כלשהי של x_0. הוכיחו כי טור הפוריה של f מתכנס נקודתית ב-x_0 אם ורק אם טור הפוריה של g מתכנס נקודתית ב-x_0.

פתרון. 1. עלינו להראות כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$, מתקיים:

$$\left| \int_a^b f(x) \sin(a_n x)\, \mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

בשיטה מאוד נפוצה בקורס, נתחיל להוכיח את הטענה עבור פונקציות "נוחות" יחסית, ולאחר מכן נשתמש בכך כדי להוכיח את הטענה עבור פונקציות כלליות.

שלב א' - פונקציות גזירות ברציפות. ננית תחילה כי $f \in \mathrm{C}^1([a,b])$. במקרה כזה, ניתן לכתוב

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f(x) \sin(a_n x)\, \mathrm{d}x$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{f(a)\cos(a_n a) - f(b)\cos(a_n b)}{a_n} + \frac{1}{a_n} \int_a^b f'(x) \cos(a_n x)\, \mathrm{d}x\,.$$

היות ו-f גזירה ברציפות, היא ונגזרתה חסומות. היות וגם הפונקציות הטריגונומטריות חסומות, הקיום של a_n במכנה של שני הביטויים מבטיח כי הביטוי שואף לאפס כרדוש.

שלב ב' - פונקציה כללית. על מנת להוכיח את הטענה עבור $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ אינטגרבילית רימן, נגדיר את המכפלה הפנימית

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)\bar{g}(x)\, \mathrm{d}x\,,$$

ונחשוב על f כאיבר במרחב $\mathrm{L}^2([a,b])$. במקרה כזה ניתן לשכתב את הגבול שלנו בעזרת המכפלה הפנימית:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f(x) \sin(a_n x)\, \mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \langle f, \sin(a_n x) \rangle\,.$$

בהנתן $\varepsilon > 0$, נשתמש בכך שהפולינומים צפופים במרחב $\mathrm{L}^2([a,b])$ כדי להסיק שקיים פולינום p_ε שעבורו $\|f - p_\varepsilon\| < \frac{\varepsilon}{2\sqrt{b-a}}$. עבור פולינום זה מתקיים

$$|\langle f - p_\varepsilon, \sin(a_n x) \rangle| \le \|f - p_\varepsilon\| \, \|\sin(a_n x)\| \le \frac{\varepsilon}{2}.$$

מצד שני, הפולינום p_ε הוא פונקציה גזירה ברציפות ולכן $\lim_{n\to\infty}\langle p_\varepsilon, \sin(a_n x)\rangle = 0$ על פי השלב הראשון. לכן, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$,

$$|\langle p_\varepsilon, \sin(a_n x)\rangle| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

מכאן מקבלים לסיכום כי לכל $n > N$,

$$|\langle f, \sin(a_n x)\rangle| \le |\langle f - p_\varepsilon, \sin(a_n x)\rangle| + |\langle p_\varepsilon, \sin(a_n x)\rangle| < \varepsilon,$$

כפי שרצינו להראות.

2. על פי הנתון, בסביבת הראשית הביטוי

$$\left|\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\right|$$

חסום. כדי להוכיח שטור הפוריה של f מתכנס נקודתית ב-x_0, נעריך את ההפרש בין הסכומים החלקיים לפונקציה הגבולית:

$$S_N(f)(x_0) - f(x_0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) f(x_0 - t)\,\mathrm{d}t - \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) f(x_0)\,\mathrm{d}t\,.$$

כאשר השתמשנו בכך שמתקיים $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\,\mathrm{d}t = 1$. לאחר סידור מחדש ניתן לכתוב:

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(x_0) - f(x_0) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\left(f(x_0 - t) - f(x_0)\right)\mathrm{d}t\,.$$

על ידי שימוש בנוסחה המפורשת לגרעין דיריכלה מטענה 5.1.1, ניתן לכתוב:

$$\lim_{N\to\infty} S_N(f)(x_0) - f(x_0) = \frac{1}{2\pi}\lim_{N\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi} g(t)\sin\left(\left(N+\frac{1}{2}\right)t\right)\mathrm{d}t\,,$$

כאשר $g(t) = \frac{f(x_0-t)-f(x_0)}{-t}\frac{-t}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}$. שימו לב כי $g(t)$ היות וכל הביטויים שלעיל אינטגרביליים ובסביבת הראשית הפונקציה חסומה על פי הנתון על f. כלומר, גבול זו הוא בדיוק הגבול מטענת העזר בסעיף הקודם ולכן שואף לאפס כדרוש.

3. אם f, g שתיהן אינטגרבילית, פונקציית ההפרש $f - g$ מקיימת את כל תנאי הסעיף הקודם, ולכן טור הפוריה שלה מתכנס נקודתית ב-x_0. אי לכך, התכנסות של אחד מהטורים f או g בנקודה מחייב התכנסות של הטור השני, כפי שרצינו להראות.

□

הערה. למעשה, ניתן לנסח את התרגיל כולו גם עבור פונקציות ב-$\mathrm{L}^2([-\pi,\pi])$. במקרה זה צריך להדגיש כי קיימת נציגה f של מחלקת השקילות שמקיימת את התנאים המופיעים בתרגיל, ובפרט את התנאי המקומי סביב הנקודה x_0.

5.4 תרגיל - אופרטור וולטרה ואינטגרציה לטורי פוריה

תרגיל 5.4.1. אופרטור וולטרה ואינטגרציה לטורי פוריה

בתרגיל זה נעבוד במרחב $\mathrm{L}^2([0,1])$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית

$$\langle f,g\rangle = \int_0^1 f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x\,.$$

1. מעל המרחב $\mathrm{C}([0,1])$ נגדיר את האופרטור הליניארי

$$\widetilde{V}f(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

הוכיחו כי האופרטור חסום וכי קיימת לו הרחבה חסומה יחידה ל-$\mathrm{L}^2([0,1])$, שנסמן ב-V.

2. תהא $f\in\mathrm{L}^2([0,1])$, ונסמן ב-

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n)e^{2\pi inx}$$

את טור הפוריה של f בקטע. הוכיחו כי

$$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t = \widehat{f}(0)x + \sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\neq 0}}\frac{\widehat{f}(n)}{2\pi in}\left(e^{2\pi inx}-1\right),$$

כשוויון בין איברים ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$.

3. הסיקו כי לכל $f \in \mathrm{L}^2([0,1])$, התמונה Vf היא פונקציה רציפה.
4. הוכיחו כי ל-V אין ערכים עצמיים. כלומר, הראו כי אם $f \in \mathrm{L}^2([0,1])$ מקיימת $Vf = \lambda f$ עבור $\lambda \in \mathbb{C}$, אזי בהכרח $f = 0$.

פתרון. 1. נוכיח שהאופרטור חסום מעל הרציפות בעזרת חישוב מפורש:

$$\begin{aligned}\left\|\widetilde{V} f\right\|^2 = \int_0^1 \left|\widetilde{V} f(x)\right|^2 \mathrm{d}x = \int_0^1 \left|\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right|^2 \mathrm{d}x &\leq \int_0^1 \left(\int_0^x |f(t)|\,\mathrm{d}t\right)^2 \mathrm{d}x \\ &\leq \int_0^1 \left(\int_0^1 |f(t)|\,\mathrm{d}t\right)^2 \mathrm{d}x \leq \|f\|^2 .\end{aligned}$$

כלומר, קיבלנו כי $\left\|\widetilde{V}\right\| \leq 1$. על פי טענה 5.1.4, קיימת הרחבה יחידה חסומה ל-$\mathrm{L}^2([0,1])$, שנסמן ב-V.

2. נשתמש בכך שלכל $f \in \mathrm{L}^2([0,1])$, מתקיים

$$f(x) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}\,(n)\, e^{2\pi i n x},$$

כאשר הגבול מתקבל בנורמה. בסעיף הקודם הוכחנו כי אופרטור וולטרה הוא אופרטור רציף ביחס לנורמה, ולכן:

$$\begin{aligned}Vf(x) = V\left(\lim_{n\to\infty} \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}\,(n)\, e^{2\pi i n x}\right) &= \lim_{n\in\mathbb{N}} \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}\,(n)\, V\left(e^{2\pi i n x}\right) \\ = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=-N}^{N} \hat{f}\,(n) \int_0^x e^{2\pi i n t}\,\mathrm{d}t &= \hat{f}(0)x + \sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\neq 0}} \frac{\hat{f}\,(n)}{2\pi i n}\left(e^{2\pi i n x} - 1\right).\end{aligned}$$

ומכאן נסיק את השוויון הדרוש. שימו לב כי האגף הימני אינו טור הפוריה של Vf היות ומופיעה שם הפונקציה x. השוויון הוא שוויון במרחב שלנו בין הפונקציה באגף השמאלי לבין טור הפונקציות באגף הימני.

3. כדי להוכיח כי Vf היא פונקציה רציפה, נתבונן תחילה בטור הימני,

$$\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\neq 0}} \frac{\hat{f}(n)}{2\pi i n}\left(e^{2\pi i n x}-1\right).$$

נוכל להוכיח כי הטור הנ"ל מתכנס בהחלט ובמידה שווה על ידי שימוש במבחן M של ויירשטראס. תחילה, נזהה את החסמים:

$$\left|\frac{\hat{f}(n)}{2\pi i n}\left(e^{2\pi i n x}-1\right)\right| \leq \frac{\left|\hat{f}(n)\right|}{\pi |n|},$$

ונשתמש באי-שוויון קושי-שוורץ לטורים כדי להסיק

$$\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\neq 0}} \frac{\left|\hat{f}(n)\right|}{\pi n} \leq \sqrt{\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\neq 0}} \left|\hat{f}(n)\right|^2} \sqrt{\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\neq 0}} \frac{1}{\pi^2 n^2}},$$

כלומר טור החסמים שלנו מתכנס. לכן, טור הפונקציה הימני בשוויון מהסעיף הקודם מתכנס בהחלט ובמידה שווה ובפרט, מייצג פונקציה רציפה. לכן, $Vf(x)$ היא פונקציה רציפה כסכום של פונקציות רציפות.

4. נניח כי $f \in \mathrm{L}^2([0,1])$ מקיימת $Vf = \lambda f$ עבור $\lambda \in \mathbb{C}$ ונפריד למקרים.

- אם $\lambda = 0$, מקבלים כי $Vf(b) - Vf(a) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ לכל $0 \leq a < b \leq 1$. הנ"ל שקול לכך ש-$\langle f, \mathbb{1}_{[a,b]} \rangle = 0$, מה שאומר ש-$f$ ניצבת לכל פונקציות המדרגה (שצפופות במרחב). לכן, $f = 0$.
- נניח כי $\lambda \neq 0$, ונכתוב,

$$Vf = \lambda f \implies f = \frac{1}{\lambda} Vf.$$

היות ולמחלקת השקילות של האגף הימני קיימת פונקציה רציפה, נוכל להניח בה"כ כי האגף הימני רציף ולכן גם האגף השמאלי רציף. אך עתה, השוויון

$$f(x) = \frac{1}{\lambda}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

למעשה מראה כי f היא (עד כדי קבוע), צוברת השטח של פונקציה רציפה ולכן גזירה ברציפות על פי המשפט היסודי. בפרט,

$$f'(x) = \frac{1}{\lambda} f(x)$$

שהיא משוואה דיפרנציאלית ידועה שפתרונה הוא $f(x) = Ae^{\frac{1}{\lambda}x}$ עבור $A \in \mathbb{C}$ כלשהו. מצד שני, כאשר $x = 0$ מקבלים כי,

$$f(0) = A = \int_0^0 f(t)\,\mathrm{d}t = 0,$$

ולכן $f = 0$ כדרוש.

□

כמובן שמדובר בהפתעה גדולה, שהרי לכל אופרטור ליניארי מעל מרחב מרוכב וסוף מימדי חייב להיות ערך עצמי אחד לפחות. אופרטור וולטרה שהצגנו בתרגיל זה הוא דוגמה מפורסמת ופשוטה לכך שבמרחבים אינסוף ממדיים, המצב מורכב הרבה יותר.

5.5 אופרטור ההזזה וחישוב האופרטור הצמוד

תרגיל 5.5.1. אופרטור ההזזה

אחד מהאופרטורים המפורסמים והחשובים שנפגוש בקורס הוא **אופרטור ההזזה**. זהו האופרטור $S: \ell^2(\mathbb{N}) \to \ell^2(\mathbb{N})$ המוגדר על ידי

$$S(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots).$$

כלומר אם $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$ אזי $(Sx)_1 = 0$ ו-$(Sx)_n = x_{n-1}$ לכל $n > 1$.

1. הראו כי האופרטור חסום וחשבו את $\|S\|$.
2. חשבו את S^*, ואת האופרטורים S^*S, SS^*.

פתרון. 1. ראשית, ניכר כי $\|Sx\| = \|x\|$ לכל $x \in \ell^2(\mathbb{N})$ ולכן האופרטור חסום, ולמעשה מתאר איזומטריה, ובפרט $\|S\| = 1$.

2. כדי לחשב את S^* נשתמש בהגדרה ונחפש לכל x, y את הוקטור S^*y שעבורו מתקיים

$$\langle Sx, y\rangle = \langle x, S^*y\rangle.$$

האגף השמאלי, לפי הגדרה, הוא

$$\langle Sx, y\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}(Sx)_n\bar{y}_n = \sum_{n=2}^{\infty}x_{n-1}\bar{y}_n.$$

נרצה להביא את האגף הימני לסכום שבו מופיע x_n, כך שבתקווה האיבר הימני יהיה הרכיב ה-n של S^*y. נוכל לעשות זאת על ידי הזזת אינדקסים:

$$\langle Sx, y\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \bar{y}_{n+1}.$$

כלומר, אם נגדיר

$$(S^*y)_n = y_{n+1}, \quad S^*y = (y_2, y_3, y_4, \dots)$$

נקבל את הדרוש, ולכן זהו האופרטור S^* המבוקש. עתה, נוכל להרכיב ולקבל כי

$$S^*Sx = S^*(0, x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_1, x_2, x_3, \dots)$$

שהוא אופרטור הזהות, אך מצד שני נקבל

$$SS^*y = S(y_2, y_3, y_4, \dots) = (0, y_2, y_3, y_4, \dots)$$

שאינו שווה לאופרטור הזהות והוא למעשה כלל לא הפיך. זוהי הפתעה גמורה, שכן במרחבים סוף ממדיים, אם $T: V \to V$ העתקה ליניארית, מתקיים $TT^* = I$ אם ורק אם $T^*T = I$.

□

תרגיל 5.5.2. חישוב האופרטור הצמוד

יהא $T: \ell^2(\mathbb{N}) \to \ell^2(\mathbb{N})$ האופרטור הליניארי המוגדר על ידי

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_1 - x_2, x_2 - x_3, \dots, x_n - x_{n+1}, \dots).$$

1. הוכיחו כי T חסום וחשבו את $\|T\|$.
2. חשבו את T^*.

פתרון. 1. נשתמש בכך שהאופרטור שלנו ניתן לכתיבה למעשה בעזרת אופרטור ההזזה על ידי $T = I - S^*$. כלומר, נוכל להשתמש באי-שוויון המשולש כדי לכתוב לכל $x \in \ell^2(\mathbb{N})$,

$$\|Tx\| = \|x - S^*x\| \le \|x\| + \|S^*x\| \le 2\|x\|$$

היות ובתרגיל הקודם הוכחנו כי $\|S\| = 1$, ומטענה 5.1.7 נובע $\|S^*\| = 1$. השלב הקשה הוא להוכיח כי החסם אדוק וכי למעשה $\|T\| = 2$. הקושי בלהוכיח שהחסם אדוק הוא שבדרך כלל קשה לחפש

וקטור ספציפי שמצליח לממש את החסם. במקרה שלנו למשל, וקטור כזה יצטרך לקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - x_{n+1}|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |2x_n|^2$$

וזו משוואה קשה מאוד. אמנם, אפשר לנסות לנחש את הקשר $x_{n+1} = -x_n$ שיעבוד, אך במקרה כזה מקבלים סדרה שלא קיימת במרחב שלנו, אלא אם $x_1 = 0$!

במקרים רבים, לא יהיה וקטור שממש את החסם, אך יהיו וקטורים שמקרבים אותו, ואותם לפעמים אפשר למצוא קצת יותר בקלות. כך למשל במקרה שלנו, נוכל לקחת וקטורים ש"כמעט" מקיימים את התנאי $x_{n+1} = -x_n$. נגדיר את הוקטורים:

$$x^N = \left(x_1^N, x_2^N, \dots\right), \quad x_m^N = \begin{cases} (-1)^m, & m \le N, \\ 0, & m > N. \end{cases}$$

שמקיימים את התנאי בכמות סופית (וגדלה) של איברים. עבור וקטורים אלה מקבלים:

$$\left\| Tx^N \right\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| x_n^N - x_{n+1}^N \right|^2 = 4(N-1) + 1$$

בעוד שמתקיים

$$\left\| x^N \right\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| x_n^N \right|^2 = N.$$

לכן,

$$\frac{\left\| Tx^N \right\|}{\left\| x^N \right\|} = \frac{\sqrt{4(N-1)+1}}{\sqrt{N}} \xrightarrow{N\to\infty} 2,$$

כך שאכן מתקיים $\|T\| = 2$ כדרוש.

□

פרק 6
אופרטורים חסומים - האופרטור הצמוד והצגה מטריצית

6.1 תזכורות מההרצאה

6.1.1 הצגה מטריצית של אופרטורים

במרחבים סוף-ממדיים אפשר לתרגם אופרטורים ליניאריים למטריצות. התרגום תלוי בבחירת בסיסים, אך לאחר שהבסיסים נקבעו, פעולת האופרטור נקבעת לחלוטין על ידי המקדמים.

הגדרה 6.1.1. מטריצת אופרטור ביחס לבסיסים

יהיו X, Y מרחבים וקטוריים סוף-ממדיים מעל $\mathbb{C}$, ויהי $T: X \to Y$ אופרטור ליניארי. נבחר בסיס E של X ובסיס F של Y, כאשר

$$E = \{e_1, \ldots, e_n\}, \qquad F = \{f_1, \ldots, f_m\}.$$

אם

$$Te_j = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} f_i, \qquad j = 1, \ldots, n,$$

אז המטריצה $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{C})$ נקראת מטריצת T ביחס לבסיסים E, F.

אם $x = \sum_{j=1}^{n} \xi_j e_j$ ו-$Tx = \sum_{i=1}^{m} \eta_i f_i$, אז וקטורי הקואורדינטות מקיימים

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}.$$

כלומר, מטריצת האופרטור היא בדיוק הכלל שמעביר קואורדינטות של x לקואורדינטות של Tx.

טענה 6.1.1. הרכבה ומטריצות

נניח כי $T: X \to Y$ ו-$S: Y \to Z$ הם אופרטורים ליניאריים בין מרחבים סוף-ממדיים, ונבחר בסיסים קבועים של X, Y, Z. אם A היא מטריצת T ו-B היא מטריצת S, אז מטריצת ההרכבה ST היא

$$BA.$$

הערה. הסדר BA מתאים לכך שקודם מפעילים את T ואז את S. זה אותו סדר שמוכר מאלגברה ליניארית: מטריצות כופלים מימין לשמאל לפי סדר הפעלת האופרטורים.

6.1.2 הצמוד בהצגה מטריצית

כאשר המרחבים הם מרחבי מכפלה פנימית ובוחרים בסיסים אורתונורמליים, הצמוד של אופרטור מקבל את הצורה המוכרת של טרנספוז מצומד.

משפט 6.1.1. מטריצת האופרטור הצמוד

יהיו $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ מרחבי הילברט סוף-ממדיים מעל $\mathbb{C}$, ויהי $T: \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ אופרטור ליניארי. נבחר בסיס אורתונורמלי $E = \{e_1, \ldots, e_n\}$ של $\mathcal{H}$ ובסיס אורתונורמלי $F = \{f_1, \ldots, f_m\}$ של $\mathcal{K}$.
אם $A = (a_{ij})$ היא מטריצת T ביחס לבסיסים E, F, אז מטריצת T^* ביחס לבסיסים F, E היא

$$A^* = \left(\overline{a_{ji}}\right).$$

נימוק קצר. כאשר הבסיסים אורתונורמליים, המקדמים מתקבלים ממכפלות פנימיות:

$$a_{ij} = \langle Te_j, f_i \rangle.$$

לכן, אם $B = (b_{ji})$ היא מטריצת T^*, אז

$$b_{ji} = \langle T^* f_i, e_j \rangle = \langle f_i, Te_j \rangle = \overline{\langle Te_j, f_i \rangle} = \overline{a_{ij}}.$$

זה בדיוק אומר ש-$B = A^*$.

טענה 6.1.2. גרעין, תמונה והאופרטור הצמוד

יהיו $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ מרחבי הילברט, ויהי $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$. אז

$$\operatorname{Im}(T)^\perp = \ker(T^*), \qquad \operatorname{Im}(T^*)^\perp = \ker(T),$$

ובנוסף

$$\overline{\mathrm{Im}(T)} = \ker(T^*)^\perp, \qquad \overline{\mathrm{Im}(T^*)} = \ker(T)^\perp.$$

דוגמה 6.1.1. מטריצה צמודה לעצמה

אם $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית ו-$T_A x = Ax$, אז

$$T_A^* = T_{A^*}.$$

לכן T_A צמוד לעצמו אם ורק אם

$$A = A^*,$$

כלומר אם ורק אם A הרמיטית.

6.1.3 קונבולוציה והצגה אלכסונית בבסיס פוריה

אחת הדוגמאות החשובות להצגה מטריצית אינסוף-ממדית מגיעה מטורי פוריה. הרעיון הוא שקונבולוציה נראית מסובכת במרחב הפונקציות, אך פשוטה מאוד לאחר מעבר למקדמי פוריה.

הגדרה 6.1.2. קונבולוציה מחזורית

עבור פונקציות $f, g \in \mathrm{L}^2([-\pi, \pi])$ שעבורן הביטוי מוגדר, הקונבולוציה המחזורית מוגדרת על ידי

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) g(t)\, \mathrm{d}t\,.$$

טענה 6.1.3. משפט הקונבולוציה לטורי פוריה

אם $f * g$ מוגדרת כנ"ל, אז לכל $n \in \mathbb{Z}$ מתקיים

$$\widehat{f * g}(n) = \widehat{f}(n)\widehat{g}(n).$$

6.1.4 מרחבי בנך

עד כה עבדנו בעיקר עם מרחבי הילברט, אך נורמות רבות שמופיעות באנליזה אינן מגיעות ממכפלה פנימית. לכן עוברים לעבוד במסגרת רחבה יותר של מרחבים נורמיים שלמים.

דוגמה 6.1.2. דוגמאות בסיסיות למרחבי בנך

1. כל מרחב הילברט הוא מרחב בנך.
2. אם K מרחב טופולוגי קומפקטי, אז $\mathrm{C}(K)$ עם נורמת הסופרמום

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in K} |f(x)|$$

הוא מרחב בנך.

3. לכל $p \in [1,\infty]$, המרחבים ℓ_n^p ו-ℓ^p הם מרחבי בנך, כאשר עבור $1 \le p < \infty$

$$\|x\|_p = \left(\sum_k |x_k|^p\right)^{1/p},$$

ועבור $p = \infty$

$$\|x\|_\infty = \sup_k |x_k|.$$

הגדרה 6.1.3. מעריכים צמודים

יהיו $p, q \in [1,\infty]$. נאמר כי p, q הם **מעריכים צמודים** אם

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

כאשר עבור $p = 1$ מבינים ש-$q = \infty$, ולהפך.

למה 6.1.1. אי-שוויון הולדר

יהיו $p, q \in [1,\infty]$ מעריכים צמודים. אז לכל שתי סדרות סופיות או אינסופיות $x = (x_k)$ ו-$y = (y_k)$ מתקיים

$$\sum_k |x_k y_k| \le \|x\|_p \|y\|_q.$$

למה 6.1.2. אי-שוויון מינקובסקי

לכל $p \in [1,\infty]$ ולכל שתי סדרות סופיות או אינסופיות $x = (x_k)$ ו-$y = (y_k)$ מתקיים

$$\|x + y\|_p \le \|x\|_p + \|y\|_p.$$

בפרט, אם $x, y \in \ell^p$ אז $x + y \in \ell^p$.

הערה. הולדר הוא ההכללה הטבעית של קושי-שוורץ למרחבי ℓ^p, ומינקובסקי הוא בדיוק אי-שוויון המשולש עבור נורמת ℓ^p. שתי התוצאות הן הכלים שמאפשרים לעבוד עם ℓ^p כמרחבים נורמיים גם כאשר $p \neq 2$.

משפט 6.1.2. השלמה של מרחב נורמי

כל מרחב נורמי X ניתן לשיכון איזומטרי במרחב בנך יחיד, עד כדי איזומטריה, שבו התמונה של X צפופה. מרחב בנך זה נקרא **ההשלמה** של X.

דוגמה 6.1.3. מרחבי L^p כהשלמות

אם $D \subset \mathbb{R}^k$ קבוצה מתאימה ו-$1 \leq p < \infty$, אפשר לחשוב על $\mathrm{L}^p(D)$ כהשלמה של פונקציות רציפות בעלות תומך קומפקטי ביחס לנורמה

$$\|f\|_p = \left(\int_D |f(x)|^p \, \mathrm{d}x \right)^{1/p}.$$

במקרה $p = 2$ מתקבל מרחב הילברט, אך עבור $p \neq 2$ בדרך כלל מקבלים מרחב בנך שאינו מרחב הילברט.

6.1.5 אופרטורים חסומים בין מרחבים נורמיים

ההגדרה של אופרטור חסום אינה תלויה במכפלה פנימית, ולכן עוברת כמעט ללא שינוי מהקשר של מרחבי הילברט להקשר של מרחבים נורמיים.

הגדרה 6.1.4. אופרטור חסום

יהיו X, Y מרחבים נורמיים. אופרטור ליניארי $T: X \to Y$ נקרא **חסום** אם

$$\|T\| := \sup\{\|Tx\| \mid \|x\| = 1\} < \infty.$$

את מרחב כל האופרטורים החסומים מ-X ל-Y מסמנים $\mathcal{B}(X, Y)$, ובמקרה $X = Y$ כותבים $\mathcal{B}(X)$.

חסימות ורציפות. השקילות בין רציפות לחסימות תקפה במרחבי בנך בדיוק כפי שהיא תקפה במרחבי הילברט: אופרטור ליניארי הוא חסום אם ורק אם הוא רציף, ומספיק לבדוק רציפות בנקודה אחת.

טענה 6.1.4. שלמות של מרחבי אופרטורים

אם Y מרחב בנך ו-X מרחב נורמי, אז $\mathcal{B}(X,Y)$ הוא מרחב בנך ביחס לנורמת האופרטור. בפרט, אם X מרחב נורמי, אז המרחב הדואלי X^* הוא תמיד מרחב בנך.

הגדרה 6.1.5. כיווץ ואיזומטריה

יהי $T \in \mathcal{B}(X,Y)$.

1. T נקרא **כיווץ** אם $\|T\| \leq 1$.
2. T נקרא **איזומטריה** אם $\|Tx\| = \|x\|$ לכל $x \in X$.

דוגמה 6.1.4. אופרטורי כפל והרכבה

אם K קומפקטי ו-$g \in \mathrm{C}(K)$, אז אופרטור הכפל

$$M_g f = gf$$

הוא אופרטור חסום על $\mathrm{C}(K)$, ומתקיים $\|M_g\| = \|g\|_\infty$. אם $\alpha: K \to K$ רציפה, אז אופרטור ההרכבה

$$Uf = f \circ \alpha$$

הוא כיווץ על $\mathrm{C}(K)$.

הרחבה מתת-מרחב צפוף. גם משפט ההרחבה מתת-מרחב צפוף עובר למרחבי בנך: אופרטור חסום שמוגדר על תת-מרחב צפוף מתרחב באופן יחיד לאופרטור חסום על כל המרחב, תוך שמירה על הנורמה.

6.1.6 המרחב הדואלי והתכנסות חלשה

במרחבי הילברט משפט ההצגה של ריס מאפשר לזהות פונקציונלים חסומים עם מכפלה פנימית נגד וקטור. במרחבי בנך כלליים אין מכפלה פנימית, ולכן המרחב הדואלי הופך לאובייקט עצמאי וחשוב.

הגדרה 6.1.6. המרחב הדואלי

יהי X מרחב נורמי. פונקציונל ליניארי על X הוא העתקה ליניארית מ-X לשדה הסקלרים. המרחב הדואלי X^* הוא מרחב כל הפונקציונלים הליניאריים החסומים על X, עם הנורמה

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| \mid x \in X,\ \|x\| \leq 1\}.$$

דוגמה 6.1.5. דואלים בסיסיים

1. לפי משפט ההצגה של ריס, לכל מרחב הילברט $\mathcal{H}$ מתקיים זיהוי איזומטרי אנטי-ליניארי

$$\mathcal{H}^* = \{\langle \cdot, h\rangle | h \in \mathcal{H}\}.$$

2. המרחב הדואלי של ℓ^1 מזוהה איזומטרית עם ℓ^∞: לכל $b = (b_n) \in \ell^\infty$ מתאים הפונקציונל

$$\Phi_b(a) = \sum_n a_n b_n, \qquad a \in \ell^1.$$

3. אם $1 < p < \infty$ ו-q הוא המעריך הצמוד של p, אז באופן דומה מתקבל הזיהוי

$$\left(\ell^p\right)^* = \ell^q.$$

הגדרה 6.1.7. התכנסות חלשה

תהי $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה במרחב נורמי X. נאמר כי x_n מתכנסת **חלש** ל-$x \in X$ אם לכל $f \in X^*$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x).$$

במקרה כזה כותבים

$$x_n \rightharpoonup x.$$

הערה. התכנסות בנורמה גוררת התכנסות חלשה, משום שכל $f \in X^*$ רציף. הכיוון ההפוך אינו נכון בדרך כלל.

משפט 6.1.3. עקרון החסימות במידה שווה -- גרסה בסיסית

תהי $\{h_n\}_{n=1}^\infty$ סדרה במרחב הילברט $\mathcal{H}$ המתכנסת חלש. אז הסדרה חסומה, כלומר

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \|h_n\| < \infty.$$

טענה 6.1.5. קומפקטיות סדרתית חלשה של הכדור היחידה

כל סדרה חסומה במרחב הילברט מכילה תת-סדרה מתכנסת חלש.

טענה 6.1.6. רציפות סדרתית חלשה של אופרטורים

יהיו $\mathcal{H},\mathcal{K}$ מרחבי הילברט, ויהי $A:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ אופרטור ליניארי. אז A חסום אם ורק אם הוא רציף סדרתית ביחס להתכנסות חלשה, כלומר אם ורק אם לכל סדרה $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ ב-$\mathcal{H}$ מתקיים

$$h_n \rightharpoonup h \implies Ah_n \rightharpoonup Ah.$$

טענה 6.1.7. שלמות סדרתית חלשה של מרחבי הילברט

תהי $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה במרחב הילברט $\mathcal{H}$. אם לכל $g\in\mathcal{H}$ הסדרה $\{\langle h_n,g\rangle\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, אז קיימת נקודה $h\in\mathcal{H}$ כך שלכל $g\in\mathcal{H}$ מתקיים

$$\langle h_n,g\rangle\to\langle h,g\rangle\,.$$

במילים אחרות, $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת חלש.

דוגמה 6.1.6. סדרה אורתונורמלית מתכנסת חלש לאפס

תהי $\mathcal{H}$ מרחב הילברט, ותהי $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה אורתונורמלית. לפי אי-שוויון בסל, לכל $h\in\mathcal{H}$ מתקיים

$$\langle e_n,h\rangle\to 0.$$

לכן $e_n\rightharpoonup 0$. מצד שני, $\|e_n\|=1$ לכל n, ולכן e_n אינה מתכנסת ל-0 בנורמה.

6.2 תרגיל - הצגה מטריצית של אופרטור אינטגרלי מדרגה אחת

תרגיל 6.2.1. הצגה מטריצית של אופרטור אינטגרלי מדרגה אחת

יהי $\mathcal{H}=\mathrm{L}^2([0,1])$, עם המכפלה הפנימית

$$\langle f,g\rangle=\int_0^1 f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x\,.$$

נגדיר אופרטור $T:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ על ידי

$$(Tf)(x)=\int_0^1 xyf(y)\,\mathrm{d}y\,.$$

נוסף על כך, נסמן

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

ידוע כי $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ הוא בסיס אורתונורמלי של $\mathrm{L}^2([0,1])$.

1. הראו כי T הוא אופרטור ליניארי וחסום.
2. מצאו את ההצגה המטריצית של T ביחס לבסיס הנתון.
3. חשבו את T^* וקבעו האם T צמוד לעצמו.
4. נסמן ב-$f_n(x)$ את הבסיס האורתונורמלי ל-$\mathrm{L}^2([0,1])$ המתקבל מהקבוצה

$$\left\{x, x^2, x^3, \ldots\right\}.$$

מצאו את ההצגה המטריצית של T ביחס לבסיס זה.

5. חשבו את $\|T\|$.

פתרון. 1. נכתוב

$$(Tf)(x) = x\int_0^1 yf(y)\,\mathrm{d}y\,.$$

נסמן

$$h(x) = x.$$

אז $h \in \mathrm{L}^2([0,1])$, ולפי הגדרת המכפלה הפנימית,

$$\langle f, h\rangle = \int_0^1 f(y)\overline{h(y)}\,\mathrm{d}y = \int_0^1 yf(y)\,\mathrm{d}y\,,$$

משום ש-$h(y) = y$ ממשית. לכן

$$Tf = \langle f, h\rangle\, h.$$

מכאן T ליניארי. בנוסף, מאי-שוויון קושי-שוורץ,

$$\|Tf\| = |\langle f, h\rangle|\,\|h\| \le \|f\|\,\|h\|^2\,,$$

ולכן T חסום ומתקיים $\|T\| \le \|h\|^2$.

2. נעבור להצגה המטריצית ביחס לבסיס פוריה הנתון. נגדיר

$$\alpha_n = \langle h, e_n \rangle, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

עבור $n = 0$ מתקיים

$$\alpha_0 = \int_0^1 x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

עבור $n \neq 0$, אינטגרציה בחלקים נותנת

$$\alpha_n = \int_0^1 x e^{-2\pi i n x} \, \mathrm{d}x = -\frac{1}{2\pi i n} = \frac{i}{2\pi n}.$$

לכן

$$h = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \alpha_m e_m$$

ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$. כעת

$$Te_n = \langle e_n, h \rangle \, h = \overline{\alpha_n} h = \overline{\alpha_n} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \alpha_m e_m.$$

לכן איברי המטריצה $A = (a_{mn})_{m,n \in \mathbb{Z}}$ הם

$$a_{mn} = \langle Te_n, e_m \rangle = \alpha_m \overline{\alpha_n}.$$

כלומר, אם נסמן

$$\alpha_0 = \frac{1}{2}, \qquad \alpha_n = \frac{i}{2\pi n} \quad (n \neq 0),$$

אז

$$A = (\alpha_m \overline{\alpha_n})_{m,n \in \mathbb{Z}}.$$

באופן מפורש,

$$a_{mn} = \begin{cases} \frac{1}{4}, & m = n = 0, \\ \frac{i}{4\pi m}, & m \neq 0,\ n = 0, \\ -\frac{i}{4\pi n}, & m = 0,\ n \neq 0, \\ \frac{1}{4\pi^2 mn}, & m, n \neq 0. \end{cases}$$

3. נחשב את הצמוד. לכל $f, g \in \mathcal{H}$ מתקיים

$$\langle Tf, g\rangle = \langle \langle f, h\rangle h, g\rangle = \langle f, h\rangle \langle h, g\rangle = \langle f, \langle g, h\rangle h\rangle = \langle f, Tg\rangle .$$

לכן $T^* = T$, כלומר T צמוד לעצמו. בהתאם לכך, המטריצה שקיבלנו היא הרמיטית:

$$a_{mn} = \overline{a_{nm}}.$$

4. כעת נעבור לבסיס $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ המתקבל מגרם-שמידט על הקבוצה $\{x, x^2, x^3, \ldots\}$. הוקטור הראשון בבסיס זה הוא הנרמול של x, כלומר

$$f_1(x) = \frac{x}{\|x\|} = \sqrt{3}x.$$

לכן

$$h = x = \frac{1}{\sqrt{3}} f_1.$$

מכאן, לכל $f \in \mathcal{H}$,

$$Tf = \langle f, h\rangle h = \frac{1}{3}\langle f, f_1\rangle f_1.$$

בפרט,

$$Tf_1 = \frac{1}{3} f_1, \qquad Tf_n = 0 \quad (n \geq 2).$$

לכן המטריצה של T ביחס לבסיס $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ היא

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

5. נשאר לחשב את הנורמה. כבר ראינו כי $\|T\| \leq \|h\|^2$. מצד שני, עבור $f = h$ מתקיים

$$Th = \langle h, h\rangle h = \|h\|^2 h,$$

ולכן

$$\|T\| \geq \frac{\|Th\|}{\|h\|} = \|h\|^2 .$$

קיבלנו

$$\|T\| = \|h\|^2 = \int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3}.$$

□

6.3 תרגיל - פירוק מטריצי לפי תת-מרחב סגור

בהינתן שני מרחבי הילברט $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$, אפשר להגדיר את הסכום הישר החיצוני

$$\mathcal{H} := \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$$

שהוא למעשה המרחב הוקטורי שמתקבל מהמכפלה הקרטזית $\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2$ ביחד עם החיבור וכפל בסקלר שמתבצע רכיב-רכיב. מרחב זה הוא מרחב הילברט ביחס למכפלה הפנימית

$$\langle (h_1, h_2), (g_1, g_2) \rangle_{\mathcal{H}} := \langle h_1, g_1 \rangle_{\mathcal{H}_1} + \langle h_2, g_2 \rangle_{\mathcal{H}_2}.$$

אם $\mathcal{M} \subset \mathcal{H}$ תת-מרחב סגור, הוא מהווה מרחב הילברט בפני עצמו עם המכפלה הפנימית שמושרית עליו מ-$\mathcal{H}$. אי לכך, ניתן לחשוב על הפירוק

$$\mathcal{H} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^\perp$$

כעל סכום ישר חיצוני ולזהות את הפירוק $h = m + n$ עם וקטור מהצורה (m, n). באופן דומה, נוכל לחשוב על ההטלות

$$P = P_{\mathcal{M}}, \qquad Q = I - P_{\mathcal{M}} = P_{\mathcal{M}^\perp}$$

בתור אופרטורים מ-$\mathcal{H}$ ל-$\mathcal{M}, \mathcal{M}^\perp$ בהתאמה. בתרגיל הבא נבצע את המעברים הללו מבלי לציינם במפורש על מנת לפשט את ההוכחות.

תרגיל 6.3.1. פירוק אופרטור למטריצת בלוקים

1. הראו כי לכל $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, קיימים ארבעה אופרטורים יחידים

$$T_{11} \in \mathcal{B}(\mathcal{M}), \quad T_{12} \in \mathcal{B}(\mathcal{M}^\perp, \mathcal{M}), \quad T_{21} \in \mathcal{B}(\mathcal{M}, \mathcal{M}^\perp), \quad T_{22} \in \mathcal{B}(\mathcal{M}^\perp)$$

שעבורם T פועל על $\mathcal{H} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^\perp$ כ"הכפלת מטריצה בוקטור". כלומר, לכל $h = m + n \in \mathcal{H}$, מתקיים

$$Th = T \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11}m + T_{12}n \\ T_{21}m + T_{22}n \end{pmatrix}.$$

במקרה כזה המטריצה

$$\begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix}$$

מכונה לעתים גם המטריצה המייצגת של T ביחס לפירוק הנ"ל.

2. הראו כי $T\mathcal{M} \subset \mathcal{M}$ אם ורק אם המטריצה המייצגת של T ביחס לפירוק

$$\mathcal{H} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^{\perp}$$

היא משולשית עליונה, כלומר אם ורק אם $T_{21} = 0$.

3. מצאו את פירוק הבלוקים של ההטלה האורתוגונלית $P_{\mathcal{M}}$. הוכיחו כי

$$T\mathcal{M} \subset \mathcal{M} \qquad \Longleftrightarrow \qquad P_{\mathcal{M}} T P_{\mathcal{M}} = T P_{\mathcal{M}},$$

והשתמשו בכך כדי לאמת את הסעיף הקודם.

4. מהו פירוק הבלוקים של הצמצום $T|_{\mathcal{M}}$?

פתרון. 1. יהא $h \in \mathcal{H}$. על פי משפט הפירוק האורתוגונלי 3.1.3, קיים פירוק יחיד מהצורה

$$h = m + n, \qquad m \in \mathcal{M}, \quad n \in \mathcal{M}^{\perp}.$$

היות ש-T ליניארי, ניתן לכתוב

$$Th = Tm + Tn.$$

עתה, הוקטורים Tm, Tn אינם בהכרח ניצבים, ואינם בהכרח שייכים ל-$\mathcal{M}$ או ל-$\mathcal{M}^{\perp}$. יחד עם זאת, גם את התמונה Th ניתן לכתוב כפירוק אורתוגונלי:

$$Th = P(Tm + Tn) + Q(Tm + Tn),$$

כאשר

$$P = P_{\mathcal{M}}, \qquad Q = I - P_{\mathcal{M}} = P_{\mathcal{M}^{\perp}}.$$

לכן, לאחר הזיהוי של $\mathcal{H} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^{\perp}$ עם סכום ישר חיצוני, ניתן לכתוב

$$Th = \begin{pmatrix} PTm + PTn \\ QTm + QTn \end{pmatrix}.$$

מכאן נקבל את הפירוק הדרוש אם נגדיר

$$T_{11} = PT|_{\mathcal{M}}, \quad T_{12} = PT|_{\mathcal{M}^\perp}, \quad T_{21} = QT|_{\mathcal{M}}, \quad T_{22} = QT|_{\mathcal{M}^\perp}.$$

האופרטורים הללו כולם חסומים במרחבים המתאימים, משום שהם מתקבלים על ידי צמצום והרכבה של אופרטורים חסומים.

נותר להסביר מדוע הפירוק יחיד. נניח כי מתקיים פירוק מהצורה

$$Th = (T_{11}m + T_{12}n) + (T_{21}m + T_{22}n),$$

כאשר האיבר הראשון שייך ל-$\mathcal{M}$ והאיבר השני שייך ל-$\mathcal{M}^\perp$. מיחידות הפירוק האורתוגונלי נקבל

$$P_{\mathcal{M}}Th = T_{11}m + T_{12}n, \qquad QTh = T_{21}m + T_{22}n.$$

בפרט, אם מציבים $n = 0$, מקבלים לכל $m \in \mathcal{M}$ כי

$$T_{11}m = P_{\mathcal{M}}Tm, \qquad T_{21}m = QTm,$$

ולכן בהכרח

$$T_{11} = PT|_{\mathcal{M}}, \qquad T_{21} = QT|_{\mathcal{M}}.$$

באופן דומה, אם מציבים $m = 0$, מקבלים לכל $n \in \mathcal{M}^\perp$ כי

$$T_{12}n = P_{\mathcal{M}}Tn, \qquad T_{22}n = QTn,$$

ולכן

$$T_{12} = PT|_{\mathcal{M}^\perp}, \qquad T_{22} = QT|_{\mathcal{M}^\perp}.$$

כלומר, כל ארבעת הבלוקים נקבעים באופן יחיד על ידי T.

הערה. שימו לב לכך שהתייחסנו לוקטורים $m, (m,0)$ כאל אותו וקטור, וכנ"ל לגבי $n, (0,n)$. זוהי דרך מקובלת מאוד לעבוד עם סכומים של מרחבים.

2. נניח כי מתקיים $T\mathcal{M} \subset \mathcal{M}$. במקרה כזה, לכל $m \in \mathcal{M}$ צריך להתקיים

$$T\begin{pmatrix} m \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11}m \\ T_{21}m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}.$$

ביחס לזיהוי $\mathcal{H} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^\perp$, זה אפשרי אם ורק אם הרכיב השני מתאפס לכל $m \in \mathcal{M}$, כלומר אם

ורק אם

$$T_{21} = 0.$$

להפך, אם $T_{21} = 0$, אז לכל $m \in \mathcal{M}$ מתקיים

$$T\begin{pmatrix} m \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11}m \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M},$$

ולכן $T\mathcal{M} \subset \mathcal{M}$.

3. ההטלה האורתוגונלית $P_{\mathcal{M}}$ מקיימת לכל $h = m + n \in \mathcal{H}$

$$P_{\mathcal{M}}h = P_{\mathcal{M}}(m + n) = m.$$

כלומר, בפירוק המתאים מתקיים

$$P_{\mathcal{M}} = \begin{pmatrix} \mathrm{id}_{\mathcal{M}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

מכאן נוכל להשתמש בכך שהרכבת אופרטורים מתנהגת כמו מכפלת המטריצות המייצגות, ולקבל שלכל T מתקיים

$$TP_{\mathcal{M}} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \mathrm{id}_{\mathcal{M}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & 0 \\ T_{21} & 0 \end{pmatrix}.$$

בנוסף,

$$P_{\mathcal{M}}TP_{\mathcal{M}} = \begin{pmatrix} \mathrm{id}_{\mathcal{M}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T_{11} & 0 \\ T_{21} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

לכן השוויון

$$P_{\mathcal{M}}TP_{\mathcal{M}} = TP_{\mathcal{M}}$$

מתקיים אם ורק אם $T_{21} = 0$, וזה קורה אם ורק אם $T\mathcal{M} \subset \mathcal{M}$, לפי הסעיף הקודם.

4. אם נחשוב על הצמצום $T|_{\mathcal{M}}$ כפועל על וקטורים מהצורה $(m, 0)$ ב-$\mathcal{H}$, נקבל כי

$$T|_{\mathcal{M}}\begin{pmatrix} m \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11}m \\ T_{21}m \end{pmatrix}.$$

לכן

$$T|_{\mathcal{M}} = \begin{pmatrix} T_{11} & 0 \\ T_{21} & 0 \end{pmatrix} = TP_{\mathcal{M}}.$$

□

6.4 תרגיל - סכום ישר של מרחבי בנך

תרגיל 6.4.1. סכום ישר ונורמות צמודות

יהיו X, Y מרחבים נורמיים. נגדיר את הסכום הישר הווקטורי

$$X \oplus Y = \{(x, y) | x \in X,\ y \in Y\},$$

עם פעולות החיבור והכפל בסקלר הרגילות. לכל $p \in [1, \infty)$ נגדיר נורמה על $X \oplus Y$ על ידי

$$\|(x, y)\|_{\oplus,p} = \left(\|x\|_X^p + \|y\|_Y^p\right)^{1/p},$$

ועבור $p = \infty$ נגדיר

$$\|(x, y)\|_{\oplus,\infty} = \max\{\|x\|_X, \|y\|_Y\}.$$

1. הוכיחו כי לכל $p \in [1, \infty]$, אם X, Y מרחבי בנך אז גם $\left(X \oplus Y, \|\cdot\|_{\oplus,p}\right)$ מרחב בנך.
2. הוכיחו כי לכל זוג מעריכים צמודים $p, q \in [1, \infty]$, מתקיים זיהוי איזומטרי טבעי

$$\left(X \oplus Y, \|\cdot\|_{\oplus,p}\right)^* = \left(X^* \oplus Y^*, \|\cdot\|_{\oplus,q}\right).$$

פתרון. 1. ראשית, נוכיח שמדובר בנורמה עבור $1 \leq p < \infty$.

- **חיוביות.** לכל $x \in X$ ו-$y \in Y$ מתקיים

$$\|(x, y)\|_{\oplus,p} = \left(\|x\|_X^p + \|y\|_Y^p\right)^{\frac{1}{p}} \geq 0,$$

היות שכל אחת מהנורמות באגף הימני אי-שלילית. כמו כן, שוויון לאפס מתקיים אם ורק אם $\|x\|_X, \|y\|_Y$ שתיהן אפס, ולכן אם ורק אם $x = 0$ ו-$y = 0$.

- **הומוגניות.** לכל $x \in X$, $y \in Y$ ו-$\lambda \in \mathbb{C}$ מתקיים

$$\begin{aligned}
\|\lambda\,(x, y)\|_{\oplus,p} &= \|(\lambda x, \lambda y)\|_{\oplus,p} \\
&= \left(\|\lambda x\|_X^p + \|\lambda y\|_Y^p\right)^{\frac{1}{p}} \\
&= \left(|\lambda|^p \|x\|_X^p + |\lambda|^p \|y\|_Y^p\right)^{\frac{1}{p}} \\
&= |\lambda|\, \|(x, y)\|_{\oplus,p}.
\end{aligned}$$

- **אי-שוויון המשולש.** יהיו $x_1, x_2 \in X$ ו-$y_1, y_2 \in Y$. אזי

$$\begin{aligned}
&\|(x_1, y_1) + (x_2, y_2)\|_{\oplus,p} \\
&= \|(x_1 + x_2, y_1 + y_2)\|_{\oplus,p} \\
&= \left(\|x_1 + x_2\|_X^p + \|y_1 + y_2\|_Y^p\right)^{\frac{1}{p}} \\
&\leq \left((\|x_1\|_X + \|x_2\|_X)^p + (\|y_1\|_Y + \|y_2\|_Y)^p\right)^{\frac{1}{p}}.
\end{aligned}$$

כעת נפעיל את אי-שוויון מינקובסקי ב-$\mathbb{R}^2$ עבור הנורמה ℓ^p ונקבל

$$\begin{aligned}
&\left((\|x_1\|_X + \|x_2\|_X)^p + (\|y_1\|_Y + \|y_2\|_Y)^p\right)^{\frac{1}{p}} \\
&\leq \left(\|x_1\|_X^p + \|y_1\|_Y^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\|x_2\|_X^p + \|y_2\|_Y^p\right)^{\frac{1}{p}} \\
&= \|(x_1, y_1)\|_{\oplus,p} + \|(x_2, y_2)\|_{\oplus,p}.
\end{aligned}$$

לכן מתקיים אי-שוויון המשולש.

הוכחנו שמדובר במרחב נורמי. עוד נשים לב כי התכנסות במרחב הזה שקולה להתכנסות רכיב-רכיב במרחבים X, Y בהתאמה. הנ"ל יעזור לנו להוכיח שמדובר במרחב שלם, שהרי אם $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty$ סדרת קושי, נובע כי $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ ו-$\{y_n\}_{n=1}^\infty$ הן סדרות קושי במרחבים X, Y בהתאמה. לכן הן מתכנסות לגבולות $x_0 \in X$ ו-$y_0 \in Y$. השקילות בהתכנסויות גוררת כי הסדרה המקורית מתכנסת לאיבר $(x_0, y_0) \in X \oplus Y$, ולכן המרחב הוא מרחב בנך.

2. ראשית, היות ש-X^*, Y^* מרחבי בנך, המרחב שמוגדר באגף הימני הוא אכן מרחב בנך. עלינו להראות שקיימת איזומטריה ליניארית ממרחב זה למרחב הדואלי של $X \oplus Y$. נגדיר את האיזומטריה באופן הבא:

$$\iota: X^* \oplus Y^* \to (X \oplus Y)^*, \qquad \iota[f, g](x, y) = f(x) + g(y).$$

ראשית, נראה שהביטוי באגף הימני הוא אכן פונקציונל ליניארי חסום, כך שההעתקה מוגדרת היטב. העובדה שמדובר בפונקציונל ליניארי ברורה, ועל מנת להוכיח את החסימות נשים לב כי

$$|f(x) + g(y)| \leq |f(x)| + |g(y)| \leq \|f\|_{X^*} \|x\|_X + \|g\|_{Y^*} \|y\|_Y.$$

נוכל עתה להשתמש באי-שוויון הולדר ב-$\mathbb{R}^2$ עבור הסכום באגף הימני ביחס למעריכים הצמודים p, q, ולקבל

$$|f(x) + g(y)| \leq \|(f, g)\|_{\oplus,q} \|(x, y)\|_{\oplus,p}.$$

מכאן לא רק שהראינו שההעתקה מוגדרת היטב במובן שהפונקציה שמתקבלת היא פונקציונל ליניארי חסום, הראינו גם כי

$$\|\iota[f, g]\|_{(X \oplus Y)^*} \leq \|(f, g)\|_{\oplus,q}.$$

ברור גם שההעתקה ι היא העתקה ליניארית. החלק הבא הוא להראות שההעתקה הזאת מגדירה איזומטריה.

נסמן

$$a = \|f\|_{X^*}, \qquad b = \|g\|_{Y^*}.$$

אם $a = b = 0$, אין מה להוכיח. אחרת, נתחיל במקרה $1 < p < \infty$, ולכן גם $1 < q < \infty$. נבחר סדרות $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו-$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ מנורמה 1 ב-X, Y בהתאמה, שעבורן

$$\lim_{n\to\infty} |f(x_n)| = a, \qquad \lim_{n\to\infty} |g(y_n)| = b.$$

על ידי הכפלה בסקלר מרוכב מתאים, אפשר להניח כי $f(x_n), g(y_n)$ ממשיים ואי-שליליים. נגדיר

$$\alpha = \frac{a^{q-1}}{(a^q + b^q)^{1/p}}, \qquad \beta = \frac{b^{q-1}}{(a^q + b^q)^{1/p}}.$$

אז

$$\begin{aligned}\|(\alpha x_n, \beta y_n)\|_{\oplus,p}^p &= \alpha^p + \beta^p \\ &= \frac{a^q + b^q}{a^q + b^q} = 1,\end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בזהות $p(q-1) = q$. לכן

$$\begin{aligned}\|\iota[f,g]\|_{(X\oplus Y)^*} &\geq \lim_{n\to\infty} |\iota[f,g]\,(\alpha x_n, \beta y_n)| \\ &= \alpha a + \beta b \\ &= \left(a^q + b^q\right)^{1/q} = \|(f,g)\|_{\oplus,q}.\end{aligned}$$

יחד עם החסם בכיוון השני נקבל שוויון.

במקרי הקצה ההוכחה דומה ואף פשוטה יותר. אם $p = 1$ ו-$q = \infty$, בוחרים רק את הרכיב שבו מתקבל $\max\{a,b\}$ ומקבלים

$$\|\iota[f,g]\|_{(X\oplus Y)^*} \geq \max\{a,b\} = \|(f,g)\|_{\oplus,\infty}.$$

אם $p = \infty$ ו-$q = 1$, משתמשים בזוגות (x_n, y_n) מנורמת $\oplus, \infty$ שווה ל-1 ומקבלים

$$\|\iota[f,g]\|_{(X\oplus Y)^*} \geq a + b = \|(f,g)\|_{\oplus,1}.$$

מכאן שבכל המקרים ι איזומטריה.

נותר להראות ש-ι על. יהי $\Phi \in (X \oplus Y)^*$. נגדיר

$$f(x) = \Phi(x, 0), \qquad g(y) = \Phi(0, y).$$

אז $f \in X^*$ ו-$g \in Y^*$, ולכל $(x, y) \in X \oplus Y$ מתקיים

$$\Phi(x, y) = \Phi(x, 0) + \Phi(0, y) = f(x) + g(y) = \iota[f, g](x, y).$$

לכן $\Phi = \iota[f, g]$, ולכן ι איזומטריה ליניארית ועל.

□

6.5 תרגיל - רציפות חלשה וצמוד אלגברית הוא צמוד חסום

תרגיל 6.5.1. רציפות חלשה וצמוד אלגברית הוא צמוד חסום

1. יהיו $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ מרחבי הילברט, ויהי $A: \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ אופרטור ליניארי. נניח כי A רציף סדרתית ביחס להתכנסות חלשה, כלומר
$$h_n \rightharpoonup h \implies Ah_n \rightharpoonup Ah.$$
הוכיחו כי A חסום. להיפך, הוכיחו כי כל אופרטור חסום הוא רציף סדרתית ביחס להתכנסות חלשה.

2. יהיו $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ מרחבי הילברט, ויהיו $A: \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ ו-$B: \mathcal{K} \to \mathcal{H}$ העתקות ליניאריות. נניח כי לכל $h \in \mathcal{H}$ ו-$k \in \mathcal{K}$ מתקיים
$$\langle Ah, k \rangle = \langle h, Bk \rangle .$$
הוכיחו כי A ו-B חסומים, וכי $B = A^*$.

פתרון. 1. נוכיח תחילה כי אם A רציף סדרתית ביחס להתכנסות חלשה, אז A חסום. נניח בשלילה ש-A אינו חסום. אז לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $h_n \in \mathcal{H}$ כך ש

$$\|h_n\| = 1, \qquad \|Ah_n\| \geq n^2.$$

נגדיר $x_n = \frac{1}{n} h_n$. אז $x_n \to 0$ בנורמה, ובפרט $x_n \rightharpoonup 0$. לפי ההנחה נקבל

$$Ax_n \rightharpoonup 0.$$

אבל סדרה מתכנסת חלש במרחב הילברט היא חסומה, בעוד שמצד שני

$$\|Ax_n\| = \frac{1}{n}\|Ah_n\| \geq n,$$

וזו סתירה. לכן A חסום.

להיפך, נניח ש-A חסום, ונראה שהוא רציף סדרתית ביחס להתכנסות חלשה. אם $h_n \rightharpoonup h$ ב-$\mathcal{H}$, אז לכל $k \in \mathcal{K}$ מתקיים

$$\langle Ah_n, k\rangle = \langle h_n, A^*k\rangle \xrightarrow[n\to\infty]{} \langle h, A^*k\rangle = \langle Ah, k\rangle .$$

כלומר $Ah_n \rightharpoonup Ah$.

2. מספיק להוכיח ש-A חסום. אכן, אם $h_n \rightharpoonup h$ ב-$\mathcal{H}$, אז לכל $k \in \mathcal{K}$ מתקיים

$$\langle Ah_n, k\rangle = \langle h_n, Bk\rangle \xrightarrow[n\to\infty]{} \langle h, Bk\rangle = \langle Ah, k\rangle .$$

לכן $Ah_n \rightharpoonup Ah$, כלומר A רציף סדרתית ביחס להתכנסות חלשה. לפי הסעיף הקודם, A חסום.

כעת A^* מוגדר היטב, ולכל $h \in \mathcal{H}$ ו-$k \in \mathcal{K}$ מתקיים

$$\langle h, A^*k\rangle = \langle Ah, k\rangle = \langle h, Bk\rangle .$$

מכאן $A^*k = Bk$ לכל $k \in \mathcal{K}$, ולכן $B = A^*$. בפרט, גם B חסום.

□

הערה. התכונה

$$\langle Th, g\rangle = \langle h, Tg\rangle$$

ללא דרישת החסימות מכונה גם בשם **סימטריות**. סעיף 2 בתרגיל שהוכחנו לעיל אומר, במקרה המיוחד שבו $\mathcal{H} = \mathcal{K}$ ו-$B = A$, שאופרטור ליניארי וסימטרי שמוגדר על כל מרחב הילברט בהכרח יהיה חסום וצמוד לעצמו. יש לכך השלכות משמעותיות.

דוגמה. נתבונן למשל בתת-המרחב הבא של $\mathrm{L}^2([0,1])$:

$$D = \left\{ f \in C^1[0,1] \middle| f(0) = f(1) \right\}.$$

זהו תת-מרחב צפוף ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$ (השתכנעו בכך). נגדיר אופרטור $T: D \to \mathrm{L}^2([0,1])$ על ידי

$$Tf = if'.$$

אז לכל $f, g \in D$ מתקיים

$$\begin{aligned}\langle Tf, g\rangle &= \int_0^1 if'(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x \\ &= if(x)\overline{g(x)}\Big|_0^1 + \int_0^1 f(x)\overline{ig'(x)}\,\mathrm{d}x \\ &= \langle f, Tg\rangle\,.\end{aligned}$$

כאשר איבר השפה מתאפס משום ש-$f(0) = f(1)$ וגם $g(0) = g(1)$. כלומר, האופרטור שלנו סימטרי על התחום הצפוף D. מצד שני, אופרטור זה אינו חסום על D, למשל על ידי בחירת $f_n(x) = e^{2\pi inx}$. לכן התרגיל שפתרנו זה עתה מוכיח שלא ניתן להרחיב את האופרטור בצורה ליניארית וסימטרית לכל המרחב, אחרת הוא היה חסום. זו דרך נוספת לראות את הקשיים שצצים באופרטור הנגזרת.

פרק 7

אלגברת אופרטורים חסומים ומשפט הממוצע הארגודי

7.1 תזכורות מההרצאה

7.1.1 דוגמאות נוספות והשלמות במרחבי בנך

בתרגול הקודם כבר הזכרנו את ההגדרות הבסיסיות של מרחבי בנך, אופרטורים חסומים, המרחב הדואלי והתכנסות חלשה. נשלים כאן כמה דוגמאות וכלים שלא הופיעו שם במפורש.

הגדרה 7.1.1. תומך קומפקטי והתאפסות באינסוף

יהי $f \in \mathrm{C}\left(\mathbb{R}^k\right)$. התומך של f הוא

$$\operatorname{supp}(f) = \overline{\{x \in \mathbb{R}^k \,|\, f(x) \neq 0\}}.$$

אומרים כי f היא בעלת **תומך קומפקטי** אם $\operatorname{supp}(f)$ קומפקטי. אומרים כי f **מתאפסת באינסוף** אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים קומפקט $K \subset \mathbb{R}^k$ כך שלכל $x \notin K$ מתקיים

$$|f(x)| < \varepsilon.$$

את מרחב הפונקציות הרציפות בעלות תומך קומפקטי מסמנים $C_c\left(\mathbb{R}^k\right)$, ואת מרחב הפונקציות הרציפות המתאפסות באינסוף מסמנים $C_0\left(\mathbb{R}^k\right)$.

טענה 7.1.1. השלמת פונקציות בעלות תומך קומפקטי

ביחס לנורמת הסופרמום, $C_c\left(\mathbb{R}^k\right)$ אינו שלם, וההשלמה שלו היא $C_0\left(\mathbb{R}^k\right)$.

דוגמה 7.1.1. מרחבי L^p כהשלמות

אם $D \subset \mathbb{R}^k$ קבוצה מתאימה ו-$1 \le p < \infty$, אז ניתן לחשוב על $\mathrm{L}^p(D)$ כהשלמה של $C_c(D)$ ביחס לנורמה

$$\|f\|_p = \left(\int_D |f(x)|^p \, \mathrm{d}x \right)^{1/p}.$$

בפרט, עבור $p = 2$ מתקבל מרחב הילברט.

טענה 7.1.2. ספרביליות של מרחבי ℓ^p ו-L^p

לכל $1 \le p < \infty$, המרחבים ℓ^p ו-$\mathrm{L}^p(D)$ ספרביליים. לעומת זאת, ℓ^∞ אינו ספרבילי.

7.1.2 מרחבים וקטוריים טופולוגיים

מרחבי בנך מכסים משפחה רחבה מאוד של מרחבים, אך לא כל מרחב פונקציות טבעי מגיע מטופולוגיה שמוגדרת על ידי נורמה אחת. הדוגמה הבסיסית היא מרחב הפונקציות הרציפות על תחום לא קומפקטי, שבו ההתכנסות הטבעית היא התכנסות אחידה על קומפקטים.

דוגמה 7.1.2. הטופולוגיה של התכנסות אחידה על קומפקטים

יהי $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ תחום, ונבחר קומפקטים $K_1, K_2, \ldots \subset \Omega$ כך ש

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n, \qquad K_n \subset \mathrm{int}(K_{n+1}).$$

עבור $f, g \in \mathrm{C}(\Omega)$ נגדיר

$$d(f,g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{\|f-g\|_{K_n}}{1+\|f-g\|_{K_n}}, \qquad \|f-g\|_{K_n} = \sup_{x \in K_n} |f(x)-g(x)|.$$

אז $f_m \to f$ ביחס למטריקה זו אם ורק אם $f_m \to f$ במידה שווה על כל קומפקט $K \subset \Omega$.

הגדרה 7.1.2. מרחב פרשה

מרחב וקטורי טופולוגי נקרא **מרחב פרשה** אם הטופולוגיה שלו מושרית ממטריקה שלמה שאינה משתנה תחת הזזות, ובנוסף ל-0 יש בסיס סביבות קמורות.

הערה. מרחבים כמו $\mathrm{C}(\Omega)$, $C^\infty(\Omega)$ ומרחב הפונקציות ההולומורפיות על תחום מרוכב הם דוגמאות טבעיות למרחבים שאינם תמיד מרחבי בנך, אך עדיין יש להם מבנה טופולוגי ליניארי עשיר.

7.1.3 אלגברת האופרטורים החסומים

כעת נתמקד במרחב $\mathcal{B}(X)$ של אופרטורים חסומים ממרחב נורמי לעצמו. פעולת ההרכבה הופכת אותו לאלגברה, כלומר למרחב וקטורי שבו אפשר גם לכפול איברים.

טענה 7.1.3. חסימות של הרכבת אופרטורים

יהיו X, Y, Z מרחבים נורמיים. אם $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ ו-$S \in \mathcal{B}(Y, Z)$, אז

$$ST \in \mathcal{B}(X, Z), \qquad \|ST\| \leq \|S\| \, \|T\| .$$

טענה 7.1.4. אלגברת האופרטורים החסומים

אם X מרחב נורמי, אז $\mathcal{B}(X) = \mathcal{B}(X, X)$ היא אלגברה עם יחידה ביחס לחיבור, כפל בסקלר והרכבת אופרטורים. אם X מרחב בנך, אז $\mathcal{B}(X)$ היא גם מרחב בנך ביחס לנורמת האופרטור.

הגדרה 7.1.3. פולינום באופרטור

יהי $T \in \mathcal{B}(X)$, ויהי

$$p(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$$

פולינום. מגדירים

$$p(T) = \sum_{k=0}^{n} a_k T^k,$$

כאשר $T^0 = I$. מתקיים החסם

$$\|p(T)\| \leq \sum_{k=0}^{n} |a_k| \, \|T\|^k .$$

7.1.4 העתקות משמרות מידה ואופרטורי הרכבה

אחת הדרכים שבהן אופרטורים מופיעים באופן טבעי היא דרך דינמיקה: מפעילים העתקה T שוב ושוב על נקודות, ומתרגמים את הפעולה הזו לאופרטור הרכבה על פונקציות.

הגדרה 7.1.4. העתקה משמרת מידה

העתקה למקוטעין רציפה $\alpha:[0,1]\to[0,1]$ נקראת **משמרת מידה** אם לכל $f\in PC[0,1]$ מתקיים

$$\int_0^1 f(\alpha(x))\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx.$$

דוגמה 7.1.3. דוגמאות להעתקות משמרות מידה

1. לכל $\alpha\in(0,1)$, הסיבוב

$$T(x)=x+\alpha \pmod 1$$

הוא העתקה משמרת מידה של $[0,1]$ לעצמו.

2. ההעתקה

$$T(x)=\begin{cases}2x, & x\in\left[0,\frac{1}{2}\right],\\ 2x-1, & x\in\left(\frac{1}{2},1\right],\end{cases}$$

היא משמרת מידה, אף שאינה חד-חד-ערכית.

טענה 7.1.5. אופרטור הרכבה על $L^p([0,1])$

אם $T:[0,1]\to[0,1]$ משמרת מידה, אז אופרטור ההרכבה

$$Uf=f\circ T$$

מוגדר תחילה על פונקציות רציפות, ומתרחב באופן יחיד לאיזומטריה

$$U:L^p([0,1])\to L^p([0,1]),\qquad 1\le p<\infty.$$

7.1.5 ארגודיות ומשפט הממוצע

המטרה בארגודיות היא להבין את ההתנהגות הממוצעת של המסלול

$$x,\ T(x),\ T^2(x),\dots$$

דרך ממוצעים של מדידות מהצורה $f(T^n(x))$.

הגדרה 7.1.5. ממוצעי זמן

עבור העתקה $T:[0,1]\to[0,1]$ ופונקציה f נגדיר את ממוצעי הזמן על ידי

$$\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} f\left(T^n(x)\right).$$

באופן אינטואיטיבי, ממוצעים אלה מודדים את ההתנהגות הסטטיסטית של המסלול של x תחת איטרציות של T.

הגדרה 7.1.6. העתקה ארגודית

העתקה משמרת מידה $T:[0,1]\to[0,1]$ נקראת **ארגודית** אם לכל $f\in \mathrm{L}^2([0,1])$, התנאי

$$f = f\circ T$$

גורר ש-f קבועה כמעט בכל מקום. באופן שקול, לאופרטור ההרכבה $Uf = f\circ T$ על $\mathrm{L}^2([0,1])$ אין וקטורים קבועים לא טריוויאליים מלבד הפונקציות הקבועות.

משפט 7.1.1. משפט הממוצע הארגודי של פון נוימן

תהי $T:[0,1]\to[0,1]$ העתקה משמרת מידה וארגודית. אז לכל $f\in \mathrm{L}^2([0,1])$ מתקיים

$$\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} f\circ T^n \xrightarrow[N\to\infty]{\mathrm{L}^2} \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t\,,$$

כאשר אגף ימין מזוהה עם הפונקציה הקבועה שערכה הוא האינטגרל.

הערה. המשפט נותן התכנסות בנורמת L^2 של הפונקציות הממוצעות. הוא אינו אומר, בפני עצמו, מה קורה בנקודה מסוימת x לממוצעי הזמן.

משפט 7.1.2. משפט הממוצע לאופרטור מכווץ

יהי $\mathcal{H}$ מרחב הילברט, ויהי $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ כיווץ. נגדיר

$$M = \{h\in\mathcal{H} \mid Ah = h\},$$

ויהי P_M ההיטל האורתוגונלי על M. אז לכל $h \in \mathcal{H}$ מתקיים

$$\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N} A^n h \xrightarrow[N\to\infty]{\|\cdot\|} P_M h.$$

רעיון. במקרה הארגודי, מפעילים את המשפט האחרון על אופרטור ההרכבה $Uf = f \circ T$. אם T ארגודית, אז מרחב וקטורי השבת של U הוא בדיוק מרחב הפונקציות הקבועות, ולכן ההיטל P_M הוא לקיחת ממוצע מרחבי.

7.1.6 הפיכות וחסימות מלמטה

נסיים בתזכורת להגדרות הפתיחה של חלק 8.3. החלק הבא בספר עוסק במשפט ההעתקה ההפוכה, אך בשלב זה נזדקק רק לשפה הבסיסית של הפיכות.

הגדרה 7.1.7. אופרטור הפיך

יהיו X, Y מרחבים נורמיים. אופרטור $A \in \mathcal{B}(X,Y)$ נקרא **הפיך** אם קיים $B \in \mathcal{B}(Y,X)$ כך ש

$$AB = I_Y, \qquad BA = I_X.$$

במקרה זה B נקרא ההופכי של A ומסומן A^{-1}.

הערה. כל אופרטור הפיך הוא בפרט חד-חד-ערכי ועל. הכיוון ההפוך עדין יותר: אם A ליניארי, חסום, חד-חד-ערכי ועל, ההופכי האלגברי שלו קיים, אך לא ברור מיד שהוא חסום. זו בדיוק הנקודה של משפט ההעתקה ההפוכה.

הגדרה 7.1.8. חסימות מלמטה

אופרטור $A \in \mathcal{B}(X,Y)$ נקרא **חסום מלמטה** אם קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל $x \in X$ מתקיים

$$\|Ax\| \geq \varepsilon \|x\|.$$

טענה 7.1.6. תוצאות בסיסיות על חסימות מלמטה

יהיו X, Y מרחבי בנך, ויהי $A \in \mathcal{B}(X,Y)$.

1. אם A חסום מלמטה, אז A חד-חד-ערכי, וההופכי $A^{-1}\colon \mathrm{Im}(A) \to X$ חסום.
2. אם A חסום מלמטה ו-$F \subset X$ תת-מרחב סגור, אז $A(F)$ סגור ב-Y.

3. אם A חסום מלמטה ו-$\mathrm{Im}(A)$ צפוף ב-Y, אז A הפיך.

7.2 תרגיל - משפט בנך-סאקס

תרגיל 7.2.1. משפט בנך-סאקס

יהי $\mathcal{H}$ מרחב הילברט, ותהי $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה המתכנסת חלש ל-$h \in \mathcal{H}$, כלומר

$$h_n \rightharpoonup h.$$

הוכיחו שקיימת תת-סדרה $\{h_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ כך שממוצעי צזארו שלה מתכנסים ל-h בנורמה:

$$\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} h_{n_k} \xrightarrow[N\to\infty]{\|\cdot\|} h.$$

פתרון. תחילה, נשים לב כי היות ו-$\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת חלש, עקרון החסימות במידה שווה מבטיח כי היא חסומה. כלומר:

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \|h_n\| = M < \infty.$$

בנוסף, ברור שמספיק שנטפל במקרה שבו h_n מתכנס במידה חלשה לאפס, ולכן משימתנו היא להראות שניתן לבחור תת סדרה $\{h_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ שהממוצע שלה מתכנס בנורמה ל-0. כדי לעשות זאת, נשתמש בכך שלכל תת-סדרה שנבחר:

$$\left\| \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} h_{n_k} \right\|^2 = \frac{1}{N^2}\sum_{k=1}^{N} \|h_{n_k}\|^2 + \frac{1}{N^2}\sum_{1\le i<j\le N} \left|\langle h_{n_i}, h_{n_j}\rangle\right|.$$

בזכות חסימות הסדרה המקורית, ניתן לחסום ביטוי זה באופן הבא:

$$\left\| \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} h_{n_k} \right\|^2 \le \frac{M}{N} + \frac{1}{N^2}\sum_{1\le i<j\le N} \left|\langle h_{n_i}, h_{n_j}\rangle\right|.$$

החלק השמאלי של הביטוי שמצאנו שואף ממילא לאפס, ולכן עלינו לחסום את הביטוי הימני. היות ונתון לנו כבר כי הסדרה מתכנסת חלש לאפס, יש לנו מידע מוקדם על כך שמכפלות פנימיות כנגד איברי הסדרה הולכות וקטנות. נבנה את הסדרה בצורה אינדוקטיבית:

- האיבר הראשון יהיה $h_{n_1} = h_1$.

- עבור האיבר השני, נשתמש בכך שהסדרה $\{\langle h_n, h_{n_1}\rangle\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת לאפס בזכות ההתכנסות החלשה, ולכן קיים איבר בסדרה, שנסמנו ב-h_{n_2}, שעבורו

$$|\langle h_{n_2}, h_{n_1}\rangle| \leq 2^{-2}.$$

- נניח עתה שבחרנו את האיברים $h_{n_1}, \ldots, h_{n_{k-1}}$. לכל $j = 1, \ldots, k-1$, ההתכנסות החלשה לאפס מבטיחה לנו כי $\left\{\left\langle h_n, h_{n_j}\right\rangle\right\}_{n=1}^{\infty}$ שואפת לאפס. לכן, ניתן לבחור איבר בסדרה שנסמן ב-h_{n_k}, שהוא כמובן אחרי האיברים שבחרנו, עבורו:

$$\left|\left\langle h_{n_k}, h_{n_j}\right\rangle\right| \leq 2^{-k}.$$

נציב את הסדרה שבחרנו ונקבל כי הביטוי שואף ל-0, ומכאן נסיק את הדרוש:

$$\begin{aligned}
\left\| \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} h_{n_k} \right\|^2 &\leq \frac{M}{N} + \frac{1}{N^2} \sum_{i=2}^{N} \sum_{j=1}^{i-1} 2^{-i} \\
&= \frac{M}{N} + \frac{1}{N^2} \sum_{i=2}^{N} (i-1)\, 2^{-i} \\
&\leq \frac{M}{N} + \frac{1}{N} \sum_{i=2}^{N} 2^{-i} \\
&\leq \frac{M+1}{N} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0.
\end{aligned}$$

□

הערה. משפט בנך-סאקס נותן מסקנה חשובה: עבור קבוצה קמורה $C \subset \mathcal{H}$, סגירות חלשה שקולה לסגירות בנורמה.

אכן, מספיק להוכיח שסגירות בנורמה גוררת סגירות חלשה. נניח ש-C קמורה וסגורה בנורמה, וכי

$$\{h_n\}_{n=1}^{\infty} \subset C, \qquad h_n \rightharpoonup h.$$

לפי משפט בנך-סאקס קיימת תת-סדרה כך ש

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} h_{n_k} \xrightarrow[N\to\infty]{\|\cdot\|} h.$$

כל ממוצע כזה שייך ל-C, משום ש-C קמורה. לכן, מסגירות בנורמה נקבל $h \in C$. הכיוון השני מיידי, משום שהתכנסות בנורמה גוררת התכנסות חלשה.

7.3 תרגיל - מוגדרות היטב וליניארית גוררת חסימות

תרגיל 7.3.1. מוגדרות היטב וליניארית גוררת חסימות

תהא $A=\left(a_{ij}\right)_{i,j\in\mathbb{N}}$ מטריצה אינסופית. נניח כי לכל $x\in\ell^2$, מתקיים כי

$$Ax\in\ell^2,\qquad (Ax)_i=\sum_{j=1}^{\infty}a_{ij}x_j.$$

1. הוכיחו כי שורות A הן איברים ב-ℓ^2.
2. הוכיחו כי האופרטור $L_A:\ell^2\to\ell^2$ המוגדר על ידי $L_A(x)=Ax$ הוא אופרטור חסום.

פתרון. 1. יהא $i_0\in\mathbb{N}$ נתון ונגדיר את סדרת הוקטורים

$$v^N=\left(a_{i_0,1},\ldots,a_{i_0,N},0,0,\ldots\right)\in\ell^2.$$

כלומר, סדרה שמייצגת את הקיטום של השורה ה-i_0 של המטריצה A. עבור סדרה זאת, מקבלים כי לכל $x\in\ell^2$, הגבול הבא

$$\lim_{N\to\infty}\left\langle v^N,x\right\rangle=\lim_{N\to\infty}\sum_{j=1}^{N}a_{i_0j}x_j=\sum_{j=1}^{\infty}a_{i_0j}x_j$$

קיים וסופי (זהו הרכיב ה-i_0 של Ax שמוגדר היטב על פי הנתון, כלומר הטור שלו מתכנס). בפרט, הסדרה $\left\{v^N\right\}_{N=1}^{\infty}$ חסומה חלש, ועל פי עקרון החסימות במידה שווה, משפט 6.1.3, היא חסומה בנורמה. אך מכאן נובע כי קיים $M>0$ שעבורו

$$\left\|v^N\right\|^2=\sum_{j=1}^{N}\left|a_{i_0j}\right|^2<M,$$

ומכאן שהשורה ה-i_0 של A היא איבר ב-ℓ^2 כדרוש.

2. ראשית, ברור שהאופרטור כפי שהוא מוגדר הוא אופרטור ליניארי, ועל פי הנתון הוא מוגדר היטב. נשתמש בתרגיל 6.5.1 על מנת להוכיח שהאופרטור חסום. כלומר, נראה שעבור המטריצה $A^*=\left(\overline{a_{ji}}\right)_{i,j\in\mathbb{N}}$, מתקיים

$$\left\langle L_Ax,y\right\rangle=\left\langle x,L_{A^*}y\right\rangle.$$

מכאן ינבע כי האופרטור חסום וכי מתקיים $(L_A)^*=L_{A^*}$. למעשה, עלינו להראות כי $L_{A^*}y\in\ell^2$

לכל $y \in \ell^2$ ובכך נסיים. כדי לעשות זאת נקבע y ונסמן ב-y^N את הוקטור שמתקבל על ידי איפוס הרכיבים y_i כאשר $i > N$. נוכל לכתוב, בזכות רציפות המכפלה הפנימית,

$$\langle L_A x, y\rangle = \lim_{N\to\infty} \left\langle L_A x, y^N \right\rangle = \lim_{N\to\infty} \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} x_j \bar{y}_i .$$

היות והסכום החיצוני סופי, בוודאי שניתן להחליף את סדר הסכימה ולכתוב

$$= \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{\infty} x_j \sum_{i=1}^{N} \overline{\overline{a_{ij}}\, y_i} = \lim_{N\to\infty} \left\langle x, v^N \right\rangle .$$

שימו לב כי v^N הוא למעשה קומבינציה ליניארית סופית של שורות המטריצה, ולכן מהווה בעצמו איבר ב-ℓ^2 לכל N.

מצד שני, קיבלנו שהסדרה מתכנסת חלש, ולכן (על פי מסקנה מעקרון החסימות שתראו בשיעורי הבית), קיים איבר v כך ש-v^N מתכנס אליו חלש. כדי לקבל נוסחה מפורשת ל-v, נשים לב שלכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\langle e_i, v\rangle = \lim_{N\to\infty} \left\langle e_i, v^N \right\rangle = \lim_{N\to\infty} \left\langle Ae_i, y^N \right\rangle = \langle Ae_i, y\rangle = \sum_{j=1}^{\infty} a_{ji}\bar{y}_j ,$$

ולכן:

$$v_i = \sum_{j=1}^{\infty} \overline{a_{ji}} y_j = \left(A^* y\right)_i ,$$

כפי שרצינו להראות.

□

7.4 תרגיל - משפט ההעתקה ההפוכה

תרגיל 7.4.1. משפט ההעתקה ההפוכה

יהיו $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ מרחבי הילברט, ויהי $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ אופרטור ליניארי חד-חד-ערכי ועל.

1. הוכיחו כי A^* הפיך.
2. נסמן ב-A^{-1} את ההופכי של A במובן של תורת הקבוצות. הוכיחו כי A^{-1} חסום, כלומר

$$A^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{K}, \mathcal{H}) .$$

פתרון. 1. נשתמש בטענה 6.1.2. מכיוון ש-A על, מתקיים $\mathrm{Im}(A) = \mathcal{K}$, ולכן

$$\ker(A^*) = \mathrm{Im}(A)^\perp = \mathcal{K}^\perp = \{0\}.$$

לכן A^* חד-חד-ערכי.

כדי להוכיח ש-A^* על, נשים לב תחילה כי על פי אותה טענה

$$\overline{\mathrm{Im}(A^*)} = \ker(A)^\perp = \{0\}^\perp = \mathcal{H}.$$

כלומר, התמונה של A^* צפופה, ולכן מספיק להוכיח שהיא סגורה. יהא $h \in \overline{\mathrm{Im}(A^*)}$. על פי הגדרה, קיימת סדרה $\{k_n\}_{n=1}^\infty$ שעבורה A^*k_n מתכנסת בנורמה ל-h. עלינו להראות שקיים $k \in \mathcal{K}$ שעבורו $A^*k = h$.

כדי לעשות זאת, נשים לב כי לכל $g \in \mathcal{K}$,

$$\lim_{n\to\infty} \langle k_n, g\rangle = \lim_{n\to\infty} \left\langle k_n, AA^{-1}g\right\rangle = \lim_{n\to\infty} \left\langle A^*k_n, A^{-1}g\right\rangle = \left\langle h, A^{-1}g\right\rangle.$$

למעשה הראינו כי הסדרה $\{\langle k_n, g\rangle\}_{n=1}^\infty$ מתכנסת לכל $g \in \mathcal{K}$, ולכן על פי שלמות סדרתית חלשה, טענה 6.1.7, קיים $k \in \mathcal{K}$ שעבורו $k_n \rightharpoonup k$. מכך ש-A^* אופרטור חסום, נקבל מרציפות סדרתית חלשה, טענה 6.1.6, כי

$$A^*k_n \rightharpoonup A^*k.$$

מצד שני, $A^*k_n \to h$ בנורמה, ולכן בפרט $A^*k_n \rightharpoonup h$. מיחידות הגבול החלש נקבל $A^*k = h$. לכן $\mathrm{Im}(A^*)$ סגורה, ומכיוון שכבר ראינו שהיא צפופה, נקבל ש-A^* על. בסך הכל, A^* הפיך.

2. כדי להראות כי A^{-1} חסום, מספיק להראות שקיים אופרטור ליניארי $B\colon \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ שעבורו לכל $k \in \mathcal{K}$ ולכל $h \in \mathcal{H}$ מתקיים

$$\left\langle A^{-1}k, h\right\rangle = \langle k, Bh\rangle.$$

אם אכן A^{-1} חסום, המועמד המתאים צריך להיות

$$B = \left(A^{-1}\right)^* = \left(A^*\right)^{-1}.$$

בסעיף הקודם הוכחנו כבר כי A^* הפיך במובן של תורת הקבוצות, ולכן $(A^*)^{-1}$ מוגדר היטב. נותר להראות כי אופרטור זה אכן מתאים להיות האופרטור B. ואכן, לכל $k \in \mathcal{K}$ ולכל $h \in \mathcal{H}$,

$$\left\langle k, \left(A^*\right)^{-1} h\right\rangle = \left\langle AA^{-1}k, \left(A^*\right)^{-1} h\right\rangle = \left\langle A^{-1}k, h\right\rangle.$$

מכאן נסיק את הדרוש.

□

7.5 תרגיל - אופרטור ההזזה בקבוע אי-רציונלי

תרגיל 7.5.1. אופרטור ההזזה בקבוע אי-רציונלי

יהי $\alpha \in (0,1)$ אי-רציונלי, ונגדיר את $T:[0,1] \to [0,1]$ על ידי

$$T(x) = \begin{cases} x+\alpha, & 0 \le x < 1-\alpha, \\ x-1+\alpha, & 1-\alpha \le x \le 1. \end{cases}$$

הוכיחו כי לכל $x \in [0,1]$ ולכל $f \in C([0,1])$ מתקיים

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^{N} f\left(T^n(x)\right).$$

פתרון. נוכיח תחילה את הטענה לבסיס פוריה שלנו, $f(x) = e^{2\pi i n x}$ כאשר $n \in \mathbb{Z}$. ברור שעבור $n = 0$ הטענה מתקיימת, ולכן נניח כי $n \neq 0$. במקרה זה נבחן בחישוב מפורש את שני אגפי השוויון. באגף השמאלי,

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 e^{2\pi i n x}\,\mathrm{d}x = \left.\frac{e^{2\pi i n x}}{2\pi i n}\right|_0^1 = 0.$$

באגף הימני, מתקיים:

$$f\left(T^m(x)\right) = e^{2\pi i n (x+m\alpha)} = e^{2\pi i n x} e^{2\pi i n m \alpha}.$$

לכן,

$$\frac{1}{N+1}\sum_{m=0}^{N} f\left(T^m(x)\right) = \frac{e^{2\pi i n x}}{N+1}\sum_{m=0}^{N}\left(e^{2\pi i n \alpha}\right)^m = \frac{e^{2\pi i n x}}{N+1}\frac{1-e^{2\pi i n (N+1)\alpha}}{1-e^{2\pi i n \alpha}}.$$

מכך ש-α אינו רציונלי, המכנה אינו מתאפס כמובן, ולכן כאשר $N \to \infty$, הביטוי מתכנס לאפס כדרוש.

ברור כי נכונות הטענה לאיבר בסיס תהיה נכונה גם עבור קומבינציה של איברי בסיס. נניח עתה כי f היא פונקציה רציפה ומחזורית, כלומר $f(0) = f(1)$. במקרה זה מסקנה ממשפט פייר היא שלכל $\varepsilon > 0$, קיימת קומבינציה סופית של איברי בסיס $p(x)$ שעבורה

$$\|p - f\|_\infty < \varepsilon.$$

במקרה זה נקבל כי

$$\left| \int_0^1 p(x) - f(x)\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon$$

וגם

$$\left| \frac{1}{N+1} \sum_{m=0}^{N} p\left(T^m(x)\right) - \frac{1}{N+1} \sum_{m=0}^{N} f\left(T^m(x)\right) \right| \leq \frac{1}{N+1} \sum_{m=0}^{N} \|p - f\|_\infty < \varepsilon.$$

מכאן נובע כי

$$\left| \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{N+1} \sum_{m=0}^{N} f\left(T^m(x)\right) \right| \leq 2\varepsilon + \left| \int_0^1 p(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{N+1} \sum_{m=0}^{N} p\left(T^m(x)\right) \right|.$$

ומכך שהטענה נכונה עבור פולינומים טריגונומטריים, ניתן למצוא $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N > N_0$ האיבר הימני קטן מ-ε, ונקבל כי

$$\left| \int_0^1 f\,(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{N+1} \sum_{m=0}^{N} f\left(T^m(x)\right) \right| < 3\varepsilon,$$

וזה מוכיח את הטענה עבור פונקציות רציפות ומחזוריות.

נוכיח כעת את הטענה עבור פונקציה רציפה כללית ($f \in C([0,1])$). אם $f = 0$ אין מה להוכיח, ולכן נניח כי $M = \|f\|_\infty > 0$. יהי $\varepsilon > 0$. נבחר $\delta > 0$ כך ש

$$8M\delta < \varepsilon.$$

נבנה פונקציה רציפה ומחזורית g כך ש-$g = f$ על $[0, 1-\delta]$ ו-$\|g\|_\infty \leq M$. למשל, על הקטע $[1-\delta, 1]$ מחברים באופן ליניארי בין $f(1-\delta)$ לבין $f(0)$, וכך מתקבל $g(1) = g(0)$.

כעת נבחר פונקציה רציפה ומחזורית $\psi : [0,1] \to [0,1]$ כך ש

$$\psi(t) = 1 \quad \text{לכל} \quad t \in [1-\delta, 1], \qquad \int_0^1 \psi(t)\,\mathrm{d}t < 3\delta.$$

מכיוון ש-$f - g$ מתאפסת מחוץ ל-$[1-\delta, 1]$, ומכיוון ש-$\|f - g\|_\infty \leq 2M$, נקבל כי לכל $t \in [0,1]$ מתקיים

$$|f(t) - g(t)| \leq 2M\psi(t).$$

לכן, עבור כל $x \in [0,1]$,

$$\limsup_{N\to\infty} \frac{1}{N+1} \sum_{m=0}^{N} \left| f\left(T^m(x)\right) - g\left(T^m(x)\right) \right| \leq 2M \int_0^1 \psi(t)\,\mathrm{d}t < 6M\delta.$$

בנוסף,

$$\int_0^1 |f(t) - g(t)|\,\mathrm{d}t \leq 2M\delta.$$

הטענה כבר הוכחה עבור g, ולכן

$$\limsup_{N\to\infty} \left| \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t - \frac{1}{N+1} \sum_{m=0}^{N} f\left(T^m(x)\right) \right|$$
$$\leq \int_0^1 |f(t) - g(t)|\,\mathrm{d}t + \limsup_{N\to\infty} \frac{1}{N+1} \sum_{m=0}^{N} \left| f\left(T^m(x)\right) - g\left(T^m(x)\right) \right| < 8M\delta < \varepsilon.$$

מכך ש-$\varepsilon > 0$ שרירותי נקבל את הדרוש. □

פרק 8
הפיכות, ספקטרום ואופרטורים קומפקטיים

8.1 תזכורות מההרצאה

8.1.1 הפיכות ומשפט טור נוימן

בפרק הקודם הזכרנו את ההגדרה הבסיסית של אופרטור הפיך ואת הקשר בין חסימות מלמטה לבין הפיכות. כעת עוברים לעבוד בתוך אלגברת האופרטורים החסומים על מרחב בנך אחד, ושם אפשר להשתמש גם בכלים של טורים באלגברה.

משפט 8.1.1. משפט ההעתקה ההפוכה

יהיו X, Y מרחבי בנך, ויהי $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ אופרטור חד-חד-ערכי ועל. אז ההופכי האלגברי

$$T^{-1}: Y \to X$$

הוא אופרטור חסום. בפרט, איזומורפיזם ליניארי חסום בין מרחבי בנך הוא איזומורפיזם של מרחבי בנך.

משפט 8.1.2. משפט ההעתקה הפתוחה

יהיו X, Y מרחבי בנך, ויהי $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ אופרטור על. אז T מעתיק קבוצות פתוחות ב-X לקבוצות פתוחות ב-Y.

הערה. משפט ההעתקה ההפוכה הוא ניסוח שקול ושימושי במיוחד של משפט ההעתקה הפתוחה. הנקודה החשובה היא שהשלמות של שני המרחבים מבטיחה שההופכי, אם הוא קיים אלגברית, אינו יכול להיות לא רציף.

משפט 8.1.3. טור נוימן

יהי X מרחב בנך, ויהי $A \in \mathcal{B}(X)$ כך ש-$\|A\| < 1$. אז $I - A$ הפיך ב-$\mathcal{B}(X)$, ומתקיים

$$(I-A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n,$$

כאשר הטור מתכנס בנורמת אופרטור.

טענה 8.1.1. קבוצת האופרטורים ההפיכים

נסמן

$$GL(X) = \{T \in \mathcal{B}(X) | T \text{ הפיך}\}.$$

אם X מרחב בנך, אז $GL(X)$ היא קבוצה פתוחה ב-$\mathcal{B}(X)$, וההעתקה

$$GL(X) \to GL(X), \qquad T \mapsto T^{-1},$$

רציפה.

כלי שימושי. אם $T \in GL(X)$ ו-$S \in \mathcal{B}(X)$ מקיים

$$\|S - T\| < \frac{1}{\|T^{-1}\|},$$

אז גם $S \in GL(X)$. אכן, כותבים

$$S = T\left(I + T^{-1}(S-T)\right),$$

ומשתמשים בטור נוימן.

8.1.2 ספקטרום ורזולבנטה

מכאן ואילך נניח בדרך כלל כי X הוא מרחב בנך מרוכב. עבור אופרטור חסום $T \in \mathcal{B}(X)$, השאלה האם $\lambda I - T$ הפיך היא ההכללה הטבעית של שאלת הערכים העצמיים מממד סופי.

הגדרה 8.1.1. רזולבנטה וספקטרום

יהי $T \in \mathcal{B}(X)$. **קבוצת הרזולבנטה** של T היא

$$\rho(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} | \lambda I - T \in GL(X)\}.$$

הספקטרום של T הוא המשלים

$$\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T).$$

אם $\lambda \in \rho(T)$, האופרטור

$$R(\lambda, T) = (\lambda I - T)^{-1}$$

נקרא **הרזולבנטה** של T בנקודה λ.

הגדרה 8.1.2. הספקטרום הנקודתי

הספקטרום הנקודתי של $T \in \mathcal{B}(X)$ הוא

$$\sigma_p(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} | \ker(\lambda I - T) \neq \{0\}\}.$$

כלומר, $\lambda \in \sigma_p(T)$ אם ורק אם קיים $0 \neq x \in X$ כך ש-$Tx = \lambda x$. במקרה זה λ נקרא ערך עצמי של T.

טענה 8.1.2. תכונות בסיסיות של הספקטרום

יהי X מרחב בנך מרוכב, ויהי $T \in \mathcal{B}(X)$. אז $\rho(T)$ פתוחה, ולכן $\sigma(T)$ סגורה. בנוסף,

$$\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} | |\lambda| \leq \|T\|\},$$

ולכן הספקטרום חסום. למעשה, במקרה המרוכב הספקטרום אינו ריק.

רעיון החסם. אם $|\lambda| > \|T\|$, אז

$$\lambda I - T = \lambda \left(I - \lambda^{-1} T\right),$$

והאופרטור $I - \lambda^{-1} T$ הפיך לפי טור נוימן.

דוגמה 8.1.1. ספקטרום של אופרטור הזהות

עבור $I \in \mathcal{B}(X)$ מתקיים

$$\sigma(I) = \{1\}.$$

אכן, $\lambda I - I = (\lambda - 1) I$ הפיך בדיוק כאשר $\lambda \neq 1$.

דוגמה 8.1.2. אופרטור אלכסוני עם אלכסון השואף לאפס

יהי $D \in \mathcal{B}(\ell^2)$ האופרטור האלכסוני

$$De_n = a_n e_n,$$

כאשר $a_n > 0$ ול-$a_n \to 0$. אז

$$\sigma(D) = \overline{\{a_n | n \in \mathbb{N}\}} = \{a_n | n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}.$$

הנקודות a_n הן ערכים עצמיים, ואילו 0 שייך לספקטרום כנקודת הצטברות. אם כל $a_n \neq 0$, אז 0 אינו ערך עצמי.

דוגמה 8.1.3. אופרטורי הזזה

בהרצאה חושבו ספקטרומים של אופרטורי הזזה, ולכן לא נשתמש בהם כאן כתרגיל עצמאי. כדאי לזכור את התמונה הבסיסית: עבור ההזזות החד-צדדיות על ℓ^2, הספקטרום הוא הדיסק הסגור

$$\overline{\mathbb{D}} = \{\lambda \in \mathbb{C} | |\lambda| \leq 1\}.$$

להזזה שמאלה יש ערכים עצמיים עבור $|\lambda| < 1$, ואילו להזזה ימינה אין ערכים עצמיים. עבור ההזזה הדו-צדדית האוניטרית על $\ell^2(\mathbb{Z})$, הספקטרום הוא מעגל היחידה.

8.1.3 אקספוננט של אופרטור

השלמות של $\mathcal{B}(X)$ מאפשרת להגדיר פונקציות מסוימות של אופרטורים באמצעות טורי חזקות. הדוגמה המרכזית שנראתה בהרצאה היא האקספוננט.

הגדרה 8.1.3. אקספוננט של אופרטור

יהי X מרחב בנך, ויהי $T \in \mathcal{B}(X)$. מגדירים

$$e^T = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{n!}.$$

הטור מתכנס בנורמת אופרטור, ולכן $e^T \in \mathcal{B}(X)$.

טענה 8.1.3. תכונות בסיסיות של אקספוננט

לכל $T \in \mathcal{B}(X)$ האופרטור e^T הפיך, ומתקיים

$$\left(e^T\right)^{-1} = e^{-T}.$$

אם $S, T \in \mathcal{B}(X)$ מתחלפים, כלומר $ST = TS$, אז

$$e^{S+T} = e^S e^T.$$

8.1.4 אופרטורים קומפקטיים

בסוף ההרצאה הוגדרו אופרטורים קומפקטיים ואופרטורים מדרגה סופית. אלו אופרטורים שמחליפים, במידה מסוימת, תכונות סוף-ממדיות בתוך מרחבים אינסוף-ממדיים.

הגדרה 8.1.4. אופרטור קומפקטי

יהיו X, Y מרחבים נורמיים. אופרטור ליניארי $T: X \to Y$ נקרא **קומפקטי** אם לכל קבוצה חסומה $B \subset X$, הקבוצה $T(B)$ היא בעלת סגור קומפקטי ב-Y.

טענה 8.1.4. אפיון סדרתי של קומפקטיות

יהיו X, Y מרחבים נורמיים, ויהי $T: X \to Y$ אופרטור ליניארי. אז T קומפקטי אם ורק אם לכל סדרה חסומה $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ קיימת תת-סדרה $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ כך שהסדרה

$$Tx_{n_k}$$

מתכנסת ב-Y.

טענה 8.1.5. קומפקטיות גוררת חסימות

כל אופרטור ליניארי קומפקטי $T: X \to Y$ הוא חסום.

הגדרה 8.1.5. אופרטור מדרגה סופית

אופרטור ליניארי $T: X \to Y$ נקרא **אופרטור מדרגה סופית** אם התמונה שלו מוכלת בתת-מרחב סוף-ממדי של Y, כלומר אם

$$\dim \operatorname{Im}(T) < \infty.$$

טענה 8.1.6. אופרטורים מדרגה סופית הם קומפקטיים

אם $T \in \mathcal{B}(X,Y)$ הוא אופרטור מדרגה סופית, אז T קומפקטי.

הערה. הדוגמה המרכזית הבאה של אופרטור קומפקטי, שתופיע בהמשך הרצף, היא אופרטור אינטגרלי על מרחב פונקציות רציפות. שם הקומפקטיות מגיעה מכך שתמונה של כדור חסום מתקבלת כמשפחה חסומה ורציפה במידה אחידה של פונקציות.

8.2 תרגיל - ספקטרום לאופרטור מכפלה

תרגיל 8.2.1. ספקטרום לאופרטור מכפלה

נגדיר את האופרטור $M_x \in \mathcal{B}\left(\mathrm{L}^2([0,1])\right)$ על ידי

$$(M_x f)(t) = tf(t).$$

1. הראו כי M_x אינו הפיך.
2. מצאו את $\sigma_p(M_x)$ ואת $\sigma(M_x)$.

פתרון. 1. נוכיח כי M_x אינו חסום מלרע, ומכאן שהוא אינו יכול להיות הפיך. כדי לעשות זאת עלינו להראות שקיימות פונקציות שהפעלה של M_x מקטינה את הנורמה שלהן כרצוננו. נוכל להסתמך על כך שהכפלה של פונקציה ב-x מקטינה אותה מאוד במיוחד בסביבת הראשית.

נגדיר את סדרת הפונקציות

$$f_n(x) = \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{n}]}(x), \qquad n \in \mathbb{N}.$$

מצד אחד,

$$\|f_n\|_2 = \sqrt{\int_0^{\frac{1}{n}} 1 \,\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

מצד שני,

$$\|M_x f_n\|_2 = \sqrt{\int_0^{\frac{1}{n}} x^2 \,\mathrm{d}x} = \sqrt{\frac{1}{3n^3}}.$$

לכן

$$\frac{\|M_x f_n\|_2}{\|f_n\|_2} = \frac{1}{\sqrt{3n}},$$

והמנה הזו קטנה כרצוננו כאשר n גדל. מכאן ש-M_x אינו חסום מלמטה, ולכן אינו יכול להיות הפיך.

2. בסעיף הראשון הוכחנו כי M_x אינו הפיך, ולכן

$$0 \in \sigma(M_x).$$

ניצלנו את העובדה שהפונקציה x קטנה מאוד בסביבת הראשית כדי לבנות פונקציות שהנורמה שלהן קטנה כרצוננו לאחר הפעלת M_x. כאן מתחבא הרעיון לחישוב כללי של הספקטרום.

יהי $0 < \lambda \leq 1$. נשתמש בכך שהפונקציה $x - \lambda$ קטנה מאוד בסביבת $x = \lambda$. גם כאן, עבור n גדול מספיק, נוכל להגדיר את סדרת הפונקציות

$$f_n(x) = \mathbb{1}_{[\lambda - \frac{1}{n}, \lambda]}(x), \qquad n \in \mathbb{N}.$$

אז

$$\frac{\|(M_x - \lambda I)\, f_n\|_2}{\|f_n\|_2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

לכן $M_x - \lambda I$ אינו חסום מלמטה, ובפרט אינו הפיך. מכאן

$$\lambda \in \sigma(M_x).$$

יחד עם הסעיף הראשון קיבלנו

$$[0, 1] \subseteq \sigma(M_x).$$

עתה נניח כי $\lambda \in \mathbb{C} \setminus [0, 1]$. במקרה כזה האופרטור $M_x - \lambda I$ הפיך, היות והפונקציה

$$\frac{1}{x - \lambda}$$

חסומה על $[0, 1]$. אכן, ההופכי הוא אופרטור הכפל

$$(M_x - \lambda I)^{-1} = (M_{x-\lambda})^{-1} = M_{(x-\lambda)^{-1}}.$$

לכן

$$\mathbb{C} \setminus [0, 1] \subseteq \rho(M_x),$$

ובסך הכול קיבלנו כי

$$\sigma(M_x) = [0, 1].$$

נותר לחשב את $\sigma_p(M_x)$. היות והספקטרום הנקודתי הוא תת-קבוצה של הספקטרום, נניח כמובן כי $\lambda \in [0,1]$ הוא ערך בספקטרום הנקודתי, כלומר ערך עצמי. במקרה כזה קיימת $f \neq 0$ כך ש

$$M_x f = \lambda f,$$

ולכן

$$(x-\lambda) f(x) = 0.$$

האינטואיציה שלנו מהעולם של פונקציות רגילות אומרת כי $f(x) = 0$ לכל $x \neq \lambda$, ולכן $f(x) = 0$ במרחב. אך היות ומדובר באיבר במרחב $\mathrm{L}^2([0,1])$, שאינו פונקציה אלא מחלקת שקילות של פונקציות, עלינו לספק נימוק קצת אחר.

יהי $I \subset [0,1]$ תת-קטע סגור שאינו מכיל את הנקודה λ. במקרה זה הפונקציה

$$g(x) = \frac{1}{x-\lambda} \mathbb{1}_I(x)$$

היא פונקציה רציפה למקוטעין שנמצאת ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$. נוכל להשתמש בכך ש-$(x-\lambda)f(x)$ היא פונקציית האפס כדי להסיק

$$0 = \langle (x-\lambda) f(x), g(x) \rangle = \langle f(x), (x-\lambda) g(x) \rangle = \langle f, \mathbb{1}_I \rangle .$$

כלומר, f מאונכת למציינת של כל תת-קטע סגור שאינו מכיל את λ. ברור, ואת זאת נשאיר כתרגיל, כי המציינות של קטעים שאינם מכילים את λ פורשות תת-מרחב צפוף ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$. מכאן נובע כי f מאונכת לקבוצה צפופה, ולכן $f = 0$, בסתירה לכך ש-f וקטור עצמי.

הראינו כי אין ערכים עצמיים ל-M_x, ולכן

$$\sigma_p(M_x) = \varnothing.$$

□

8.3 תרגיל - אופרטור אלכסוני

תרגיל 8.3.1. אופרטור אלכסוני

נתבונן באופרטור $T \in \mathcal{B}\left(\ell^2(\mathbb{N})\right)$ המוגדר על ידי

$$Tx = \sum_{n \in \mathbb{N}} q_n x_n e_n,$$

כאשר $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ הוא הבסיס הסטנדרטי של המרחב, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ הם הרכיבים של x, והסדרה $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סידור כלשהו של כל המספרים הרציונליים בקטע $[0,1]$.

1. חשבו את $\sigma_p(T)$ ואת $\sigma(T)$.
2. ידוע כי $\mathrm{L}^2([0,1])$ ו-$\ell^2(\mathbb{N})$ שקולים אוניטרית. האם קיים אופרטור אוניטרי

$$U:\mathrm{L}^2([0,1])\to\ell^2(\mathbb{N})$$

שמקיים

$$UM_xU^*=T?$$

פתרון. 1. נוכיח תחילה כי הערכים האלכסוניים הם בדיוק הערכים העצמיים. אכן, לכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים

$$Te_n=q_ne_n,$$

ולכן

$$q_n\in\sigma_p(T).$$

מאידך, לכל $\lambda\in\mathbb{C}$ שאינו רציונלי בקטע $[0,1]$, מקבלים כי

$$(T-\lambda I)x=0\Longrightarrow(q_n-\lambda)x_n=0,\quad\forall n\in\mathbb{N}\Longrightarrow x_n=0,\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

לכן $x=0$, ומכאן ש-λ אינו ערך עצמי. אי לכך,

$$\sigma_p(T)=\mathbb{Q}\cap[0,1].$$

כדי למצוא את $\sigma(T)$ נשתמש תחילה בכך שהוא סגור. לכן

$$[0,1]=\overline{\mathbb{Q}\cap[0,1]}\subseteq\sigma(T).$$

כאשר $\lambda\notin[0,1]$, מקבלים שהפונקציה $\frac{1}{x-\lambda}$ חסומה בקטע $[0,1]$. לכן האופרטור

$$(T-\lambda I)^{-1}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{q_n-\lambda}x_ne_n$$

הוא אופרטור חסום ומהווה ההופכי של $T-\lambda I$. כלומר $\lambda\notin\sigma(T)$, ולסיכום

$$\sigma_p(T)=\mathbb{Q}\cap[0,1],\qquad\sigma(T)=[0,1].$$

2. לא קיים אופרטור אוניטרי כנ"ל. כדי להשתכנע בכך, נראה שאופרטור אוניטרי בין מרחבי הילברט משמר ספקטרום נקודתי תחת הצמדה אוניטרית.

   נניח בשלילה שקיים אופרטור אוניטרי

   $$U : \mathrm{L}^2([0,1]) \to \ell^2(\mathbb{N})$$

   כך ש-$UM_xU^* = T$. אז

   $$M_x = U^* T U.$$

   אם $\lambda \in \sigma_p(T)$, אז קיים $0 \neq y \in \ell^2(\mathbb{N})$ כך ש-$Ty = \lambda y$. לכן $U^*y \neq 0$, ומתקיים

   $$M_x U^* y = U^* T y = \lambda U^* y.$$

   כלומר $\lambda \in \sigma_p(M_x)$. מכאן ש-$M_x$ אמור להיות בעל ספקטרום נקודתי זהה ל-T, על אף שחישוב מפורש בתרגיל הקודם הראה כי

   $$\sigma_p(T) = \mathbb{Q} \cap [0,1] \qquad \text{ואילו} \qquad \sigma_p(M_x) = \varnothing$$

   זו סתירה, ולכן לא קיים אופרטור אוניטרי כזה.

□

8.4 תרגיל - ספקטרום ביחס לפירוק בלוקים

תרגיל 8.4.1. ספקטרום ביחס לפירוק בלוקים

יהי $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, ונגדיר $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H} \oplus \mathcal{H})$ הנתון על ידי מטריצת הבלוקים

$$T = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{pmatrix}.$$

חשבו את $\sigma(T), \sigma_p(T)$ בעזרת $\sigma(A), \sigma_p(A)$.

פתרון. כדי לקבל אינטואיציה לספקטרום של האופרטור, נחשוב תחילה על המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}.$$

קל מאוד להראות שלמטריצה זו יש ערכים עצמיים $\pm a$, עם וקטורים עצמיים

$$\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

כלומר, בממד סופי מחליפים את המשתנים ל"סכום והפרש". אותו רעיון עובד גם כאן. נגדיר אופרטור הפיך

$$S:\mathcal{H}\oplus\mathcal{H}\to\mathcal{H}\oplus\mathcal{H}, \qquad S(h,g)=(h+g,h-g).$$

ההופכי שלו הוא

$$S^{-1}(u,v)=\left(\frac{u+v}{2},\frac{u-v}{2}\right).$$

כעת נחשב:

$$\begin{aligned}STS^{-1}(u,v) &= S\left(A\frac{u-v}{2},A\frac{u+v}{2}\right)\\ &=(Au,-Av).\end{aligned}$$

כלומר T דומה לאופרטור האלכסוני

$$A\oplus(-A)=\begin{pmatrix}A&0\\0&-A\end{pmatrix}.$$

כעת נקבל את שתי המסקנות מאותו חישוב. ראשית, דמיון על ידי אופרטור הפיך משמר ספקטרום נקודתי: אם $Rx=\lambda x$ ו-S הפיך, אז

$$\left(SRS^{-1}\right)(Sx)=\lambda Sx.$$

לכן

$$\sigma_p(T)=\sigma_p\left(A\oplus(-A)\right).$$

אבל עבור אופרטור אלכסוני בבלוקים, ערך עצמי מגיע מאחד משני הבלוקים. לכן

$$\sigma_p\left(A\oplus(-A)\right)=\sigma_p(A)\cup\sigma_p(-A)=\sigma_p(A)\cup\left(-\sigma_p(A)\right).$$

כלומר

$$\sigma_p(T)=\sigma_p(A)\cup\left(-\sigma_p(A)\right).$$

באופן דומה, דמיון על ידי אופרטור הפיך משמר גם את הספקטרום כולו, ולכן

$$\sigma(T)=\sigma\left(A\oplus(-A)\right).$$

נחשב את הספקטרום של אופרטור הבלוקים האלכסוני. מתקיים

$$\lambda I - (A \oplus (-A)) = (\lambda I - A) \oplus (\lambda I + A)\,,$$

והאופרטור הזה הפיך אם ורק אם שני האופרטורים $\lambda I - A$ ו-$\lambda I + A$ הפיכים. לכן

$$\lambda \in \sigma\left(A \oplus (-A)\right) \iff \lambda \in \sigma(A) \text{ או } -\lambda \in \sigma(A).$$

לסיכום,

$$\sigma(T) = \sigma(A) \cup (-\sigma(A))\,.$$

□

8.5 תרגיל - בדיקת קומפקטיות

תרגיל 8.5.1. בדיקת קומפקטיות

יהא $X = \mathrm{C}([0,1])$ מרחב הבנך המוגדר בעזרת נורמת הסופרמום, ויהא $Y = C^1([0,1])$ מרחב הבנך המוגדר עם הנורמה

$$\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \left\|f'\right\|_\infty.$$

קבעו אילו מן האופרטורים הבאים הוא אופרטור קומפקטי.

1. $A\colon X \to Y$ המוגדר על ידי
$$Af(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

2. $B\colon Y \to X$ המוגדר על ידי
$$Bf(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

3. $C\colon Y \to Y$ המוגדר על ידי
$$Cf(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

4. $D\colon Y \to X$ המוגדר על ידי
$$Df(x) = f'(x).$$

5. $E: Y \to X$ המוגדר על ידי

$$Ef(x) = f(x).$$

פתרון. נשתמש באופן חופשי במשפט ארצלה-אסקולי: משפחה חסומה ורציפה במידה אחידה ב-$\mathrm{C}([0,1])$ היא בעלת סגור קומפקטי ביחס לנורמת הסופרמום.

1. האופרטור $A: X \to Y$ אינו קומפקטי. אכן, נבחר

$$f_n(x) = e^{2\pi i n x}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

זוהי סדרה חסומה ב-X, שכן $\|f_n\|_\infty = 1$. נסמן

$$F_n = Af_n.$$

אז $F_n' = f_n$. לכן, לכל $n \neq m$,

$$\|F_n - F_m\|_{C^1} \geq \|F_n' - F_m'\|_\infty = \|f_n - f_m\|_\infty = 2.$$

מכאן שאין ל-$\{Af_n\}$ תת-סדרה מתכנסת ב-Y, ולכן A אינו קומפקטי.

2. האופרטור $B: Y \to X$ קומפקטי. תהי $\{f_n\}$ סדרה חסומה ב-Y, כלומר קיים $M > 0$ כך ש

$$\|f_n\|_\infty + \|f_n'\|_\infty \leq M.$$

נסמן

$$F_n = Bf_n.$$

אז

$$\|F_n\|_\infty \leq M, \qquad \|F_n'\|_\infty = \|f_n\|_\infty \leq M.$$

לכן $\{F_n\}$ חסומה ורציפה במידה אחידה ב-X. לפי משפט ארצלה-אסקולי קיימת לה תת-סדרה מתכנסת ב-X, ולכן B קומפקטי.

3. האופרטור $C: Y \to Y$ קומפקטי. תהי $\{f_n\}$ סדרה חסומה ב-Y, ונסמן

$$F_n = Cf_n.$$

כמו בסעיף הקודם, $\{F_n\}$ חסומה ורציפה במידה אחידה ב-X. בנוסף, מן החסימות ב-Y נקבל כי $\{f_n\}$ עצמה חסומה ורציפה במידה אחידה ב-X, ולכן לפי ארצלה-אסקולי קיימת תת-סדרה, שעדיין נסמן $\{f_n\}$, המתכנסת במידה שווה לפונקציה $f \in X$.

עבור תת-סדרה זו מתקיים

$$F_n(x) = \int_0^x f_n(t)\,\mathrm{d}t \to F(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

במידה שווה, וגם

$$F_n' = f_n \to f = F'$$

במידה שווה. לכן $F_n \to F$ בנורמת C^1, ומכאן ש-C קומפקטי.

4. האופרטור $D: Y \to X$ אינו קומפקטי. נגדיר

$$f_n(x) = \int_0^x e^{2\pi i n t}\,\mathrm{d}t\,.$$

אז

$$f_n'(x) = e^{2\pi i n x},$$

ולכן $\{f_n\}$ חסומה ב-Y. אבל

$$Df_n = f_n' = e^{2\pi i n x},$$

וכפי שראינו בסעיף הראשון, לסדרה זו אין תת-סדרה מתכנסת בנורמת הסופרמום. לכן D אינו קומפקטי.

5. האופרטור $E: Y \to X$ קומפקטי. זהו אופרטור ההכלה הטבעי מ-C^1 עם נורמת C^1 אל C עם נורמת הסופרמום. אם $\{f_n\}$ חסומה ב-Y, אז $\{f_n\}$ חסומה ורציפה במידה אחידה ב-X, כי הנגזרות $\{f_n'\}$ חסומות במידה אחידה. לכן לפי ארצלה-אסקולי קיימת לה תת-סדרה מתכנסת ב-X, ומכאן ש-E קומפקטי.

לסיכום, האופרטורים הקומפקטיים הם A, D ואילו B, C, E אינם קומפקטיים. □

פרק 9
הספקטרום של אופרטורים קומפקטיים

9.1 תזכורות מההרצאה

9.1.1 תכונות בסיסיות של אופרטורים קומפקטיים

בפרק הקודם כבר הגדרנו אופרטור קומפקטי, ראינו את האפיון הסדרתי, והזכרנו שכל אופרטור מדרגה סופית הוא קומפקטי. כעת נמשיך עם התכונות שהופכות את מחלקת האופרטורים הקומפקטיים למחלקה יציבה במיוחד תחת פעולות טבעיות.

טענה 9.1.1. מחלקת האופרטורים הקומפקטיים

יהיו X, Y, Z מרחבי בנך. אז מתקיים:

1. אם $A, B \in \mathcal{B}(X,Y)$ קומפקטיים ו-$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, אז $\alpha A + \beta B$ קומפקטי.
2. אם $A \in \mathcal{B}(X,Y)$ ו-$C \in \mathcal{B}(Y,Z)$, ואחד מן האופרטורים A, C קומפקטי, אז CA קומפקטי.
3. אם $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}(X,Y)$ סדרה של אופרטורים קומפקטיים ו-$A_n \to A$ בנורמת אופרטור, אז A קומפקטי.

משמעות. במילים אחרות, $\mathcal{K}(X,Y)$ הוא תת-מרחב סגור של $\mathcal{B}(X,Y)$, ובמקרה $X = Y$ המחלקה $\mathcal{K}(X)$ היא אידיאל דו-צדדי ב-$\mathcal{B}(X)$.

דוגמה 9.1.1. אופרטור אינטגרלי עם גרעין רציף

אם $k \in \mathrm{C}\left([0,1]^2\right)$, אז האופרטור

$$Kf(x) = \int_0^1 k(x,t)\,f(t)\,\mathrm{d}t$$

על $\mathrm{C}([0,1])$ הוא קומפקטי. הרעיון הוא שהתמונה של כדור היחידה היא משפחה חסומה ורציפה במידה אחידה, ולכן לפי משפט ארצלה-אסקולי יש לה סגור קומפקטי.

דוגמה 9.1.2. אופרטורים אינטגרליים על L^2

אם $k \in \mathrm{L}^2\left([0,1]^2\right)$, אז אפשר להגדיר אופרטור אינטגרלי

$$Kf(x) = \int_0^1 k(x,t)\,f(t)\,\mathrm{d}t$$

על $\mathrm{L}^2([0,1])$, והוא קומפקטי. אינטואיטיבית, מקרבים את k בנורמת L^2 על ידי גרעינים רציפים או על ידי סכומים סופיים של פונקציות מופרדות במשתנים, והקומפקטיות נשמרת בגבול בנורמת אופרטור.

9.1.2 ספקטרום של אופרטור קומפקטי

מכאן והלאה נניח בדרך כלל ש-X הוא מרחב בנך מרוכב. עבור אופרטור קומפקטי במרחב אינסוף-ממדי, הנקודה 0 ממלאת תפקיד מיוחד: היא חייבת להופיע בספקטרום, גם אם אינה ערך עצמי.

למה 9.1.1. הלמה של ריס

יהי $Y \subset X$ תת-מרחב סגור ממש. אז קיים וקטור יחידה $x \in X$ כך ש

$$\inf\{\|x-y\| \mid y \in Y\} \geq \frac{1}{2}.$$

משפט 9.1.1. קומפקטיות כדור היחידה

כדור היחידה הסגור של מרחב בנך X קומפקטי אם ורק אם $\dim X < \infty$.

טענה 9.1.2. אופרטור הזהות הקומפקטי

אופרטור הזהות I_X קומפקטי אם ורק אם $\dim X < \infty$.

טענה 9.1.3. אופרטור קומפקטי אינסוף-ממדי אינו הפיך

יהי $A: X \to Y$ אופרטור קומפקטי בין מרחבי בנך. אם X או Y אינסוף-ממדי, אז A אינו הפיך. בפרט, אם $A \in \mathcal{K}(X)$ ו-$\dim X = \infty$, אז

$$0 \in \sigma(A).$$

למה 9.1.2. חד-חד-ערכיות של זהות פחות קומפקטי

יהי $A \in \mathcal{K}(X)$. אם

$$\ker(I - A) = \{0\},$$

אז $I - A$ על. יתרה מכך, $I - A$ חסום מלמטה, ולכן $I - A$ הפיך.

משפט 9.1.2. האלטרנטיבה של פרדהולם

יהי $A \in \mathcal{K}(X)$, ויהי $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. אז

$$\dim \ker(\lambda I - A) < \infty,$$

ובדיוק אחת מן האפשרויות הבאות מתקיימת:

1. $\ker(\lambda I - A) \neq \{0\}$, כלומר λ ערך עצמי של A.
2. $\lambda I - A$ הפיך.

לכן כל נקודה לא-אפסית בספקטרום של אופרטור קומפקטי היא ערך עצמי מריבוי סופי.

טענה 9.1.4. מבנה הספקטרום של אופרטור קומפקטי

אם X אינסוף-ממדי ו-$A \in \mathcal{K}(X)$, אז

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \{0\}.$$

בנוסף, הנקודות הלא-אפסיות של $\sigma(A)$ יוצרות קבוצה סופית או סדרה בת-מנייה שמתכנסת ל-0.

תמונה כללית. עבור אופרטור קומפקטי, הספקטרום מחוץ ל-0 מתנהג באופן סוף-ממדי: כל נקודה שם היא ערך עצמי, ומרחב הערכים העצמיים המתאים סוף-ממדי. ההבדל האינסוף-ממדי מתרכז בכך ש-0 יכול להופיע כנקודת הצטברות.

9.1.3 אופרטורים מדרגה סופית במרחבי הילברט

במרחבי הילברט אפשר לתאר אופרטורים מדרגה סופית בצורה מפורשת בעזרת מכפלות פנימיות. זהו המעבר בין ההגדרה הגאומטרית של דרגה סופית לבין כתיבה אלגברית נוחה.

הגדרה 9.1.1. אופרטור מדרגה אחת

יהיו $\mathcal{H},\mathcal{K}$ מרחבי הילברט, ויהיו $h\in\mathcal{H}$, $k\in\mathcal{K}$. האופרטור

$$k\otimes h^*\colon \mathcal{H}\to\mathcal{K}$$

מוגדר על ידי

$$\left(k\otimes h^*\right)g=\langle g,h\rangle\,k.$$

אם $h,k\neq 0$, אז תמונתו היא הישר $\operatorname{span}\{k\}$, ולכן זהו אופרטור מדרגה אחת.

טענה 9.1.5. תכונות של אופרטור מדרגה אחת

לכל $h\in\mathcal{H}$ ו-$k\in\mathcal{K}$ מתקיים

$$\left\|k\otimes h^*\right\|=\|k\|\,\|h\|,\qquad \left(k\otimes h^*\right)^*=h\otimes k^*.$$

בנוסף, אם $A\in\mathcal{B}(\mathcal{K})$ ו-$B\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$, אז

$$A\left(k\otimes h^*\right)=(Ak)\otimes h^*,\qquad \left(k\otimes h^*\right)B^*=k\otimes(Bh)^*.$$

משפט 9.1.3. פירוק אופרטור מדרגה סופית

יהי $F\in\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ אופרטור מדרגה סופית. אז קיימים וקטורים

$$h_1,\dots,h_n\in\mathcal{H},\qquad k_1,\dots,k_n\in\mathcal{K}$$

כך ש

$$F=\sum_{i=1}^{n}k_i\otimes h_i^*.$$

את $k_1,\dots,k_n$ אפשר לבחור כבסיס אורתונורמלי של $\operatorname{Im}(F)$.

דוגמה 9.1.3. גרעין מופרד במשתנים

אופרטור אינטגרלי על $\mathrm{L}^2([0,2\pi])$ עם גרעין מהצורה

$$k(x,t)=\sum_{i=1}^{n} g_i(t)h_i(x)$$

הוא אופרטור מדרגה סופית, כי

$$Kf(x)=\sum_{i=1}^{n}\left(\int_0^{2\pi} g_i(t)\,f(t)\,\mathrm{d}t\right)h_i(x).$$

9.1.4 אופרטורים אלכסוניים וקומפקטיות

המשפט הספקטרלי אומר שאופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם ניתנים ללכסון ביחס לבסיס אורתונורמלי. לפני המשפט עצמו חשוב לדעת מתי אופרטור אלכסוני הוא קומפקטי.

הגדרה 9.1.2. אופרטור אלכסוני

אופרטור $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ נקרא **אלכסוני** אם קיימים בסיס אורתונורמלי $\{e_i\}_{i\in I}$ של $\mathcal{H}$ וסקלרים $\{\lambda_i\}_{i\in I}$ כך שלכל $h\in\mathcal{H}$ מתקיים

$$Ah=\sum_{i\in I}\lambda_i\,\langle h,e_i\rangle\,e_i\,.$$

הגדרה 9.1.3. משפחה המתכנסת לאפס

משפחה $\{\lambda_i\}_{i\in I}$ של סקלרים נקראת **מתכנסת לאפס** אם לכל $\varepsilon>0$ קיימת קבוצה סופית $F\subset I$ כך שלכל $i\notin F$ מתקיים

$$|\lambda_i|<\varepsilon.$$

בפרט, כל משפחה סופית מתכנסת לאפס במובן זה.

טענה 9.1.6. קומפקטיות של אופרטור אלכסוני

יהי

$$Ah=\sum_{i\in I}\lambda_i\,\langle h,e_i\rangle\,e_i$$

אופרטור אלכסוני. אז A קומפקטי אם ורק אם המשפחה $\{\lambda_i\}_{i\in I}$ מתכנסת לאפס. במקרה זה מתקיים גם

$$A=\sum_{i\in I}\lambda_i\left(e_i\otimes e_i^*\right)$$

כאשר הטור מתכנס בנורמת אופרטור.

9.1.5 המשפט הספקטרלי לאופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם

כדי להגיע ללכסון משתמשים בשתי תכונות גאומטריות של אופרטורים צמודים לעצמם: הנורמה ניתנת לזיהוי דרך הביטויים $\langle Ah,h\rangle$, ותתי-מרחבים עצמיים מתנהגים היטב ביחס לאורתוגונליות.

הגדרה 9.1.4. רדיוס נומרי

הרדיוס הנומרי של $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ הוא

$$r(A)=\sup\{|\langle Ah,h\rangle|\,|\,\|h\|=1\}.$$

טענה 9.1.7. רדיוס נומרי של אופרטור צמוד לעצמו

לכל $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ מתקיים $r(A)\leq\|A\|$. אם $A=A^*$, אז

$$r(A)=\|A\|.$$

למה 9.1.3. קצה הנורמה בספקטרום

יהי $A=A^*$ אופרטור על מרחב הילברט. אז קיימת נקודה $\lambda\in\sigma(A)$ כך ש

$$\lambda=\|A\|\qquad\text{או}\qquad\lambda=-\|A\|.$$

אם A גם קומפקטי, אז אפשר לבחור λ שהוא ערך עצמי.

הגדרה 9.1.5. תת-מרחב מצמצם

יהי $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ ויהי $M\subseteq\mathcal{H}$ תת-מרחב סגור. אומרים ש-M **אינווריאנטי** עבור A אם $AM\subseteq M$.
אומרים ש-M **מצמצם** את A אם גם M וגם $M^\perp$ אינווריאנטיים עבור A.

טענה 9.1.8. אינווריאנטיות וצמודות עצמית

אם $A = A^*$ ו-$M \subseteq \mathcal{H}$ תת-מרחב סגור אינווריאנטי עבור A, אז M מצמצם את A, והצמצום $A|_M$ צמוד לעצמו על M. בפרט, לכל ערך עצמי $\lambda \in \sigma_p(A)$, המרחב

$$N_\lambda = \ker(\lambda I - A)$$

מצמצם את A.

משפט 9.1.4. המשפט הספקטרלי לאופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם

יהי A אופרטור קומפקטי וצמוד לעצמו על מרחב הילברט $\mathcal{H}$. אז קיימים בסיס אורתונורמלי $\{e_i\}_{i\in I}$ של $\mathcal{H}$ ומשפחה ממשית $\{\lambda_i\}_{i\in I}$ שמתכנסת לאפס כך שלכל $h \in \mathcal{H}$ מתקיים

$$Ah = \sum_{i\in I} \lambda_i \langle h, e_i\rangle e_i.$$

משפט 9.1.5. ניסוח לפי היטלים עצמיים

יהי A אופרטור קומפקטי וצמוד לעצמו על $\mathcal{H}$. עבור $\lambda \in \sigma_p(A)$ נסמן

$$N_\lambda = \ker(\lambda I - A).$$

אז לכל $h \in \mathcal{H}$ מתקיים

$$Ah = \sum_{\lambda\in\sigma_p(A)} \lambda P_{N_\lambda} h.$$

בנוסף, מתקבל פירוק אורתוגונלי של המרחב למרחבי הערכים העצמיים של A.

קריאה אינטואיטיבית. אופרטור קומפקטי צמוד לעצמו מתנהג כמו מטריצה הרמיטית אינסופית: יש בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים, וכל הערכים העצמיים הלא-אפסיים יכולים להצטבר רק ב-0.

9.2 תרגיל - חישוב הספקטרום בעזרת אלטרנטיבת פרדהולם

תרגיל 9.2.1. חישוב הספקטרום בעזרת אלטרנטיבת פרדהולם

נגדיר את האופרטור $T \in \mathcal{B}\big(\ell^2(\mathbb{N})\big)$ על ידי

$$T(x_1, x_2, x_3, \ldots) = \left(\frac{x_1}{1} + \frac{x_2}{2}, \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{4}, \ldots, \frac{x_n}{n} + \frac{x_{n+1}}{2^n}, \ldots\right).$$

1. הוכיחו כי האופרטור T קומפקטי.
2. חשבו את $\sigma(T)$.

פתרון. 1. נציג את האופרטור T כסכום

$$T = D + B,$$

כאשר

$$D(x_1, x_2, \ldots) = \left(\frac{x_1}{1}, \frac{x_2}{2}, \ldots, \frac{x_n}{n}, \ldots\right)$$

ו

$$B(x_1, x_2, \ldots) = \left(\frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{4}, \ldots, \frac{x_{n+1}}{2^n}, \ldots\right).$$

היות והאופרטורים הקומפקטיים הם תת-מרחב של $\mathcal{B}\left(\ell^2(\mathbb{N})\right)$, מספיק להראות כי D ו-B קומפקטיים.

נתחיל מן האופרטור D. לכל $N \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$D_N(x_1, x_2, \ldots) = \left(\frac{x_1}{1}, \frac{x_2}{2}, \ldots, \frac{x_N}{N}, 0, 0, \ldots\right).$$

האופרטור D_N חסום ומדרגה סופית, ולכן קומפקטי. מצד שני, לכל $x \in \ell^2(\mathbb{N})$ מתקיים

$$\begin{aligned}\|(D - D_N)\, x\|_2^2 &= \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{|x_n|^2}{n^2} \\ &\leq \frac{1}{(N+1)^2} \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^2 \leq \frac{1}{(N+1)^2} \|x\|_2^2.\end{aligned}$$

לכן

$$\|D - D_N\| \leq \frac{1}{N+1} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0.$$

כלומר D הוא גבול בנורמת אופרטור של אופרטורים קומפקטיים. מחלקת האופרטורים הקומפקטיים סגורה בנורמת אופרטור, ולכן D קומפקטי.

באופן דומה, נגדיר

$$B_N(x_1, x_2, \ldots) = \left(\frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{4}, \ldots, \frac{x_{N+1}}{2^N}, 0, 0, \ldots\right).$$

גם B_N חסום ומדרגה סופית, ולכן קומפקטי. בנוסף, לכל $x \in \ell^2(\mathbb{N})$,

$$\begin{aligned}\|(B - B_N)\, x\|_2^2 &= \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{|x_{n+1}|^2}{4^n} \\ &\leq \frac{1}{4^{N+1}} \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_{n+1}|^2 \leq \frac{1}{4^{N+1}} \|x\|_2^2 .\end{aligned}$$

לכן $B_N \to B$ בנורמת אופרטור, ומכאן שגם B קומפקטי. לסיכום, $T = D + B$ הוא סכום של שני אופרטורים קומפקטיים. לכן T קומפקטי.

2. היות והאופרטור T קומפקטי, אלטרנטיבת פרדהולם, משפט 9.1.2, מבטיחה שכל ערך בספקטרום שאינו אפס הוא ערך עצמי. לכן נתחיל בלחפש את כל הערכים העצמיים של T.

יהי $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, ונניח כי $x \in \ell^2(\mathbb{N})$ הוא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי λ, כלומר

$$Tx = \lambda x.$$

בצורה מפורשת, לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\frac{x_n}{n} + \frac{x_{n+1}}{2^n} = \lambda x_n.$$

לכן

$$x_{n+1} = 2^n \left(\lambda - \frac{1}{n}\right) x_n.$$

כלומר, עד כדי בחירת הערך של x_1, הווקטור x נקבע ביחידות. כעת נפריד בין שני מקרים.

- אם $\lambda = \frac{1}{n_0}$ עבור $n_0 \in \mathbb{N}$, אז מן הנוסחה הרקורסיבית נקבל

$$x_{n_0+1} = 2^{n_0} \left(\lambda - \frac{1}{n_0}\right) x_{n_0} = 0.$$

מכאן באינדוקציה $x_n = 0$ לכל $n \geq n_0 + 1$. לכן, למשל בבחירת $x_1 = 1$, מתקבל וקטור עצמי בעל תומך סופי, ובפרט איבר של $\ell^2(\mathbb{N})$.

- אם

$$\lambda \notin \left\{ \frac{1}{n} \middle| n \in \mathbb{N} \right\},$$

אז לכל בחירה של $x_1 \neq 0$ מתקבלת סדרה שאינה חסומה, ולכן אינה שייכת ל-$\ell^2(\mathbb{N})$. אכן, עבור n גדול מספיק מתקיים

$$\left|\lambda - \frac{1}{n}\right| \geq \frac{|\lambda|}{2},$$

ולכן הגורמים

$$2^n \left| \lambda - \frac{1}{n} \right|$$

גדלים לאינסוף. מכאן שאם $x_n \neq 0$, אז הזנב של הסדרה גדל בערך מוחלט, ובפרט אינו יכול להתכנס לאפס. לכן במקרה זה λ אינו ערך עצמי.

קיבלנו כי

$$\sigma_p(T) = \left\{ \frac{1}{n} \middle| n \in \mathbb{N} \right\}.$$

מאחר ש-T קומפקטי ו-$\ell^2(\mathbb{N})$ אינסוף-ממדי, מתקיים $0 \in \sigma(T)$. בנוסף, לפי אלטרנטיבת פרדהולם אין בספקטרום נקודות לא-אפסיות שאינן ערכים עצמיים. לכן

$$\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \{0\} = \left\{ \frac{1}{n} \middle| n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\}.$$

□

9.3 תרגיל - אופרטורים אינטגרליים

לפני שננסח את התרגיל, ניזכר בצפיפות שימושית של פונקציות מופרדות משתנים. נתבונן בקבוצה

$$\mathcal{A} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} h_i(x) g_i(t) \middle| n \in \mathbb{N},\ h_i, g_i \in \mathrm{C}([0,1]),\ i = 1, \ldots, n \right\}.$$

כלומר, $\mathcal{A}$ היא האלגברה שנוצרת על ידי פונקציות רציפות "מופרדות משתנים". נשאיר כתרגיל לוודא כי $\mathcal{A}$ מקיימת את תנאי משפט סטון-ויירשטראס המרוכב: היא מכילה את הקבועים, מפרידה נקודות, וסגורה להצמדה מרוכבת. לכן

$$\mathrm{C}\left([0,1]^2\right) = \overline{\mathcal{A}}^{\|\cdot\|_\infty}.$$

מצד שני, על $[0,1]^2$ מתקיים

$$\|k\|_2 := \sqrt{\int_0^1 \int_0^1 |k(x,t)|^2 \, \mathrm{d}t \, \mathrm{d}x} \leq \|k\|_\infty.$$

לכן צפיפות אחידה של $\mathcal{A}$ בתוך $\mathrm{C}\left([0,1]^2\right)$ גוררת צפיפות גם בנורמת L^2 על הריבוע. מאחר שהפונקציות הרציפות צפופות ב-$\mathrm{L}^2\left([0,1]^2\right)$, נקבל

$$\overline{\mathcal{A}}^{\|\cdot\|_2} = \mathrm{L}^2\left([0,1]^2\right).$$

כלומר, כל פונקציה ב-$\mathrm{L}^2\left([0,1]^2\right)$ ניתנת לקירוב בנורמת L^2 על ידי סכומים סופיים של פונקציות מופרדות משתנים.

תרגיל 9.3.1. אופרטורים אינטגרליים

1. תהי $k \in \mathrm{C}\left([0,1]^2\right)$. הראו כי קיים אופרטור

$$K \in \mathcal{B}\left(\mathrm{L}^2([0,1])\right)$$

כך שלכל $f \in \mathrm{C}([0,1])$ מתקיים

$$Kf(x) = \int_0^1 k(x,t)\,f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

בנוסף, הראו כי

$$\|K\| \leq \|k\|_2\,.$$

2. הראו כי K אופרטור קומפקטי.
3. תהי $k \in \mathrm{L}^2\left([0,1]^2\right)$, ותהי

$$\{k_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathrm{C}\left([0,1]^2\right)$$

סדרה שמקיימת

$$\lim_{n\to\infty} \|k - k_n\|_2 = 0.$$

נסמן ב-K_n את האופרטור האינטגרלי שהוגדר בסעיף הראשון עם הגרעין k_n. הראו כי הסדרה $\{K_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי בנורמת אופרטור. הסיקו כי קיים לה גבול מוגדר היטב K, וכי K אופרטור קומפקטי שמקיים

$$\|K\| \leq \|k\|_2\,.$$

4. תהי $k \in \mathrm{C}\left([0,1]^2\right)$. הראו כי האופרטור

$$K_2 f(x) = \int_0^x k(x,t)\,f(t)\,\mathrm{d}t$$

קומפקטי ומקיים גם כן

$$\|K_2\| \leq \|k\|_2\,.$$

פתרון. 1. ראשית, הביטוי של K מעל הפונקציות הרציפות מוגדר היטב וליניארי. נחשב אותו ביחס לנורמת L^2 על תת-המרחב

$$\mathrm{C}([0,1]) \subset \mathrm{L}^2([0,1])\,.$$

לאחר שנקבל חסם, משפט ההרחבה מאופרטור חסום על תת-מרחב צפוף ייתן הרחבה יחידה לכל $\mathrm{L}^2([0,1])$.

ואכן, לפי אי-שוויון קושי-שוורץ, לכל $x \in [0,1]$ מתקיים

$$\begin{aligned}|Kf(x)|^2 &= \left|\int_0^1 k(x,t)\,f(t)\,\mathrm{d}t\right|^2 \\ &\le \left(\sqrt{\int_0^1 |k(x,t)|^2\,\mathrm{d}t}\,\sqrt{\int_0^1 |f(t)|^2\,\mathrm{d}t}\right)^2\,.\end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned}\|Kf\|_2^2 &= \int_0^1 \left|\int_0^1 k(x,t)\,f(t)\,\mathrm{d}t\right|^2 \mathrm{d}x \\ &\le \int_0^1 \left(\sqrt{\int_0^1 |k(x,t)|^2\,\mathrm{d}t}\,\sqrt{\int_0^1 |f(t)|^2\,\mathrm{d}t}\right)^2 \mathrm{d}x \\ &= \|f\|_2^2 \int_0^1\int_0^1 |k(x,t)|^2\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x \\ &= \|f\|_2^2\,\|k\|_2^2\,.\end{aligned}$$

מכאן

$$\|Kf\|_2 \le \|k\|_2\,\|f\|_2\,.$$

לכן K חסום על $\mathrm{C}([0,1])$ ביחס לנורמת L^2, ומתקיים $\|K\| \le \|k\|_2$. מכיוון ש-$\mathrm{C}([0,1])$ צפוף ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$, האופרטור K מתרחב באופן יחיד לאופרטור חסום על $\mathrm{L}^2([0,1])$ עם אותו חסם על הנורמה.

2. יהי $\varepsilon > 0$. על פי ההקדמה, קיימת פונקציה מהצורה

$$m(x,t) = \sum_{i=1}^{n} h_i(x) g_i(t), \qquad h_i, g_i \in \mathrm{C}([0,1])\,,$$

כך ש

$$\|m-k\|_2 < \varepsilon.$$

נגדיר את האופרטור

$$Mf(x) = \int_0^1 m(x,t)\,f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

על פי הדוגמה של אופרטורים מדרגה סופית שראינו בהרצאה, M הוא אופרטור מדרגה סופית, ולכן קומפקטי. אכן, אפשר לראות זאת ישירות מן הכתיבה

$$Mf(x) = \sum_{i=1}^{n} h_i(x) \int_0^1 g_i(t)\,f(t)\,\mathrm{d}t\,,$$

שמראה כי תמונת M מוכלת ב-$\operatorname{span}\{h_1,\ldots,h_n\}$.

בנוסף, החישוב מהסעיף הקודם, כאשר מפעילים אותו על הגרעין $m-k$, נותן

$$\|M-K\| \le \|m-k\|_2 < \varepsilon.$$

כלומר, K נמצא בסגור של האופרטורים מדרגה סופית. אופרטורים מדרגה סופית הם קומפקטיים, ומחלקת האופרטורים הקומפקטיים סגורה בנורמת אופרטור. לכן K קומפקטי.

3. נשים לב שהסדרה $\{k_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי ב-$\mathrm{L}^2\Big([0,1]^2\Big)$. לכן, לפי החישוב מהסעיף הראשון,

$$\|K_n - K_m\| \le \|k_n - k_m\|_2\,.$$

מכאן שגם $\{K_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי בנורמת אופרטור. מאחר ש-$\mathcal{B}\big(\mathrm{L}^2([0,1])\big)$ שלם, קיים אופרטור חסום K כך ש-$K_n \to K$.

לפי הסעיף הקודם, כל K_n קומפקטי. מחלקת האופרטורים הקומפקטיים סגורה בנורמת אופרטור, ולכן גם הגבול K קומפקטי.

נראה שהאופרטור שמתקבל אינו תלוי בבחירת הסדרה המקרבת. אם $\left\{\widetilde{k}_n\right\}_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה מקרבת אחרת של k, ו-$\widetilde{K}_n$ הם האופרטורים המתאימים לה, אז

$$\left\|K_n - \widetilde{K}_n\right\| \le \left\|k_n - \widetilde{k}_n\right\|_2 \le \|k_n - k\|_2 + \left\|k - \widetilde{k}_n\right\|_2 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

לכן הגבולות של שתי סדרות האופרטורים מזדהים, והאופרטור תלוי רק בגרעין k.

לבסוף, מרציפות הנורמה האופרטורית נקבל

$$\|K\| = \lim_{n\to\infty} \|K_n\| \leq \limsup_{n\to\infty} \|k_n\|_2 = \|k\|_2 .$$

4. נגדיר סדרת פונקציות $\{\mu_n\}_{n=1}^{\infty}$ על $[0,1]^2$ על ידי

$$\mu_n(x,t) = \begin{cases} 0, & x-t \leq 0, \\ n(x-t), & 0 \leq x-t \leq \frac{1}{n}, \\ 1, & x-t \geq \frac{1}{n}. \end{cases}$$

זו סדרה של פונקציות רציפות שמקרבת נקודתית את האינדיקטור של התחום

$$\left\{(x,t) \in [0,1]^2 \middle| t < x\right\} .$$

יהי $k \in \mathrm{C}\left([0,1]^2\right)$, ונגדיר

$$K_n f(x) = \int_0^1 \mu_n(x,t)k(x,t)f(t)\,\mathrm{d}t .$$

הגרעין $\mu_n(x,t)k(x,t)$ רציף על $[0,1]^2$, ולכן לפי הסעיף השני K_n קומפקטי. בנוסף, מאחר ש-$\mu_n(x,t) = 0$ כאשר $t \geq x$, אפשר לכתוב

$$K_n f(x) = \int_0^x \mu_n(x,t)k(x,t)f(t)\,\mathrm{d}t .$$

נשאיר כתרגיל להראות כי

$$\mu_n(x,t)k(x,t) \to \mathbb{1}_{\{t<x\}}(x,t)k(x,t)$$

בנורמת $\mathrm{L}^2\left([0,1]^2\right)$. לכן, לפי החסם מהסעיף הראשון,

$$K_n \to K_2$$

בנורמת אופרטור, כאשר K_2 הוא האופרטור האינטגרלי עם הגרעין $\mathbb{1}_{\{t<x\}}(x,t)k(x,t)$. מכיוון ש-$K_2$ הוא גבול בנורמת אופרטור של אופרטורים קומפקטיים, הוא קומפקטי.

יתרה מכך, אם f רציפה, ובפרט חסומה, אז לכל $x \in [0,1]$ מתקיים

$$|K_2 f(x) - K_n f(x)| \leq \|f\|_\infty \|k\|_\infty \int_0^1 \left|\mathbb{1}_{\{t<x\}}(x,t) - \mu_n(x,t)\right| \mathrm{d}t \,.$$

נשאיר כתרגיל את העובדה שהביטוי באגף ימין שואף ל-0 כאשר $n \to \infty$. לכן האופרטור K_2 אכן מזדהה על פונקציות רציפות עם הנוסחה

$$K_2 f(x) = \int_0^x k(x,t) f(t) \,\mathrm{d}t \,.$$

החסם

$$\|K_2\| \leq \|k\|_2$$

נובע שוב מהסעיף הראשון, כאשר מפעילים אותו על הגרעין $\mathbb{1}_{\{t<x\}}(x,t)k(x,t)$, ומהאי-שוויון

$$\left\|\mathbb{1}_{\{t<x\}} k\right\|_2 \leq \|k\|_2 \,.$$

□

9.4 תרגיל - הספקטרום של אופרטור וולטרה

תרגיל 9.4.1. הספקטרום של אופרטור וולטרה

יהי $V \in \mathcal{B}\left(\mathrm{L}^2([0,1])\right)$ האופרטור המוגדר על ידי

$$Vf(x) = \int_0^x f(t) \,\mathrm{d}t \,.$$

1. הוכיחו כי V קומפקטי וחשבו במפורש את V^*V.
2. היעזרו באופרטור V^*V כדי לחשב את $\|V\|$.

נזכור כי הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית

$$y'' + \lambda y = 0, \qquad \lambda > 0,$$

הוא

$$y(x) = A\cos\left(\sqrt{\lambda}x\right) + B\sin\left(\sqrt{\lambda}x\right).$$

פתרון. 1. האופרטור V קומפקטי, היות והוא בדיוק מהצורה שמופיעה בסעיף הרביעי של התרגיל הקודם, עבור $k(x,t) = 1$.

נחשב את V^* לפי ההגדרה, ולאחר מכן את V^*V. מכיוון שהפונקציות הרציפות הן תת-מרחב צפוף ב-$\mathrm{L}^2([0,1])$, מספיק לבדוק את הנוסחה לצמוד עבור $f, g \in \mathrm{C}([0,1])$. מתקיים

$$\begin{aligned}\langle Vf, g\rangle &= \int_0^1 \left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 f(t)\overline{\int_t^1 g(x)\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}t = \left\langle f, V^*g\right\rangle,\end{aligned}$$

כאשר

$$V^*g(x) = \int_x^1 g(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

לכן, לכל $f \in \mathrm{C}([0,1])$,

$$V^*Vf(x) = \int_x^1 \left(\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t\,.$$

ההרחבה ל-$\mathrm{L}^2([0,1])$ נעשית בעזרת הרציפות של האופרטור. בנוסף, V^*V קומפקטי כמכפלה של אופרטור חסום באופרטור קומפקטי.

2. ראשית, מתכונות הנורמה האופרטורית,

$$\left\|V^*V\right\| = \|V\|^2\,.$$

לכן, אם נחשב את הנורמה האופרטורית של V^*V, נוכל להסיק את הדרוש.

היתרון בחישוב הנורמה האופרטורית של V^*V הוא שמדובר באופרטור קומפקטי וצמוד לעצמו. לכן הנורמה שלו, שהיא כמובן שונה מאפס, מתקבלת כערך עצמי של האופרטור. אי לכך, מספיק לבדוק מהם הערכים $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq 0$, שעבורם קיימת $f \neq 0$ כך ש

$$V^*Vf(x) = \lambda f(x).$$

נזכיר כי בתרגיל 5.4.1 הוכחנו כי התמונה של V מוכלת בפונקציות הרציפות. לכן Vf רציפה, ובפרט V^*Vf רציפה. הכתיבה

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} V^*Vf(x)$$

מראה כי f בעצמה רציפה. למעשה, מן הנוסחה המפורשת ל-V^*Vf נקבל כי f גזירה ברציפות פעמיים.

בכתיבה מפורשת,

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} \int_x^1 \left(\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u \right) \mathrm{d}t\,.$$

על ידי גזירה של שני האגפים, תוך שימוש במשפט היסודי של החדו"א, נקבל

$$f'(x) = -\frac{1}{\lambda} \int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u\,, \qquad f''(x) = -\frac{1}{\lambda} f(x).$$

נזכיר גם כי λ בהכרח חיובי, היות ש-V^*V הוא אופרטור צמוד לעצמו וחיובי:

$$\lambda \left\| f \right\|^2 = \left\langle V^*Vf, f \right\rangle = \left\langle Vf, Vf \right\rangle = \left\| Vf \right\|^2 > 0.$$

אי לכך, f היא פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית

$$f''(x) + \frac{1}{\lambda} f(x) = 0.$$

לפי העובדה שהזכרנו בנוסח התרגיל, הפתרון הוא מהצורה

$$f(x) = A \cos\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right) + B \sin\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right).$$

כעת, השוויון $\lambda f = V^*Vf$ מראה כי $f(1) = 0$, והשוויון

$$\lambda f' = -Vf$$

מראה כי $f'(0) = 0$. התנאי $f'(0) = 0$ גורר כי $B = 0$, ומהתנאי $f(1) = 0$ נקבל

$$\cos\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) = 0.$$

לכן

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots,$$

כלומר

$$\lambda_n = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right)^2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

מצאנו כי הפונקציות

$$f_n(x) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right) x\right)$$

הן וקטורים עצמיים של V^*V עם הערכים העצמיים λ_n.

על פי המשפט הספקטרלי לאופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם, הערך העצמי המקסימלי של V^*V הוא הנורמה שלו. לכן

$$\left\|V^*V\right\| = \frac{4}{\pi^2},$$

ומכאן

$$\|V\| = \frac{2}{\pi}.$$

□

9.5 תרגיל - משפט מרסר

תרגיל 9.5.1. משפט מרסר - גרסת העקבה

יהי $k \in \mathrm{C}\left([0,1]^2\right)$ גרעין המקיים

$$k(x,t) = \overline{k(t,x)}, \qquad x, t \in [0,1],$$

ויהי $K \in \mathcal{B}\left(\mathrm{L}^2([0,1])\right)$ האופרטור האינטגרלי

$$Kf(x) = \int_0^1 k(x,t) f(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

נניח כי K חיובי, כלומר

$$\langle Kf, f\rangle \geq 0 \qquad \forall f \in \mathrm{L}^2([0,1])\,.$$

נסמן את הערכים העצמיים הלא-אפסיים של K, כולל ריבוי, על ידי

$$\lambda_1, \lambda_2, \ldots.$$

הראו כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \leq \int_0^1 k(x,x)\,\mathrm{d}x\,.$$

בפרט, לאופרטור K יש עקבה סופית.

פתרון. ראשית, לפי תרגיל האופרטורים האינטגרליים, K אופרטור קומפקטי. בנוסף, הסימטריה

$$k(x,t) = \overline{k(t,x)}$$

מראה כי $K = K^*$, ולכן K קומפקטי וצמוד לעצמו. מאחר ש-K חיובי, כל הערכים העצמיים שלו אי-שליליים.

לפי המשפט הספקטרלי לאופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם, קיימת מערכת אורתונורמלית

$$\{\phi_n\}_{n=1}^{\infty}$$

של וקטורים עצמיים המתאימים לערכים העצמיים הלא-אפסיים, כך ש

$$K\phi_n = \lambda_n \phi_n, \qquad \lambda_n > 0.$$

נצטרך להשתמש בכך שכל ϕ_n רציפה. את העובדה הזו נוכיח בתרגיל הבית הקרוב, ולכן נשתמש בה כאן ללא הוכחה.

לכל $N \in \mathbb{N}$ נגדיר את הגרעין

$$k_N(x,t) = \sum_{n=1}^{N} \lambda_n \phi_n(x)\overline{\phi_n(t)}.$$

זהו גרעין רציף, והאופרטור האינטגרלי המתאים לו הוא בדיוק ההיטל הספקטרלי הסופי

$$K_N f = \sum_{n=1}^{N} \lambda_n \langle f, \phi_n \rangle \phi_n.$$

לכן $K - K_N$ הוא אופרטור חיובי. הגרעין שלו הוא

$$h_N(x,t) = k(x,t) - k_N(x,t),$$

והוא עדיין רציף.

נשתמש בעובדה הפשוטה הבאה: אם אופרטור אינטגרלי חיובי מוגדר על ידי גרעין רציף h, אז

$$h(x,x) \geq 0 \qquad \forall x \in [0,1]\,.$$

אכן, בוחרים פונקציות יחידה הנתמכות בסביבה קטנה של x, ומעבירים גבול בביטוי $\langle Hf, f\rangle \geq 0$ בעזרת רציפות h.

ניישם זאת לגרעין h_N. נקבל

$$0 \leq \int_0^1 h_N(x,x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 k(x,x)\,\mathrm{d}x - \int_0^1 k_N(x,x)\,\mathrm{d}x\,.$$

מצד שני,

$$\begin{aligned}\int_0^1 k_N(x,x)\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \sum_{n=1}^N \lambda_n \left|\phi_n(x)\right|^2 \mathrm{d}x \\ &= \sum_{n=1}^N \lambda_n \left\|\phi_n\right\|_2^2 = \sum_{n=1}^N \lambda_n.\end{aligned}$$

לכן לכל N מתקיים

$$\sum_{n=1}^N \lambda_n \leq \int_0^1 k(x,x)\,\mathrm{d}x\,.$$

הסכומים החלקיים מונוטוניים וחסומים, ולכן

$$\sum_{n=1}^\infty \lambda_n \leq \int_0^1 k(x,x)\,\mathrm{d}x < \infty.$$

כלומר, K הוא בעל עקבה סופית. □

פרק 10

התמרת פוריה על $L^1(\mathbb{R})$

10.1 תזכורות מההרצאה

10.1.1 המרחבים $L^p(\mathbb{R})$

עד עכשיו פגשנו מרחבי L^p בעיקר על קטעים חסומים. כדי לעבור מהצגות דיסקרטיות כמו טורי פוריה להתמרת פוריה, צריך לעבוד על כל הישר הממשי.

הגדרה 10.1.1. פונקציות רציפות למקוטעין עם תומך קומפקטי

נסמן ב-$PC_c(\mathbb{R})$ את מרחב הפונקציות הרציפות למקוטעין $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ בעלות תומך קומפקטי. כלומר, קיים קטע סופי $[a,b]$ כך ש-$f(t)=0$ לכל $t\notin[a,b]$, והצמצום של f ל-$[a,b]$ רציף למקוטעין.

הגדרה 10.1.2. המרחב $L^2(\mathbb{R})$

על $PC_c(\mathbb{R})$ מגדירים

$$\langle f,g\rangle=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t\,.$$

לאחר שמזהים פונקציות ששונות רק במספר סופי של נקודות, המרחב $\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ מוגדר כהשלמה של $PC_c(\mathbb{R})$ ביחס למכפלה הפנימית הזו.

טענה 10.1.1. הכנסת $L^2[a,b]$ לתוך $L^2(\mathbb{R})$

לכל $a<b$, ההעתקה שממשיכה פונקציה מ-$[a,b]$ באפס מחוץ לקטע משרה איזומטריה

$$\mathrm{L}^2([a,b])\hookrightarrow\mathrm{L}^2(\mathbb{R})\,.$$

התמונה היא תת-מרחב סגור של $\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$, ואפשר לזהות אותה עם פונקציות שמתאפסות מחוץ ל-$[a,b]$.

הגדרה 10.1.3. המרחבים $L^p(\mathbb{R})$

יהי $1 \leq p < \infty$. עבור $f \in PC_c(\mathbb{R})$ מגדירים

$$\|f\|_p = \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^p \, \mathrm{d}t \right)^{1/p} .$$

המרחב $\mathrm{L}^p(\mathbb{R})$ מוגדר כהשלמה של $PC_c(\mathbb{R})$ ביחס לנורמה זו.

למה 10.1.1. צפיפות פונקציות מדרגה

לכל $1 \leq p < \infty$, מרחב פונקציות המדרגה מן הצורה

$$\sum_{k=1}^{n} c_k \mathbb{1}_{[a_k, b_k]}$$

צפוף ב-$\mathrm{L}^p(\mathbb{R})$.

האינטגרל כפונקציונל על L^1. המקרה $p = 1$ חשוב במיוחד. הפונקציונל

$$I(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \, \mathrm{d}t$$

מוגדר היטב וחסום על $\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$, ומתקיים

$$|I(f)| \leq \|f\|_1 .$$

לכן אפשר לכתוב אינטגרלים של איברי $\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ גם כאשר הם מוגדרים דרך השלמה.

טענה 10.1.2. כפל בפונקציה חסומה

אם $f \in \mathrm{L}^p(\mathbb{R})$ ו-g פונקציה רציפה חסומה, או רציפה למקוטעין עם תומך קומפקטי, אז $gf \in \mathrm{L}^p(\mathbb{R})$ ומתקיים

$$\|gf\|_p \leq \|g\|_\infty \|f\|_p .$$

במילים אחרות, כפל בפונקציה חסומה כזו מגדיר אופרטור חסום על $L^p(\mathbb{R})$.

10.1.2 התמרת פוריה על $L^1(\mathbb{R})$

המעבר מטורי פוריה להתמרת פוריה הוא מעבר מאינדקס תדרים בדיד $n \in \mathbb{Z}$ למשתנה תדר רציף $w \in \mathbb{R}$. במקום מקדמים $\widehat{f}(n)$ מקבלים פונקציה שלמה של התדר.

הגדרה 10.1.4. התמרת פוריה על $L^1(\mathbb{R})$

תהי $f \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$. התמרת פוריה של f היא הפונקציה $\widehat{f}:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ המוגדרת על ידי

$$\widehat{f}(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-iwt}\,\mathrm{d}t\,.$$

נסמן את האופרטור $f \mapsto \widehat{f}$ גם ב-$\mathcal{F}_1$.

קריאה אופרטורית. עבור $w \in \mathbb{R}$ קבוע, הפונקציה $t \mapsto e^{-iwt}$ חסומה בערך מוחלט 1. לכן אפשר לחשוב על

$$\widehat{f}(w) = I\left(e^{-iwt}f(t)\right)$$

כהרכבה של כפל בפונקציה חסומה ושל פונקציונל האינטגרציה.

דוגמה 10.1.1. התמרת פוריה של מציינת קטע

עבור $f = \mathbb{1}_{[a,b]}$ מתקיים

$$\widehat{f}(w) = \int_a^b e^{-iwt}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{-iwa} - e^{-iwb}}{iw}, \qquad w \neq 0,$$

ובנקודה $w = 0$ מתקיים

$$\widehat{f}(0) = b - a.$$

בפרט,

$$\widehat{\mathbb{1}_{[-a,a]}}(w) = \frac{2\sin(aw)}{w},$$

כאשר הערך ב-$w = 0$ מובן לפי הגבול.

הגדרה 10.1.5. המרחב $C_0(\mathbb{R})$

נסמן ב-$C_0(\mathbb{R})$ את מרחב הפונקציות הרציפות $h:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ שמתאפסות באינסוף, כלומר

$$\lim_{|w|\to\infty} h(w) = 0.$$

זהו מרחב בנך ביחס לנורמת הסופרמום.

משפט 10.1.1. התמרת פוריה כאופרטור חסום

האופרטור

$$\mathcal{F}_1 : \mathrm{L}^1(\mathbb{R}) \to C_0(\mathbb{R}), \qquad \mathcal{F}_1(f) = \widehat{f},$$

הוא אופרטור ליניארי חסום, ומתקיים

$$\|\mathcal{F}_1\| = 1.$$

בפרט, לכל $f \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$,

$$\left\|\widehat{f}\right\|_\infty \le \|f\|_1 .$$

למת רימן-לבג. החלק של המשפט שאומר $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R})$ כולל בפרט את העובדה

$$\widehat{f}(w) \xrightarrow[|w|\to\infty]{} 0.$$

עובדה זו נקראת למת רימן-לבג.

10.1.3 כללי חישוב בסיסיים

נסמן, עבור $a \in \mathbb{R}$, את פונקציית ההזזה של f על ידי $f_a(t) = f(t-a)$. ההזזה היא איזומטריה על כל $\mathrm{L}^p(\mathbb{R})$, ולכן הנוסחאות הבאות הן טבעיות: הזזה בזמן הופכת לכפל בתדר, וכפל במעריך בזמן הופך להזזה בתדר.

טענה 10.1.3. כללי חישוב להתמרת פוריה

תהי $f \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$.

1. לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\mathcal{F}_1\left[f(t-a)\right](w) = e^{-iaw}\widehat{f}(w), \qquad \mathcal{F}_1\left[e^{iat}f(t)\right](w) = \widehat{f}(w-a).$$

2. לכל $a > 0$ מתקיים

$$\mathcal{F}_1[f(at)](w) = \frac{1}{a}\widehat{f}\left(\frac{w}{a}\right).$$

3. אם $f \in C^1(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ וגם $f' \in L^1(\mathbb{R})$, אז

$$\mathcal{F}_1\left[f'\right](w) = iw\widehat{f}(w).$$

4. אם $f \in C_c(\mathbb{R})$, אז $\widehat{f}$ גזירה ומתקיים

$$\mathcal{F}_1[tf(t)](w) = i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}w}\widehat{f}(w).$$

10.2 תרגיל - התמרת פוריה של גאוסיאן

במקרים רבים ניתן להוכיח את הנוסחאות מטענה 10.1.3 באופן ישיר תחת הנחות חלשות יותר. היות והרבה מהטענות הבאות דורשות התייחסות לאינטגרלים פרמטריים מוכללים, נציג שתי טענות שנשתמש בהן ללא הוכחה שיקלו על העבודה עם אינטגרלים פרמטריים מוכללים.

טענה 10.2.1. רציפות וגזירות של אינטגרל פרמטרי מוכלל

יהי $I \subset \mathbb{R}$ קטע, ותהי

$$h: \mathbb{R} \times I \to \mathbb{C}$$

פונקציה רציפה. נניח שקיימת פונקציה רציפה ואי-שלילית $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ כך ש:

1. לכל $x \in \mathbb{R}$ ולכל $\omega \in I$ מתקיים

$$|h(x,\omega)| \leq g(x).$$

2. האינטגרל

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$$

מתכנס.

אז הפונקציה

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x,\omega)\,\mathrm{d}x$$

רציפה ב-I.
אם בנוסף הנגזרת החלקית $\frac{\partial h}{\partial \omega}(x,\omega)$ קיימת ורציפה, ומקיימת את תנאי הטענה ביחס לפונקציה רציפה ואי-שלילית $g_2:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, אז F גזירה ב-I, ומתקיים

$$F'(\omega)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\int_{-\infty}^{\infty}h(x,\omega)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial h}{\partial \omega}(x,\omega)\,\mathrm{d}x\,.$$

תרגיל 10.2.1. התמרת פוריה של גאוסיאן

תהי

$$f(x)=e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

1. הוכיחו כי $\widehat{f}$ גזירה ברציפות ומקיימת

$$\widehat{f}'(\omega)=-\omega\widehat{f}(\omega).$$

2. היעזרו בכך שמתקיים

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi},$$

וחשבו את $\widehat{f}(\omega)$.

פתרון. 1. כדי להוכיח כי $\widehat{f}$ גזירה ברציפות, נשים לב כי

$$\widehat{f}(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\,.$$

זוהי בדיוק פונקציה המתאימה לטענה 10.2.1 עם

$$h(x,\omega)=e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-i\omega x},\qquad g(x)=e^{-\frac{x^2}{2}},\qquad g_2(x)=|x|\,e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

כלומר, $\widehat{f}$ גזירה ברציפות ומתקיים

$$\begin{aligned}\widehat{f}'(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial h}{\partial \omega}(x,\omega)\,\mathrm{d}x \\ &= i\int_{-\infty}^{\infty} -xe^{-\frac{x^2}{2}}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\,.\end{aligned}$$

את האינטגרל מימין נחשב בעזרת אינטגרציה בחלקים:

$$\begin{aligned}\widehat{f}'(\omega) &= i\left[e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-i\omega x}\right]_{-\infty}^{\infty} - \omega\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\ &= -\omega\widehat{f}(\omega).\end{aligned}$$

2. נשים לב ש-$\widehat{f}$ מקיימת את המשוואה

$$\widehat{f}'(\omega) + \omega\widehat{f}(\omega) = 0.$$

נכפול את המשוואה ב-$e^{\frac{\omega^2}{2}}$. באגף שמאל מופיעה נגזרת של מכפלה:

$$\left(e^{\frac{\omega^2}{2}}\widehat{f}(\omega)\right)' = 0.$$

לכן קיים קבוע $C \in \mathbb{C}$ כך ש

$$\widehat{f}(\omega) = Ce^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

כדי למצוא את C נציב $\omega = 0$ ונקבל

$$C = \widehat{f}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}.$$

לכן

$$\mathcal{F}_1\left[e^{-\frac{x^2}{2}}\right](\omega) = \widehat{f}(\omega) = \sqrt{2\pi}e^{-\frac{\omega^2}{2}}.$$

במילים אחרות, ביחס לנורמליזציה המתאימה הגאוסיאן הוא "וקטור עצמי" של התמרת פוריה. זו אמירה לא מדויקת בשלב הזה כמובן, היות ומרחב התמונה שלנו אינו $\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ ולכן לא מדובר בהעתקה ממרחב לעצמו. ובכל זאת, התמרת הפוריה של הגאוסיאן היא הגאוסיאן, עד כדי כפל בקבוע.

□

תרגיל 10.2.2. מתיחה וכיווץ של גאוסיאן

1. יהי $a > 0$, ונגדיר
$$f_a(x) = e^{-\frac{x^2}{2a^2}}.$$
חשבו את $\widehat{f_a}(\omega)$.

2. תהי $g \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$. הוכיחו כי
$$\lim_{a\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_a(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \widehat{g}(0).$$

3. תהי $g \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ רציפה וחסומה. הוכיחו כי
$$\lim_{a\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_a}(x)g(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi g(0).$$

פתרון. 1. על פי סעיף 2 של טענה 10.1.3, שתנאיו כמובן מתקיימים, נקבל כי

$$\begin{aligned}\widehat{f_a}(\omega) &= \mathcal{F}_1\left[e^{-\frac{(\frac{x}{a})^2}{2}}\right](\omega)\\ &= a\mathcal{F}_1\left[e^{-\frac{x^2}{2}}\right](a\omega)\\ &= \sqrt{2\pi}ae^{-\frac{a^2\omega^2}{2}}.\end{aligned}$$

2. נשתמש במספר סימוני עזר שיקלו עלינו את הכתיבה. בהינתן $g \in C_c(\mathbb{R})$, נגדיר את אופרטור הכפל
$$M_{f_a}g(x) = f_a(x)g(x).$$
האופרטור מקיים
$$\left\|M_{f_a}g\right\|_1 \le \|g\|_1,$$
היות ש-$|f_a(x)| \le 1$ לכל $x \in \mathbb{R}$ ולכל $a > 0$. מכאן שניתן להרחיב את ההעתקה להעתקה מכווצת על $\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$. נשתמש גם בסימון $I(g)$ לפונקציונל האינטגרל, שגם הוא העתקה מכווצת.

לכן, בעזרת צפיפות $C_c(\mathbb{R})$ ב-$\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$, מספיק להוכיח את הטענה עבור $g \in C_c(\mathbb{R})$. יהי $M > 0$ כך

ש-$\operatorname{supp}(g) \subseteq [-M, M]$. אז

$$\begin{aligned}\lim_{a\to\infty} \left|I\left(M_{f_a} g\right) - I(g)\right| &\leq \lim_{a\to\infty} \int_{-M}^{M} \left|e^{-\frac{x^2}{2a^2}} - 1\right| |g(x)| \, \mathrm{d}x \\ &\leq \lim_{a\to\infty} \left|e^{-\frac{M^2}{2a^2}} - 1\right| \|g\|_1 = 0.\end{aligned}$$

לכן

$$\lim_{a\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_a(x) g(x) \, \mathrm{d}x = I(g) = \widehat{g}(0),$$

כנדרש.

נראה שהצפיפות אכן מספיקה. תהי $g \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ כלשהי, ויהי $\varepsilon > 0$. נבחר פונקציה $g_c \in C_c(\mathbb{R})$ שעבורה

$$\|g - g_c\|_1 < \varepsilon.$$

נשים לב כי

$$\begin{aligned}\left|I\left(M_{f_a} g\right) - I(g)\right| \leq &\left|I\left(M_{f_a} g\right) - I\left(M_{f_a} g_c\right)\right| + \left|I\left(M_{f_a} g_c\right) - I(g_c)\right| \\ &+ \left|I(g_c) - I(g)\right|.\end{aligned}$$

עבור האיבר האמצעי, קיים $A > 0$ כך שלכל $a > A$, הביטוי יהיה קטן מ-ε. לכן, לכל $a > A$,

$$\left|I\left(M_{f_a} g\right) - I(g)\right| < 2\|g - g_c\|_1 + \varepsilon < 3\varepsilon.$$

מכאן נסיק את הדרוש.

3. נשתמש תחילה בכך שמתקיים

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_a}(x) \, \mathrm{d}x &= \sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} a e^{-\frac{a^2 x^2}{2}} \, \mathrm{d}x \\ &= \sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} \, \mathrm{d}u = 2\pi.\end{aligned}$$

ולכן אפשר לכתוב

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_a}(x) g(x) \, \mathrm{d}x - 2\pi g(0)\right| = \left|\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_a}(x) \left(g(x) - g(0)\right) \mathrm{d}x\right|.$$

על פי הרציפות של g בראשית, לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ עבורה לכל $x \in [-\delta, \delta]$ מתקיים

$$|g(x) - g(0)| < \varepsilon.$$

נחלק את האינטגרל המוכלל לשני חלקים:

$$\begin{aligned}\left|\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_a}(x)\,(g(x)-g(0))\,\mathrm{d}x\right| &\le \sqrt{2\pi}a \int_{|x|\ge\delta} e^{-\frac{a^2x^2}{2}}\,|g(x)-g(0)|\,\mathrm{d}x \\ &\quad + \varepsilon \int_{|x|\le\delta} \widehat{f_a}(x)\,\mathrm{d}x \\ &\le \sqrt{2\pi} \int_{|u|\ge a\delta} e^{-\frac{u^2}{2}} \left|g\left(\frac{u}{a}\right) - g(0)\right| \mathrm{d}u + 2\pi\varepsilon.\end{aligned}$$

היות ש-g חסומה על פי הנתון, נקבל כי

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_a}(x)\,(g(x)-g(0))\,\mathrm{d}x\right| \le 2\pi\varepsilon + 2\sqrt{2\pi}\,\|g\|_\infty \int_{|u|\ge a\delta} e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u\,.$$

האינטגרל הימני שואף לאפס, כי הוא זנב של אינטגרל מתכנס. לכן קיים $A > 0$ כך שלכל $a > A$ מתקיים

$$\int_{|u|\ge a\delta} e^{-\frac{u^2}{2}}\,\mathrm{d}u < \varepsilon,$$

ומכאן, לכל $a > A$,

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f_a}(x)\,(g(x)-g(0))\,\mathrm{d}x\right| \le \left(2\pi + 2\sqrt{2\pi}\,\|g\|_\infty\right)\varepsilon.$$

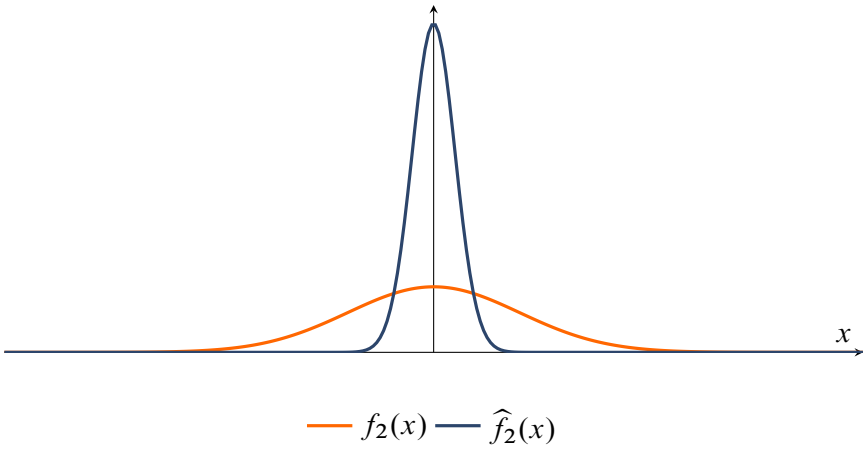
מכאן נסיק את הדרוש.

□

דיון. שימו לב, במובן מסוים קיבלנו כי הגאוסיאנים $f_a(x)$ מקרבים את הפונקציה הקבועה 1: אינטגרציה כנגדם מתכנסת לאינטגרציה כנגד הפונקציה 1.

מנגד, הגאוסיאנים $\widehat{f_a}(x)$ מקרבים את פונקציונל ההצבה ב-$x = 0$. מבחינה גרפית רואים זאת היטב: ככל ש-f_a נמרחת על פני הצירים, ההתמרה שלה $\widehat{f_a}$ מתכווצת ליד הראשית.

התופעה הזאת היא למעשה מקרה פרטי של עקרון אי-הוודאות של התמרת פוריה. על פי עקרון זה, יש יחס הפוך בין השונות של פונקציה לשונות של התמרת פוריה שלה.



10.3 תרגיל - תמונת התמרת פוריה

בהרצאה ראינו כי האופרטור

$$\mathcal{F}_1 : \mathrm{L}^1(\mathbb{R}) \to C_0(\mathbb{R})$$

הוא אופרטור חסום ואף מכווץ. בתרגיל זה נוכיח כי האופרטור אינו הפיך.

תרגיל 10.3.1. תמונת התמרת פוריה

1. חשבו את התמרת פוריה של הפונקציה

$$\phi(x) = xe^{-x}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x).$$

2. בעזרת סדרת הפונקציות

$$f_n(x) = \phi(x)\sum_{k=1}^{n} e^{ikx}$$

הוכיחו כי $\mathcal{F}_1$ אינו חסום מלרע, ולכן אינו הפיך.

פתרון. 1. נחשב במפורש:

$$\begin{aligned}\widehat{\phi}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} xe^{-x}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{0}^{\infty} xe^{-(1+i\omega)x}\,\mathrm{d}x \\ &= \left[\frac{x}{-(1+i\omega)}e^{-(1+i\omega)x}\right]_0^{\infty} + \frac{1}{1+i\omega}\int_0^{\infty} e^{-(1+i\omega)x}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{(1+i\omega)^2}.\end{aligned}$$

2. נשתמש בתכונת ההכפלה בפאזה מטענה 10.1.3. נקבל

$$\widehat{f_n}(\omega) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(1+i\,(\omega-k))^2}.$$

נשתמש בכך שמתקיים

$$\left|\frac{1}{(1+i\,(\omega-k))^2}\right| = \frac{1}{1+(\omega-k)^2}.$$

כלומר,

$$\left|\widehat{f_n}(\omega)\right| \le \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{1+(\omega-k)^2}.$$

זוהי סדרה מתכנסת בהחלט של פונקציות עם מחזור 1, ולכן היא חסומה. כלומר, $\left\|\widehat{f_n}\right\|_\infty$ חסום במשותף.

מנגד,

$$\begin{aligned}\|f_n\|_1 &\ge \int_1^{1+2\pi} \left|xe^{-x}\sum_{k=1}^{n} e^{ikx}\right|\mathrm{d}x \\ &\ge m\int_0^{2\pi}\left|\sum_{k=1}^{n} e^{ikx}\right|\mathrm{d}x \\ &= m\int_0^{2\pi}\left|\frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right|\mathrm{d}x\,.\end{aligned}$$

כאשר m הוא המינימום של הפונקציה xe^{-x} בקטע $[1, 1+2\pi]$. נותר להראות כי האינטגרל האחרון

שואף לאינסוף כאשר $n \to \infty$. מספיק להראות זאת על הקטע $[0, \pi]$. בקטע זה מתקיים

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) \leq \frac{x}{2},$$

ולכן

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \left|\frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right| \mathrm{d}x &\geq \int_0^{\pi} \left|\frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right| \mathrm{d}x \\ &\geq 2\int_0^{\pi} \frac{\left|\sin\left(\frac{nx}{2}\right)\right|}{x} \mathrm{d}x\,.\end{aligned}$$

נבצע החלפת משתנים $u = \frac{nx}{2}$, כלומר $\mathrm{d}u = \frac{n}{2}\,\mathrm{d}x$, ונקבל

$$2\int_0^{\pi} \frac{\left|\sin\left(\frac{nx}{2}\right)\right|}{x} \mathrm{d}x = \frac{4}{n}\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \frac{|\sin(u)|}{\frac{2u}{n}} \mathrm{d}u = 2\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \frac{|\sin(u)|}{u} \mathrm{d}u\,.$$

האינטגרל המוכלל

$$\int_0^{\infty} \frac{|\sin(u)|}{u} \mathrm{d}u$$

אינו מתכנס, ולכן הביטוי לעיל שואף לאינסוף כאשר $n \to \infty$. מכאן ש-$\|f_n\|_1 \to \infty$, בעוד שראינו כי $\left\|\widehat{f_n}\right\|_\infty$ חסום במשותף. לכן

$$\frac{\left\|\widehat{f_n}\right\|_\infty}{\|f_n\|_1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

בפרט, לא קיים קבוע $c > 0$ כך שלכל $f \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\|\mathcal{F}_1 f\|_\infty \geq c\,\|f\|_1\,.$$

כלומר, $\mathcal{F}_1$ אינו חסום מלרע, ולכן אינו הפיך.

□

הערה. באופן כללי, אין בידינו קריטריון נוח שהוא גם מספיק וגם הכרחי לקביעה האם פונקציה נתונה שייכת לתמונה של התמרת פוריה. בהמשך נפגוש משפחות גדולות של פונקציות שאכן נמצאות בתמונה, אך לא נקבל תיאור מלא של התמונה.

תרגיל 10.3.2. התמרת פוריה של האקספוננט

1. תהא $f \in L^1(\mathbb{R})$. בטאו את
$$\mathcal{F}_1[f(-x)]$$
בעזרת $\widehat{f}$.

2. חשבו את התמרת פוריה של הפונקציות
$$f(x) = e^{-ax}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x), \qquad g(x) = e^{bx}\mathbb{1}_{(-\infty,0]}(x),$$
כאשר $a, b > 0$.

3. חשבו את התמרת פוריה של
$$f(x) = e^{-a|x|}, \qquad a > 0.$$

פתרון. 1. לפי ההגדרה מתקיים

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1[f(-x)](\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(-x)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\omega x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i(-\omega)x}\,\mathrm{d}x = \widehat{f}(-\omega).\end{aligned}$$

2. נתחיל מהפונקציה f. בסעיף הקודם חישבנו כי
$$\mathcal{F}_1\left[xe^{-x}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)\right](\omega) = \frac{1}{(1+i\omega)^2}.$$
מצד שני, לפי נוסחת הכפל ב-x מטענה 10.1.3,
$$\mathcal{F}_1\left[xe^{-x}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)\right](\omega) = i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\mathcal{F}_1\left[e^{-x}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)\right](\omega).$$
לכן מהשוואה בין הביטויים נקבל
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\mathcal{F}_1\left[e^{-x}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)\right](\omega) = -\frac{i}{(1+i\omega)^2}.$$

כלומר,

$$\mathcal{F}_1\left[e^{-x}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)\right](\omega) = \frac{1}{1+i\omega} + C.$$

היות שהתמרת פוריה חייבת לדעוך באינסוף, נקבל כי $C = 0$.

עבור המקרה הכללי נשתמש בנוסחת הניפוח:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1\left[e^{-ax}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)\right](\omega) &= \frac{1}{a}\mathcal{F}_1\left[e^{-x}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)\right]\left(\frac{\omega}{a}\right)\\ &= \frac{1}{a+i\omega}.\end{aligned}$$

עבור הפונקציה g נשתמש בנוסחת השיקוף מהסעיף הקודם ונקבל

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1\left[e^{bx}\mathbb{1}_{(-\infty,0]}(x)\right](\omega) &= \mathcal{F}_1\left[e^{-bx}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x)\right](-\omega)\\ &= \frac{1}{b-i\omega}.\end{aligned}$$

3. ניתן לכתוב את הפונקציה $e^{-a|x|}$ בתור הסכום של שתי הפונקציות מהסעיף הקודם, כאשר $a = b$. לכן, מליניאריות התמרת פוריה נקבל

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1\left[e^{-a|x|}\right](\omega) &= \frac{1}{a+i\omega} + \frac{1}{a-i\omega}\\ &= \frac{2a}{a^2+\omega^2}.\end{aligned}$$

משפחת הפונקציות שקיבלנו נקראת גם **לורנציאן**.

□

הערה. שימו לב שהפונקציות בסעיף השני הן פונקציות ב-$\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ שאינן רציפות, וההתמרה שלהן אמנם פונקציה רציפה, אך קצב הדעיכה שלה פרופורציונלי ל-$\frac{1}{\omega}$. מנגד, הפונקציה בסעיף האחרון רציפה, וההתמרה שלה דועכת בקצב שפרופורציונלי ל-$\frac{1}{\omega^2}$.

בדומה לטורי פוריה, גם כאן מידת החלקות של פונקציה משפיעה באופן ישיר על קצב הדעיכה של התמרת הפוריה שלה. הגאוסיאן הוא דוגמה לפונקציה חלקה, וההתמרה שלה דועכת לאפס מהר יותר מכל חזקה של $\frac{1}{\omega}$. זה כמובן אינו מקרי.

תרגיל 10.3.3. מגבלות להתמרת הנגזרת

1. חשבו את התמרת פוריה של הפונקציה

$$f(x) = x\mathbb{1}_{[0,1]}(x).$$

2. הפונקציה f גזירה בכל נקודה למעט $x = 0, 1$, ובנקודות האחרות מתקיים $f'(x) = \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$. הראו שקיים קבוע $a \neq 0$ שעבורו

$$\mathcal{F}_1\left[f'\right](\omega) = i\omega\mathcal{F}_1\left[f\right](\omega) + ae^{-i\omega}.$$

3. תהא f פונקציה גזירה ברציפות ב-$\mathbb{R}$ למעט בנקודה x_0 שבה הגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים. הראו כי אם $f, f' \in L^1(\mathbb{R})$, קיים קבוע a שעבורו

$$\mathcal{F}_1\left[f'\right](\omega) = i\omega\mathcal{F}_1\left[f\right](\omega) + ae^{-i\omega x_0}.$$

פתרון. 1. לפי ההגדרה, ועל ידי שימוש באינטגרציה בחלקים,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1\left[f\right](\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x\mathbb{1}_{[0,1]}(x)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 xe^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\,.\end{aligned}$$

כאשר $\omega = 0$ נקבל את הערך

$$\mathcal{F}_1\left[f\right](0) = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

אחרת,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1\left[f\right](\omega) &= \left.\frac{xe^{-i\omega x}}{-i\omega}\right|_0^1 + \frac{1}{i\omega}\int_0^1 e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{e^{-i\omega}}{i\omega} - \frac{e^{-i\omega}-1}{(i\omega)^2}.\end{aligned}$$

2. נחשב תחילה את ההתמרה של הנגזרת לפי ההגדרה:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1\left[f'\right](\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{1}_{[0,1]}(x)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x = -\frac{e^{-i\omega}-1}{i\omega}.\end{aligned}$$

לכן, עבור $\omega \neq 0$,

$$\mathcal{F}_1\left[f'\right](\omega) - i\omega\mathcal{F}_1\left[f\right](\omega) = e^{-i\omega}.$$

היות ששני האגפים רציפים ב-ω, השוויון מתקיים לכל $\omega \in \mathbb{R}$. לכן נקבל את הדרוש עבור $a = 1$.

3. נחשב את ההתמרה של הנגזרת לפי ההגדרה, ונפרק את האינטגרל לחלק שמימין ולחלק שמשמאל ל-x_0:

$$\mathcal{F}_1\left[f'\right](\omega) = \int_{-\infty}^{x_0} f'(x)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x + \int_{x_0}^{\infty} f'(x)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\,.$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים ובעובדה שהגבולות החד-צדדיים בנקודה x_0 קיימים, ונקבל

$$\mathcal{F}_1\left[f'\right](\omega) = f(x)e^{-i\omega x}\Big|_{-\infty}^{x_0^-} + f(x)e^{-i\omega x}\Big|_{x_0^+}^{\infty} + i\omega\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x}\,\mathrm{d}x\,.$$

כעת נשתמש בכך שהאינטגרל המוכלל של f' מתכנס. למשל,

$$\int_{0}^{\infty} f'(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{M\to\infty} f(M) - f(0),$$

ולכן הגבול $\lim_{M\to\infty} f(M)$ קיים וסופי. אם גבול זה אינו אפס, נקבל ש-f אינה אינטגרבילית בהחלט. לכן $f(\infty) = 0$, ובאותו אופן $f(-\infty) = 0$. מכאן נקבל

$$\mathcal{F}_1\left[f'\right](\omega) = \left(f(x_0^-) - f(x_0^+)\right)e^{-i\omega x_0} + i\omega\mathcal{F}_1\left[f\right](\omega)\,.$$

כלומר, בכל נקודת אי-רציפות של f מקבלים איבר תיקון לנוסחת ההתמרה של הנגזרת, והוא פרופורציוני לקפיצה של f באותה נקודה. זה מסביר בדיעבד בדיוק את מה שקרה בסעיף הקודם, ולמה הקבוע הוא $a = 1$.

□

פרק 11

התמרת פוריה על $L^2(\mathbb{R})$

11.1 תזכורות מההרצאה

11.1.1 השלמה קצרה להתמרת פוריה על $L^1(\mathbb{R})$

בתרגול הקודם הגדרנו את התמרת פוריה על $\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$, ראינו שהיא אופרטור חסום

$$\mathcal{F}_1 : \mathrm{L}^1(\mathbb{R}) \to C_0(\mathbb{R}), \qquad \mathcal{F}_1(f) = \widehat{f},$$

והזכרנו את כללי החישוב הבסיסיים. לפני שעוברים ל-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ נצטרך עוד מסקנה אחת שמבטיחה, עבור פונקציות חלקות מספיק עם תומך קומפקטי, שגם ההתמרה עצמה אינטגרבילית.

טענה 11.1.1. דעיכה מספקת של התמרת פוריה

אם $f \in C_c^2(\mathbb{R})$, אז

$$\widehat{f} \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R}).$$

הרעיון. מטענה 10.1.3 מקבלים

$$\mathcal{F}_1\left[f''\right](w) = -w^2 \widehat{f}(w).$$

מאחר ש-$f'' \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$, למת רימן-לבג אומרת ש-$w^2 \widehat{f}(w) \to 0$ כאשר $|w| \to \infty$. לכן $\widehat{f}$ רציפה ודועכת לפחות כמו $\frac{1}{w^2}$ באינסוף, ומכאן שהיא ב-$\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$.

11.1.2 קונבולוציה ומשפט הקונבולוציה

הקונבולוציה היא פעולת כפל חדשה על פונקציות. היא מודדת ממוצע של ערכי פונקציה אחת סביב הנקודה, עם משקלים שנקבעים על ידי הפונקציה השנייה. היתרון המרכזי שלה הוא שהתמרת פוריה הופכת קונבולוציה

לכפל נקודתי.

הגדרה 11.1.1. קונבולוציה על $PC_c(\mathbb{R})$

לכל $f,g \in PC_c(\mathbb{R})$ מגדירים

$$(f*g)(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u-t)g(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

טענה 11.1.2. תכונות בסיסיות של קונבולוציה

אם $f,g,h \in PC_c(\mathbb{R})$, אז:

1. $f*g \in C_c(\mathbb{R})$.
2. מתקיימים החסמים

$$\|f*g\|_\infty \le \|f\|_\infty \|g\|_1\,, \qquad \|f*g\|_\infty \le \|f\|_1 \|g\|_\infty\,.$$

3. מתקיים
$$\|f*g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1\,.$$
4. הקונבולוציה קומוטטיבית, אסוציאטיבית ולינארית בכל משתנה.
5. אם $f_a(t) = f(t-a)$, אז

$$(f*g)_a = f_a * g = f * g_a.$$

הרחבה ל-L^1. מהחסם $\|f*g\|_1 \le \|f\|_1\|g\|_1$ נובע שלכל $f \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ אפשר להגדיר אופרטור קונבולוציה חסום

$$C_f : \mathrm{L}^1(\mathbb{R}) \to \mathrm{L}^1(\mathbb{R})\,, \qquad C_f(g) = f*g,$$

על ידי קירוב של f בפונקציות מ-$PC_c(\mathbb{R})$. מתקיים $\|C_f\| \le \|f\|_1$.

משפט 11.1.1. משפט הקונבולוציה

לכל $f,g \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\widehat{f*g}(w) = \widehat{f}(w)\widehat{g}(w).$$

באופן אופרטורי,

$$\mathcal{F}_1 C_f = M_{\widehat{f}} \mathcal{F}_1,$$

כאשר $M_{\widehat{f}}$ הוא אופרטור הכפל ב-$\widehat{f}$ על $C_0(\mathbb{R})$.

11.1.3 משפט האינברסיה הנקודתי

על $\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ ההתמרה מוגדרת היטב, אבל לא תמיד אפשר לשחזר פונקציה על ידי אינטגרל ההתמרה ההפוכה, כי ייתכן ש-$\widehat{f} \notin \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$. משפט האינברסיה נותן תנאים נוחים שבהם בכל זאת יש נוסחת שחזור.

הגדרה 11.1.2. פונקציות PC^1 על הישר

פונקציה $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ נקראת רציפה למקוטעין וגזירה למקוטעין, ונסמן $f \in PC^1(\mathbb{R})$, אם הצמצום שלה לכל קטע חסום הוא פונקציה רציפה למקוטעין, גזירה למעט מספר סופי של נקודות, והנגזרת f' רציפה למקוטעין.

משפט 11.1.2. משפט האינברסיה הנקודתי

יהי $f \in PC^1(\mathbb{R}) \cap \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$. אז לכל $t_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\frac{f(t_0^+) + f(t_0^-)}{2} = \lim_{R\to\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^{R} \widehat{f}(w) e^{iwt_0}\,\mathrm{d}w\,.$$

בפרט, אם בנוסף $f \in C(\mathbb{R})$ ו-$\widehat{f} \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$, אז

$$f(t_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(w) e^{iwt_0}\,\mathrm{d}w\,.$$

הערה על הגבול. בנוסחה הראשונה האינטגרל נלקח על הקטעים הסימטריים $[-R, R]$. אין כאן טענה שכל אינטגרל מוכלל אחר מתכנס, אלא רק הגבול הסימטרי שמופיע במשפט.

11.1.4 התמרת פוריה על $L^2(\mathbb{R})$

ב-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ הנוסחה

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-iwt}\,\mathrm{d}t$$

לא בהכרח מוגדרת כאינטגרל רגיל, כי פונקציה ב-L^2 אינה חייבת להיות ב-L^1. לכן מגדירים את ההתמרה על L^2 באמצעות הרחבה רציפה מתת-מרחב צפוף של פונקציות טובות.

למה 11.1.1. מקרה אינטגרבילי מספיק לאינברסיה

אם $f \in PC^1(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ וגם $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$, אז

$$f, \widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}).$$

משפט 11.1.3. משפט פלנשרל על $C_c^2(\mathbb{R})$

לכל $f, g \in C_c^2(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\left\langle \widehat{f}, \widehat{g} \right\rangle = 2\pi \langle f, g \rangle.$$

בפרט,

$$\left\| \widehat{f} \right\|_2^2 = 2\pi \| f \|_2^2.$$

הקשר לאינברסיה. ההוכחה משתמשת בכך שלפי טענה 11.1.1, ההתמרות של פונקציות מ-$C_c^2(\mathbb{R})$ נמצאות ב-$L^1(\mathbb{R})$. לכן אפשר להציב אותן בנוסחת האינברסיה הנקודתית ולהחליף סדרי אינטגרציה.

משפט 11.1.4. צפיפות פונקציות חלקות עם תומך קומפקטי

לכל $1 \leq p < \infty$, המרחב $C_c^\infty(\mathbb{R})$ צפוף ב-$L^p(\mathbb{R})$.

משפט 11.1.5. משפט פלנשרל על $L^2(\mathbb{R})$

התמרת פוריה מתרחבת באופן יחיד לאופרטור רציף

$$\mathcal{F}_2 : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R}).$$

נסמן גם כאן $\mathcal{F}_2(f) = \widehat{f}$. לכל $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\left\langle \widehat{f}, \widehat{g} \right\rangle = 2\pi \langle f, g \rangle,$$

ובפרט

$$\left\| \widehat{f} \right\|_2 = \sqrt{2\pi} \| f \|_2.$$

הגדרה קונקרטית. אם $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$, אז אפשר לחשב את $\widehat{f}$ כגבול בנורמת L^2:

$$\widehat{f} = \lim_{n\to\infty} \mathcal{F}_1\left(f\mathbb{1}_{[-n,n]}\right).$$

כלומר, מתמרים תחילה את הקיטועים שהם ב-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \cap \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$, ואז לוקחים גבול ב-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$.

טענה 11.1.3. נוסחת השיקוף

לכל $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\widehat{\widehat{f}}(t) = 2\pi f(-t),$$

כלומר, אם $R\colon \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \to \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ מוגדר על ידי

$$Rf(t) = f(-t),$$

אז

$$\mathcal{F}_2^2 = 2\pi R.$$

משפט 11.1.6. משפט האינברסיה ב-L^2

האופרטור

$$\mathcal{F}_2\colon \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \to \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$$

הפיך, ומתקיים

$$\mathcal{F}_2^{-1} = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}_2 R.$$

בפרט, לכל $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ מתקיימת נוסחת האינברסיה במובן של התכנסות בנורמת L^2:

$$f(t) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{-n}^{n} \widehat{f}(w)e^{iwt}\,\mathrm{d}w\,.$$

הבדל מהאינברסיה הנקודתית. משפט האינברסיה ב-L^2 אינו אומר, בפני עצמו, שהאינטגרלים מתכנסים לכל t קבוע. הוא אומר שהפונקציות שמתקבלות מהאינטגרלים החתוכים מתכנסות אל f בנורמת $\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$.

11.2 תרגיל - נוסחת האינברסיה ומשוואות קונבולוציה

תרגיל 11.2.1. נוסחת האינברסיה ומשוואות קונבולוציה

לכל $a > 0$ נגדיר את הלורנציאן, הידוע גם כגרעין קושי,

$$f_a(x) = \frac{a}{\pi\left(x^2 + a^2\right)}.$$

1. חשבו את $\widehat{f_a}(\omega)$.
2. עבור $b > a > 0$, מצאו $f \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ עבורה

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{a}{\pi\left((x-t)^2 + a^2\right)} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{b}{\pi\left(x^2 + b^2\right)}.$$

3. מצאו את כל הפונקציות $f \in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ שעבורן

$$\frac{1}{2}e^{-|\cdot|} * f(x) = e^{-x^2}.$$

פתרון. 1. בתרגול הקודם, בתרגיל 10.3.2, הוכחנו כי לכל $a > 0$ מתקיים

$$\mathcal{F}\left[e^{-a|x|}\right](\omega) = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

כלומר, בעזרת ליניאריות התמרת פוריה ב-$\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$, אפשר לכתוב גם

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{2\pi}e^{-a|x|}\right](\omega) = \frac{a}{\pi\left(\omega^2 + a^2\right)} = f_a(\omega).$$

נשים לב כי f_a וגם $\frac{1}{2\pi}e^{-a|\cdot|}$ ב-$\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$, בעוד שהאקספוננט רציף. על פי משפט האינברסיה הנקודתי 11.1.2,

$$\frac{1}{2\pi}e^{-a|x|} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f_a(\omega)e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi}\widehat{f_a}(-x),$$

וזאת לכל $x \in \mathbb{R}$. לכן,

$$\widehat{f_a}(\omega) = e^{-a|\omega|}.$$

2. נשתמש בכך שהאגף השמאלי הוא למעשה הקונבולוציה $f_a * f$. לכן, אם קיימת $f \in L^1(\mathbb{R})$ כנדרש, נוכל להפעיל התמרת פוריה על שני אגפי המשוואה ולהשתמש במשפט הקונבולוציה 11.1.1. נקבל

$$\begin{aligned}\widehat{f_a * f}(\omega) &= \widehat{f_a}(\omega)\widehat{f}(\omega) \\ &= e^{-a|\omega|}\widehat{f}(\omega) = \widehat{f_b}(\omega) = e^{-b|\omega|}.\end{aligned}$$

לאחר העברת אגפים נקבל כי

$$\widehat{f}(\omega) = e^{-(b-a)|\omega|} = \widehat{f_{b-a}}(\omega).$$

כלומר,

$$f = f_{b-a}$$

מקיימת את הדרוש.

3. נסמן

$$g(x) = e^{-x^2}.$$

נשתמש בשיטה של הסעיף הקודם ונפעיל התמרת פוריה על שני אגפי המשוואה.

לפי משפט הקונבולוציה 11.1.1, ובאמצעות החישוב מתרגיל 10.3.2, נקבל

$$\widehat{\frac{1}{2}e^{-|\cdot|} * f}(\omega) = \frac{1}{\omega^2+1}\widehat{f}(\omega) = \widehat{g}(\omega).$$

נראה שאפשר לפתור את הבעיה גם בלי לחשב כלל את ההתמרה של g. לאחר העברת אגפים נקבל

$$\widehat{f}(\omega) = \left(1+\omega^2\right)\widehat{g}(\omega).$$

כעת נוכל להשתמש בתכונות של התמרת פוריה מטענה 10.1.3, שהגאוסיאן מקיימת את תנאיהן, ולקבל

$$\widehat{f}(\omega) = \widehat{g - g''}(\omega).$$

לכן הפונקציה היחידה האפשרית היא

$$f = g - g''.$$

נחשב אותה במפורש. מאחר ש

$$g'(x) = -2xe^{-x^2}, \qquad g''(x) = \left(4x^2-2\right)e^{-x^2},$$

נקבל

$$f(x) = g(x) - g''(x) = \left(3-4x^2\right)e^{-x^2}.$$

פונקציה זו אכן שייכת ל-$\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$ ומקיימת את המשוואה.

□

הערה. שימו לב שבתרגיל זה למעשה הוכחנו את התכונה הבאה של גרעיני קושי:

$$\widehat{f_a * f_h} = \widehat{f_{a+h}}.$$

היות שגרעיני קושי, וגם ההתמרות שלהם, נמצאים ב-$\mathrm{L}^1(\mathbb{R}) \cap \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$, נוכל להסיק ממשפט 11.1.6 על הפיכות כי $\mathcal{F}_2$

$$f_a * f_h = f_{a+h}.$$

תרגיל 11.2.2. קונבולוציה ב-$L^2(\mathbb{R})$

1. יהיו $f, g \in C_c(\mathbb{R})$. הוכיחו כי

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_2 \|g\|_2,$$

והסיקו שניתן להרחיב את הגדרת הקונבולוציה לכל $f, g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ כך שמתקיים

$$f * g \in C_0(\mathbb{R}).$$

2. מצאו $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ שעבורה

$$k * f = k,$$

כאשר

$$k(x) = \frac{\sin(x)}{\pi x}, \qquad k(0) = \frac{1}{\pi}.$$

פתרון. 1. עבור פונקציות רציפות ובעלות תומך קומפקטי, ניתן לבצע את ההערכה בנורמת הסופרמום באופן הבא:

$$\begin{aligned} |f * g(x)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) g(t) \, \mathrm{d}t \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x-t)| \, |g(t)| \, \mathrm{d}t \\ &\leq \|f\|_2 \|g\|_2, \end{aligned}$$

כאשר המעבר האחרון הוא אי-שוויון קושי-שוורץ האינטגרלי.

כדי להראות שאפשר להרחיב את ההגדרה הנ"ל לכל $L^2(\mathbb{R})$, נניח כי $f, g \in L^2(\mathbb{R})$. נבחר סדרות

$$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}, \{g_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq C_c(\mathbb{R})$$

שמקיימות

$$f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_2} f, \qquad g_n \xrightarrow{\|\cdot\|_2} g.$$

ידוע לנו כי סדרות אלה קיימות היות ש-$C_c(\mathbb{R})$ צפוף בנורמת $\|\cdot\|_2$ במרחב. במקרה כזה נקבל כי

$$\|f_n * g_m - f_n * g_k\|_\infty \leq \|f_n\|_2 \|g_m - g_k\|_2 .$$

לכן $\{f_n * g_m\}_{m=1}^{\infty}$ היא סדרת קושי ב-$C_0(\mathbb{R})$ לכל $n \in \mathbb{N}$, ונוכל להגדיר

$$f_n * g = \lim_{m\to\infty} f_n * g_m \in C_0(\mathbb{R}) .$$

רציפות הנורמה מראה כי

$$\|f_n * g\|_\infty \leq \|f_n\|_2 \|g\|_2 .$$

משיקול דומה מראים התכנסות ברכיב השני ומקבלים הגדרה לקונבולוציה $f * g$ שמקיימת את אותם החסמים. נשאיר כתרגיל לוודא שההגדרה אינה תלויה בבחירת הסדרות המקרבות.

2. הפונקציה k שייכת ל-$L^2(\mathbb{R})$, ומכך שמתקיים

$$\widehat{\frac{1}{2\pi}\mathbb{1}_{[-1,1]}}(\omega) = \frac{\sin(\omega)}{\pi\omega}$$

נוכל להסיק מטענה 11.1.3, נוסחת השיקוף, כי

$$\begin{aligned}\widehat{k}(\omega) &= \widehat{\widehat{\frac{1}{2\pi}\mathbb{1}_{[-1,1]}}}(\omega) \\ &= 2\pi\frac{1}{2\pi}\mathbb{1}_{[-1,1]}(-\omega) = \mathbb{1}_{[-1,1]}(\omega).\end{aligned}$$

אי לכך, בהנחה שאכן קיימת $f \in L^2(\mathbb{R})$ שמקיימת את המשוואה בשאלה, נוכל להפעיל התמרת פוריה על שני אגפי המשוואה ולקבל כי

$$\widehat{k * f}(\omega) = \widehat{k}(\omega)\widehat{f}(\omega) = \widehat{k}(\omega).$$

כלומר,

$$\widehat{k}(\omega)\left(1 - \widehat{f}(\omega)\right) = 0.$$

מכאן נוכל לספק את הקריטריון הבא. לכל $h \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$, נגדיר את הפונקציה

$$f = k + h - h * k.$$

עבור פונקציה זו נקבל כי

$$\widehat{f} = \widehat{k} + \widehat{h}\left(1 - \widehat{k}\right).$$

ואכן,

$$\left(1 - \widehat{f}\right)\widehat{k} = \left(1 - \widehat{h}\right)\left(1 - \widehat{k}\right)\widehat{k} = 0.$$

כלומר, יש אינסוף פתרונות למשוואה.

הערה אינטואיטיבית.
למעשה, ניתן לחשוב על הפתרונות למשוואה באופן הבא: אלו הן כל הפונקציות $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ שעבורן

$$\widehat{f}(\omega) = 1, \qquad \omega \in [-1, 1],$$

ומחוץ לקטע זה ההתמרה יכולה לקבל כל ערך.

□

11.3 תרגיל - נוסחת פלנשראל

תרגיל 11.3.1. נוסחת פלנשראל

1. חשבו במפורש את הקונבולוציה

$$\mathbb{1}_{[-1,1]} * \mathbb{1}_{[-1,1]}.$$

2. חשבו את האינטגרל המוכלל

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^4(x)}{x^4}\,\mathrm{d}x\,.$$

פתרון. 1. לכל $x \in \mathbb{R}$, ההגדרה לקונבולוציה היא האינטגרל

$$\mathbb{1}_{[-1,1]} * \mathbb{1}_{[-1,1]}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{1}_{[-1,1]}(x-t)\mathbb{1}_{[-1,1]}(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

במקרה זה נקבל כי רוב הנקודות באינטגרנד מקבלות את הערך אפס, למעט הנקודות שבהן

$$-1 \leq t \leq 1, \qquad -1 \leq x - t \leq 1.$$

את אי-השוויון הימני אפשר לכתוב גם בצורה

$$-1 \leq t \leq 1, \qquad x - 1 \leq t \leq x + 1.$$

כלומר, נפריד למקרים הבאים:

- אם $x + 1 < -1$ או $x - 1 > 1$, כלומר אם $|x| > 2$, אין חיתוך בין שני התחומים כלל ונקבל שהאינטגרל מתאפס.
- במקרים שבהם $|x| < 2$, תחום האינטגרציה שנותר הוא

$$\max\{x - 1, -1\} \leq t \leq \min\{x + 1, 1\}.$$

כלומר,

- אם $0 \leq x \leq 2$, מקבלים את תחום האינטגרציה

$$[x - 1, 1],$$

ולכן ערך האינטגרל הוא $2 - x$.

- אם $-2 \leq x \leq 0$, מקבלים את תחום האינטגרציה

$$[-1, x + 1],$$

ולכן ערך האינטגרל הוא $2 + x$.

לסיכום, קיבלנו כי

$$\mathbb{1}_{[-1,1]} * \mathbb{1}_{[-1,1]}(x) = (2 - |x|)\,\mathbb{1}_{[-2,2]}(x).$$

2. כדי לחשב את האינטגרל נשתמש בנוסחת פלנשראל. הפונקציה מהסעיף הקודם היא בפרט פונקציה

ב-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$, ולכן נקבל

$$\begin{aligned}\left\|\mathbb{1}_{[-1,1]} * \mathbb{1}_{[-1,1]}\right\|_2^2 &= \int_{-2}^{2} (2-|x|)^2 \,\mathrm{d}x \\ &= 2\int_{0}^{2} (2-x)^2 \,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{2}{3}(2-x)^3\Big|_0^2 = \frac{16}{3}.\end{aligned}$$

מצד שני, על פי פלנשראל,

$$\left\|\mathbb{1}_{[-1,1]} * \mathbb{1}_{[-1,1]}\right\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\left\|\widehat{\mathbb{1}_{[-1,1]} * \mathbb{1}_{[-1,1]}}\right\|_2^2.$$

את הנורמה באגף הימני נציג בעזרת משפט הקונבולוציה, היות ששתי הפונקציות ב-$\mathrm{L}^1(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\left\|\widehat{\mathbb{1}_{[-1,1]} * \mathbb{1}_{[-1,1]}}\right\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \left|\widehat{\mathbb{1}_{[-1,1]}}(x)\right|^4 \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{16\sin^4(x)}{x^4}\,\mathrm{d}x\,.\end{aligned}$$

מהשוואה בין הביטויים נקבל לסיכום

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^4(x)}{x^4}\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi}{3}.$$

□

11.4 תרגיל - רציפות ההזזות ב-$L^2(\mathbb{R})$

תרגיל 11.4.1. רציפות ההזזות ב-$L^2(\mathbb{R})$

לכל $h \in \mathbb{R}$ נגדיר

$$(\tau_h f)(x) = f(x-h),$$

כאשר ההגדרה היא תחילה עבור פונקציות רציפות ובעלות תומך קומפקטי, ולאחר מכן בהשלמה רציפה לשאר המרחב. הוכיחו כי לכל $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\lim_{h\to 0} \|\tau_h f - f\|_2 = 0.$$

פתרון. נכתוב תחילה את הנורמה בעזרת התמרת פוריה, תוך שימוש בתכונת ההזזה

$$\widehat{\tau_h f}(\omega) = e^{-ih\omega}\widehat{f}(\omega).$$

לכן, לפי נוסחת פלנשראל,

$$\begin{aligned}\|\tau_h f - f\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi}\left\|\left(1-e^{-ih\omega}\right)\widehat{f}(\omega)\right\|_2^2 \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left|1-e^{-ih\omega}\right|^2\left|\widehat{f}(\omega)\right|^2 \mathrm{d}\omega\,.\end{aligned}$$

באופן אינטואיטיבי, ידוע לנו כי הפונקציה בתוך האינטגרנד רציפה ביחס לפרמטר h וחסומה. לכן כאשר $h \to 0$ נצפה שהאינטגרל יתאפס. נעשה זאת בשני שלבים.

- פונקציות רציפות בעלות תומך קומפקטי. אם $f \in C_c(\mathbb{R})$, נקבל כי $\widehat{f}$ רציפה, אינטגרבילית בריבוע ושואפת לאפס באינסוף. על פי טענה 10.2.1, היות שהביטוי

$$\left|1-e^{-ih\omega}\right|^2\left|\widehat{f}(\omega)\right|^2$$

רציף וחסום ביחס לפרמטר h, ומתקיים

$$\left|1-e^{-ih\omega}\right|^2\left|\widehat{f}(\omega)\right|^2 \le 4\left|\widehat{f}(\omega)\right|^2,$$

נקבל מרציפות הנוסחה לאינטגרל פרמטרי מוכלל כי הגבול באגף הימני אכן שואף לאפס כדרוש.

- פונקציה כללית. נבחר $g \in C_c(\mathbb{R})$ שעבורה $\|f-g\|_2 < \varepsilon$ ונקבל כי

$$\|\tau_h f - f\|_2 \le \|\tau_h(f-g)\|_2 + \|\tau_h g - g\|_2 + \|g-f\|_2\,.$$

על ידי שימוש בכך שהעתקת ההזזה מכווצת, נקבל כי

$$\|\tau_h f - f\|_2 \le 2\|f-g\|_2 + \|\tau_h g - g\|_2\,.$$

ומכך שהטענה נכונה עבור g, נוכל למצוא $\delta > 0$ כך שלכל $|h| < \delta$ מתקיים

$$\|\tau_h g - g\|_2 < \varepsilon.$$

לכן בסך הכול

$$\|\tau_h f - f\|_2 \leq 3\varepsilon,$$

ונסיק את הדרוש.

□

11.5 תרגיל - לכסון אורתונורמלי של $\mathcal{F}_2$

תרגיל 11.5.1. לכסון אורתונורמלי של $\mathcal{F}_2$

בהרצאה ראינו כי המרחב $C_c^\infty(\mathbb{R})$ מאוד שימושי בדיון על $L^2(\mathbb{R})$, היות שהפונקציות הנמצאות בו "מספיק יפות" כדי להצדיק נוסחאות, שלאחר מכן ניתן להרחיב בצורה רציפה לכל המרחב. בתרגיל זה נדון בתת-מרחב נוסף ומאוד שימושי של $L^2(\mathbb{R})$, שמכיל את $C_c^\infty(\mathbb{R})$, הידוע בשם מרחב שוורץ:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}) \middle| \sup_{x\in\mathbb{R}} |x|^m \left| f^{(n)}(x) \right| < +\infty,\ \forall n, m \in \mathbb{N} \cup \{0\} \right\}.$$

מרחב זה מכיל את כל הפונקציות שהן ונגזרותיהן "דועכות מהר מספיק" באינסוף, כלומר מהר יותר מכל פולינום. בעזרת מולטי-אינדקסים, ניתן כמובן להגדיר את $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ באופן דומה, אך אנחנו נדון רק במקרה של $n = 1$ בתרגיל זה. היות שמרחב זה מכיל את הפונקציות החלקות בעלות תומך קומפקטי, מרחב זה צפוף ב-$L^2(\mathbb{R})$.

1. נגדיר את האופרטורים הליניאריים

$$a, a^* : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

על ידי

$$af(x) = xf(x) + f'(x), \qquad a^* f(x) = xf(x) - f'(x).$$

הוכיחו כי a^* חד-חד ערכי וכי הגרעין של a חד-ממדי.

2. נגדיר את האופרטור

$$N = a^* a + I : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

הוכיחו את הזהויות:

$$N = aa^* - I, \qquad Na = aN - 2a, \qquad Na^* = a^*N + 2a^*, \qquad \mathcal{F}_2 N = N\mathcal{F}_2.$$

3. הראו כי לכל $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\langle af, g \rangle = \langle f, a^* g \rangle,$$

והסיקו כי הערכים העצמיים של N גדולים או שווים ל-1.

4. הוכיחו כי הערכים העצמיים של N הם בדיוק המספרים האי-זוגיים החיוביים, וכי הם כולם פשוטים.

5. הוכיחו כי הווקטורים העצמיים מהסעיף הקודם הם גם וקטורים עצמיים של $\mathcal{F}_2$.

6. הראו כי לאחר נרמול, הווקטורים העצמיים הללו מהווים בסיס אורתונורמלי ל-$L^2(\mathbb{R})$.

פתרון. 1. נראה תחילה את הטענות על הגרעינים. אם $a^* f = 0$, אז

$$xf(x) - f'(x) = 0,$$

ולכן $f' = xf$. פתרון המשוואה הוא

$$f(x) = Ce^{\frac{x^2}{2}}.$$

פונקציה כזו שייכת ל-$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ רק אם $C = 0$, ולכן a^* חד-חד ערכי.

לעומת זאת, אם $af = 0$, אז

$$xf(x) + f'(x) = 0,$$

ולכן

$$f(x) = Ce^{-\frac{x^2}{2}}.$$

פונקציה זו שייכת ל-$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ לכל $C \in \mathbb{C}$, ולכן

$$\ker a = \operatorname{span}\left\{e^{-\frac{x^2}{2}}\right\}.$$

בפרט, הגרעין של a חד-ממדי.

2. נחשב במפורש. לכל $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ מתקיים

$$\begin{aligned} a^*af &= \left(x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right) f \\ &= x^2 f - f - f'', \end{aligned}$$

ולכן

$$Nf = a^*af + f = x^2 f - f''.$$

מצד שני,

$$\begin{aligned} aa^* f &= \left(x + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\left(x - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right) f \\ &= x^2 f + f - f'', \end{aligned}$$

ולכן $N = aa^* - I$.

כעת נשתמש בזהויות הקומוטטוריות

$$Na = aN - 2a, \qquad Na^* = a^*N + 2a^*.$$

אפשר לבדוק אותן ישירות מהנוסחה $Nf = x^2 f - f''$. למשל,

$$\begin{aligned} Naf &= N\left(xf + f'\right) \\ &= x^3 f + x^2 f' - 2f' - xf'' - f''', \end{aligned}$$

בעוד

$$\begin{aligned} aNf - 2af &= a\left(x^2 f - f''\right) - 2\left(xf + f'\right) \\ &= x^3 f + x^2 f' - 2f' - xf'' - f'''. \end{aligned}$$

ולכן $Na = aN - 2a$. באופן דומה מקבלים את הזהות $Na^* = a^*N + 2a^*$.

לבסוף, מתכונות התמרת פוריה על מרחב שוורץ,

$$\widehat{f'}(\omega) = i\omega\widehat{f}(\omega), \qquad \widehat{xf}(\omega) = i\left(\widehat{f}\right)'(\omega).$$

לכן

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_2[Nf](\omega) &= \mathcal{F}_2\left[x^2 f - f''\right](\omega) \\ &= -\left(\widehat{f}\right)''(\omega) + \omega^2\widehat{f}(\omega) \\ &= N[\mathcal{F}_2 f](\omega). \end{aligned}$$

מכאן $\mathcal{F}_2 N = N\mathcal{F}_2$.

3. נשתמש באינטגרציה בחלקים. מאחר ש-$f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, איברי השפה מתאפסים, ולכן

$$\begin{aligned}\langle af, g\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(xf(x) + f'(x)\right)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\overline{\left(xg(x) - g'(x)\right)}\,\mathrm{d}x \\ &= \left\langle f, a^*g\right\rangle.\end{aligned}$$

אם $Nf = \lambda f$ ו-$f \neq 0$, אז

$$\begin{aligned}\lambda \left\| f \right\|_2^2 &= \langle Nf, f\rangle \\ &= \left\langle a^*af + f, f\right\rangle \\ &= \left\| af \right\|_2^2 + \left\| f \right\|_2^2.\end{aligned}$$

לכן

$$\lambda = 1 + \frac{\left\| af \right\|_2^2}{\left\| f \right\|_2^2} \geq 1.$$

4. נסמן

$$\varphi_0(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

מהסעיף הראשון $\ker a = \operatorname{span}\{\varphi_0\}$, ובנוסף

$$N\varphi_0 = \varphi_0.$$

לכן 1 הוא ערך עצמי פשוט.

כעת נגדיר לכל $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$,

$$\varphi_n = \left(a^*\right)^n \varphi_0.$$

מאחר ש-a^* חד-חד ערכי, כל φ_n שונה מאפס. מהזהות $Na^* = a^*N + 2a^*$ נקבל באינדוקציה כי

$$N\varphi_n = (2n+1)\,\varphi_n.$$

לכן כל המספרים האי-זוגיים החיוביים הם ערכים עצמיים של N.

נותר להראות שאין ערכים עצמיים אחרים, ושהם פשוטים. יהי $f \neq 0$ וקטור עצמי של N עם ערך עצמי λ. אם $af \neq 0$, אז מהזהות $Na = aN - 2a$ נקבל

$$N\left(af\right) = (\lambda - 2)\,af.$$

כלומר, הפעלה של a מורידה ערך עצמי ב-2 כל עוד לא קיבלנו אפס. מאחר שאין ערכים עצמיים קטנים מ-1, קיים $n \geq 0$ כך ש

$$a^n f \neq 0, \qquad a^{n+1} f = 0.$$

לכן $a^n f \in \ker a$, ולכן הערך העצמי שלו הוא 1. מצד שני, הערך העצמי של $a^n f$ הוא $\lambda - 2n$. מכאן

$$\lambda = 2n + 1.$$

בנוסף, ההעתקה

$$a^n \colon \ker\left(N - (2n+1)\, I\right) \to \ker a$$

היא חד-חד ערכית, ולכן המרחב העצמי המתאים ל-$2n+1$ הוא לכל היותר חד-ממדי. מאחר ש-φ_n הוא וקטור עצמי מתאים, נקבל שהערך העצמי פשוט.

5. מאחר ש-$\mathcal{F}_2 N = N \mathcal{F}_2$, אם $Nf = \lambda f$, אז

$$N\left(\mathcal{F}_2 f\right) = \mathcal{F}_2\left(Nf\right) = \lambda \mathcal{F}_2 f.$$

כלומר, $\mathcal{F}_2 f$ שייך לאותו מרחב עצמי של N. אבל לפי הסעיף הקודם כל מרחב עצמי של N הוא חד-ממדי, ולכן קיימת סקלרה μ כך ש

$$\mathcal{F}_2 f = \mu f.$$

כלומר, כל וקטור עצמי של N הוא גם וקטור עצמי של $\mathcal{F}_2$.

6. ראשית, N סימטרי על $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. לכן וקטורים עצמיים המתאימים לערכים עצמיים שונים הם אורתוגונליים. אחרי נרמול נקבל מערכת אורתונורמלית.

נותר להראות שהמערכת שלמה. נשים לב כי

$$\varphi_n = \left(a^*\right)^n \varphi_0 = P_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}},$$

כאשר P_n פולינום ממעלה n. יתרה מכך, המקדם המוביל של P_n שונה מאפס, ולכן

$$\operatorname{span}\left\{\varphi_0, \ldots, \varphi_n\right\} = \left\{ p(x) e^{-\frac{x^2}{2}} \;\middle|\; \deg p \leq n \right\}.$$

לכן מספיק להראות שאם $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ מאונך לכל הפונקציות

$$x^n e^{-\frac{x^2}{2}}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots,$$

אז $f = 0$.

נניח אם כן כי לכל $n \geq 0$ מתקיים

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)x^n e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x = 0.$$

נגדיר

$$H(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-izx}\,\mathrm{d}x\,.$$

האינטגרל מגדיר פונקציה שלמה של z, משום שלכל $z \in \mathbb{C}$ הפונקציה $e^{-\frac{x^2}{2}}e^{-izx}$ שייכת ל-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$. כמו כן, כל הנגזרות של H באפס מתאפסות, שכן הן בדיוק המומנטים של $f(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$. לכן $H \equiv 0$. בפרט, התמרת פוריה של $f(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$ מתאפסת זהותית, ולכן

$$f(x)e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$$

כמעט בכל מקום. מכאן $f = 0$ כמעט בכל מקום. לכן המערכת האורתונורמלית שקיבלנו שלמה, ומהווה בסיס אורתונורמלי ל-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$.

□

פרק 12
התמרת לפלס

12.1 תזכורות מההרצאה

12.1.1 פונקציות עם ספקטרום לא שלילי ומרחב הארדי

בהקשר של התמרת פוריה, הספקטרום של $f \in L^2(\mathbb{R})$ הוא התומך של $\widehat{f}$. בתרגולים הקודמים ראינו פונקציות בעלות ספקטרום חסום; כעת נתמקד בפונקציות שספקטרום שלהן מוכל ב-$[0,\infty)$, כלומר בפונקציות שמתקבלות כהתמרת פוריה הפוכה של פונקציה מ-$L^2[0,\infty)$.

הגדרה 12.1.1. התמרה הפוכה ופונקציה הולומורפית על החצי מישור העליון

אם $g \in L^2[0,\infty)$, נגדיר $f \in L^2(\mathbb{R})$ על ידי

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty g(w)e^{itw}\,\mathrm{d}w\,.$$

לכל $z = x+iy$ עם $y>0$ מגדירים גם

$$F(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty g(w)e^{izw}\,\mathrm{d}w = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty g(w)e^{iwx}e^{-yw}\,\mathrm{d}w\,.$$

האינטגרל האחרון מתכנס בהחלט כי $y>0$.

הגדרה 12.1.2. החצי מישור העליון

נגדיר

$$\mathbb{C}^+ = \{z = x+iy \in \mathbb{C} : y>0\}\,.$$

טענה 12.1.1. תכונות בסיסיות של ההרחבה ההולומורפית

יהי $g \in \mathrm{L}^2[0,\infty)$, ונסמן f ו-F כבהגדרה 12.1.1. אז:

1. F הולומורפית ב-$\mathbb{C}^+$.
2. לכל $y > 0$ מתקיים $F_y(x) = F(x+iy)$, כאשר F_y היא ההתמרה הפוכה של $g(w)e^{-yw}$.
3. מתקיים
$$\|F_y\|_2 = \left(\frac{1}{2\pi}\int_0^\infty |g(w)|^2 e^{-2yw}\,\mathrm{d}w\right)^{\frac{1}{2}} \le \|f\|_2 .$$
4. מתקיים $f \xrightarrow[y\searrow 0]{} F_y$ ב-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$.

הכיוון הקל.
אם f מתקבלת מהנוסחה לעיל, אז קיימת F הולומורפית ב-$\mathbb{C}^+$ שמקיימת את התנאים שלמעלה. השאלה היא האם גם הכיוון ההפוך נכון.

הגדרה 12.1.3. מרחב הארדי של החצי מישור העליון

לכל F הולומורפית ב-$\mathbb{C}^+$ מגדירים

$$\begin{aligned}\|F\|_{H^2} &= \sup_{y>0}\|F_y\|_2 \\ &= \sup_{y>0}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|F(x+iy)|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

מרחב הארדי $H^2(\mathbb{C}^+)$ הוא מרחב כל הפונקציות ההולומורפיות ב-$\mathbb{C}^+$ שעבורן $\|F\|_{H^2} < \infty$.

אינטואיציה. פונקציה ב-$H^2(\mathbb{C}^+)$ היא פונקציה אנליטית שגבולותיה על הישר האמיתי נשארים ב-L^2 באופן אחיד ביחס לגובה. מרחב זה מזוהה, לפי משפט פיילי-וונר, עם הפונקציות ב-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ שספקטרום שלהן לא שלילי.

12.1.2 משפט פיילי-וונר לספקטרום לא שלילי

טענה 12.1.2. הערכת נקודה במרחב הארדי

יהי $\delta > 0$ ו-$F \in H^2(\mathbb{C}^+)$. אז לכל $z = x + iy$ עם $y > \delta$ מתקיים

$$|F(z)| \leq \sqrt{\frac{2}{\pi\delta}} \|F\|_{H^2}.$$

הערה.

מהטענה לעיל נובע שב-$H^2(\mathbb{C}^+)$ הערכה בנקודה היא פונקציונל חסום, ולכן מדובר במרחב פונקציות הילברטי. בנוסף, התכנסות בנורמת H^2 גוררת התכנסות אחידה בכל חצי מישור עליון מסוג $\{x + iy : y > \delta\}$.

למה 12.1.1. צעד אנליטי מרכזי

יהי $F \in H^2(\mathbb{C}^+)$, ונניח שקיים $C > 0$ כך שלכל $y > \delta > 0$ מתקיים

$$|F(x + iy)| \leq \frac{C}{1 + x^2}.$$

אז קיימת $G \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \cap C_0(\mathbb{R})$ עם $\mathrm{supp}(G) \subseteq [0, \infty)$, כך שלכל $w \in \mathbb{R}$ ו-$y > 0$ מתקיים

$$\widehat{F_y}(w) = G(w)e^{-yw}.$$

משפט 12.1.1. משפט פיילי-וונר לספקטרום לא שלילי

1. לכל $F \in H^2(\mathbb{C}^+)$ קיימת $f_0 \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ עם ספקטרום לא שלילי, כך ש-$F_y \xrightarrow[y \searrow 0]{} f_0$ ב-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$, ו

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \widehat{f_0}(w) e^{izw} \, \mathrm{d}w, \qquad z \in \mathbb{C}^+.$$

2. לכל $f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R})$ עם ספקטרום לא שלילי, הפונקציה F המוגדרת בנוסחה לעיל שייכת ל-$H^2(\mathbb{C}^+)$, מתקיים

$$\|F\|_{H^2} = \|f\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left\| \widehat{f} \right\|_{\mathrm{L}^2[0,\infty)},$$

ו-f ב-$\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$.

הקשר לחצי מישור עליון. המשפט אומר ש-$H^2(\mathbb{C}^+)$ מזוהה עם תמונת ההתמרה הפוכה של $\mathrm{L}^2[0,\infty)$. זו התמונה שמובילה, בהמשך, להגדרת התמרת לפלס.

12.1.3 התמרת לפלס

מוטיבציה. אם $y \in \mathrm{L}^2[0,\infty)$, אז לפי הדיון לעיל הפונקציה

$$z \longmapsto \int_0^\infty y(t)e^{izt}\,\mathrm{d}t$$

שייכת ל-$H^2(\mathbb{C}^+)$. אם נכתוב $z = is$ עם $s = \sigma + iu$ ו-$\sigma > 0$, מתקבלת פונקציה הולומורפית על החצי מישור הימני

$$Y(s) = \int_0^\infty y(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t\,.$$

ההתמרה הזו היא התמרת לפלס.

הגדרה 12.1.4. מרחבי הפונקציות E_a ו-E

לכל $a \in \mathbb{R}$ נגדיר E_a להיות מרחב כל הפונקציות $y\colon [0,\infty) \to \mathbb{C}$ שמגבילות לפונקציה רציפה למקוטעין בכל קטע חסום, ושקיים $C \geq 0$ כך ש

$$|y(t)| \leq Ce^{at}, \qquad t \geq 0.$$

נגדיר $E = \bigcup_{a\in\mathbb{R}} E_a$. שני איברים ב-$E$ שווים אם הצמצומים שלהם לכל קטע חסום שווים כפונקציות רציפות למקוטעין. חושבים על איברי E כפונקציות על $\mathbb{R}$ שמתאפסות עבור $t < 0$.

הגדרה 12.1.5. מרחבי הפונקציות ההולומורפיות H_a ו-H

לכל $a \in \mathbb{R}$ נגדיר

$$H_a = \{s = \sigma + iu \in \mathbb{C} : \sigma > a\}\,,$$

ול-H_a את מרחב הפונקציות ההולומורפיות ב-H_a. נגדיר

$$H = \bigcup_{a\in\mathbb{R}} H_a$$

להיות מרחב כל הפונקציות ההולומורפיות על חצי מישור ימני כלשהו.

הגדרה 12.1.6. התמרת לפלס

לכל $y \in E_a$ מגדירים את **התמרת לפלס** של y להיות

$$\mathcal{L}[y](s) = \int_0^\infty y(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t\,, \qquad s \in H_a.$$

גם האופרטור $\mathcal{L}: y \mapsto \mathcal{L}[y]$ נקרא התמרת לפלס. לעיתים מסמנים $\widetilde{y} = \mathcal{L}[y]$, ולעיתים משתמשים באות גדולה לציון התמרת לפלס.

טענה 12.1.3. תכונות בסיסיות של התמרת לפלס

אם $y \in E_a$, אז $Y = \mathcal{L}[y] \in H_a$. בנוסף, $\mathcal{L}$ הוא אופרטור ליניארי מ-E ל-H.

הערה על ההתכנסות. אם $|y(t)| \le Ce^{at}$, אז

$$\left|y(t)e^{-st}\right| \le |y(t)|\, e^{-\mathfrak{Re}(s)\,t} \le Ce^{-\delta t}$$

לכל $\mathfrak{Re}\,(s) > a + \delta$, ולכן האינטגרל מתכנס בהחלט.

דוגמה 12.1.1. התמרת האקספוננט

לכל $a \in \mathbb{R}$ ו-$y(t) = e^{at} \in E_a$, ולכל $\mathfrak{Re}\,(s) > a$,

$$\mathcal{L}\left[e^{at}\right](s) = \int_0^\infty e^{(a-s)t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s-a}.$$

דוגמה 12.1.2. התמרות של סינוס וקוסינוס

לכל $b \in \mathbb{R}$ מתקיים $\cos(bt) \in E_0$, ו

$$\mathcal{L}\left[\cos(bt)\right](s) = \frac{s}{s^2+b^2}, \qquad \mathcal{L}\left[\sin(bt)\right](s) = \frac{b}{s^2+b^2}, \qquad \mathfrak{Re}\,(s) > 0.$$

טענה 12.1.4. דעיכה של התמרת לפלס

אם $y \in E_a$ ו-$Y = \mathcal{L}[y]$, אז לכל $\sigma > a$ מתקיים

$$\lim_{|u|\to\infty} Y(\sigma + iu) = 0,$$

ולכל $u \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\lim_{\sigma \to \infty} Y(\sigma + iu) = 0.$$

הגדרה 12.1.7. פונקציית המדרגה (פונקציית הביסייד)

פונקציית המדרגה, הידועה גם כ**פונקציית הביסייד**, היא $H : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ המוגדרת על ידי

$$H(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

למה צריך את H? התמרת לפלס מוגדרת על $[0, \infty)$, אבל בפועל לא אכפת לה אם הפונקציה הוגדרה על כל $\mathbb{R}$ או רק על החצי הימני: אם $y : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, אז $\mathcal{L}[y] = \mathcal{L}[Hy]$. לכן, למשל, חישוב $\mathcal{L}[\cos(bt)]$ הוא גם חישוב של $\mathcal{L}[H(t)\cos(bt)]$.

טענה 12.1.5. הזזה וכפל באקספוננט

1. לכל $y \in E$ ו-$b > 0$ מתקיים

$$\mathcal{L}\left[H(t-b)y(t-b)\right](s) = e^{-bs}\mathcal{L}[y](s).$$

2. לכל $y \in E$ ו-$c \in \mathbb{C}$ מתקיים

$$\mathcal{L}\left[e^{ct}y(t)\right](s) = \mathcal{L}[y](s-c).$$

טענה 12.1.6. גזירה והתמרת לפלס

נניח ש-$y \in E \cap C^1([0,\infty))$ גזירה בכל הנקודות למעט אולי רצף נקודות שמתכנס ל-∞, וש-$y' \in E$. אז

$$\mathcal{L}[y'](s) = s\mathcal{L}[y](s) - y(0).$$

טענה 12.1.7. אינטגרל ונגזרות גבוהות יותר

1. אם $y \in E$, אז $\int_0^t y(\tau)\,\mathrm{d}\tau \in E$ ומתקיים

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t y(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right](s) = s^{-1}\mathcal{L}[y](s).$$

2. אם $y \in E \cap C^n([0,\infty))$ וכל הנגזרות $y^{(k)}$ שייכות ל-E במובן המתאים, אז

$$\mathcal{L}\left[y^{(n)}\right](s) = s^n\mathcal{L}[y](s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0),$$

כאשר הנגזרות ב-0 מובנות כנגזרות ימניות.

דוגמה 12.1.3. חישוב $\mathcal{L}[\cos(bt)]$ בעזרת גזירה

עבור $y(t) = \cos(bt)$ מתקיים $y'' = -b^2y$. אם $Y = \mathcal{L}[y]$, אז

$$\mathcal{L}[y'](s) = -b^2Y(s),$$

מצד שני

$$\mathcal{L}[y''](s) = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2Y(s) - s.$$

לכן $s^2Y(s) - s = -b^2Y(s)$, ומכאן $Y(s) = \frac{s}{s^2+b^2}$, בכפוף לתחום ההולומורפי המתאים.

טענה 12.1.8. כפל ב-t^n

אם $y \in E$, אז לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\mathcal{L}\left[t^n y(t)\right](s) = (-1)^n \frac{\partial^n \mathcal{L}[y](s)}{\partial s^n}.$$

הגדרה 12.1.8. קונבולוציה על החצי הימני

אם $f, g \in E$, חושבים עליהן כפונקציות על $\mathbb{R}$ שמתאפסות עבור $t < 0$, ומגדירים

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)\,\mathrm{d}\tau\,.$$

משפט 12.1.2. משפט הקונבולוציה להתמרת לפלס

אם $f, g \in E$, אז $f * g \in E$ ומתקיים

$$\mathcal{L}[f * g](s) = \mathcal{L}[f](s)\mathcal{L}[g](s).$$

הערה. כללי החישוב של התמרת לפלס דומים מאוד לכללי ההתמרה של פוריה, אך האינטגרל נלקח על $[0,\infty)$ במקום על $\mathbb{R}$, ולכן ההתנהגות של האינטגרלים לרוב נוחה יותר ליישומים.

12.1.4 יישומים למשוואות דיפרנציאליות

אחת היישומים המרכזיים של התמרת לפלס היא פתרון בעיות ערך התחלתי במשוואות דיפרנציאליות רגילות. הרעיון הכללי מודגם כאן עבור משוואה מסדר שני עם מקדמים קבועים; השיטה עובדת באופן דומה גם למשוואות מסדר גבוה יותר.

השיטה. נתון המשוואה

$$ay'' + by' + cy = f,$$

יחד עם תנאי ההתחלה

$$y(0) = c_0, \qquad y'(0) = c_1,$$

כאשר a, b, c, c_0, c_1 קבועים ו-$f \in E$. נניח שקיימת פתרון y כך ש-$y, y', y'' \in E$. מפעילים התמרת לפלס על המשוואה ומשתמשים בנוסחאות לנגזרות ובתנאי ההתחלה, ומקבלים

$$a\left(s^2Y(s) - sc_0 - c_1\right) + b\left(sY(s) - c_0\right) + cY(s) = F(s),$$

כאשר $Y = \mathcal{L}[y]$ ו-$F = \mathcal{L}[f]$. לאחר סידור מקבלים

$$P(s)Y(s) = F(s) + ac_0 s + ac_1 + bc_0,$$

כאשר $P(s) = as^2 + bs + c$.

איך משחזרים את y? דרך שיטתית היא להפעיל התמרת לפלס הפוכה על הביטוי לעיל. בפועל, לרוב מזהים את y בעזרת התמרות ידועות והכללים שכבר ראינו. אם $g, h \in E$ מקיימים

$$\mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{P(s)}, \qquad \mathcal{L}[h](s) = \frac{ac_0 s + ac_1 + bc_0}{P(s)},$$

אז מליניאריות וממשפט הקונבולוציה 12.1.2 נובע

$$\mathcal{L}[g * f + h](s) = \frac{1}{P(s)}F(s) + \frac{ac_0 s + ac_1 + bc_0}{P(s)},$$

כלומר $y = g * f + h$ הוא מועמד טבעי לפתרון בעיית הערך ההתחלתי.

דוגמה 12.1.4. פתרון משוואה מסדר שני

פתור את המשוואה

$$y'' + y = 1$$

בתנאי ההתחלה $y(0) = 0$ ו-$y'(0) = 5$.

פתרון. מפעילים התמרת לפלס ומקבלים

$$s^2Y(s) - 5 + Y(s) = \frac{1}{s},$$

ולכן

$$Y(s) = \frac{1}{s^2+1} \cdot \frac{1}{s} + \frac{5}{s^2+1}.$$

מזהים ש-$\frac{1}{s^2+1} = \mathcal{L}[\sin(t)]$, ובעזרת משפט הקונבולוציה מתקבל

$$y(t) = \int_0^t \sin(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau + 5\sin(t) = 1 - \cos(t) + 5\sin(t).$$

ניתן לבדוק ישירות ש-y מקיימת את המשוואה ואת תנאי ההתחלה.

הערה על האיבר הלא-הומוגני. יתרון השיטה בולט במיוחד כאשר האיבר f מורכב יותר. למשל, אם מחליפים את 1 ב-f כללי ב-E, אותו חישוב נותן מיד

$$y(t) = \int_0^t \sin(t-\tau)\,f(\tau)\,\mathrm{d}\tau + 5\sin(t),$$

בלי לחשב מחדש את $\mathcal{L}[f]$.

12.2 פונקציית הערך השלם ופונקציות מחזוריות

תרגיל 12.2.1. פונקציית הערך השלם

תהא $f(t) = [t]$ לכל $t \in [0,\infty)$.

1. הראו כי $f \in E_a$ לכל $a > 0$.
2. חשבו את $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ לכל $s \in \mathbb{C}$ שבו היא מוגדרת.

פתרון. 1. נשים לב שלכל $t \geq 0$ מתקיים $|f(t)| = [t] \leq t$, ולכן לכל $a > 0$ מתקיים

$$\left|f(t)e^{-at}\right| = [t]\,e^{-at} \leq te^{-at}.$$

היות ש-$0 \xrightarrow[t\to\infty]{} te^{-at}$, קיים $C > 0$ שעבורו $t \le Ce^{at}$ לכל $t \ge 0$, ולכן גם $[t] \le Ce^{at}$. כלומר $f \in E_a$.

2. היות ש-$f \in E_a$ לכל $a > 0$, נקבל כי לכל $s = \sigma + iu$ עם $\sigma > 0$, ההתמרה $\mathcal{L}[f](s)$ מוגדרת ונתונה על פי הנוסחה

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty [t]\, e^{-st}\, \mathrm{d}t\,.$$

כדי לחשב את האינטגרל, נשתמש בהגדרה הגבולית ובכתיבה המפורשת של פונקציית הערך השלם:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[f](s) &= \lim_{n\to\infty} \int_0^n [t]\, e^{-st}\, \mathrm{d}t \\
&= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} k e^{-st}\, \mathrm{d}t \\
&= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n-1} k \frac{e^{-s(k+1)} - e^{-sk}}{s} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1-e^{-s}}{s} \sum_{k=0}^{n-1} k e^{-sk}.
\end{aligned}$$

לכל s עם $\Re\mathfrak{e}\,(s) > 0$ מתקיים $|e^{-s}| < 1$, ולכן

$$\sum_{k=0}^{n-1} k e^{-sk} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{e^{-s}}{(1-e^{-s})^2}.$$

מכאן

$$\mathcal{L}[f](s) = \frac{1-e^{-s}}{s} \cdot \frac{e^{-s}}{(1-e^{-s})^2} = \frac{e^{-s}}{s\,(1-e^{-s})} = \frac{1}{s\,(e^s-1)}, \qquad \Re\mathfrak{e}\,(s) > 0.$$

□

תרגיל 12.2.2. פונקציה מחזורית

תהא $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ פונקציה רציפה למקוטעין בכל תת-קטע $[a,b] \subset [0,\infty)$. אומרים כי f בעלת מחזור $T > 0$ אם

$$f(t+T)H(t) = f(t).$$

שימו לב כי המשמעות של הגדרה זו היא שבכל קטע חסום, הזהות $f(t+T)=f(t)$ מתקיימת עד כדי כמות סופית של נקודות.

1. הוכיחו כי $f\in E_a$ לכל $a>0$.
2. חשבו את $F(s)=\mathcal{L}[f](s)$ לכל $s\in\mathbb{C}$ שבו היא מוגדרת.

פתרון. 1. ראשית, נשים לב שעד כדי שינוי f בכמות סופית של נקודות, אפשר להניח כי $f(t+nT)=f(t)$ לכל $t\in[0,T)$ ו-$n\in\mathbb{N}$, כך שהערכים של f נקבעים ביחידות על פי הערכים שלה בקטע $[0,T)$. היות שבקטע זה הפונקציה חסומה, נסיק כי f חסומה, ובפרט לכל $a>0$ יתקיים

$$|f(t)|\le\|f\|_\infty e^{at},$$

ונקבל כי $f\in E_a$.

2. בדומה לחישוב שעשינו בתרגיל הקודם, גם כאן ערכי f נקבעים על עותקים של הקטע $[0,T)$. כלומר

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f](s)&=\int_0^\infty f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t\\&=\lim_{n\to\infty}\int_0^{nT}f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\int_{kT}^{(k+1)T}f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^{T}f(t+kT)e^{-s(t+kT)}\,\mathrm{d}t\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1}e^{-skT}\int_0^{T}f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{1-e^{-sT}}\int_0^{T}f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t\,,\qquad\mathfrak{Re}\,(s)>0.\end{aligned}$$

כלומר, מצאנו נוסחה לחישוב התמרת לפלס של פונקציה מחזורית על פי "ההתמרה" של הצמצום שלה לקטע $[0,T)$ בלבד.

שימו לב! אם נפעיל את הנוסחה שקיבלנו על $f(t) = \sin(t)$, שהיא פונקציה מחזורית ממחזור $T = 2\pi$, נשתמש בכך שמתקיים

$$\int_0^{2\pi} \sin(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t = -\cos(t)e^{-st}\Big|_0^{2\pi} - s\int_0^{2\pi} \cos(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t$$
$$= 1 - e^{-2\pi s} - s\,\sin(t)e^{-st}\Big|_0^{2\pi} - s^2\int_0^{2\pi} \sin(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t\,.$$

כלומר

$$\left(1+s^2\right)\int_0^{2\pi} \sin(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t = 1 - e^{-2\pi s}$$
$$\Longrightarrow \int_0^{2\pi} \sin(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{1-e^{-2\pi s}}{1+s^2}.$$

ומכאן, שלפי הנוסחה שהוכחנו זה עתה,

$$\mathcal{L}\left[\sin(t)\right](s) = \frac{1}{1-e^{-2\pi s}}\cdot\frac{1-e^{-2\pi s}}{1+s^2} = \frac{1}{1+s^2},$$

שהיא ההתמרה הידועה שפגשנו בהרצאה.

□

12.3 שימושים למשוואות דיפרנציאליות

תרגיל 12.3.1. משוואה עם כוח חיצוני לא רציף

נתבונן במשוואה $y''(t) + y(t) = f(t)$, כאשר $f(t)$ היא הפונקציה

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 \le t < \pi, \\ 2\pi - t, & \pi \le t \le 2\pi, \\ 0, & t > 2\pi. \end{cases}$$

ברור כי $f(t)$ אינה רציפה, ולכן במובן הסטנדרטי של המילה לא תתכן פונקציה גזירה פעמיים המקיימת את המשוואה. יחד עם זאת, המשוואה מתארת בעיה פיזיקלית במהותה: מפעיל חיצוני משנה באופן מלאכותי את הגורם במערכת שגורם לכח באיבר האי-הומוגני. כלומר, המערכת חובה שינוי פתאומי

בשתי נקודות זמן, ולבסוף, לאחר $t > 2\pi$, המערכת פועלת ללא כח חיצוני.
לעיתים, כאשר מדובר במערכות כאלו, אנחנו מקלים את הדרישות שלנו מפתרון למד"ר ומוכנים לדבר גם על פתרון "חלש". במקרה הפשוט שלנו נוכל להגדיר פתרון חלש כפונקציה רציפה, שגזירה פעמיים למעט בכמות סופית של נקודות, ובכל נקודה שבה הנגזרות קיימות, המשוואה מתקיימת.

1. הציגו את $f(t)$ בעזרת פונקציית המדרגה $H(t)$.
2. חשבו את התמרת לפלס של $f(t)$.
3. מצאו פתרון חלש $y(t)$ למשוואה.

פתרון. 1. הפונקציה חווה שינויים פתאומיים בנקודות π ו-2π. כלומר, נצפה לכתוב את $f(t)$ כביטוי מהצורה

$$f(t) = g_1(t) + H(t-\pi)g_2(t) + H(t-2\pi)g_3(t).$$

כדי לחשב ביטויים אלה, נשים לב שכאשר $t < \pi$, מתקיים $f(t) = t = g_1(t)$, ולכן זהו הביטוי עבור $g_1(t)$. כאשר $t \in (\pi, 2\pi)$, מקבלים

$$f(t) = 2\pi - t = g_1(t) + g_2(t) = t + g_2(t),$$

ולכן $g_2(t) = 2\pi - 2t$. לבסוף, כאשר $t > 2\pi$, מקבלים באופן דומה,

$$f(t) = 0 = g_1(t) + g_2(t) + g_3(t) = 2\pi - t + g_3(t),$$

ולכן $g_3(t) = t - 2\pi$. סה"כ נקבל

$$f(t) = t + (2\pi - 2t)\,H(t-\pi) + (t-2\pi)\,H(t-2\pi).$$

ניתן גם לכתוב

$$f(t) = t - 2\,(t-\pi)\,H(t-\pi) + (t-2\pi)\,H(t-2\pi).$$

2. נחשב את התמרת לפלס של f בעזרת התמרות ידועות ותכונת ההזזה (טענה 12.1.5). נסמן $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ ונקבל

$$F(s) = \mathcal{L}[t](s) - 2\mathcal{L}\left[(t-\pi)\,H(t-\pi)\right](s) + \mathcal{L}\left[(t-2\pi)\,H(t-2\pi)\right](s).$$

לפי סעיף (1) בטענה 12.1.5, עם $y(t)=t$, מתקיים

$$\mathcal{L}\left[(t-2\pi)\,H(t-2\pi)\right](s)=e^{-2\pi s}\mathcal{L}[t](s),\qquad \mathcal{L}\left[(t-\pi)\,H(t-\pi)\right](s)=e^{-\pi s}\mathcal{L}[t](s),$$

ולכן

$$F(s)=\mathcal{L}[t](s)-2e^{-\pi s}\mathcal{L}[t](s)+e^{-2\pi s}\mathcal{L}[t](s).$$

כדי לחשב את $\mathcal{L}[t](s)$, נשתמש בכך שמתקיים

$$\mathcal{L}[1](s)=\int_0^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{s},$$

לכל $s\in\mathbb{C}$ עם $\mathfrak{Re}\,(s)>0$. על פי טענה 12.1.8,

$$\mathcal{L}[t](s)=-\frac{\partial\mathcal{L}[1](s)}{\partial s}=\frac{1}{s^2}.$$

לכן

$$F(s)=\frac{1-2e^{-\pi s}+e^{-2\pi s}}{s^2}=\left(\frac{1-e^{-\pi s}}{s}\right)^2.$$

3. נניח כי לפתרון ולנגזרותיו קיימת התמרת לפלס במובן המתאים, ונפעיל התמרת לפלס על שני אגפי המשוואה. נקבל שעבור $Y(s)=\mathcal{L}[y](s)$ מתקיים

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[y''+y\right](s)&=s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)+Y(s)\\&=\left(s^2+1\right)Y(s)-sy(0)-y'(0)\\&=\frac{1-2e^{-\pi s}+e^{-2\pi s}}{s^2}.\end{aligned}$$

לאחר העברת אגפים מקבלים

$$Y(s)=\frac{sy(0)+y'(0)}{s^2+1}+\frac{1-2e^{-\pi s}+e^{-2\pi s}}{s^2\left(s^2+1\right)}.$$

עבור החלק השמאלי נוכל להשתמש בכך שמתקיים

$$\frac{sy(0)+y'(0)}{s^2+1}=\mathcal{L}\left[y(0)\cos(t)+y'(0)\sin(t)\right](s)\,,$$

ולכן מספיק להבין את הביטוי הימני. לשם כך נכתוב

$$\frac{1}{s^2\left(s^2+1\right)}=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2+1}=\mathcal{L}[g](s),$$

כאשר $g(t)=t-\sin(t)$, ונקבל מתכונת ההזזה (טענה 12.1.5) כי

$$\frac{1-2e^{-\pi s}+e^{-2\pi s}}{s^2\left(s^2+1\right)}=\mathcal{L}\left[g(t)-2H(t-\pi)g(t-\pi)+H(t-2\pi)g(t-2\pi)\right](s).$$

ומכאן שהפונקציה

$$y(t)=y(0)\cos(t)+y'(0)\sin(t)+g(t)-2H(t-\pi)g(t-\pi)+H(t-2\pi)g(t-2\pi)$$

היא פתרון חלש של המשוואה.

שימו לב! לפתרון יש משמעות אינטואיטיבית מאוד. בהתאם לכח המאלץ שהופיע בבעיה, בקטעים $(0,\pi)$, $(\pi,2\pi)$, $(2\pi,\infty)$ הפתרון מתנהג אחרת לגמרי, ובתחום $t>2\pi$ הפתרון שמתקבל הוא (לאחר חישוב)

$$y(t)=-4\sin(t),$$

שהוא פתרון סטנדרטי של המשוואה $y''+y=0$, בכפוף לתנאי ההתחלה שמתקבל בנקודה $t=2\pi$. הפתרון שקיבלנו אכן חלש, כי הוא גזיר ברציפות מכל סדר למעט בנקודות $t=\pi,2\pi$, שבהן הוא לא גזיר, אך רציף.

□

12.4 התמרת לפלס של פונקציית בסל

תרגיל 12.4.1. פונקציית בסל מסדר 0

בהינתן פרמטר ממשי α, המשוואה

$$t^2y''+ty'+\left(t^2-\alpha^2\right)y=0$$

מכונה **משוואת בסל מסדר** α. המקרים המפורסמים ביותר מתקבלים כאשר α שלם או חצי-שלם, ובתרגיל זה נדון במקרה $\alpha = 0$. למשוואה זו יש פתרון אנליטי מהצורה

$$J_0(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{t}{2}\right)^{2n},$$

בעל רדיוס התכנסות אינסופי. ניתן לוודא כי $J_0(t)$ (שמכונה **פונקציית בסל מסדר** 0 **מהסוג הראשון**), מקיימת גם את התנאים

$$J_0(0) = 1, \qquad J_0'(0) = 0.$$

1. היעזרו בפונקציה $E(t) = J_0(t)^2 + J_0'(t)^2$ על מנת להוכיח שפונקציית בסל חסומה בקרן $[0, \infty)$ והסיקו כי $J_0 \in E_a$ לכל $a > 0$.
2. הראו כי $Y(s) = \mathcal{L}[J_0](s)$ היא פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית

$$Y'(s) = -\frac{s}{s^2+1} Y(s).$$

3. חשבו את $Y(s)$ במפורש.

פתרון. 1. נתחיל בלגזור את הפונקציה $E(t)$,

$$E'(t) = 2J_0(t)J_0'(t) + 2J_0'(t)J_0''(t) = 2J_0'(t)\left(J_0(t) + J_0''(t)\right).$$

את המשוואה הדיפרנציאלית שמקיימת פונקציית בסל נוכל לשכתב גם בצורה

$$J_0''(t) + J_0(t) = -\frac{1}{t} J_0'(t),$$

ולכן

$$E'(t) = -\frac{2}{t}\left(J_0'(t)\right)^2 \leq 0.$$

כלומר $E(t)$ מונוטונית יורדת. מתנאי ההתחלה נקבל $E(0) = 1$, ולכן $E(t) \leq 1$ לכל $t \geq 0$, כלומר $|J_0(t)| \leq 1$ וגם $\left|J_0'(t)\right| \leq 1$. מכך שהפונקציות חסומות, לכל $a > 0$ מתקיים

$$|J_0(t)| \leq e^{at},$$

ולכן $J_0 \in E_a$. בזכות המשוואה הדיפרנציאלית

$$J_0''(t) = -J_0(t) - \frac{1}{t} J_0'(t),$$

ונתון $J_0'(0) = 0$, נסיק גם כי $J_0''(t)$ חסומה בקרן $t \in [0, \infty)$.

2. הוכחנו בסעיף הקודם כי J_0, J_0', J_0'' כולן חסומות, ולכן נמצאות ב-E_a לכל $a > 0$. המסקנה היא שניתן להפעיל את טענה 12.1.6 וטענה 12.1.8 ללא חשש. אם נסמן $Y(s) = \mathcal{L}[J_0](s)$, נקבל

$$\mathcal{L}\left[J_0'\right](s) = sY(s) - J_0(0) = sY(s) - 1,$$

$$\mathcal{L}\left[J_0''\right](s) = s^2Y(s) - sJ_0(0) - J_0'(0) = s^2Y(s) - s,$$

$$\mathcal{L}\left[tJ_0''\right](s) = -\left(s^2Y(s) - s\right)' = -2sY(s) - s^2Y'(s) + 1,$$

$$\mathcal{L}\left[tJ_0\right](s) = -Y'(s).$$

לאחר שנפעיל התמרת לפלס על המשוואה

$$tJ_0''(t) + J_0'(t) + tJ_0(t) = 0,$$

נקבל

$$-2sY(s) - s^2Y'(s) + 1 + sY(s) - 1 - Y'(s) = 0 \Longrightarrow -sY(s) - \left(1 + s^2\right)Y'(s) = 0,$$

ולאחר העברת אגפים נסיק את הדרוש.

3. זוהי משוואה דיפרנציאלית פשוטה שפתרונה

$$Y(s) = Ae^{-\int \frac{s}{1+s^2}\mathrm{d}s} = Ae^{-\frac{1}{2}\ln\left(s^2+1\right)} = \frac{A}{\sqrt{s^2+1}}.$$

כדי לחשב את קבוע A, נשתמש בכך שמתקיים

$$\mathcal{L}\left[J_0'\right](s) = \frac{As}{\sqrt{s^2+1}} - 1.$$

לפי טענה 12.1.4, על התמרת לפלס של J_0' לקיים

$$\lim_{s\to\infty} \mathcal{L}\left[J_0'\right](s) = 0$$

כאשר $s \in \mathbb{R}$, וזה יתכן אם ורק אם $A = 1$. לכן

$$\mathcal{L}\left[J_0\right](s) = \frac{1}{\sqrt{s^2+1}}.$$

□

12.5 משוואת החום בקטע חסום

תרגיל 12.5.1. בעיית החום במוט חד-ממדי סופי

בתרגיל זה נדון בבעיית החום במוט חד-ממדי סופי,

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = 0, & x \in (0,1),\ t > 0, \\ u(x,0) = f(x), & x \in [0,1], \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, & t \in [0,\infty). \end{cases}$$

הבעיה מתארת את התפלגות החום $u(x,t)$ כפונקציה של המיקום לאורך המוט והזמן. הקבוע κ מתאר את קיבול החום של המוט. ידוע כי המוט מוחזק בשתי קצותיו בחום 0 בכל זמן, וכי המצב ההתחלתי שלו נתון על ידי פונקציה כללית יחסית $f(x)$, שנפרט אודותיה בהמשך.

1. נניח כי $u(x,t), \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}, \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}, \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$ כולן רציפות ושייכות ל-E_a עבור $a > 0$. נניח כי הפונקציה וכל נגזרותיה החלקיות חסומות. בטאו את התמרת לפלס של הביטוי $\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$.
2. נניח כי $f(x) = \sin(\pi n x)$ עבור $n \in \mathbb{N}$. הראו כי לבעיית החום קיים פתרון.
3. נניח כי $f(x)$ היא פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין שמקיימת $f(0) = f(L) = 0$. הוכיחו כי לבעיית החום קיים פתרון.

פתרון. 1. ראשית, נשים לב שהחסימות של הפונקציות אומרת בפרט שהן נמצאות ב-E_a לכל $a > 0$ לפחות. נגדיר את התמרת לפלס של הפתרון ביחס למשתנה הזמני t:

$$U(x,s) = \mathcal{L}\left[u(x,t)\right](s) = \int_0^\infty u(x,t) e^{-st}\,\mathrm{d}t\,,$$

כלומר המשתנה x נשאר כפרמטר. לכל $s \in \mathbb{C}$ שעבורו $\mathfrak{Re}\,(s) > a$, מתקיימים כל התנאים לגזירה תחת סימן האינטגרל, ולכן

$$\mathcal{L}\left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right](s) = \int_0^\infty \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} e^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{\partial U(x,s)}{\partial x},$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}\right](s) = \int_0^\infty \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} e^{-st}\,\mathrm{d}t = \frac{\partial^2 U(x,s)}{\partial x^2}.$$

עבור הנגזרת הזמנית נשתמש בטענה 12.1.6 ונקבל

$$\mathcal{L}\left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}\right](s) = sU(x,s) - u(x,0) = sU(x,s) - f(x).$$

נציב את כל אלה ונקבל

$$\mathcal{L}\left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} - \kappa\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}\right](s) = sU(x,s) - f(x) - \kappa\frac{\partial^2 U(x,s)}{\partial x^2} = 0.$$

2. מהסעיף הקודם, עם $f(x) = \sin(\pi n x)$, מתקיים

$$\frac{\partial^2 U(x,s)}{\partial x^2} - \frac{s}{\kappa}U(x,s) = -\frac{1}{\kappa}\sin(\pi n x),$$

בכפוף לתנאי $U(0,s) = U(1,s) = 0$. למשוואה זו יש פתרון מהצורה

$$U(x,s) = A(s)\sin(\pi n x),$$

וכדי למצוא את A, נציב למשוואה ונקבל

$$-\left(\pi^2 n^2 + \frac{s}{\kappa}\right)A(s)\sin(\pi n x) = -\frac{1}{\kappa}\sin(\pi n x),$$

ולכן

$$A(s) = \frac{1}{s + \kappa\pi^2 n^2}.$$

כלומר, קיבלנו

$$U(x,s) = \frac{\sin(\pi n x)}{s + \kappa\pi^2 n^2}.$$

היות וההתמרה היא ביחס לפרמטר s, ניתן לזהות שזו בדיוק התמרת לפלס של

$$u(x,t) = e^{-\kappa\pi^2 n^2 t}\sin(\pi n x),$$

וניתן לוודא ישירות כי

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} - \kappa\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = 0,$$

וגם $u(x,0) = \sin(\pi n x)$ ו-$u(0,t) = u(1,t) = 0$.

3. נניח כי f מקיימת את הנתונים מהתרגיל. אזי, קיים לה פיתוח לטור סינוסים המתכנס בהחלט ובמידה שווה בקטע, מהצורה

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \sin(\pi n x),$$

ולכן ניתן לחשוב על הבעיה הדיפרנציאלית שלנו (שהיא בעיה ליניארית), כסכום של בעיות על כל אחת מהפונקציות שכבר פתרנו עבורן, ולקבל את הפונקציה

$$u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n e^{-\kappa \pi^2 n^2 t} \sin(\pi n x).$$

היות והמקדמים b_n חסומים, ניתן להסיק בקלות כי לכל $t > 0$ הטורים הללו מתכנסים בהחלט, ושהם אף גזירים פעמיים איבר-איבר, מה שאומר שהם מקיימים את המשוואה, את תנאי ההתחלה ואת תנאי השפה. כלומר, הנוסחה לעיל מהווה פתרון לבעיית החום לכל בחירה של פונקציה f כנ"ל.

הערה. למעשה, גם אם היינו בוחרים $f \in \mathrm{L}^2([0,1])$ כללית לגמרי, הנוסחה לעיל הייתה פתרון לבעיית החום בתחום $t > 0$, אך היה עלינו להגדיר ולבדוק בצורה קפדנית יותר מה קורה כאשר $t \to 0^+$ ובאיזה מובן. □